# spanish-mathml-intent

MATHML INTENT EN ESPAÑOL

v1.2 2026-10-24*

©2026 by Pablo González L†

CTAN: https://www.ctan.org/pkg/spanish-mathml-intent

https://github.com/pablgonz/spanish-mathml-intent

**Resumen**

El paquete spanish-mathml-intent agrega el atributo *intent* de MathML a las matemáticas escritas en español con LuaLaTeX. El atributo le indica a un lector de pantalla qué concepto es una expresión y cómo se debe leer, de modo que NVDA con MathCAT lea correctamente las fórmulas en documentos PDF accesibles (*tagged* PDF). Sus comandos escriben y etiquetan números, unidades, dinero, fechas y horas, geometría, álgebra y estadística, cada uno con la lectura en español que le corresponde. Está pensado para docentes de educación primaria y secundaria.

## Índice

**1 Descripción** . . . 2
- 1.1 Carga del paquete . . . 2
- 1.2 El paquete babel . . . 3
- 1.3 Fuentes tipográficas . . . 3
  - 1.3.1 La llave mathcal . . . 3
- 1.4 El paquete hyperref . . . 3
- 1.5 Interfaz de usuario . . . 4
  - 1.5.1 Lo que ofrece el paquete . . . 4
  - 1.5.2 Lo que ofrece cada eje . . . 4
  - 1.5.3 Reglas para argumentos . . . 5
  - 1.5.4 Consulta rápida . . . 5
- 1.6 Un primer documento . . . 5
- 1.7 Cómo comprobar el resultado . . . 6
  - 1.7.1 Escuchar la lectura . . . 6
  - 1.7.2 Validar la estructura . . . 6
  - 1.7.3 Instalar rnv-wrapp y veraPDF . . . 7
- 1.8 Si algo no suena como esperaba . . . 7

**2 El comando \setspintent** . . . 7

**3 The big four** . . . 8
- 3.1 El comando \spnum . . . 8
  - 3.1.1 Llaves para \spnum . . . 8
- 3.2 El comando \spunit . . . 9
  - 3.2.1 Llaves para \spunit . . . 9
  - 3.2.2 Argumentos para \spunit . . . 9
  - 3.2.3 El comando \spnewunit . . . 10
  - 3.2.4 El comando \spunitalias . . . 11
- 3.3 El comando \spmoney . . . 11
  - 3.3.1 Llaves para \spmoney . . . 11
  - 3.3.2 Monedas y alias para \spmoney . . . 12
- 3.4 El comando \spshort . . . 13
  - 3.4.1 Llaves para \spshort . . . 13
  - 3.4.2 Argumentos para \spshort . . . 13

**4 Utilidades generales** . . . 15

**5 Utilidades para símbolos** . . . 16

**6 Utilidades para números** . . . 18

**7 Utilidades para geometría** . . . 24

**8 Utilidades para álgebra** . . . 39

**9 Utilidades para estadística** . . . 43

**10 Modo mathml-AF y spmmli-tool** . . . 49
- 10.1 Cuál usar y cuándo . . . 49
- 10.2 De mathml-SE a mathml-AF . . . 49
- 10.3 La herramienta spmmli-tool . . . 49

**11 Ejemplos de PDF accesible y etiquetado** . . . 50

**12 Referencias** . . . 51

**13 Change history** . . . 52

**14 Índice de la Documentación** . . . 54

**15 Implementation** . . . 58

**16 Índice de la Implementación** . . . 243

## Motivación y agradecimientos

Desde que desarrollé scontents[1] en 2019 y, más tarde, enumext[2] en 2024, me he ido interesando cada vez más por la accesibilidad en los documentos PDF. Al principio era un tema prácticamente desconocido para mí, pero a medida que fui aprendiendo sobre él comprendí la importancia que tiene, especialmente en el ámbito educativo.

El equipo del proyecto de LaTeX[3] ha realizado un trabajo extraordinario en este campo. Hoy es posible generar documentos etiquetados, validarlos con herramientas como veraPDF[4] o inspeccionar su estructura con ngpdf[5]. Sin embargo, siempre me quedó una duda: cuando un estudiante utiliza NVDA[6] junto con MathCAT[7], ¿realmente escucha lo que el o la docente quiso expresar?

Basta con generar un documento accesible siguiendo las recomendaciones de The LaTeX Tagged PDF Project y escucharlo con NVDA/MathCAT para darse cuenta de que, en muchos casos, la *verbalización* no coincide con lo que uno espera. Esto no resulta extraño: las reglas del español, y en particular el lenguaje matemático, dependen en gran medida del contexto en que se utilizan.

*Este archivo describe la documentación para la versión v1.2 revisada por última vez el 2026-10-24.

†E-mail: «pablgonz@educarchile.cl».

El objetivo de spanish-mathml-intent nace precisamente de esta necesidad: proporcionar herramientas para que el o la docente pueda indicar explícitamente el contexto de determinadas expresiones matemáticas desde el propio código fuente de LaTeX, de modo que el documento PDF resultante no solo sea *accesible*, sino que también produzca una *verbalización más natural* y adecuada para el estudiante al utilizar NVDA/MathCAT.

El nuevo estándar PDF 2.0[8, 9, 10], las especificaciones de WTPDF[11] y la guía más reciente de la PDF Association, «Best Practice Guide: Math in PDF»[12], coinciden en que el camino hacia una accesibilidad matemática de calidad pasa por el uso de MathML. En ese contexto, LuaLaTeX ofrece una plataforma especialmente adecuada para incorporar esta tecnología.

Debo agradecer a todo el equipo de LaTeX que desarrolló el proyecto de *tagged* PDF y a los diversos miembros de la comunidad TeX-SX que han respondido mis muchas dudas en el chat sobre este tema; destaco entre ellos a David Carlisle, Ulrike Fischer, Clea F. Rees y Max Chernoff, quien me mostró el camino de Lua.

Un agradecimiento especial a mi esposa Javiera, quien me acompañó incontables horas en las escuchas de NVDA/MathCAT durante el desarrollo de spanish-mathml-intent.

## Licencia y requerimientos

El paquete spanish-mathml-intent carga y requiere el paquete unicode-math[13] y que se ejecute bajo LuaLaTeX, por lo que es necesario contar con una distribución moderna de TeX como TeX Live 2026. Ha sido probado con la clase estándar article proporcionada por LaTeX en tamaño 10pt, usando NVDA 2026.2 y Adobe Acrobat Reader[14] actualizado 2026; además se utilizó MathCATDemo[15]. No se ha probado con otros lectores de pantalla.

Para profundizar en el etiquetado de documentos, es decir, \DocumentMetadata, tagging y tagging-setup, consulte la documentación de The LaTeX Tagged PDF Project[3, 16], que está en inglés. Quien da sus primeros pasos en LaTeX puede apoyarse en Learn LaTeX[17], un sitio respaldado por el equipo de LaTeX con lecciones breves y ejemplos que se pueden probar en línea; como referencia general sirve el manual no oficial de LaTeX $2_\varepsilon$[18].

Se otorga permiso para copiar, distribuir y/o modificar este paquete bajo los términos de LaTeX Project Public License (LPPL), versión 1.3 o posterior (https://www.latex-project.org/lppl.txt). El paquete tiene la condición de mantenido al estilo *«A Work in Progress*[1]*»*.

El requerimiento mínimo es LaTeX[19] release 2026-11-01.

Este paquete solo se puede utilizar con LuaLaTeX y *tagged* PDF activo. Está presente en TeX Live, para instalarlo utilice el gestor de paquetes con `tlmgr install spanish-mathml-intent`. Si desea probar la versión de desarrollo, que puede contener cambios aún no publicados, clone el repositorio y ejecute `l3build install`:

```
git clone https://github.com/pablgonz/spanish-mathml-intent.git
cd spanish-mathml-intent
l3build install
```

# 1 Descripción

El nombre spanish-mathml-intent resume lo que hace el paquete: *«Spanish»* por el idioma, *«MathML»* por el lenguaje en que se escriben las fórmulas accesibles e *«intent»* por el atributo del mismo nombre que indica cómo se lee cada fórmula. El nombre corto original, *«Spanish Parse Intent»*, sobrevive en el prefijo `sp` de los comandos y en el módulo interno `spintent`. El paquete está pensado para docentes de educación primaria y secundaria.

Un documento *tagged* PDF, en español *«PDF etiquetado»*, es un PDF que, además de componer la página, guarda su estructura: qué es un título, un párrafo, una lista, una tabla o una fórmula, y en qué orden se leen. Los lectores de pantalla, como NVDA, usan esa información para leer el documento a estudiantes ciegos o con baja visión; sin ella solo disponen del texto suelto, sin saber qué es cada parte. Cómo activarlo se explica en la §1.1 y un documento completo en la §1.6.

El paquete está pensado para crear *«apuntes»*, *«hojas de ejercicios»* y *«clases escritas»* enfocadas en el estudiante. Solo un docente sabe cuál es el nivel de aprendizaje del estudiante. El paquete intenta sobrescribir muchas de las reglas dictadas por la heurística de NVDA/MathCAT teniendo esto presente.

El paquete spanish-mathml-intent usa y abusa del atributo `:intent` de MathML por medio del comando \MathMLintent definido en latex-lab-mathintent[20], un encapsulado de \luamml_attribute:een provista por luamml[21]. ¡Gracias Marcel!

## 1.1 Carga del paquete

El paquete spanish-mathml-intent trabaja solo con LuaLaTeX y *tagged* PDF activo usando tagging=on dentro del comando \DocumentMetadata al inicio del archivo. Las llaves ⟨*keys*⟩ aceptadas por \DocumentMetadata y en general para el código de *tagged* PDF están documentadas en los paquetes tagpdf[22] y documentmetadata-support[20], es deber del usuario revisar la documentación asociada a ellos.

[1] *A Work in Progress* es un álbum en vivo de Neil Peart (∗ 1952–† 2020), baterista y principal letrista de Rush. El nombre no pretende formar parte de la terminología de la LPPL; simplemente describe el estado permanente de este paquete mientras sigo aprendiendo sobre *accesibilidad* en PDF.

```
\DocumentMetadata
  {
    lang=es-CL,
    pdfversion=2.0,
    pdfstandard=ua-2,
    tagging=on,
    tagging-setup={math/setup={mathml-SE}},
  }
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{spanish-mathml-intent}
```

## 1.2 El paquete `babel`

El paquete babel-spanish[23] está marcado como «parcialmente compatible» para *tagged* PDF, pero es absolutamente necesario para la creación de documentos en español. En caso de encontrar problemas de compatibilidad con otros paquetes se puede desactivar usando:

```
\usepackage[spanish,shorthands=off]{babel}
```

Muchas de las «shorthands» provistas por babel-spanish hoy no son necesarias, más allá de \sptext para las abreviaturas y ordinales, el resto son solo atajos de teclas para escritura que hoy en día no se ocupan. El paquete spanish-mathml-intent provee el comando \spshort (§3.4) que cubre estos casos, de esta manera podemos cargar babel[24] con todas sus funcionalidades sin problemas.

## 1.3 Fuentes tipográficas

Como spanish-mathml-intent es un paquete LuaLaTeX debemos distinguir entre las fuentes tipográficas OpenType/TrueType versus las fuentes de 8bit estándar usadas por LaTeX para el *modo texto* y el *modo matemático*. Para evitar problemas con *tagged* PDF preferiremos no combinar fuentes OpenType/TrueType con fuentes 8bit y trabajaremos solo con fuentes OpenType/TrueType que tengan soporte para matemáticas.

La carga de las fuentes tipográficas para LuaLaTeX se maneja por medio del paquete fontspec[25], si no se especifica ninguna se usarán las fuentes Latin Modern para el *modo texto* y Latin Modern Math para el *modo matemático*.

El tipo de fuente tipográfica escogida es preferencia de cada usuario, en lo personal utilizo la fuente Libertinus para el *modo texto* por medio del paquete libertinus-otf[26] y la fuente Erewhon-Math para el modo matemático cargada por el paquete fourier-otf[27]. Adicionalmente cargo la fuente Source Code Pro para el texto tipo «máquina de escribir» por medio del paquete sourcecodepro[28].

```
% \DocumentMetadata{...}
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[osf,nomath,mono=false]{libertinus-otf}
\usepackage[osf,semibold]{sourcecodepro}
\usepackage[no-text]{fourier-otf}
\usepackage{spanish-mathml-intent}
```

### 1.3.1 La llave `mathcal`

Algunos comandos, como \spAfig y \spPfig, usan \mathcal en su salida. Por defecto, con mathcal=true, el paquete spanish-mathml-intent busca la fuente NewCMMath-Regular.otf, parte del paquete newcomputermodern[29], para imprimir esas letras caligráficas con el estilo clásico; se recomienda tenerla instalada. Si no la encuentra, avisa con un "warning" y usa el \mathcal de la fuente matemática cargada. Con mathcal=false se usa siempre el \mathcal de la fuente matemática cargada, y la apariencia de la letra cambia. La misma fuente se usa para el símbolo del ángulo recto de \spangle (v. pág. 28). La llave se pasa al cargar el paquete:

```
\usepackage[mathcal=false]{spanish-mathml-intent}
```

## 1.4 El paquete `hyperref`

El paquete hyperref[30] es *«casi obligatorio»* cuando se crean documentos *tagged* PDF, se encarga de las referencias cruzadas \label y \ref, las notas al pie \footnote, los hipervínculos \href y muchos otros elementos como marcadores, índices y metadatos.

```
\DocumentMetadata
  {
    lang=es-CL,
    pdfversion=2.0,
    pdfstandard=ua-2,
```

```
    tagging=on,
    tagging-setup={math/setup={mathml-SE}},
  }
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[osf,nomath,mono=false]{libertinus-otf}
\usepackage[osf,semibold]{sourcecodepro}
\usepackage[no-text]{fourier-otf}
\setmathfont{Erewhon-Math}[range={cal,bfcal},StylisticSet=1]
\usepackage{spanish-mathml-intent, hyperref}
\hypersetup
  {
    colorlinks         = true,
    pdfstartview       = FitH,
    pdfdisplaydoctitle = true,
    pdftitle           = {Test para el paquete spanish-mathml-intent},
    pdfinfo            =
      {
        Title   = {Test},
        Subject = {spanish-mathml-intent},
      },
  }
```

## 1.5 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario de spanish-mathml-intent está formada solo por *comandos*: el comando de configuración `\setspintent` (§2) y 73 utilidades para escribir y verbalizar matemática escolar. El paquete no define entornos, contadores ni dimensiones públicas.

### 1.5.1 Lo que ofrece el paquete

Cada utilidad hace dos cosas a la vez: imprime la expresión en la salida PDF con el formato correcto y establece cómo la verbalizará NVDA/MathCAT, para que la lea como la diría un docente y no según la heurística general de NVDA/MathCAT. Las utilidades que reciben llaves `[`⟨*key* = *val*⟩`]` las toman de tres niveles, de menor a mayor prioridad: los valores por defecto del paquete, los establecidos de forma global con `\setspintent` y los del argumento opcional de cada comando. Un argumento que no cumple la forma documentada devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Los cuatro grandes (§3.1, §3.2, §3.3 y §3.4) son la base del paquete: `\spnum` escribe números, `\spunit` unidades de medida, `\spmoney` cifras con moneda y `\spshort` abreviaturas, acrónimos y ordinales. Los comandos `\spnewunit` y `\spunitalias` amplían el diccionario de `\spunit`. Muchas utilidades de los demás ejes procesan sus argumentos numéricos bajo `\spnum` y `\spunit`, por ejemplo `\spdiv`, `\spmul`, `\spcoord` y `\spang`.

### 1.5.2 Lo que ofrece cada eje

El resto de las utilidades se agrupan por eje temático, en el mismo orden en que se describen en este documento:

- *Generales* (§4): `\spsiglo` escribe siglos en números arábigos o romanos, `\sptime` horas y `\spdate` fechas.
- *Símbolos* (§5): `\spnewread` y `\spread` registran y usan la lectura de un símbolo, `\spusep` escribe paréntesis, corchetes y llaves sueltos, y `\spdsym` y `\spmsym` fijan cómo se imprime y se lee el símbolo de división y el de multiplicación.
- *Números* (§6): operaciones con `\spdiv` y `\spmul`, divisores y múltiplos con `\spnD` y `\spnM`, máximo común divisor y mínimo común múltiplo con `\spmcd` y `\spmcm`, números enteros con `\spnZ`, números mixtos con `\spmQ`, razones y proporciones con `\sprazon` y `\spProp`.
- *Geometría* (§7): puntos y coordenadas con `\spPoint` y `\spcoord`, vectores con `\spvec`, rectas, rayos y lados con `\sprecta`, `\sprayo`, `\spside` y `\spmside`, ángulos con `\spangle`, `\spmangle` y `\spang`, arcos con `\sparc` y `\spmarc`, polígonos con `\spPoly`, áreas y perímetros de figuras con `\spAfig` y `\spPfig`, circunferencias con `\spcirc`, `\spAcirc` y `\spPcirc`, radio y diámetro con `\sprad` y `\spdiam`, y volumen con `\spVol`.
- *Álgebra* (§8): intervalos con `\spinterval`, funciones con `\spfun`, dominio, recorrido y codominio con `\spdom`, `\sprec` y `\spcod`, composición de funciones con `\spfuncomp` y valor absoluto con `\spabs`.
- *Estadística* (§9): promedio con `\spProm`, medidas de tendencia central y de dispersión con `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` y `\spmax`, cuartiles, deciles y percentiles con `\spcuartil`, `\spdecil` y `\spPerc`, frecuencias con `\spFrec`, probabilidad con `\spcase`, `\spOmega`, `\spPval`, `\spProb` y `\spcomp`, y conteo con `\spcomb` y `\spfact`.

### 1.5.3 Reglas para argumentos

Casi todas las utilidades envían su argumento a `spintent.lua`, que lo lee como *texto plano* y reconoce números, letras, signos y la sintaxis propia de cada comando. Por eso, salvo lo que se documente en cada comando, el {⟨*argumento*⟩} NO puede contener comandos de formato o de estilo, con o sin argumentos, como `\textstyle`, `\mathrm{#1}` o `\mathbf{#1}`, tal como se advierte en `\spnum`, `\spunit` y `\spmoney`. Un argumento que no cumple devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Hacen excepción las utilidades que tipografían su argumento directamente, sin procesamiento semántico adicional, y por eso aceptan cualquier expresión matemática: `\sprazon`, `\spProp`, `\spPval`, `\spfact`, `\spProm` y `\spabs`. En `\spinterval`, los extremos que no son numéricos, como una letra, un subíndice, una fracción o una raíz, también se imprimen tal cual.

### 1.5.4 Consulta rápida

La tabla 1 reúne, para lo que un docente escribe con más frecuencia, el comando que corresponde y la página donde se describe, con su sintaxis completa y sus llaves.

Tabla 1: Consulta rápida: qué quiero escribir y qué comando usar

| Quiero escribir | Uso | Página |
|---|---|---|
| **Generales** | | |
| un siglo | `\spsiglo{XXI}` | 15 |
| una hora | `$\sptime{23:45}$` | 16 |
| una fecha | `$\spdate{1981-01-02}$` | 16 |
| **Los cuatro grandes** | | |
| un número | `$\spnum{3,14}$` | 8 |
| una medida | `$\spunit{23 m}$` | 9 |
| una cantidad de dinero | `$\spmoney{500}$` | 11 |
| una abreviatura, sigla u ordinal | `\spshort{prof.a}` | 13 |
| **Símbolos** | | |
| la lectura de un símbolo | `$\spread{\cong}$` | 16 |
| **Números** | | |
| una división | `$\spdiv{20}{26}$` | 18 |
| un máximo común divisor | `$\spmcd(2, 3, 6)$` | 20 |
| un número entero | `$\spnZ{-23}$` | 22 |
| una razón | `$\sprazon{3}{4}$` | 23 |
| una proporción | `$\spProp{3}{4}{6}{8}$` | 23 |
| un número mixto | `$\spmQ{2}{5}{7}$` | 22 |
| **Geometría** | | |
| un punto | `$\spPoint{A}$` | 24 |
| unas coordenadas | `$\spcoord{-3, 4}$` | 24 |
| un vector | `$\spvec{AB}$` | 25 |
| una recta | `$\sprecta{AB}$` | 25 |
| un ángulo | `$\spangle{A}$` | 28 |
| un arco | `$\sparc{AB}$` | 29 |
| un polígono | `$\spPoly{ABC}$` | 30 |
| **Álgebra** | | |
| un intervalo | `$\spinterval{(1,5)}$` | 39 |
| una función | `$\spfun{f(x)}$` | 40 |
| un dominio | `$\spdom{f}$` | 41 |
| un valor absoluto | `$\spabs{-5}$` | 42 |
| **Estadística** | | |
| un promedio | `$\spProm{x}$` | 43 |
| un cuartil | `$\spcuartil{1}$` | 44 |
| una probabilidad | `$\spProb{A \cap B}$` | 46 |
| una combinatoria | `$\spcomb{5,2}$` | 47 |
| un factorial | `$\spfact{5}$` | 48 |

## 1.6 Un primer documento

El siguiente documento está completo: se puede copiar, guardar con extensión `.tex` y compilar con LuaLaTeX. Usa comandos de varios ejes temáticos de este documento y los metadatos mínimos que necesita un *tagged* PDF.

```
\DocumentMetadata
  {
    lang=es-CL,
    pdfversion=2.0,
    pdfstandard=ua-2,
    tagging=on,
    tagging-setup={math/setup={mathml-SE}},
  }
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{spanish-mathml-intent, hyperref}
\hypersetup
  {
    pdfdisplaydoctitle = true,
    pdftitle           = {Guía de ejercicios},
  }

\begin{document}

\section*{Guía de ejercicios}

El número $\spnum{3,14}$ es una aproximación de $\pi$. El pasillo del
colegio mide $\spunit{23 m}$ de largo y un cuaderno cuesta $\spmoney{500}$.

Dibuje el triángulo $\spPoly{ABC}$ y marque el ángulo $\spangle{A}$. Sea
$\spfun{f(x)}$ una función y sean $A$ y $B$ dos sucesos: calcule
$\spProb{A \cap B}$.

Material preparado por la \spshort{prof.a} Pérez.

\end{document}
```

La tabla 2 muestra qué se imprime en el PDF y qué lee NVDA/MathCAT en cada caso; los valores salen de los ejemplos documentados en las secciones de cada comando.

Tabla 2: Lo que escribe el docente y lo que escucha el estudiante

| Entrada | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|
| `$\spnum{3,14}$` | 3,14 | *«tres coma catorce»* |
| `$\spunit{23 m}$` | 23 m | *«veintitrés metros»* |
| `$\spmoney{500}$` | $500 | *«quinientos pesos»* |
| `\spshort{prof.a}` | Prof.ª | *«profesora»* |
| `$\spPoly{ABC}$` | $\triangle ABC$ | *«triángulo A B C»* |
| `$\spfun{f(x)}$` | $f(x)$ | *«f de x»* |
| `$\spProb{A \cap B}$` | $P(A \cap B)$ | *«probabilidad de A y B»* |

## 1.7 Cómo comprobar el resultado

Hay dos formas de comprobar un documento: *escucharlo* y *validar su estructura.* La primera dice si la lectura es la que se quiso; la segunda, si el PDF está bien etiquetado.

### 1.7.1 Escuchar la lectura

Abra el PDF con NVDA[6] y MathCAT[7] instalados, recorra el texto hasta la fórmula y compare lo que escucha con la columna «Lectura NVDA» de la tabla 2 y de las secciones de cada comando. Si una lectura no es la esperada, vea la §1.8.

### 1.7.2 Validar la estructura

Las siguientes órdenes, que se escriben en una terminal y no dentro del documento, extraen las etiquetas del PDF y las comprueban con `show-pdf-tags` y `rnv-wrapp`, y validan la norma PDF/UA-2 con veraPDF[4]:

```
show-pdf-tags --xml archivo.pdf | rnv-wrapp
verapdf --flavour ua2 --format text archivo.pdf
```

`show-pdf-tags` está en CTAN; si su distribución no lo incluye, instálelo con el gestor de paquetes.

Si tiene instaladas estas herramientas, la orden `spmmli-tool -c archivo.pdf` ejecuta ambas comprobaciones de una vez (§10).

©2026 by Pablo González L

### 1.7.3 Instalar rnv-wrapp y veraPDF

Ambas herramientas se instalan con los scripts del repositorio rnv-vera-pdf-cli. veraPDF necesita tener Java instalado. En Linux se ejecuta, en una terminal:

```
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/install-rnv.sh |
     bash -s -- --unattended
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/install-verapdf.
    sh | bash -s -- --unattended
```

En Windows, en PowerShell:

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/
    install-rnv.ps1" -OutFile install-rnv.ps1
.\install-rnv.ps1 --unattended
Invoke-WebRequest -Uri "https://raw.githubusercontent.com/pablgonz/rnv-vera-pdf-cli/main/
    install-verapdf.ps1" -OutFile install-verapdf.ps1
.\install-verapdf.ps1 --unattended
```

La opción --unattended agrega las herramientas al PATH; después de instalar, abra una terminal nueva para que el cambio tenga efecto. El script de veraPDF también sirve en macOS; para rnv-wrapp el repositorio ofrece solo Linux y Windows.

## 1.8 Si algo no suena como esperaba

Revise, en este orden:

1. *El mensaje de error.* Si la compilación se detiene con un "error", el mensaje indica el comando y el argumento que no cumple la forma documentada (§2).
2. *La llave* read-cmd. Varios comandos ofrecen más de una lectura; `$\spPoint[read-cmd=school]{A_{1}}$` verbaliza «sub uno». Los valores posibles se describen en la sección de cada comando.
3. *La llave* read-arg. Reemplaza la lectura del argumento, `$\spread[read-arg={es-paralela-a}]{\parallel}$`; su valor siempre va entre llaves.
4. *La llave* silent. Con silent=true se silencia la lectura sin cambiar lo que se imprime; la validación del argumento se mantiene.
5. *La configuración global.* Se puede fijar para todo el documento, `\setspintent{spPoint}{read-cmd=school}`; la llave dada en el argumento opcional de un comando tiene prioridad sobre ella (§2).

# 2 El comando \setspintent

\setspintent `\setspintent{⟨comando⟩}{⟨key-uno = valor, key-dos = valor, key-tres = valor, ...⟩}`

El comando \setspintent establece las llaves ⟨*keys*⟩ de forma global para los comandos provistos por spanish-mathml-intent. Puede utilizarse tanto en el preámbulo como en el cuerpo del documento tantas veces como se desee.

Las llaves ⟨*keys*⟩ definidas en el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] de los comandos tienen prioridad sobre las establecidas por este, anulando las configuraciones globales de \setspintent.

Muchas de las utilidades que provee el paquete spanish-mathml-intent implementan el sistema [⟨*key = val*⟩] y están pensadas para ser utilizadas en la generación de *«hojas de ejercicios»* o *«clases escritas»*. Se recomienda usar \setspintent y establecerlas de manera global para cada documento, para mantener la coherencia en la verbalización de NVDA/MathCAT a lo largo del mismo.

El sistema [⟨*key = val*⟩] utilizado por spanish-mathml-intent se implementa usando el módulo l3keys de expl3[31, 32]. Por diseño, las llaves que reciben un *valor* después del signo '=' NO aceptan *valores vacíos* y es obligatorio pasar uno válido; las llaves documentadas como ⟨*valor prohibido*⟩ no reciben *ningún valor*. En caso de omitir un *valor* válido o pasar un *valor vacío* a una llave que acepte *valor* o pasar un *valor* a una llave del tipo ⟨*valor prohibido*⟩ se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

En el modo mathml-AF (§10), dos fórmulas con *exactamente la misma fuente* reciben el mismo MathML adjunto, aunque una de ellas esté dentro de un grupo con otra configuración de \setspintent.

Por ejemplo, tras `{\setspintent{spmedia}{sub-index={x}}$\spmedia$}` la fórmula siguiente `$\spmedia$` se verbaliza igual que la primera. Esto se debe a que el núcleo de LaTeX asocia el MathML por el *hash* de la fuente y usa el primer fragmento que coincide; no ocurre en el modo mathml-SE. Para evitarlo, haga distinta la fuente de ambas fórmulas, por ejemplo pasando las llaves en el argumento opcional de cada comando.

©2026 by Pablo González L

# 3 The big four

El paquete spanish-mathml-intent provee cuatro grandes comandos *«the big four»*[2]: `\spnum` para el manejo de números, `\spunit` para el manejo de unidades, `\spmoney` para el manejo de dinero y `\spshort` para el manejo de abreviaturas, acrónimos y números ordinales.

También se incluyen las utilidades `\spnewunit` y `\spunitalias` asociadas al comando `\spunit`.

## 3.1 El comando \spnum

`\spnum`

`\spnum{`⟨*número*⟩`}` `\spnum{`⟨*número*,*número*⟩`}` `\spnum{`⟨*número*.*número*⟩`}` `\spnum{`⟨*número*;*número*⟩`}`
`\spnum[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*número*,*número*;*número*⟩`}` `\spnum[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*número*,*número*;*número* e *exponente*⟩`}`
`\spnum[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*número*.*número*;*número*⟩`}` `\spnum[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*número*.*número*;*número* e *exponente*⟩`}`

El comando `\spnum` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*número*⟩}, donde la *«parte entera»* puede iniciar con los signos '+' o '−', la *«parte decimal finita»* **debe** iniciar con una *coma* ',' o con un *punto* '.', y la *«parte decimal infinita (periódica)»* **debe** iniciar con un *punto y coma* ';'.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] y se ejecuta `$\spnum{+23}$` se imprimirá '+23' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«más veintitrés»*, si se ejecuta `$\spnum{3,14}$` se imprimirá '3,14' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma catorce»*, si se ejecuta `$\spnum{3,1;4}$` se imprimirá '$3{,}1\overline{4}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma uno con cuatro periódico»*.

Además, el *argumento obligatorio* {⟨*número*⟩} admite al final de este un sufijo de *«notación científica»*. Este se indica mediante las letras 'e' o 'E', acompañadas de los signos opcionales '+' o '−' seguidos por los dígitos del exponente. Por ejemplo: `$\spnum{3,14e3}$` imprimirá '$3{,}14 \cdot 10^{3}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma catorce por diez al cubo»*.

La *coma* ',' o el *punto* '.' son *separadores decimales* y NO de millares, por lo tanto solo pueden aparecer una «única vez» dentro del {⟨*argumento*⟩}. El {⟨*argumento*⟩} puede contener espacios matemáticos válidos, pero NO puede contener comandos con o sin argumentos como `\textstyle`, `\mathrm{#1}` o `\mathbf{#1}` por ejemplo. Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### 3.1.1 Llaves para \spnum

`cifras-sep` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece el *espaciado* utilizado para agrupar los dígitos en bloques de tres, tanto en la parte entera como en la parte decimal finita. Si se establece en `true` se siguen las normas de la RAE y se utiliza un *espacio fino* '`\,`' entre las cifras; si se establece en `false`, se respetan los espacios matemáticos introducidos en el argumento. Por ejemplo: `$\spnum{100000}$` imprimirá '100 000' en la salida PDF y `$\spnum[cifras-sep=false]{10\,00\,00}$` imprimirá '10 00 00' en la salida PDF.

`read-sign` = {⟨*terse* | *clear*⟩} por defecto: *terse*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará los signos '+' o '−'. Si se establece en `terse`, NVDA/MathCAT verbalizará *«más»* o *«menos»* **antes** de leer el número; si se establece en `clear`, NVDA/MathCAT verbalizará *«positivo»* o *«negativo»* **después** de leer el número. Por ejemplo: `$\spnum{-23}$` imprimirá '−23' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«menos veintitrés»* y `$\spnum[read-sign=clear]{-23}$` imprimirá '−23' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés negativo»*.

`read-period-sep` = {⟨*coma* | *punto*⟩} por defecto: *coma*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará e imprimirá el signo de separación ';' de la *«parte decimal infinita (periódica)»* cuando no se tiene la *«parte decimal finita»*. Si se establece en `coma`, se imprimirá ',' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«coma»*; si se establece en `punto`, se imprimirá '.' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«punto»*. Por ejemplo: `$\spnum{3;4}$` imprimirá '$3{,}\overline{4}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma cuatro periódico»* y `$\spnum[read-period-sep=punto]{3;4}$` imprimirá '$3.\overline{4}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres punto cuatro periódico»*.

Esta llave es necesaria SOLO cuando se utilizan *«decimales periódicos puros»*, es decir, cuando no se ha incluido en el {⟨*argumento*⟩} una *coma* ',' o un *punto* '.' antes del signo de separación ';' de la parte periódica.

`notation-sym` = {⟨*times* | *cdot*⟩} por defecto: *cdot*

Establece el *símbolo* que se utilizará para imprimir la *«notación científica»* al usar 'e' o 'E'. Si se establece en `times` imprimirá '×' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«por»*; si se establece en `cdot` imprimirá '·' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«por»*. Por ejemplo: `$\spnum{3,14e3}$` imprimirá '$3{,}14 \cdot 10^{3}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma catorce por diez al cubo»* y `$\spnum[notation-sym=times]{3,14e3}$` imprimirá '$3{,}14 \times 10^{3}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres coma catorce por diez al cubo»*.

Decir *«notación científica»* aquí es un poco exagerado, en realidad es *«multiplicación por potencias de* 10*»*, no se verifica si la entrada cumple o no con la condición de estar escrita en *«notación científica»*.

[2] Los *«cuatro grandes»* del Thrash Metal: Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, que me acompañan mientras desarrollo spanish-mathml-intent.

## 3.2 El comando \spunit

\spunit

\spunit{⟨unidad⟩} \spunit[⟨key = val⟩]{⟨unidad⟩} \spunit[⟨key = val⟩]{⟨número unidad⟩}
\spunit[⟨key = val⟩]{⟨número unidad*unidad⟩} \spunit[⟨key = val⟩]{⟨número unidad*unidad/unidad⟩}
\spunit[⟨key = val⟩]{⟨número unidad*unidad/unidad*...⟩} \spunit[⟨key = val⟩]{⟨número e exponente unidad ...⟩}

El comando \spunit trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨unidad⟩}, el cual puede contener una *«parte numérica»* opcional la cual se procesa internamente por el comando \spnum al inicio del {⟨argumento⟩} seguido de una {⟨unidad⟩} o un {⟨alias⟩} válido descritos en §3.2.2 o una {⟨unidad⟩} creada por el comando \spnewunit (§3.2.3) o un {⟨alias⟩} creado por el comando \spunitalias (§3.2.4).

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], `$\spunit{23 m}$` imprimirá '23 m' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés metros»*.

La multiplicación entre las {⟨unidades⟩} se realiza mediante un *asterisco* '*' y las potencias de estas se indican con un *circunflejo seguido del exponente entre llaves* '^{⟨exponente⟩}'. Por ejemplo, si se ejecuta `$\spunit{23 m*s^{2}}$` se imprimirá '23 m s$^2$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés metros segundos cuadrado»*.

Se pueden usar *fracciones lineales* con las {⟨unidades⟩} utilizando una *«única barra»* '/' para la separación entre las {⟨unidades⟩} del numerador y el denominador, teniendo presente que el denominador NO puede contener números de ningún tipo. Por ejemplo: `$\spunit{23 m/s^{2}}$` imprimirá '23 m/s$^2$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés metros por segundos cuadrado»*.

Solo imprimiremos *fracciones lineales*, si se requiere otra forma fraccionaria para explicaciones y otros usos se debe usar el comando por separado. El {⟨argumento⟩} puede contener espacios matemáticos válidos, pero NO puede contener comandos con o sin argumentos como \textstyle, \mathrm{#1} o \mathbf{#1} por ejemplo, NO puede contener más de una *«única barra»* '/' y NO puede contener números en el denominador. Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### 3.2.1 Llaves para \spunit

El comando \spunit posee las ⟨*meta-keys*⟩ `cifras-sep`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando \spnum (§3.1.1).

`print-cdot` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* \cdot '·' o un *espacio fino* '\,' para la multiplicación de {⟨unidades⟩}. Si se establece en `true`, se imprimirá '·' entre las {⟨unidades⟩} en la salida PDF; si se establece en `false` se imprimirá un *espacio fino* '\,' entre las {⟨unidades⟩} en la salida PDF.

`read-cdot` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará la multiplicación de {⟨unidades⟩}. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará «por» entre las {⟨unidades⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT no verbalizará nada entre las {⟨unidades⟩}.

`read-slash` = {⟨*por* | *partido-por*⟩} por defecto: *por*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará la *«barra»* '/' de separación entre el numerador y el denominador. Si se establece en `por`, NVDA/MathCAT verbalizará *«por»*; si se establece en `partido-por`, NVDA/MathCAT verbalizará *«partido por»*.

### 3.2.2 Argumentos para \spunit

La tabla 3 resume las {⟨unidades⟩} y los {⟨alias⟩} soportados por \spunit.

Tabla 3: Unidades soportadas

| Entrada | Alias / Variantes | Nombre | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|---|
| m | metro, metros | Metro | m | *«metro»* |
| g | gramo, gramos | Gramo | g | *«gramo»* |
| s | segundo, segundos | Segundo (Tiempo) | s | *«segundo»* |
| l | litro, l-litro | Litro (minúscula) | l | *«litro»* |
| h | hora, horas | Hora | h | *«hora»* |
| d | dia, dias | Día | d | *«día»* |
| A | amperio, ampere | Amperio | A | *«amperio»* |
| V | voltio, volt | Voltio | V | *«voltio»* |
| W | vatio, watt | Vatio | W | *«vatio»* |
| J | julio, joule | Julio | J | *«julio»* |
| N | newton | Newton | N | *«newton»* |
| Pa | pascal | Pascal | Pa | *«pascal»* |
| Hz | hercio, hertz | Hercio | Hz | *«hercio»* |
| Ω | ohmio, ohm, Omega | Ohmio | Ω | *«ohmio»* |
| F | faradio | Faradio | F | *«faradio»* |

*Continúa en la siguiente página...*

Tabla 3: *(Continuación - Unidades soportadas)*

| Entrada | Alias / Variantes | Nombre | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|---|
| C | culombio | Culombio | C | *«culombio»* |
| K | kelvin, Kelvin | Kelvin | K | *«kelvin»* |
| °C | celsius, degC, ℃ | Grados Celsius | °C | *«grados celsius»* |
| °F | fahrenheit, degF, ℉ | Grados Fahrenheit | °F | *«grados fahrenheit»* |
| cal | caloria, calorias | Caloría | cal | *«caloría»* |
| b | bit | Bit | b | *«bit»* |
| B | byte, bytes | Byte | B | *«byte»* |
| in | pulgada, pulgadas | Pulgada | in | *«pulgada»* |
| ft | pie, pies | Pie | ft | *«pie»* |
| yd | yarda, yardas | Yarda | yd | *«yarda»* |
| mi | milla, millas | Milla | mi | *«milla»* |
| lb | libra, libras | Libra | lb | *«libra»* |
| oz | onza, onzas | Onza | oz | *«onza»* |
| gal | galon, galones | Galón | gal | *«galón»* |
| Å | angstrom | Angstrom | Å | *«angstrom»* |
| µ | micro | Micro (Prefijo) | µ | *«micro»* |
| ℧ | mho | Mho / Siemens | ℧ | *«mho / siemens»* |
| ′ | minmin | Minuto (Arco) | ′ | *«minuto»* |
| ″ | segseg | Segundo (Arco) | ″ | *«segundo»* |
| u | u-masa | Unidad masa atómica | u | *«unidad masa atómica»* |
| | | **Unidades directas (sin alias)** | | |
| L | — | Litro (Mayúscula) | L | *«litro»* |
| ℓ | — | Litro (Cursiva) | ℓ | *«litro»* |
| w | — | Vatio (Minúscula) | w | *«vatio»* |
| °K | — | Grado Kelvin | °K | *«grado kelvin»* |
| Bq | — | Becquerel | Bq | *«becquerel»* |
| Da | — | Dalton | Da | *«dalton»* |
| Gy | — | Gray | Gy | *«gray»* |
| S | — | Siemens | S | *«siemens»* |
| Sv | — | Sievert | Sv | *«sievert»* |
| T | — | Tesla | T | *«tesla»* |
| Wb | — | Weber | Wb | *«weber»* |
| atm | — | Atmósfera | atm | *«atmósfera»* |
| au | — | Unidad astronómica | au | *«unidad astronómica»* |
| bar | — | Bar | bar | *«bar»* |
| cd | — | Candela | cd | *«candela»* |
| dB | — | Decibelio | dB | *«decibelio»* |
| dyn | — | Dina | dyn | *«dina»* |
| eV | — | Electronvoltio | eV | *«electronvoltio»* |
| erg | — | Ergio | erg | *«ergio»* |
| ha | — | Hectárea | ha | *«hectárea»* |
| kat | — | Katal | kat | *«katal»* |
| kg | — | Kilogramo | kg | *«kilogramo»* |
| km | — | Kilómetro | km | *«kilómetro»* |
| lm | — | Lumen | lm | *«lumen»* |
| lx | — | Lux | lx | *«lux»* |
| cm | — | Centímetro | cm | *«centímetro»* |
| min | — | Minuto (Tiempo) | min | *«minuto»* |
| mm | — | Milímetro | mm | *«milímetro»* |
| mol | — | Mol | mol | *«mol»* |
| pc | — | Pársec | pc | *«pársec»* |
| rad | — | Radián | rad | *«radián»* |
| rpm | — | Rev. por minuto | rpm | *«rev. por minuto»* |
| sr | — | Estereorradián | sr | *«estereorradián»* |
| t | — | Tonelada | t | *«tonelada»* |
| a | — | Año / Área (are) | a | *«año / área»* |
| y | — | Año (Year) | y | *«año»* |
| ° | — | Grado (Arco) | ° | *«grado»* |

### 3.2.3 El comando `\spnewunit`

`\spnewunit` `\spnewunit{⟨nueva unidad⟩}{⟨verbalización NVDA⟩}`

El comando `\spnewunit` trabaja en *modo texto* y recibe dos *argumentos obligatorios*: {⟨*nueva unidad*⟩} que establece lo que se imprimirá en la salida PDF y {⟨*verbalización* NVDA⟩} que establece cómo NVDA/MathCAT *verbalizará* la {⟨*nueva unidad*⟩}.

La {⟨*nueva unidad*⟩} no debe estar registrada como {⟨*unidad*⟩} o {⟨*alias*⟩} para `\spunit` descritos en §3.2.2. Si la {⟨*nueva unidad*⟩} ya está registrada se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

La declaración de la {⟨*nueva unidad*⟩} es «global» y se almacena en el módulo `spintent.lua` como una {⟨*unidad*⟩} válida para pasar como {⟨*argumento*⟩} a `\spunit`. Por ejemplo: `\spnewunit{px}{píxeles}` creará la {⟨*nueva unidad*⟩} 'px' y cuando se utilice `$\spunit{100 px}$` se imprimirá '100 px' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cien píxeles»*.

### 3.2.4 El comando `\spunitalias`

`\spunitalias` `\spunitalias{⟨nuevo alias⟩}{⟨expresión de unidades⟩}`

El comando `\spunitalias` trabaja en *modo texto* y recibe dos *argumentos obligatorios*: {⟨*nuevo alias*⟩} que es el nuevo {⟨*alias*⟩} de {⟨*argumento*⟩} para `\spunit` y {⟨*expresión de unidades*⟩} que puede contener multiplicación o división de {⟨*unidades*⟩} ya registradas que se imprimirán en la salida PDF.

El {⟨*nuevo alias*⟩} no debe estar registrado como {⟨*unidad*⟩} o {⟨*alias*⟩} para `\spunit` descritos en §3.2.2 o estar definido como {⟨*unidad*⟩} por medio del comando `\spnewunit`. Si el {⟨*nuevo alias*⟩} ya está registrado se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

La declaración de un {⟨*nuevo alias*⟩} es «global» y se almacena en el módulo `spintent.lua` como un {⟨*alias*⟩} válido para pasar como {⟨*argumento*⟩} a `\spunit`. Por ejemplo: `\spunitalias{caudal}{m^{3}/s}` creará el {⟨*alias*⟩} '`caudal`' y cuando se utilice `$\spunit{50 caudal}$` se imprimirá '50 $m^3/s$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cincuenta metros al cubo por segundos»*.

## 3.3 El comando `\spmoney`

`\spmoney`

`\spmoney{⟨cifra⟩}` `\spmoney[⟨key = val⟩]{⟨cifra⟩}`
`\spmoney{⟨cifra símbolo moneda⟩}` `\spmoney[⟨key = val⟩]{⟨cifra símbolo moneda⟩}`
`\spmoney{⟨cifra alias moneda⟩}` `\spmoney[⟨key = val⟩]{⟨cifra alias moneda⟩}`

El comando `\spmoney` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*cifra*⟩} que contiene la *«cifra numérica»* positiva o negativa la cual se procesa internamente por el comando `\spnum` acompañada de *«símbolo moneda»* o *«alias moneda»* opcionales descritos en §3.3.2.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spmoney{500}$` imprimirá '$500' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«quinientos pesos»*.

El comportamiento de `\spmoney` depende de cómo se pase *«símbolo moneda»* o *«alias moneda»* en el *argumento obligatorio* donde tienen prioridad por sobre los valores por defecto. Por ejemplo: `$\spmoney{500 dolares}$` imprimirá '$500' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«quinientos dólares»* aunque la moneda por defecto sean pesos.

Si se pasa un *«alias moneda»* del tipo `ISO`, el código de divisas, como `CLP` o `USD` escrito en mayúsculas, se modifica la verbalización en NVDA/MathCAT agregando el país y se ajusta la salida PDF al estándar `ISO`. Por ejemplo: `$\spmoney{500 CLP}$` imprimirá 'CLP500' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«quinientos pesos chilenos»*.

Si se pasa un *«alias moneda»* del tipo `ISO` como `clp` o `usd` escrito en minúsculas, se modifica la verbalización en NVDA/MathCAT agregando el país, pero NO se modifica la salida PDF imprimiendo el *«símbolo de moneda»* correspondiente. Por ejemplo: `$\spmoney{500 clp}$` imprimirá '$500' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«quinientos pesos chilenos»*.

Pasar de manera directa en el *argumento obligatorio* un *«símbolo moneda»* como '$', '€', '£' o un *«alias moneda»* como `peso`, `euro` o `libra` produce la salida PDF y verbalización estándar esperada para NVDA/MathCAT. Los *«alias moneda»* se pueden pasar con o sin tilde, por ejemplo `dolares` o `dólares`.

- Los *«alias moneda»* se deben escribir en minúsculas y los códigos `ISO` en minúsculas o todo en mayúsculas. Cualquier otra escritura, por ejemplo `PESO` o `Usd`, devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.
- La posición del *«símbolo moneda»* a la izquierda o a la derecha de la *«cifra numérica»* y la verbalización para NVDA/MathCAT se manejan desde el módulo Lua `spintent.lua` y no se proveen llaves para modificar este comportamiento.
- El *«símbolo moneda»* es tomado de la fuente tipográfica definida para el *modo matemático* al momento de ejecutar el comando, o del *modo texto* si se establece `money-math=false`, se debe tener presente en caso de querer usar un *«símbolo moneda»* poco habitual que esté soportado por spanish-mathml-intent. El {⟨*argumento*⟩} puede contener espacios matemáticos válidos, pero NO puede contener comandos con o sin argumentos como `\textstyle`, `\mathrm{#1}` o `\mathbf{#1}` por ejemplo, con la única excepción de `\$`. La *coma* '`,`' o el *punto* '`.`' como *separador decimal* solo pueden aparecer una «única vez». Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### 3.3.1 Llaves para `\spmoney`

El comando `\spmoney` posee la ⟨*meta-key*⟩ `cifras-sep` pasada al comando `\spnum` (§3.1.1).

`currency` = {⟨*moneda* | *alias*⟩} por defecto: *pesos*

Establece el *símbolo moneda* por defecto que se imprimirá en la salida PDF y cómo lo verbalizará NVDA/MathCAT cuando SOLO se pasa una *«cifra numérica»* como {⟨*argumento*⟩} al comando \spmoney. El *«símbolo moneda»* o el *«alias moneda»* pasado a esta llave debe ser alguno de los descritos en §3.3.2.

sub-units = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se usarán *subunidades* de la moneda en curso para la verbalización en NVDA/MathCAT. La moneda en curso debe aceptar *subunidades*. Por ejemplo: `$\spmoney[sub-units=true]{100,5 dolares}$` imprimirá '$100,5' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cien dólares con cincuenta centavos»*.

Si la *«cifra numérica»* no tiene parte decimal, la llave sub-units no tiene efecto. Si la moneda en curso no admite *subunidades* se emite una advertencia y la llave tampoco tiene efecto.

money-math = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si el *símbolo moneda* se imprimirá en *modo texto* o en *modo matemático*. Si se establece en true, se usará la fuente tipográfica definida para el *modo matemático* en curso para imprimir el *símbolo moneda* en la salida PDF; si se establece en false, se usará la fuente tipográfica definida para el *modo texto* para imprimir el *símbolo moneda* en la salida PDF.

### 3.3.2 Monedas y alias para \spmoney

La tabla 4 resume los *«símbolos moneda»* y los *«alias moneda»* soportados en el {⟨*argumento*⟩} de \spmoney.

Tabla 4: Monedas y alias soportados

| Entrada | Alias / Variantes | Nombre | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|---|
| $ | peso, pesos | peso | $ | *«peso / pesos»* |
| dolar | dolares, dólar, dólares | dólar | $ | *«dólar / dólares»* |
| € | euro, euros | euro | € | *«euro / euros»* |
| £ | libra, libras | libra | £ | *«libra / libras»* |
| ¥ | yen, yenes | yen | ¥ | *«yen / yenes»* |
| yuan | yuanes | yuan | ¥ | *«yuan / yuanes»* |
| ₩ | won, wons | won | ₩ | *«won / wons»* |
| ₪ | shekel, shekels, sequel, sequeles | séquel | ₪ | *«séquel / séqueles»* |
| ₹ | rupia, rupias | rupia | ₹ | *«rupia / rupias»* |
| ₽ | rublo, rublos | rublo | ₽ | *«rublo / rublos»* |
| ₺ | lira, liras | lira | ₺ | *«lira / liras»* |
| ₴ | grivna, grivnas | grivna | ₴ | *«grivna / grivnas»* |
| ¢ | centavo, centavos | centavo | ¢ | *«centavo / centavos»* |
| **Divisas en formato ISO (Mayúsculas)** | | | | |
| CLP | — | peso chileno | CLP | *«peso chileno / pesos chilenos»* |
| MXN | — | peso mexicano | MXN | *«peso mexicano / pesos mexicanos»* |
| USD | — | dólar | USD | *«dólar estadounidense / dólares estadounidenses»* |
| EUR | — | euro | EUR | *«euro / euros»* |
| GBP | — | libra | GBP | *«libra / libras»* |
| JPY | — | yen | JPY | *«yen / yenes»* |
| CNY | — | yuan | CNY | *«yuan / yuanes»* |
| KRW | — | won | KRW | *«won / wons»* |
| ILS | — | séquel | ILS | *«séquel / séqueles»* |
| INR | — | rupia | INR | *«rupia / rupias»* |
| RUB | — | rublo | RUB | *«rublo / rublos»* |
| TRY | — | lira | TRY | *«lira / liras»* |
| UAH | — | grivna | UAH | *«grivna / grivnas»* |
| **Códigos ISO en minúsculas** | | | | |
| clp | — | peso chileno | $ | *«peso chileno / pesos chilenos»* |
| mxn | — | peso mexicano | $ | *«peso mexicano / pesos mexicanos»* |
| usd | — | dólar | $ | *«dólar estadounidense / dólares estadounidenses»* |
| eur | — | euro | € | *«euro / euros»* |
| gbp | — | libra | £ | *«libra / libras»* |
| jpy | — | yen | ¥ | *«yen / yenes»* |
| cny | — | yuan | ¥ | *«yuan / yuanes»* |
| krw | — | won | ₩ | *«won / wons»* |
| ils | — | séquel | ₪ | *«séquel / séqueles»* |
| inr | — | rupia | ₹ | *«rupia / rupias»* |
| rub | — | rublo | ₽ | *«rublo / rublos»* |
| try | — | lira | ₺ | *«lira / liras»* |
| uah | — | grivna | ₴ | *«grivna / grivnas»* |

©2026 by Pablo González L

## 3.4 El comando \spshort

\spshort

\spshort{⟨*abreviaturas* | *acrónimos* | *números ordinales*⟩}
\spshort[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*abreviaturas* | *acrónimos* | *números ordinales*⟩}
\spshort[⟨*read-arg*={⟨*verbalización* NVDA⟩}⟩]{⟨*comandos* LaTeX⟩}

El comando \spshort trabaja *solo en modo texto* y recibe *un argumento obligatorio* del tipo {⟨*abreviaturas*⟩}, {⟨*acrónimos*⟩} o {⟨*números ordinales*⟩} descritos en §3.4.2.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] y se ejecuta \spshort{dr.a} se imprimirá 'Dr.ª' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«doctora»*; si se ejecuta \spshort{onu} se imprimirá 'ONU' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«organización de las naciones unidas»* y si se ejecuta \spshort{mineduc} se imprimirá 'Mineduc' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ministerio de educación»*.

Para la escritura de {⟨*números ordinales*⟩} se puede ejecutar \spshort{1.a} que imprimirá '1.ª' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«primera»*; si se ejecuta \spshort{1.o} imprimirá '1.º' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«primero»*.

Para crear una nueva {⟨*abreviatura*⟩}, {⟨*acrónimo*⟩} o {⟨*número ordinal*⟩} que no se encuentre registrada por spanish-mathml-intent dentro del módulo Lua spintent.lua descritas en §3.4.2 se debe utilizar la llave read-arg y definir esta dentro del *argumento obligatorio* que puede contener {⟨*comandos* LaTeX⟩} *en modo texto* los cuales se imprimirán en salida PDF.

Para la escritura de {⟨*números ordinales*⟩} se debe tener cuidado y no confundir la *«letra o volada»* 'º' con el símbolo de grado '°'. Si la fuente tipográfica del *modo texto* está utilizando Numbers=OldStyle, los números pueden quedar muy separados de la *«letra volada»*, la solución para esto es agregar \addfontfeatures{Numbers=Lining} dentro de un grupo junto al comando: {\addfontfeatures{Numbers=Lining}\spshort{1.o}}.

El comando \spshort está pensado como un reemplazo para *shorthands* y el comando \sptext provistos por el paquete babel en español compatible con *tagged* PDF. Es de las pocas utilidades que provee el paquete spanish-mathml-intent que trabajan *solo en modo texto*. Internamente utiliza la llave E provista por el paquete tagpdf[22] para el *expansion text*.

### 3.4.1 Llaves para \spshort

read-arg = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Establece la *verbalización del argumento* {⟨*comandos* LaTeX⟩} de la nueva {⟨*abreviatura*⟩}, {⟨*acrónimo*⟩} o {⟨*número ordinal*⟩} para NVDA/MathCAT. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre '{ }'. Por ejemplo: \spshort[read-arg={octavo}]{8.\textsuperscript{\emph{avo}}} creará una nueva {⟨*abreviatura*⟩} que imprimirá '8.$^{avo}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«octavo»*.

small-caps = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se usarán *versalitas* para imprimir {⟨*acrónimos*⟩} y para la *«letra volada»* en {⟨*abreviaturas*⟩} y {⟨*números ordinales*⟩} respetando las reglas de la RAE para el uso de estas. Si se establece en true, las abreviaturas con mayúscula como EE. UU. y los acrónimos de cinco o más letras como Unicef no se verán afectados; si se establece en false, no se aplicarán *versalitas*. Por ejemplo: \spshort[small-caps=true]{dr.a} imprimirá 'Dr.ª' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«doctora»*.

### 3.4.2 Argumentos para \spshort

La tabla 5 resume las abreviaturas, expresiones latinas y títulos registrados en el módulo Lua spintent.lua.

Tabla 5: Abreviaturas soportadas

| Entrada | Alias / Variantes | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|
| **Abreviaturas con letras voladas** | | | |
| dr.a | dr.ª | Dr.ª | *«doctora»* |
| dr.as | — | Dr.ª$^{s}$ | *«doctoras»* |
| prof.a | — | Prof.ª | *«profesora»* |
| d.a | d.ª | D.ª | *«doña»* |
| m.a | — | M.ª | *«maría»* |
| n.o | n.º | N.º | *«número»* |
| n.os | — | N.º$^{s}$ | *«números»* |
| c.ia | — | C.$^{ia}$ | *«compañía»* |
| **Abreviaturas comunes y expresiones latinas** | | | |
| pág. | pag. | pág. | *«página»* |
| vol. | — | vol. | *«volumen»* |
| etc. | — | etc. | *«etcétera»* |
| et al. | et. al. | et al. | *«y otros»* |

*Continúa en la siguiente página...*

Tabla 5: *(Continuación - Abreviaturas soportadas)*

| Entrada | Alias / Variantes | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|
| ibíd. | ibid. | ibíd. | *«ibídem»* |
| op. cit. | op.cit. | op. cit. | *«obra citada»* |
| loc. cit. | loc.cit. | loc. cit. | *«lugar citado»* |
| v. gr. | v.gr. | v. gr. | *«verbigracia»* |
| i. e. | i.e. | i. e. | *«esto es»* |
| e. g. | e.g. | e. g. | *«por ejemplo»* |
| p. ej. | p.ej. | p. ej. | *«por ejemplo»* |
| **Títulos, profesiones y cargos** | | | |
| sr. | — | Sr. | *«señor»* |
| sra. | — | Sra. | *«señora»* |
| srta. | — | Srta. | *«señorita»* |
| dr. | — | Dr. | *«doctor»* |
| dra. | — | Dra. | *«doctora»* |
| dres. | — | Dres. | *«doctores»* |
| dras. | — | Dras. | *«doctoras»* |
| prof. | — | Prof. | *«profesor»* |
| profa. | — | Profa. | *«profesora»* |
| profs. | — | Profs. | *«profesores»* |
| ing. | — | Ing. | *«ingeniero»* |
| ings. | — | Ings. | *«ingenieros»* |
| lic. | — | Lic. | *«licenciado»* |
| v. b. | v.b. | V. B. | *«visto bueno»* |
| **Abreviaturas compuestas e institucionales** | | | |
| s. a. | s.a. | S. A. | *«sociedad anónima»* |
| ee. uu. | ee.uu. | EE. UU. | *«estados unidos»* |
| dd. hh. | dd.hh. | DD. HH. | *«derechos humanos»* |
| jj. oo. | jj.oo. | JJ. OO. | *«juegos olímpicos»* |
| ff. aa. | ff.aa. | FF. AA. | *«fuerzas armadas»* |
| rr. ee. | rr.ee. | RR. EE. | *«relaciones exteriores»* |
| cc. aa. | cc.aa. | CC. AA. | *«comunidades autónomas»* |
| p. d. | p.d. | P. D. | *«posdata»* |
| a. c. | a.c. | a. C. | *«antes de Cristo»* |
| d. c. | d.c. | d. C. | *«después de Cristo»* |
| d. n. i. | d.n.i. | D. N. I. | *«documento nacional de identidad»* |
| r. u. t. | r.u.t. | R. U. T. | *«rol único tributario»* |
| r. u. n. | r.u.n. | R. U. N. | *«rol único nacional»* |

La tabla 6 resume las siglas y acrónimos registrados en el módulo Lua `spintent.lua`.

Tabla 6: Siglas y acrónimos soportados

| Entrada | Alias / Variantes | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|
| **Siglas (Deletreo o lectura expandida)** | | | |
| dni | — | DNI | *«documento nacional de identidad»* |
| rut | — | RUT | *«rol único tributario»* |
| run | — | RUN | *«rol único nacional»* |
| onu | — | ONU | *«organización de las naciones unidas»* |
| rae | — | RAE | *«real academia española»* |
| ong | — | ONG | *«organización no gubernamental»* |
| ongs | — | ONGs | *«organizaciones no gubernamentales»* |
| urss | — | URSS | *«unión de repúblicas socialistas soviéticas»* |
| oea | — | OEA | *«organización de los estados americanos»* |
| oms | — | OMS | *«organización mundial de la salud»* |
| fmi | — | FMI | *«fondo monetario internacional»* |
| bid | — | BID | *«banco interamericano de desarrollo»* |

*Continúa en la siguiente página...*

©2026 by Pablo González L

Tabla 6: *(Continuación - Siglas y acrónimos)*

| Entrada | Alias / Variantes | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|
| otan | — | OTAN | *«organización del tratado del atlántico norte»* |
| ue | — | UE | *«unión europea»* |
| ru | — | RU | *«reino unido»* |
| | **Acrónimos silábicos** | | |
| unicef | — | Unicef | *«fondo de las naciones unidas para la infancia»* |
| unesco | — | Unesco | *«organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura»* |
| mercosur | — | Mercosur | *«mercado común del sur»* |
| cepal | — | Cepal | *«comisión económica para américa latina»* |
| mineduc | — | Mineduc | *«ministerio de educación»* |
| conicet | — | Conicet | *«consejo nacional de investigaciones»* |

La tabla 7 resume ejemplos de números ordinales registrados en el módulo Lua `spintent.lua`.

Tabla 7: Números ordinales soportados

| Entrada | Alias / Variantes | Salida PDF | Lectura NVDA |
|---|---|---|---|
| | **Sufijos para ordinales (Ejemplos)** | | |
| 1.a | 1.ª | 1.ª | *«primera»* |
| 2.o | 2.º | 2.º | *«segundo»* |
| 3.er | — | 3.er | *«tercer»* |
| 4.os | — | 4.os | *«cuartos»* |
| 5.as | — | 5.as | *«quintas»* |

Los números ordinales se verbalizan con palabras desde el `1` hasta el `99`. Desde el `100` el ordinal no se convierte en palabras y se entrega a `NVDA/MathCAT` tal como se imprime, por ejemplo `100.o` como *«100º»*.

# 4 Utilidades generales

Además de los *«cuatro grandes»* y sus asociados, el paquete spanish-mathml-intent provee tres utilidades de uso general: `\spsiglo` para la escritura y lectura de siglos, `\sptime` para la escritura y lectura de tiempo y `\spdate` para la escritura y lectura de fechas.

El comando `\spsiglo` trabaja en *modo texto* y en *modo matemático*; `\sptime` y `\spdate` solo en *modo matemático*. Los tres reciben un *argumento obligatorio*, y un argumento que no cumple alguna de las formas descritas devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

## El comando `\spsiglo`

`\spsiglo` `\spsiglo{⟨siglo⟩}` `\spsiglo[⟨key = val⟩]{⟨siglo⟩}`

El comando `\spsiglo` trabaja en *modo texto* y en *modo matemático*, recibe el *argumento obligatorio* `{⟨siglo⟩}`, el cual puede ser un *número arábigo* '`21`' o un *número romano* '`XXI`' mayor que '`0`' y menor que '`4000`'.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]` y se ejecuta `\spsiglo{21}` o `\spsiglo{XXI}` se imprimirá 'xxi' en la salida PDF y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«veintiuno»*.

El *argumento obligatorio* `{⟨siglo⟩}` *«siempre»* es convertido a *número romano en versalitas* y es verbalizado por `NVDA/MathCAT` como *número arábigo*. Esta es la única utilidad que provee el paquete spanish-mathml-intent que trabaja en *modo texto* y en *modo matemático*. Internamente utiliza la llave `alt` provista por el paquete `tagpdf` en *modo texto* y usa `\MathMLintent` para el *modo matemático*.

### Llaves para `\spsiglo`

`print-era` = `{⟨ac | dc | none⟩}` por defecto: *none*

Establece si se *imprime* o no la abreviatura después de imprimir el argumento `{⟨siglo⟩}`. Si se establece en `ac`, `\spsiglo[print-era=ac]{XXI}` imprimirá 'xxi a. C.' en la salida PDF y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«veintiuno antes de cristo»*; si se establece en `dc`, `\spsiglo[print-era=dc]{XXI}` imprimirá 'xxi d. C.' en la salida PDF y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«veintiuno después de cristo»*; si se establece en `none`, `\spsiglo[print-era=none]{XXI}` imprimirá 'xxi' en la salida PDF y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«veintiuno»*.

©2026 by Pablo González L

### El comando \sptime

\sptime `\sptime{⟨horas : minutos⟩}` `\sptime{⟨horas : minutos : segundos⟩}`

El comando \sptime trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*horas* : *minutos*⟩} o {⟨*horas* : *minutos* : *segundos*⟩}.

Por ejemplo: `$\sptime{23:45}$` imprimirá en *«modo texto»* la salida PDF '23:45' y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés cuarenta y cinco minutos»*.

### El comando \spdate

\spdate `\spdate{⟨DD/MM/YYYY⟩}` `\spdate{⟨YYYY/MM/DD⟩}` `\spdate{⟨YYYY-MM-DD⟩}` `\spdate{⟨DD-MM-YYYY⟩}`

El comando \spdate trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨DD/MM/YYYY⟩}, {⟨DD-MM-YYYY⟩} o {⟨YYYY-MM-DD⟩}.

Por ejemplo: `$\spdate{1981-01-02}$` y `$\spdate{02/01/1981}$` imprimirán en *«modo texto»* la salida PDF '1981-01-02' y '02/01/1981' respectivamente y en ambos casos, NVDA/MathCAT verbalizará *«dos de enero de mil novecientos ochenta y uno»*.

Si se pasa el argumento {⟨YYYY/MM/DD⟩}, internamente se convertirá en {⟨DD/MM/YYYY⟩} y se imprimirá de esa forma por compatibilidad con NVDA/MathCAT.

## 5 Utilidades para símbolos

El paquete spanish-mathml-intent provee cinco comandos \spnewread, \spread, \spusep, \spdsym y \spmsym para trabajar con *«símbolos matemáticos»* descritos en esta sección. Están pensados desde el punto de vista docente, para situaciones donde la lectura de un *«símbolo»* es relevante.

El comando \spnewread registra la verbalización de un símbolo y trabaja en *modo texto*; \spread usa un símbolo registrado, \spusep escribe paréntesis, corchetes y llaves sueltos, y \spdsym y \spmsym establecen cómo se imprime y se verbaliza el símbolo de división y el de multiplicación. Estos cuatro trabajan en *modo matemático*.

A diferencia de las otras utilidades implementadas por spanish-mathml-intent, que analizan y dan formato a la salida, estos no procesan los *«símbolos matemáticos»*, solo afectan la *forma* semántica en que serán verbalizados por NVDA/MathCAT.

### El comando \spnewread

\spnewread `\spnewread{⟨símbolo⟩}{⟨verbalización NVDA⟩}`

El comando \spnewread trabaja en *modo texto* y recibe dos *argumentos obligatorios*: {⟨*símbolo*⟩} y {⟨*verbalización* NVDA⟩} los cuales se almacenan de forma interna para ser utilizados como {⟨*argumento*⟩} en \spread. Solo se establece como NVDA/MathCAT verbalizará el {⟨*símbolo*⟩} al utilizarlo con \spread sin modificar la impresión de este.

El argumento {⟨*símbolo*⟩} no debe estar registrado. Si ya está registrado se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento. La declaración es «global» y se almacena en el módulo spintent.lua. Por ejemplo: `\spnewread{\cong}{es-congruente-con}` registrará '\cong' y cuando se utilice `$\spread{\cong}$` se imprimirá '≅' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«es congruente con»*.

El {⟨*símbolo*⟩} debe ser un único comando, incluso uno definido por el usuario. Por ejemplo: `\newcommand{\xcuad}{x^2}`, `\spnewread{\xcuad}{x-al-cuadrado}` registrará '\xcuad' y cuando se utilice `$\spread{\xcuad}$` se imprimirá '$x^2$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«x al cuadrado»*.

Los espacios y los guiones bajos de {⟨*verbalización* NVDA⟩} se convierten en guiones '-', por lo que {es congruente con} equivale a {es-congruente-con}. Los guiones repetidos se reducen a uno y se eliminan los del inicio y del final. Si el resultado queda vacío se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### El comando \spread

\spread `\spread{⟨símbolo⟩}` `\spread[⟨key = val⟩]{⟨símbolo⟩}`
`\spread[⟨read-arg={⟨verbalización NVDA⟩}⟩]{⟨comandos LaTeX⟩}`

El comando \spread trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* de la forma {⟨*símbolo*⟩} previamente registrado por el comando \spnewread o {⟨*comandos* LaTeX⟩} para ser usado junto a la llave read-arg.

Si el argumento es {⟨*símbolo*⟩}, `$\spread{\cong}$` imprimirá '≅' en la salida PDF y el argumento {⟨*verbalización* NVDA⟩} establecido al registrar {⟨*símbolo*⟩} con \spnewread se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si el argumento es {⟨*comandos* LaTeX⟩} y no se establece la llave read-arg se devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

**Llaves para** `\spread`

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Establece la *verbalización* del argumento {⟨*comandos* LaTeX⟩}. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y sobrescribe la verbalización del {⟨*símbolo*⟩} si está registrado previamente. Por ejemplo: `$\spread[read-arg={es-paralela-a}]{\parallel}$` imprimirá '‖' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«es paralela a»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del argumento {⟨*símbolo*⟩} o {⟨*comandos* LaTeX⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

Al utilizar `silent` no es necesario que el argumento {⟨*símbolo*⟩} esté registrado o usar la llave `read-arg` con {⟨*comandos* LaTeX⟩}. Dependiendo de lo que contenga el {⟨*argumento*⟩}, puede que `silent` no sea suficiente, en ese caso utilice `read-arg={_-}`.

## El comando `\spusep`

`\spusep` `\spusep{⟨\{|[|(|)|]|\}⟩}` `\spusep[⟨key = val⟩]{⟨\{|[|(|)|]|\}⟩}`

El comando `\spusep` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨`\{|[|(|)|]|\}`⟩}, el cual debe ser *«solo uno»* de los paréntesis soportados: '(', ')', '[', ']', '\{' o '\}'.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spusep{(}$` imprimirá '(' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«abrir paréntesis»* acorde a su propia heurística.

El motivo de existencia de `\spusep` es que los comandos `\left`, `\right`, `\Uleft` y `\Uright` provistos por LuaTeX crean un *grupo* implícito que dificulta el código para *tagged* PDF cuando se necesita interrumpir algo entre ellos, por ejemplo al construir expresiones complejas con `\spnZ`, `\spmQ` o `\spdiv`. El comando `\spusep` imprime el *delimitador* sin crear ningún grupo.

Hay un segundo motivo para usar `\spusep`. Varios comandos aceptan un *argumento opcional* entre corchetes, [⟨*key* = *val*⟩], o delimitado por paréntesis, (⟨*número, número, ...*⟩), o ambos, escrito justo después del nombre del comando. Si a continuación de un comando necesita un '[' o un '(' explícito que no sea ese argumento, escríbalo con `\spusep`; de lo contrario, LaTeX lo interpretará como el comienzo del argumento opcional. Por ejemplo, `$\spmedia\spusep{[}$` imprime el símbolo de `\spmedia` seguido de '[', mientras que `\spmedia[` haría que LaTeX lea lo que sigue como llaves [⟨*key* = *val*⟩].

**Llaves para** `\spusep`

`size` = {⟨*none* | *big* | *Big* | *bigg* | *Bigg*⟩} por defecto: *none*

Establece el *tamaño del paréntesis* pasado como {⟨*argumento*⟩} que se imprimirá en la salida PDF al ejecutar el comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `none`, se imprime el {⟨*argumento*⟩} en el tamaño por defecto del modo matemático en curso; si se establece en `big`, se usa `\bigl`/`\bigr` antes del {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `Big`, se usa `\Bigl`/`\Bigr` antes del {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `bigg`, se usa `\biggl`/`\biggr` antes del {⟨*argumento*⟩}; y si se establece en `Bigg`, se usa `\Biggl`/`\Biggr` antes del {⟨*argumento*⟩}.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spdsym`

`\spdsym` `\spdsym` `\spdsym[⟨key = val⟩]`

El comando `\spdsym` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se imprimirá el *símbolo de división* y cómo se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spdsym$` imprimirá ':' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«dividido»*.

**Llaves para** `\spdsym`

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT *«antes»* de *verbalizar* el {⟨*valor*⟩} establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`suffix` = {⟨*sufijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *sufijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT *«después»* de *verbalizar* el {⟨*valor*⟩} establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`set-sym` = {⟨*old-style* | *two-dots* | *slash*⟩} por defecto: *two-dots*

©2026 by Pablo González L

Establece el *símbolo de división* que se imprimirá en la salida PDF. Si se establece en `old-style`, imprimirá '÷'; si se establece en `two-dots`, imprimirá ':' y si se establece en `slash`, imprimirá '/'.

`read-sym` = {⟨*dividido* | *dividido-por* | *dividido-entre*⟩} por defecto: *dividido*

Establece la *forma* con la cual NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de división*. Si se establece en `dividido`, NVDA/MathCAT verbalizará *«dividido»*; si se establece en `dividido-por`, NVDA/MathCAT verbalizará *«dividido por»* y si se establece en `dividido-entre`, NVDA/MathCAT verbalizará *«dividido entre»*.

### El comando \spmsym

\spmsym `\spmsym` `\spmsym[⟨key = val⟩]`

El comando `\spmsym` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]` mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se imprimirá el *símbolo de multiplicación* y cómo se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]`, `$\spmsym$` imprimirá '·' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«por»*.

#### Llaves para \spmsym

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT *«antes»* de *verbalizar* el {⟨*valor*⟩} establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`suffix` = {⟨*sufijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *sufijo* que será *verbalizado* por NVDA/MathCAT *«después»* de *verbalizar* el {⟨*valor*⟩} establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`set-sym` = {⟨*cross* | *dot* | *asterisk*⟩} por defecto: *dot*

Establece el *símbolo de multiplicación* que se imprimirá en la salida PDF. Si se establece en `cross`, imprimirá '×'; si se establece en `dot`, imprimirá '·' y si se establece en `asterisk`, imprimirá '*'.

`read-sym` = {⟨*por* | *multiplicado-por* | *veces*⟩} por defecto: *por*

Establece la *forma* con la cual NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de multiplicación*. Si se establece en `por`, NVDA/MathCAT verbalizará *«por»*; si se establece en `multiplicado-por`, NVDA/MathCAT verbalizará *«multiplicado por»* y si se establece en `veces`, NVDA/MathCAT verbalizará *«veces»*.

`print-sym` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *imprime* el *símbolo de multiplicación*. Si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de multiplicación* acorde al valor establecido por la llave `read-sym`, pero no se imprimirá este en la salida PDF.

## 6 Utilidades para números

El paquete spanish-mathml-intent provee diez comandos para trabajar con números, descritos en esta sección: `\spdiv` y `\spmul` para la división y la multiplicación, `\spnD` y `\spnM` para los divisores y los múltiplos de un número, `\spmcd` y `\spmcm` para el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, `\spnZ` para los números enteros, `\spmQ` para los números mixtos y `\sprazon` y `\spProp` para las razones y las proporciones. Todos trabajan en *modo matemático*.

Los comandos `\spnD`, `\spnM`, `\spmcd` y `\spmcm` reciben un *argumento opcional delimitado por paréntesis*; los demás reciben *argumentos obligatorios*. Los argumentos numéricos de varios de ellos se procesan internamente bajo `\spnum`, de modo que siguen sus reglas de escritura (§3.1).

### El comando \spdiv

\spdiv `\spdiv{⟨dividendo⟩}{⟨divisor⟩}` `\spdiv[⟨key = val⟩]{⟨dividendo⟩}{⟨divisor⟩}`

El comando `\spdiv` trabaja en *modo matemático* y recibe dos *argumentos obligatorios* {⟨*dividendo*⟩} y {⟨*divisor*⟩}.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]`, `$\spdiv{20}{26}$` imprimirá '20 : 26' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veinte dividido veintiséis»*.

#### Llaves para \spdiv

El comando `\spdiv` posee las ⟨*meta-keys*⟩ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1) junto a las ⟨*meta-keys*⟩ `set-sym` y `read-sym` pasadas al comando `\spdsym` (v. pág. 17).

`wrap-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(...)' alrededor de los *argumentos* {⟨*dividendo*⟩} y {⟨*divisor*⟩} pasados a `\spdiv`. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos alrededor de ambos *argumentos*; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis.

©2026 by Pablo González L

`read-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si `NVDA/MathCAT` *verbalizará* los paréntesis redondos '(...)' alrededor de los *argumentos* {⟨*dividendo*⟩} y {⟨*divisor*⟩} pasados a `\spdiv`. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` no los verbalizará.

## El comando `\spmul`

`\spmul` `\spmul{⟨factor⟩}{⟨factor⟩}` `\spmul[⟨key = val⟩]{⟨factor⟩}{⟨factor⟩}`

El comando `\spmul` trabaja en *modo matemático* y recibe dos *argumentos obligatorios* {⟨*factor*⟩} y {⟨*factor*⟩}.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spmul{20}{26}$` imprimirá '20 · 26' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«veinte por veintiséis»*.

### Llaves para `\spmul`

El comando `\spmul` posee las ⟨*meta-keys*⟩ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1) junto a las ⟨*meta-keys*⟩ `set-sym` y `read-sym` pasadas al comando `\spmsym` (v. pág. 18).

`wrap-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(...)' alrededor de los *argumentos* {⟨*factor*⟩} y {⟨*factor*⟩} pasados a `\spmul`. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos alrededor de ambos *argumentos*; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis.

`read-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si `NVDA/MathCAT` *verbalizará* los paréntesis redondos '(...)' alrededor de los *argumentos* {⟨*factor*⟩} y {⟨*factor*⟩} pasados a `\spmul`. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` no los verbalizará.

## El comando `\spnD`

`\spnD` `\spnD` `\spnD(⟨número⟩)` `\spnD[⟨key = val⟩](⟨número⟩)` `\spnD(⟨letra⟩)` `\spnD[⟨key = val⟩](⟨letra⟩)`

El comando `\spnD` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*número*⟩) que se procesa internamente por `\spnum` o (⟨*letra*⟩) que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spnD$` imprimirá '$\mathrm{D}(n)$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«divisores de ene»*.

Si se usa el argumento (⟨*número*⟩), `$\spnD(6)$` imprimirá '$\mathrm{D}(6)$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«divisores de seis»*.

Si se usa el argumento (⟨*letra*⟩), `$\spnD(m)$` imprimirá '$\mathrm{D}(m)$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«divisores de eme»*.

El número `0` no es válido: `$\spnD(0)$` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### Llaves para `\spnD`

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en `NVDA/MathCAT` el concepto *«divisores de»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«divisores de»* y el (⟨*argumento*⟩); si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` solo verbalizará el (⟨*argumento*⟩).

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por `NVDA/MathCAT` *antes* de verbalizar el concepto *«divisores de»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`result` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular los *divisores* del argumento (⟨*número*⟩). Si se establece en `true`, `$\spnD[result=true](6)$` imprimirá '$\mathrm{D}(6) = \{1, 2, 3, 6\}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«divisores de seis son uno, dos, tres y seis»*; si se establece en `false`, no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular los *divisores*.

`result-num` = {⟨*número natural*⟩} por defecto: *todos*

Establece la *cantidad* de divisores que se mostrarán en la salida `PDF` al establecer `result=true`. Si se establece en `2`, solo se imprimirán dos valores y luego se añadirá '...' en la salida `PDF`; si no se establece, se imprimirán todos los divisores, porque el conjunto es finito.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del concepto *«divisores de»* y del (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` sí verbalizará la salida del comando.

©2026 by Pablo González L

## El comando \spnM

\spnM `\spnM` `\spnM(⟨número⟩)` `\spnM[⟨key = val⟩](⟨número⟩)` `\spnM(⟨letra⟩)` `\spnM[⟨key = val⟩](⟨letra⟩)`

El comando `\spnM` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma `(⟨número⟩)` que se procesa internamente por `\spnum` o `(⟨letra⟩)` que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]` ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spnM$` imprimirá 'M($n$)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«múltiplos de ene»*.

Si se usa el argumento `(⟨número⟩)`, `$\spnM(6)$` imprimirá 'M(6)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«múltiplos de seis»*.

Si se usa el argumento `(⟨letra⟩)`, `$\spnM(m)$` imprimirá 'M($m$)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«múltiplos de eme»*.

El número `0` no es válido: `$\spnM(0)$` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### Llaves para \spnM

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«múltiplos de»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará *«múltiplos de»* y el `(⟨argumento⟩)`; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el `(⟨argumento⟩)`.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«múltiplos de»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

`result` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular los *múltiplos* del argumento `(⟨número⟩)`. Si se establece en `true`, `$\spnM[result=true](6)$` imprimirá 'M(6) = {6, 12, 18, 24, 30, … }' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«múltiplos de seis son seis, doce, dieciocho, veinticuatro, treinta puntos suspensivos»*; si se establece en `false`, no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular los *múltiplos*.

`result-num` = {⟨*número natural*⟩} por defecto: *5*

Establece la *cantidad* de números que se mostrarán en la salida PDF al establecer `result=true`. Si se establece en `2`, solo se imprimirán dos valores en la salida PDF; si no se establece, se imprimirán como máximo `5` valores y luego se añadirá '…' en la salida PDF.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«múltiplos de»* y del `(⟨argumento⟩)` pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \spmcd

\spmcd `\spmcd` `\spmcd(⟨número, número, …⟩)` `\spmcd(⟨letra, letra, …⟩)` `\spmcd[⟨key = val⟩](⟨número, número, …⟩)`

El comando `\spmcd` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma `(⟨número, número, …⟩)` que se procesa internamente por `\spnum` o `(⟨letra, letra, …⟩)` que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]` ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spmcd$` imprimirá 'mcd' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor»*.

Si se usa el argumento `(⟨número, número, …⟩)`, `$\spmcd(2, 3, 6)$` imprimirá 'mcd(2, 3, 6)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor entre dos, tres y seis»*.

Si se usa el argumento `(⟨letra, letra, …⟩)`, `$\spmcd(m, n)$` imprimirá 'mcd($m$, $n$)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor entre eme y ene»*.

Los argumentos `(⟨número, número, …⟩)` o `(⟨letra, letra, …⟩)` requieren al menos dos elementos.

### Llaves para \spmcd

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor …»* o *«m c d …»* y el `(⟨argumento⟩)`; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el `(⟨argumento⟩)`.

`read-sty` = {⟨*terse* | *clear*⟩} por defecto: *clear*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `terse`, NVDA/MathCAT verbalizará *«m c d»*; si se establece en `clear`, NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor»*.

`upper-case` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

©2026 by Pablo González L

Establece si se usarán *mayúsculas* en la salida PDF al ejecutar el comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `true`, se imprimirá 'MCD' en la salida PDF; si se establece en `false`, se imprimirá 'mcd' en la salida PDF.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`result` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular el *«máximo común divisor»* del argumento (⟨*número*, *número*, ...⟩). Si se establece en `true`: `$\spmcd[result=true](2, 3, 6)$` imprimirá 'mcd(2, 3, 6) = 1' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«máximo común divisor entre dos, tres y seis es igual a uno»*; si se establece en `false` no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular el *«máximo común divisor»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«máximo común divisor ...»* y del (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spmcm`

`\spmcm` `\spmcm` `\spmcm(⟨número, número, ...⟩)` `\spmcm(⟨letra, letra, ...⟩)` `\spmcm[⟨key = val⟩](⟨número, número, ...⟩)`

El comando `\spmcm` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*número*, *número*, ...⟩) que se procesa internamente por `\spnum` o (⟨*letra*, *letra*, ...⟩) que se ejecuta de manera directa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spmcm$` imprimirá 'mcm' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo»*.

Si se usa el argumento (⟨*número*, *número*, ...⟩), `$\spmcm(2, 3, 6)$` imprimirá 'mcm(2, 3, 6)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo entre dos, tres y seis»*.

Si se usa el argumento (⟨*letra*, *letra*, ...⟩), `$\spmcm(m, n)$` imprimirá 'mcm($m$, $n$)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo entre eme y ene»*.

Los argumentos (⟨*número*, *número*, ...⟩) o (⟨*letra*, *letra*, ...⟩) requieren al menos dos elementos.

### Llaves para `\spmcm`

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo ...»* o *«m c m ...»* y el (⟨*argumento*⟩); si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (⟨*argumento*⟩).

`read-sty` = {⟨*terse* | *clear*⟩} por defecto: *clear*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `terse`, NVDA/MathCAT verbalizará *«m c m»*; si se establece en `clear`, NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo»*.

`upper-case` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se usarán *mayúsculas* en la salida PDF al ejecutar el comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `true`, se imprimirá 'MCM' en la salida PDF; si se establece en `false`, se imprimirá 'mcm' en la salida PDF.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`result` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular el *«mínimo común múltiplo»* del argumento (⟨*número*, *número*, ...⟩). Si se establece en `true`: `$\spmcm[result=true](2, 3, 6)$` imprimirá 'mcm(2, 3, 6) = 6' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«mínimo común múltiplo entre dos, tres y seis es igual a seis»*; si se establece en `false` no se imprimirá ni verbalizará el resultado de calcular el *«mínimo común múltiplo»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«mínimo común múltiplo ...»* y del (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

©2026 by Pablo González L

## El comando \spnZ

\spnZ `\spnZ{⟨número entero⟩}` `\spnZ[⟨key = val⟩]{⟨número entero⟩}`

El comando \spnZ trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨*número entero*⟩}, el cual se procesa internamente bajo el comando \spnum. Este comando está dedicado exclusivamente al manejo de *«números enteros»*, y añade algunas utilidades prácticas para el demarcado e interacción con NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spnZ{23}$` imprimirá '23' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«veintitrés»*; `$\spnZ{-23}$` imprimirá '−23' y verbalizará *«menos veintitrés»*. El argumento debe ser un entero: con un decimal o una unidad, el comando devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### Llaves para \spnZ

El comando \spnZ posee las ⟨*meta-keys*⟩ `cifras-sep` y `read-sign` pasadas al comando \spnum (§3.1.1).

`wrap-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(...)' alrededor del argumento {⟨*número entero*⟩} pasado a \spnZ. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos alrededor del {⟨*número entero*⟩}; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis. Por ejemplo: `$\spnZ[wrap-parens=true]{-23}$` imprimirá '(−23)' en la salida PDF.

`read-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si NVDA/MathCAT *verbalizará* los paréntesis redondos '(...)' alrededor del *argumento* {⟨*número entero*⟩} pasado a \spnZ. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis '(...)'; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT
no los verbalizará: `$\spnZ[wrap-parens=true,read-parens=false]{-23}$` verbalizará *«menos veintitrés»*.

## El comando \spmQ

\spmQ `\spmQ{⟨entero⟩}{⟨numerador⟩}{⟨denominador⟩}` `\spmQ[⟨key = val⟩]{⟨entero⟩}{⟨numerador⟩}{⟨denominador⟩}`

El comando \spmQ trabaja en *modo matemático* y recibe *tres argumentos obligatorios*: {⟨*número entero*⟩}, {⟨*numerador*⟩} y {⟨*denominador*⟩}, los procesa internamente y devuelve un *«número mixto»*. Los tres deben ser *enteros*; el {⟨*numerador*⟩} y el {⟨*denominador*⟩} no pueden llevar signo y el {⟨*denominador*⟩} no puede ser cero. Cualquier otro valor devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spmQ{2}{5}{7}$` imprimirá '$2\frac{5}{7}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«dos y cinco séptimos»*.

En el caso de las fracciones, y en especial con los *«números mixtos»*, no se pueden manejar muchas cosas desde el lado de spanish-mathml-intent. Por ejemplo, la entrada `$3\frac{5}{7}$` con *tagged* PDF se verbaliza por NVDA/MathCAT como *«tres más cinco séptimos»*, lo cual no está mal, pero pedagógicamente hablando no es del todo correcto.

### Llaves para \spmQ

`join-word` = {⟨*entero* | *enteros* | *y*⟩} por defecto: *y*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbaliza la conexión entre el entero y la fracción que forman el *número mixto*. Si se establece en `entero`, `$\spmQ[join-word=entero]{1}{5}{7}$` imprimirá '$1\frac{5}{7}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«un entero cinco séptimos»*; si se establece en `enteros`, `$\spmQ[join-word=enteros]{2}{5}{7}$` imprimirá '$2\frac{5}{7}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«dos enteros cinco séptimos»*; si se establece en `y`, `$\spmQ[join-word=y]{2}{5}{7}$` imprimirá '$2\frac{5}{7}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«dos y cinco séptimos»*.

`use-spnZ` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si el {⟨*numerador*⟩} y el {⟨*denominador*⟩} que forman la fracción del *número mixto* se procesan internamente bajo el comando \spnZ, añadiendo así *semántica de entero* en la estructura MathML de la salida PDF. Si se establece en `true`, {⟨*numerador*⟩} y {⟨*denominador*⟩} se pasarán a \spnZ y, por ejemplo, `$\spmQ{2}{5}{7}$` se verbalizará *«dos y cinco séptimos»*; si se establece en `false`, los argumentos se tipografían directamente sin procesamiento semántico adicional y NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas a la fracción: `$\spmQ[use-spnZ=false]{2}{5}{7}$` también se verbalizará *«dos y cinco séptimos»*, de modo que la diferencia está solo en la estructura MathML de la salida PDF.

`use-dfrac` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si la fracción del *número mixto* se imprime usando \dfrac en lugar de \frac. Si se establece en `true`, `$\spmQ[use-dfrac=true]{2}{5}{7}$` imprimirá la fracción en tamaño *display* '$2\dfrac{5}{7}$' en la salida PDF; si se establece en `false`, la fracción se imprime con \frac siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

`wrap-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(...)' alrededor del *número mixto* completo devuelto por \spmQ. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos cuyo tamaño se ajusta automáticamente al estilo matemático en curso; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis.

©2026 by Pablo González L

`read-parens` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si NVDA/MathCAT *verbalizará* los paréntesis redondos '(...)' alrededor del *número mixto* cuando la llave `wrap-parens` está activa. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT no los verbalizará.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *número mixto* sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. Un argumento inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

## El comando `\sprazon`

`\sprazon` `\sprazon{⟨antecedente⟩}{⟨consecuente⟩}` `\sprazon[⟨key = val⟩]{⟨antecedente⟩}{⟨consecuente⟩}`

El comando `\sprazon` trabaja en *modo matemático* y recibe *dos argumentos obligatorios*: {⟨*antecedente*⟩} y {⟨*consecuente*⟩}, los tipografía como una fracción y devuelve una *«razón»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\sprazon{3}{4}$` imprimirá '$\frac{3}{4}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres es a cuatro»*.

El {⟨*antecedente*⟩} y el {⟨*consecuente*⟩} se tipografían directamente, sin procesamiento semántico adicional.

### Llaves para `\sprazon`

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la *razón* pasada al comando sin modificar la impresión de esta. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

`use-dfrac` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si la fracción de la *razón* se imprime usando `\dfrac` en lugar de `\frac`. Si se establece en `true`, `$\sprazon[use-dfrac=true]{3}{4}$` imprimirá la fracción en tamaño *display* '$\dfrac{3}{4}$' en la salida PDF; si se establece en `false`, la fracción se imprime con `\frac` siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

`inline` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si la *razón* se imprime en línea con dos puntos '`:`' en lugar de una fracción. Si se establece en `true`, `$\sprazon[inline=true]{3}{4}$` imprimirá '3 : 4' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres es a cuatro»*; si se establece en `false`, la razón se imprime como una fracción.

La llave `use-dfrac` no tiene efecto cuando la llave `inline` se establece en `true`, porque en ese caso no se imprime una fracción.

## El comando `\spProp`

`\spProp` `\spProp{⟨a⟩}{⟨b⟩}{⟨c⟩}{⟨d⟩}` `\spProp[⟨key = val⟩]{⟨a⟩}{⟨b⟩}{⟨c⟩}{⟨d⟩}`

El comando `\spProp` trabaja en *modo matemático* y recibe *cuatro argumentos obligatorios*: {⟨*a*⟩} y {⟨*b*⟩} forman la primera *razón*, {⟨*c*⟩} y {⟨*d*⟩} forman la segunda, y devuelve una *«proporción»* con las dos razones unidas por el signo igual.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spProp{3}{4}{6}{8}$` imprimirá '$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres es a cuatro como seis es a ocho»*.

Los cuatro argumentos se tipografían directamente, sin procesamiento semántico adicional.

### Llaves para `\spProp`

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la *proporción* pasada al comando sin modificar la impresión de esta. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

`use-dfrac` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si las fracciones de la *proporción* se imprimen usando `\dfrac` en lugar de `\frac`. Si se establece en `true`, `$\spProp[use-dfrac=true]{3}{4}{6}{8}$` imprimirá las fracciones en tamaño *display* '$\dfrac{3}{4} = \dfrac{6}{8}$' en la salida PDF; si se establece en `false`, las fracciones se imprimen con `\frac` siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

`inline` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si las *razones* de la *proporción* se imprimen en línea con dos puntos '`:`' en lugar de fracciones. Si se establece en `true`, `$\spProp[inline=true]{3}{4}{6}{8}$` imprimirá '3 : 4 = 6 : 8' en la salida PDF

y NVDA/MathCAT verbalizará *«tres es a cuatro como seis es a ocho»*; si se establece en false, las razones se imprimen como fracciones.

La llave use-dfrac no tiene efecto cuando la llave inline se establece en true, porque en ese caso no se imprimen fracciones.

# 7 Utilidades para geometría

El paquete spanish-mathml-intent provee comandos para trabajar con *geometría* descritos en esta sección. Todos los comandos trabajan en *modo matemático* y reciben como {⟨*argumento*⟩} base una *única* letra, mayúscula en el caso de puntos, con un modificador del tipo subíndice/prima, un número o comando.

Algunos comandos reciben {⟨*argumento*⟩} único, como una "*letra*", o más de uno dentro del mismo, donde opcionalmente se pueden separar por comas ',' .

Las primas se deben pasar de forma directa ''' y los subíndices siempre deben escribirse usando llaves 'A_{...}' y nunca sin estas 'A_n' que funciona solo por coincidencia.

## El comando \spcoord

\spcoord

\spcoord{⟨*abscisa, ordenada*⟩} \spcoord[⟨*key = val*⟩]{⟨*abscisa, ordenada*⟩}
\spcoord{⟨*abscisa; ordenada*⟩} \spcoord[⟨*key = val*⟩]{⟨*abscisa; ordenada*⟩}

El comando \spcoord trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*abscisa, ordenada*⟩} o {⟨*abscisa; ordenada*⟩}, el cual se procesa internamente bajo el comando \spnum cuando es numérico no fraccionario.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], $\spcoord{-3, 4}$ imprimirá '$(-3, 4)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«menos tres coma cuatro»*; $\spcoord{x_{1},y_{1}}$ imprimirá '$(x_1, y_1)$' y verbalizará *«x subíndice uno coma y subíndice uno»*. La lectura del subíndice la decide NVDA/MathCAT, porque \spcoord no tiene la llave read-cmd.

El comando \spcoord solo acepta *un separador* ',' o ';' entre la abscisa y la ordenada, fuera de llaves: $\spcoord{a_{1,2}, b}$ es válido porque la coma de las llaves no separa. Con ';' las comas son decimales, por ejemplo $\spcoord{1,5; 2,5}$.

### Llaves para \spcoord

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \spPoint

\spPoint

\spPoint{⟨*punto*⟩} \spPoint[⟨*key = val*⟩]{⟨*punto*⟩}
\spPoint{⟨*punto*⟩}(⟨*abscisa, ordenada*⟩) \spPoint[⟨*key = val*⟩]{⟨*punto*⟩}(⟨*abscisa, ordenada*⟩)
\spPoint{⟨*punto*⟩}(⟨*abscisa; ordenada*⟩) \spPoint[⟨*key = val*⟩]{⟨*punto*⟩}(⟨*abscisa; ordenada*⟩)

El comando \spPoint trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*punto*⟩}, el cual es una *única letra mayúscula* con prima ''' o subíndice '_{...}' y el *argumento opcional delimitado por paréntesis* (⟨*abscisa, ordenada*⟩), el cual se procesa internamente bajo el comando \spcoord.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], $\spPoint{A}$ imprimirá '$A$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«punto A»*; $\spPoint{A_{1}}$ imprimirá '$A_1$' y verbalizará *«punto A sub uno»*.

Si se proporciona el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, $\spPoint{A}(-3,4)$ imprimirá '$A(-3, 4)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«punto A menos tres coma cuatro»*; $\spPoint{A_{1}}(-3,4)$ imprimirá '$A_1(-3, 4)$' y verbalizará *«punto A sub uno menos tres coma cuatro»*.

### Llaves para \spPoint

read-cmd = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*⟩}. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*⟩} sin el prefijo «mayúscula»: $\spPoint{A}$ se verbaliza *«punto A»*; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

prefix = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«punto»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

concept = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«punto»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

©2026 by Pablo González L

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«punto»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \spvec

\spvec

\spvec{⟨*letra*⟩}
\spvec{⟨*letra*⟩}(⟨*abscisa*, *ordenada*⟩)
\spvec[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*letra*⟩}(⟨*abscisa*, *ordenada*⟩)
\spvec{⟨*punto*, *punto*⟩}
\spvec{⟨*punto*, *punto*⟩}(⟨*abscisa*, *ordenada*⟩)
\spvec[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto*, *punto*⟩}(⟨*abscisa*, *ordenada*⟩)

El comando \spvec trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*letra*⟩} minúscula o {⟨*punto*, *punto*⟩} junto al *argumento opcional delimitado por paréntesis* (⟨*abscisa*, *ordenada*⟩), el cual se procesa internamente bajo el comando \spcoord.

Si el *argumento* es de la forma {⟨*punto*, *punto*⟩} con prima(s) '' o subíndice(s) '_{...}' opcionales se aplica \overrightarrow en la impresión; si el *argumento* es de la forma {⟨*letra*⟩} minúscula con subíndice '_{...}' opcional se aplica \vec en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], $\spvec{a}$ imprimirá '$\vec{a}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«vector a»*; $\spvec{AB}$ imprimirá '$\overrightarrow{AB}$' y verbalizará *«vector A B»*.

Si se proporciona el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, $\spvec{a}(-3,4)$ imprimirá '$\vec{a} = (-3, 4)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«vector a es igual a menos tres coma cuatro»*; $\spvec{AB}(-3,4)$ imprimirá '$\overrightarrow{AB} = (-3, 4)$' y verbalizará *«vector A B es igual a menos tres coma cuatro»*.

### Llaves para \spvec

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*, *punto*⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\spvec{AB}$ se verbaliza *«vector A B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«vector»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`autofit` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *utiliza* \vphantom{b} al ejecutar el comando cuando se utiliza el argumento {⟨*letra*⟩}. Si se establece en `true`, se aplicará \vphantom{b} al inicio del argumento {⟨*letra*⟩}; si se establece en `false`, no se aplicará \vphantom{b}.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«vector»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«vector»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \sprecta

\sprecta

\sprecta{⟨*punto*, *punto*⟩}
\sprecta{⟨*letra*⟩}
\sprecta[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto*, *punto*⟩}
\sprecta[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*letra*⟩}

El comando \sprecta trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*letra*⟩} o {⟨*punto*, *punto*⟩} con prima(s) '' o subíndice(s) '_{...}' opcionales. Si el *argumento* es de la forma {⟨*punto*, *punto*⟩} se aplica \overleftrightarrow en la impresión; si el *argumento* es de la forma {⟨*letra*⟩}, mayúscula o minúscula, se imprimirá solo la {⟨*letra*⟩} sin aplicar \overleftrightarrow.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], $\sprecta{AB}$ imprimirá '$\overleftrightarrow{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«recta A B»*; $\sprecta{m}$ imprimirá '$m$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«recta m»*.

### Llaves para \sprecta

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*, *punto*⟩} y el argumento {⟨*letra*⟩} cuando está en mayúscula. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\sprecta{AB}$ se verbaliza *«recta A B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

©2026 by Pablo González L

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«recta»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«recta»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«recta»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\sprayo`

`\sprayo` `\sprayo{⟨punto, punto⟩}` `\sprayo[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto⟩}`

El comando `\sprayo` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*punto, punto*⟩} con prima(s) '`'`' o subíndice(s) '`_{...}`' opcionales. Representa un *rayo* o *semirrecta* con origen en el primer punto y dirección hacia el segundo, aplicando `\overrightarrow` en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\sprayo{AB}$` imprimirá '$\overrightarrow{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«rayo A B»*.

### Llaves para `\sprayo`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto, punto*⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\sprayo{AB}$` se verbaliza *«rayo A B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`read-sty` = {⟨*rayo* | *semirrecta*⟩} por defecto: *rayo*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se utiliza `$\sprayo[read-sty=rayo]{AB}$`, NVDA/MathCAT verbalizará *«rayo A B»*; si se utiliza `$\sprayo[read-sty=semirrecta]{AB}$`, NVDA/MathCAT verbalizará *«semirrecta A B»*.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

La impresión '$\overrightarrow{AB}$' en la salida PDF es idéntica en ambos casos. La elección depende de la terminología del libro de texto o del currículo nacional: en Chile y España se prefiere «semirrecta»; en México y otros países de América Latina se usa «rayo».

## El comando `\spside`

`\spside` `\spside{⟨punto, punto⟩}` `\spside[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto⟩}`

El comando `\spside` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*punto, punto*⟩} con prima(s) '`'`' o subíndice(s) '`_{...}`' opcionales. Representa un *lado, segmento* o *trazo* determinado por dos puntos, aplicando `\overline` en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spside{AB}$` imprimirá '$\overline{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«lado A B»*.

### Llaves para `\spside`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto, punto*⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spside{AB}$` se

verbaliza *«lado A B»*; si se establece en `mathcat`, `NVDA/MathCAT` aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`read-sty` = {⟨*lado* | *segmento* | *trazo*⟩} por defecto: *lado*

Establece el *concepto* que verbalizará `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se utiliza `$\spside[read-sty=lado]{AB}$`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«lado A B»*; si se utiliza `$\spside[read-sty=segmento]{AB}$`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«segmento A B»* y si se utiliza `$\spside[read-sty=trazo]{AB}$`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«trazo A B»*.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por `NVDA/MathCAT` *antes* de verbalizar el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en `NVDA/MathCAT` el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `read-sty` que será verbalizado por `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spside[read-arg={hipotenusa}]{AB}$` imprimirá '$\overline{AB}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«hipotenusa A B»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spmside`

`\spmside` `\spmside{⟨punto, punto⟩}` `\spmside[⟨key = val⟩]{⟨punto, punto⟩}`

El comando `\spmside` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*punto, punto*⟩} con prima(s) '`'`' o subíndice(s) '`_{...}`' opcionales. Representa la *medida* del *lado*, *segmento* o *trazo* determinado por dos puntos. La distinción entre `\spside` y `\spmside` es semántica: `\spside` representa el *objeto geométrico* '$\overline{AB}$'; `\spmside` representa su *medida*, que es un número real positivo.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spmside{AB}$` imprimirá '$AB$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«medida del lado A B»*.

### Llaves para `\spmside`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que `NVDA/MathCAT` verbalizará el argumento {⟨*punto, punto*⟩}. Si se establece en `school`, `NVDA/MathCAT` verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spmside{AB}$` se verbaliza *«medida del lado A B»*; si se establece en `mathcat`, `NVDA/MathCAT` aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`read-sty` = {⟨*lado* | *segmento* | *trazo*⟩} por defecto: *lado*

Establece el *concepto* que verbalizará `NVDA/MathCAT` después de verbalizar el término *«medida del»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se utiliza `$\spmside[read-sty=lado]{AB}$`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«medida del lado A B»*; si se utiliza `$\spmside[read-sty=segmento]{AB}$`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«medida del segmento A B»* y si se utiliza `$\spmside[read-sty=trazo]{AB}$`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«medida del trazo A B»*.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por `NVDA/MathCAT` *antes* de verbalizar el término *«medida del»* seguido por el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en `NVDA/MathCAT` el término *«medida del»* y el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` verbalizará el término *«medida del»*, el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `read-sty` que será verbalizado por `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.

©2026 by Pablo González L

Por ejemplo: `$\spmside[concept=false,read-arg={medida de la cuerda}]{AB}$` imprimirá '$AB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida de la cuerda A B»*.

`print-sym` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece *si se imprime* la notación visual 'm' antes de aplicar `\overline` al {⟨*argumento*⟩}. Si se establece en `true`, `$\spmside[print-sym=true]{AB}$` imprimirá 'm$\overline{AB}$' en la salida PDF; si se establece en `false` imprimirá '$AB$' en la salida PDF. En ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del lado A B»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«medida del»*, del *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spangle`

`\spangle`

`\spangle`{⟨*punto* | *letra griega* | *número*⟩} `\spangle`{⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}
`\spangle`[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto* | *letra griega* | *número*⟩} `\spangle`[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}

El comando `\spangle` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*punto* | *letra griega* | *número*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} aplicando `\angle` o `\rightanglesqr` en la impresión. Solo los argumentos de la forma {⟨*punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} admiten prima(s) '`'`' o subíndice(s) '`_{...}`' opcionales.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spangle{A}$` imprimirá '$\angle A$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo en A»*; `$\spangle{\alpha}$` imprimirá '$\angle\alpha$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo alfa»*; `$\spangle{1}$` imprimirá '$\angle 1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo uno»* y `$\spangle{AOB}$` imprimirá '$\angle AOB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo A O B»*.

Si no se tiene instalada la fuente matemática `NewCMMath-Regular.otf`, parte del paquete `newcomputermodern`[29], en el sistema o no se provee una fuente matemática con soporte para `\rightanglesqr`, se usará `\rightangle` en su reemplazo.

### Llaves para `\spangle`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spangle{AOB}$` se verbaliza *«ángulo A O B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«ángulo»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

`recto` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *usará* `\rightanglesqr` en la impresión añadiendo el término *«recto»* a la verbalización en NVDA/MathCAT. Si se establece en `true`, `$\spangle[recto=true]{A}$` imprimirá '$\llcorner A$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo recto en A»*, `$\spangle[recto=true]{AOB}$` imprimirá '$\llcorner AOB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«ángulo recto A O B»*; si se establece en `false`, imprimirá usando `\angle` en la salida PDF y NVDA/MathCAT omitirá el término *«recto»*.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«ángulo»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto *«ángulo»* y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«ángulo»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spmangle`

`\spmangle`

`\spmangle`{⟨*punto* | *letra griega* | *número*⟩} `\spmangle`{⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}
`\spmangle`[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto* | *letra griega* | *número*⟩}
`\spmangle`[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}

El comando `\spmangle` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*punto* | *letra griega* | *número*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} aplicando `\measuredangle` o `\measuredrightangle` en la impresión. Solo los argumentos de la forma {⟨*punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} admiten prima(s) '`'`' o subíndice(s) '`_{...}`' opcionales.

©2026 by Pablo González L

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spmangle{A}$` imprimirá '$\measuredangle A$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo en A»*; `$\spmangle{\alpha}$` imprimirá '$\measuredangle\alpha$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo alfa»*; `$\spmangle{1}$` imprimirá '$\measuredangle 1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo uno»* y `$\spmangle{AOB}$` imprimirá '$\measuredangle AOB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo A O B»*.

La distinción entre \spangle y \spmangle es semántica: \spangle representa el *objeto geométrico* '$\angle AOB$'; \spmangle representa su *medida*, que es un valor en grados.

### Llaves para \spmangle

read-cmd = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spmangle{AOB}$` se verbaliza *«medida del ángulo A O B»*; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

prefix = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«medida del»* seguido por el concepto *«ángulo»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

recto = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *usará* \measuredrightangle en la impresión añadiendo el término *«recto»* a la verbalización en NVDA/MathCAT. Si se establece en true, `$\spmangle[recto=true]{A}$` imprimirá '$\measuredangle A$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo recto en A»*, `$\spmangle[recto=true]{AOB}$` imprimirá '$\measuredangle AOB$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo recto A O B»*; si se establece en false, imprimirá usando \measuredangle en la salida PDF y NVDA/MathCAT omitirá el término *«recto»*.

print-sym = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece *si se imprime* la notación visual 'm' antes del argumento pasado al comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en true, `$\spmangle[print-sym=true]{AOB}$` imprimirá 'm $\measuredangle AOB$' en la salida PDF; si se establece en false imprimirá '$\measuredangle AOB$' en la salida PDF. En ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo A O B»*.

concept = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«medida del»* seguido por el concepto *«ángulo»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del ángulo»* y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«medida del»*, del concepto *«ángulo»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando \spang

\spang \spang{⟨*grados*⟩} \spang{⟨*grados* : *minutos*⟩} \spang{⟨*grados* : *minutos* : *segundos*⟩}

El comando \spang trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*grados*⟩}, {⟨*grados* : *minutos*⟩} o {⟨*grados* : *minutos* : *segundos*⟩}. Los procesa internamente bajo los comandos \spnum y \spunit para imprimir y verbalizar.

Por ejemplo: `$\spang{45:30:15}$` imprimirá '45°30′15″' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cuarenta y cinco grados treinta minutos quince segundos»*.

## El comando \sparc

\sparc \sparc{⟨*punto*, *punto*⟩} \sparc{⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}
\sparc[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto*, *punto*⟩} \sparc[⟨*key* = *val*⟩]{⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}

El comando \sparc trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*punto*, *punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} con prima(s) '′' o subíndice(s) '_{...}' opcionales aplicando \widearc en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\sparc{AB}$` imprimirá '$\overset{\frown}{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«arco A B»*.

El acento \widearc es proporcionado por algunos paquetes como fourier-otf o kpfonts-otf, en caso de no estar disponible se utilizará una versión interna para este.

#### Llaves para \sparc

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*, *punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\sparc{AB}$` se verbaliza *«arco A B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el concepto *«arco»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«arco»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará *«arco»* y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«arco»* y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

### El comando \spmarc

`\spmarc` `\spmarc{`⟨*punto*, *punto*⟩`}` `\spmarc{`⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩`}`
`\spmarc[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*punto*, *punto*⟩`}` `\spmarc[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩`}`

El comando `\spmarc` trabaja en *modo matemático* y recibe un *argumento obligatorio* de la forma {⟨*punto*, *punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩} con prima(s) '`'`' o subíndice(s) '`_{...}`' opcionales colocando 'm' antes de aplicar `\widearc` en la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spmarc{AB}$` imprimirá 'm$\overset{\frown}{AB}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del arco A B»*.

La distinción entre `\sparc` y `\spmarc` es semántica: `\sparc` representa el *objeto geométrico* '$\overset{\frown}{AB}$'; `\spmarc` representa su *medida*, que es un valor en grados.

#### Llaves para \spmarc

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*, *punto*⟩} o {⟨*punto*, *punto*, *punto*⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spmarc{AB}$` se verbaliza *«medida del arco A B»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«medida del»* seguido por el concepto *«arco»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«medida del»* y el concepto *«arco»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará *«medida del arco»* y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«medida del»*, el concepto *«arco»* y el {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

### El comando \spPoly

`\spPoly` `\spPoly{`⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩`}` `\spPoly[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩`}`

El comando `\spPoly` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩}, una lista de al menos tres {⟨*puntos*⟩} con prima(s) '`'`' o subíndice(s) '`_{...}`' opcionales. El *símbolo* usado en la impresión se maneja por medio de la llave `print-sym` y la verbalización del concepto asociado se determina acorde al número de puntos en el argumento y la llave `concept`.

Si son tres puntos se aplica `\triangle` y añade el concepto *«triángulo»* a la verbalización; si son cuatro puntos se aplica `\mdlgwhtsquare` y añade el concepto *«cuadrado»* a la verbalización; si son cinco o más puntos no se aplica ningún símbolo y se añade a la verbalización el nombre del polígono: *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»* u *«octágono»* de cinco a ocho puntos, y *«polígono»* desde nueve puntos.

©2026 by Pablo González L

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spPoly{ABC}$` imprimirá '$\triangle ABC$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«triángulo A B C»*; `$\spPoly{ABCD}$` imprimirá '$\square ABCD$' y verbalizará *«cuadrado A B C D»*; `$\spPoly{ABCDE}$` imprimirá '$ABCDE$' y verbalizará *«pentágono A B C D E»*.

**Llaves para** `\spPoly`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento {⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩}. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spPoly{ABC}$` se verbaliza *«triángulo A B C»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el {⟨*argumento*⟩} o el concepto *«triángulo»*, *«cuadrado»*, *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»*, *«octágono»* o *«polígono»* establecido por la llave `concept`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto, que es *«triángulo»*, *«cuadrado»*, *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»*, *«octágono»* o *«polígono»*, acorde al número de puntos en el {⟨*argumento*⟩} al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el concepto y el {⟨*argumento*⟩}; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el {⟨*argumento*⟩} acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`print-sym` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *usará* `\triangle` o `\mdlgwhtsquare` en la impresión sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `true`, `$\spPoly[print-sym=true]{ABC}$` imprimirá '$\triangle ABC$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«triángulo A B C»*; `$\spPoly[print-sym=true]{ABCD}$` imprimirá '$\square ABCD$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cuadrado A B C D»*; si se establece en `false`, solo se imprimirá el {⟨*argumento*⟩} en la salida PDF y la verbalización será la misma.

Esta llave no tiene efecto con cinco o más puntos, porque no hay un símbolo definido para ellos.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto establecido por la llave `concept` y del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spAfig`

`\spAfig`

`\spAfig` `\spAfig(`⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩`)`
`\spAfig[`⟨*key* = *val*⟩`]` `\spAfig[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩`)`
`\spAfig(`⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩`)` `\spAfig(`⟨F | P | B | L | T⟩`)`
`\spAfig[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩`)` `\spAfig[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨F | P | B | L | T⟩`)`

El comando `\spAfig` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩), (⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩) o (⟨F | P | B | L | T⟩) aplicando `\mathcal{A}` a la impresión. El *símbolo* usado en la impresión se maneja por medio de la llave `print-sym` y la verbalización del concepto asociado se determina acorde al (⟨*argumento*⟩) y la llave `concept`.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩), `$\spAfig(1)$` imprimirá '$\mathcal{A}_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área uno»*; `$\spAfig(n)$` imprimirá '$\mathcal{A}_n$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área ene»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩), `$\spAfig(ABC)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\triangle ABC}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área del triángulo A B C»*; `$\spAfig(ABCD)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\square ABCD}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área del cuadrado A B C D»*; `$\spAfig(ABCDE)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{ABCDE}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área del pentágono A B C D E»*. Con cinco o más puntos no se imprime ningún símbolo y se añade a la verbalización el nombre del polígono: *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»* u *«octágono»* de cinco a ocho puntos, y *«polígono»* desde nueve puntos.

Si se proporciona el *argumento* (⟨F | P | B | L | T⟩), `$\spAfig(F)$` imprimirá '$\mathcal{A}_F$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la figura»*; `$\spAfig(F_{1})$` imprimirá '$\mathcal{A}_{F_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la figura uno»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spAfig$` imprimirá '$\mathcal{A}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área»*.

El *argumento* (⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩) acepta prima(s) '′' o subíndice(s) '`_{...}`'. El *argumento* (⟨F | P | B | L | T⟩) solo acepta subíndices '`_{...}`' y tiene una impresión y verbalización fija para cada letra: F *«figura»*, P *«polígono»*, B *«basal»*, L *«lateral»* y T *«total»*.

©2026 by Pablo González L

**Llaves para** `\spAfig`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que `NVDA/MathCAT` verbalizará el argumento. Si se establece en `school`, `NVDA/MathCAT` verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: `$\spAfig(ABC)$` se verbaliza *«área del triángulo A B C»*; si se establece en `mathcat`, `NVDA/MathCAT` aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por `NVDA/MathCAT` *antes* de verbalizar el término *«área del»* y el concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨*argumento*⟩) pasado al comando. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en `NVDA/MathCAT` el término *«área del»* y el concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` verbalizará el término *«área del»*, el concepto *«nombre de la figura»* y el (⟨*argumento*⟩); si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` solo verbalizará el (⟨*argumento*⟩) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

Utilizar `concept=false` sin el (⟨*argumento*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto «nombre de la figura»* que verbalizará `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este, cuando se utiliza el argumento (⟨*punto, punto, punto, ...*⟩). Con `concept=true` se mantiene el término *«área del»* antes del valor; con `concept=false` se verbaliza solo el valor de esta llave. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`. Por ejemplo: `$\spAfig[read-arg={trapecio}](ABCD)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\square ABCD}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«área del trapecio A B C D»*.

Esta llave no tiene efecto y emite un aviso con los argumentos (⟨F | P | B | L | T⟩) y (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩).

`concept*` ⟨*valor prohibido*⟩ por defecto: *no usado*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨*argumento*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece, `NVDA/MathCAT` verbalizará el término *«área»* y el (⟨*argumento*⟩) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra «sub» al verbalizar los argumentos (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) y (⟨F | P | B | L | T⟩) para `NVDA/MathCAT`. Si se utiliza (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) y se establece en `true`, `$\spAfig[read-sub=true](1)$` imprimirá '$\mathcal{A}_1$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«área sub uno»*; si se establece en `false`, la impresión será la misma y se verbaliza *«área uno»*.

Si se utiliza (⟨F | P | B | L | T⟩) y se establece en `true`, `$\spAfig[read-sub=true](F_{1})$` imprimirá '$\mathcal{A}_{F_1}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«área de la figura sub uno»*; si se establece en `false`, la impresión será la misma y se verbaliza *«área de la figura uno»*.

`print-sym` = {⟨*auto* | *triangle* | *square* | *none*⟩} por defecto: *auto*

Establece si se *usará* `\triangle` o `\mdlgwhtsquare` en la impresión para los argumentos (⟨*punto, punto, punto, ...*⟩) y (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) pasado al comando sin modificar la verbalización de este. Si se utiliza (⟨*punto, punto, punto, ...*⟩) se infiere el *símbolo* acorde al número de puntos; si se establece en `auto` se imprime y si se establece en `none` se omite: `$\spAfig[print-sym=auto](ABC)$` y `$\spAfig[print-sym=none](ABC)$` imprimirán '$\mathcal{A}_{\triangle ABC}$' y '$\mathcal{A}_{ABC}$' en la salida `PDF` y en ambos casos `NVDA/MathCAT` verbalizará *«área del triángulo A B C»*.

Si se utiliza (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) los valores `auto` y `none` quedan sin efecto; si se establece en `triangle` o `square` anida el argumento bajo el *símbolo*: `$\spAfig[print-sym=triangle](1)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\triangle_1}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«área del triángulo uno»*; `$\spAfig[print-sym=square](1)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\square_1}$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«área del cuadrado uno»*.

Esta llave no se puede utilizar con el argumento (⟨F | P | B | L | T⟩).

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del término *«área del»*, el concepto *«nombre de la figura»* y el {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` sí verbalizará la salida del comando.

©2026 by Pablo González L

## El comando \spPfig

\spPfig

\spPfig
\spPfig[⟨key = val⟩]
\spPfig(⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩)
\spPfig[⟨key = val⟩](⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩)
\spPfig(⟨punto, punto, punto, ...⟩)
\spPfig[⟨key = val⟩](⟨punto, punto, punto, ...⟩)
\spPfig(⟨F | P | B | L | T⟩)
\spPfig[⟨key = val⟩](⟨F | P | B | L | T⟩)

El comando \spPfig trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩), (⟨punto, punto, punto, ...⟩) o (⟨F | P | B | L | T⟩) aplicando \mathcal{P} a la impresión. El *símbolo* usado en la impresión se maneja por medio de la llave print-sym y la verbalización del concepto asociado se determina acorde al (⟨argumento⟩) y la llave concept.

Si se proporciona el *argumento* (⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩), $\spPfig(1)$ imprimirá '$\mathcal{P}_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro uno»*; $\spPfig(n)$ imprimirá '$\mathcal{P}_n$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro ene»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨punto, punto, punto, ...⟩), $\spPfig(ABC)$ imprimirá '$\mathcal{P}_{\triangle ABC}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del triángulo A B C»*; $\spPfig(ABCD)$ imprimirá '$\mathcal{P}_{\square ABCD}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del cuadrado A B C D»*; $\spPfig(ABCDE)$ imprimirá '$\mathcal{P}_{ABCDE}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del pentágono A B C D E»*. Con cinco o más puntos no se imprime ningún símbolo y se añade a la verbalización el nombre del polígono: *«pentágono»*, *«hexágono»*, *«heptágono»* u *«octágono»* de cinco a ocho puntos, y *«polígono»* desde nueve puntos.

Si se proporciona el *argumento* (⟨F | P | B | L | T⟩), $\spPfig(F)$ imprimirá '$\mathcal{P}_F$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la figura»*; $\spPfig(F_{1})$ imprimirá '$\mathcal{P}_{F_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la figura uno»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, $\spPfig$ imprimirá '$\mathcal{P}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro»*.

El *argumento* (⟨punto, punto, punto, ...⟩) acepta prima(s) '′' o subíndice(s) '_{...}'. El *argumento* (⟨F | P | B | L | T⟩) solo acepta subíndices '_{...}' y tiene una impresión y verbalización fija para cada letra: F *«figura»*, P *«polígono»*, B *«basal»*, L *«lateral»* y T *«total»*.

### Llaves para \spPfig

read-cmd = {⟨school | mathcat⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbaliza las letras del argumento sin el prefijo «mayúscula»: $\spPfig(ABC)$ se verbaliza *«perímetro del triángulo A B C»*; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

prefix = {⟨prefijo⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«perímetro del»* y el concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨argumento⟩) pasado al comando. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

concept = {⟨true | false⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«perímetro del»* y el concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨argumento⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT verbalizará el término *«perímetro del»*, el concepto *«nombre de la figura»* y el (⟨argumento⟩); si se establece en false, NVDA/MathCAT solo verbalizará el (⟨argumento⟩) acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

Utilizar concept=false sin el (⟨argumento⟩) es equivalente a usar silent=true.

read-arg = {⟨verbalización NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto «nombre de la figura»* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este, cuando se utiliza el argumento (⟨punto, punto, punto, ...⟩). Con concept=true se mantiene el término *«perímetro del»* antes del valor; con concept=false se verbaliza solo el valor de esta llave. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y se debe usar en conjunto con la llave concept. Por ejemplo: $\spPfig[read-arg={trapecio}](ABCD)$ imprimirá '$\mathcal{P}_{\square ABCD}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del trapecio A B C D»*.

Esta llave no tiene efecto y emite un aviso con los argumentos (⟨F | P | B | L | T⟩) y (⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩).

concept* ⟨valor prohibido⟩ por defecto: *no usado*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del concepto *«nombre de la figura»* acorde al (⟨argumento⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece, NVDA/MathCAT verbalizará el término *«perímetro»* y el (⟨argumento⟩) acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

read-sub = {⟨true | false⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra «sub» al verbalizar los argumentos (⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩) y (⟨F | P | B | L | T⟩) para NVDA/MathCAT. Si se utiliza (⟨1 | 2 | 3 | ... | n⟩) y se establece en true, $\spPfig[read-sub=true](1)$ imprimirá '$\mathcal{P}_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro sub uno»*; si se establece en false, la impresión será la misma y se verbaliza *«perímetro uno»*.

©2026 by Pablo González L

Si se utiliza (⟨F | P | B | L | T⟩) y se establece en true, `$\spPfig[read-sub=true](F_{1})$` imprimirá '$\mathcal{P}_{F_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la figura sub uno»*; si se establece en false, la impresión será la misma y se verbaliza *«perímetro de la figura uno»*.

print-sym = {⟨*auto* | *triangle* | *square* | *none*⟩} por defecto: *auto*

Establece si se *usará* \triangle o \mdlgwhtsquare en la impresión para los argumentos (⟨*punto*, *punto*, *punto*, ...⟩) y (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) pasado al comando sin modificar la verbalización de este. Si se utiliza (⟨*punto*, *punto*, *punto*, *punto*, ...⟩) se infiere el *símbolo* acorde al número de puntos; si se establece en auto se imprime y si se establece en none se omite: `$\spPfig[print-sym=auto](ABC)$` y `$\spPfig[print-sym=none](ABC)$` imprimirán '$\mathcal{P}_{\triangle ABC}$' y '$\mathcal{P}_{ABC}$' en la salida PDF y en ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del triángulo A B C»*.

Si se utiliza (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) los valores auto y none quedan sin efecto; si se establece en triangle o square anida el argumento bajo el *símbolo*: `$\spPfig[print-sym=triangle](1)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\triangle_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del triángulo uno»*; `$\spPfig[print-sym=square](1)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\square_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro del cuadrado uno»*.

Esta llave no se puede utilizar con el argumento (⟨F | P | B | L | T⟩).

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«perímetro del»*, el concepto *«nombre de la figura»* y el {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## Los comandos \sprad y \spdiam

| | | |
|---|---|---|
| \sprad | \sprad | \sprad[⟨*key* = *val*⟩] |
| \spdiam | \spdiam | \spdiam[⟨*key* = *val*⟩] |

Los comandos \sprad y \spdiam trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se imprimirán en la salida PDF las letras '*r*' y '*d*' y cómo se verbalizarán en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\sprad$` imprimirá '*r*' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«radio»*; `$\spdiam$` imprimirá '*d*' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«diámetro»*.

### Llaves para \sprad y \spdiam

concept = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT los conceptos *«radio»* o *«diámetro»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, `$\sprad$` y `$\spdiam$` se verbalizan como *«radio»* y *«diámetro»* en NVDA/MathCAT; si se establece en false, se verbalizarán las letras '*r*', '*R*', '*d*' o '*D*' acorde al valor establecido por la llave read-cmd.

read-cmd = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará las letras '*R*' o '*D*' cuando concept=false y upper-case=true. Si se establece en school, NVDA/MathCAT verbalizará las letras '*R*' o '*D*' sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en mathcat, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

upper-case = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* usando mayúsculas. Si se establece en true, `$\sprad[upper-case=true]$` y `$\spdiam[upper-case=true]$` imprimirán '*R*' y '*D*' en la salida PDF; si se establece en false se imprimirá usando minúsculas.

La verbalización al establecer esta llave es controlada por la llave read-cmd.

print-sym = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *usará* \diameter antes de la letra '*d*' o '*D*' en la impresión del comando \spdiam. Si se establece en true, `$\spdiam[print-sym=true]$` imprimirá '$\varnothing d$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«diámetro»*.

La llave print-sym no tiene ningún efecto en \sprad.

sub-index = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre las letras '*r*', '*R*', '*d*' o '*D*'. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\sprad[sub-index={1}]$` imprimirá '$r_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«radio uno»*.

read-sub = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave sub-index al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true,

©2026 by Pablo González L

`$\sprad[sub-index={1},read-sub=true]$` se verbalizará *«radio sub uno»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará *«radio uno»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `concept` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.

Por ejemplo: `$\sprad[read-arg={medida exacta}]$` imprimirá '$r$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«radio medida exacta»*; `$\sprad[concept=false,read-arg={medida exacta}]$` imprimirá '$r$' y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida exacta»*.

Las llaves `sub-index` y `read-sub` no tienen efecto al usar `read-arg`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *concepto* establecido por la llave `concept` y de las letras '$r$', '$R$', '$d$' o '$D$' al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spcirc`

`\spcirc`

`\spcirc` `\spcirc[`⟨*key* = *val*⟩`]`
`\spcirc(`⟨*centro*⟩`)` `\spcirc[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*centro*⟩`)`
`\spcirc(`⟨*centro*, *radio*⟩`)` `\spcirc[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*centro*, *radio*⟩`)`

El comando `\spcirc` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma `(`⟨*centro*⟩`)` o `(`⟨*centro*, *radio*⟩`)`, donde ⟨*radio*⟩ es opcional y debe pasarse junto al argumento `(`⟨*centro*⟩`)` separado por una coma ',' obligatoria.

La forma en la que se procesa el ⟨*radio*⟩ junto a su impresión y verbalización se establece de manera interna: si es un ⟨*número*⟩ entero o decimal se usa `\spnum`; si es una ⟨*medida*⟩ se usa `\spunit`; si es un segmento ⟨*punto punto*⟩ se usa `\spside` o `\spmside` acorde al valor establecido por la llave `radio-sty`; y si es una letra se imprime tal cual. Cualquier otra forma devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[`⟨*key* = *val*⟩`]` ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spcirc$` imprimirá '$\odot$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia»*.

Si se proporciona el *argumento* `(`⟨*centro*⟩`)`, `$\spcirc(O)$` imprimirá '$\odot(O)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia de centro en O»*.

Si se proporciona el *argumento* `(`⟨*centro*, *radio*⟩`)`, `$\spcirc(O,3)$` imprimirá '$\odot(O,3)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia de centro en O y radio tres»*.

El argumento `(`⟨*centro*⟩`)` y el argumento ⟨*radio*⟩ cuando tiene la forma ⟨*punto punto*⟩ aceptan prima '`'`' o subíndice '`_{...}`'.

### Llaves para `\spcirc`

El comando `\spcirc` posee las ⟨*meta-keys*⟩ `spside` pasada al comando `\spside` (v. pág. 26) y `spmside` pasada al comando `\spmside` (v. pág. 27).

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento `(`⟨*centro*⟩`)`. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza el argumento `(`⟨*centro*⟩`)` sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

Esta llave tiene efecto sobre el argumento ⟨*radio*⟩ cuando tiene la forma ⟨*punto punto*⟩.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

`print-sym` = {⟨*usual* | *odot*⟩} por defecto: *odot*

Establece si se *usará* `\bigodot` o la letra '$C$' en la impresión del comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `usual`, `$\spcirc[print-sym=usual](O)$` imprimirá '$C(O)$' en la salida PDF; si se establece en `odot`, `$\spcirc[print-sym=odot](O)$` imprimirá '$\odot(O)$' en la salida PDF.

`read-sty` = {⟨*circun* | *circulo*⟩} por defecto: *circun*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `circun`, `$\spcirc[read-sty=circun](O)$` se verbalizará *«circunferencia de centro en O»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `circulo`, `$\spcirc[read-sty=circulo](O)$` se verbalizará *«círculo de centro en O»* en NVDA/MathCAT.

`diameter` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

©2026 by Pablo González L

Establece *cómo* se verbaliza el argumento ⟨*radio*⟩ al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\spcirc[diameter=true](O, 3)$` se verbalizará *«circunferencia de centro en O y diámetro tres»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, `$\spcirc[diameter=false](O, 3)$` se verbalizará *«circunferencia de centro en O y radio tres»* en NVDA/MathCAT.

`radio-sty` = {⟨*side* | *mside*⟩} por defecto: *mside*

Establece el *comando* que procesa internamente el argumento ⟨*radio*⟩ cuando tiene la forma ⟨*punto punto*⟩. Si se establece en `side` se usará `\spside{`⟨*punto punto*⟩`}`, `$\spcirc[radio-sty=side](O, AB)$` imprimirá '$\odot(O, \overline{AB})$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia de centro en O y radio lado A B»*; si se establece en `mside` se usará `\spmside{`⟨*punto punto*⟩`}`, `$\spcirc[radio-sty=mside](O, AB)$` imprimirá '$\odot(O, AB)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia de centro en O y radio medida del lado A B»*.

Las ⟨*meta-keys*⟩ `spside` y `spmside` permiten modificar la impresión y verbalización del argumento ⟨*radio*⟩ cuando tiene la forma ⟨*punto punto*⟩.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el *«concepto»* y el argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*centro*, *radio*⟩); si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*centro*, *radio*⟩) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

Utilizar `concept=false` sin el argumento (⟨*centro*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre `\bigodot` o la letra '*C*' establecida por la llave `print-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.
Por ejemplo: `$\spcirc[sub-index={1},radio-sty=mside](O, AB)$` imprimirá '$\odot_1(O, AB)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia uno de centro en O y radio medida del lado A B»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`,
`$\spcirc[sub-index={1},read-sub=true](O)$` se verbalizará *«circunferencia sub uno de centro en O»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará *«circunferencia uno de centro en O»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `read-sty` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: `$\spcirc[read-arg={disco}](O)$` imprimirá '$\odot(O)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«disco de centro en O»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *«concepto»* establecido por la llave `read-sty`, del argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*centro*, *radio*⟩) pasados al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spAcirc`

`\spAcirc`

`\spAcirc` `\spAcirc[`⟨*key* = *val*⟩`]`
`\spAcirc(`⟨*centro*⟩`)` `\spAcirc[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*centro*⟩`)`
`\spAcirc(`⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩`)` `\spAcirc[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩`)`

El comando `\spAcirc` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩), aplicando `\mathcal{A}` a la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spAcirc$` imprimirá '$\mathcal{A}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*centro*⟩), `$\spAcirc(O)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\odot(O)}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia con centro en O»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩), `$\spAcirc(1)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\odot_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia uno»*.

El *argumento* (⟨*centro*⟩) acepta prima '`'`' o subíndice '`_{...}`' y no acepta un ⟨*radio*⟩. Una coma '`,`' en el argumento devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento.

### Llaves para `\spAcirc`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩). Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza el argumento (⟨*centro*⟩) sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en `mathcat`,

NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«área de ...»* seguido por el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`read-sty` = {⟨*circun* | *circulo*⟩} por defecto: *circun*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT después de verbalizar el término *«área de ...»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `circun`, `$\spAcirc[read-sty=circun](O)$` se verbalizará *«área de la circunferencia con centro en O»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `circulo`, `$\spAcirc[read-sty=circulo](O)$` se verbalizará *«área del círculo con centro en O»* en NVDA/MathCAT.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«área de ...»* y el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el término, el concepto y el argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩); si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

Utilizar `concept=false` sin el argumento (⟨*centro*⟩) o con el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `read-sty` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`. Por ejemplo: `$\spAcirc[read-arg={esfera}](O)$` se verbalizará *«área de la esfera con centro en O»* en NVDA/MathCAT; `$\spAcirc[concept=false,read-arg={esfera}](O)$` se verbalizará *«esfera con centro en O»* en NVDA/MathCAT.

Utilizar esta llave con `concept=false` y el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`print-sym` = {⟨*usual* | *odot*⟩} por defecto: *odot*

Establece si se *usará* `\bigodot` o la letra '*C*' en la impresión del comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `usual`, `$\spAcirc[print-sym=usual](O)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{C(O)}$' en la salida PDF; si se establece en `odot`, `$\spAcirc[print-sym=odot](O)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\odot(O)}$' en la salida PDF.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre `\bigodot` o la letra '*C*' establecida por la llave `print-sym` cuando se utiliza el argumento (⟨*centro*⟩). El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spAcirc[sub-index={1}](O)$` imprimirá '$\mathcal{A}_{\odot_1(O)}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia uno con centro en O»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` o al usar el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩) al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\spAcirc[read-sub=true](1)$` se verbalizará *«área de la circunferencia sub uno»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará *«área de la circunferencia uno»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«área de ...»*, del concepto establecido por la llave `read-sty` y del argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spPcirc`

`\spPcirc`

`\spPcirc` `\spPcirc[`⟨*key* = *val*⟩`]`
`\spPcirc(`⟨*centro*⟩`)` `\spPcirc[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*centro*⟩`)`
`\spPcirc(`⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩`)` `\spPcirc[`⟨*key* = *val*⟩`](`⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩`)`

El comando `\spPcirc` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional delimitado por paréntesis* de la forma (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩), aplicando `\mathcal{P}` a la impresión.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] ni el *argumento opcional delimitado por paréntesis*, `$\spPcirc$` imprimirá '$\mathcal{P}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*centro*⟩), `$\spPcirc(O)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\odot(O)}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia con centro en O»*.

Si se proporciona el *argumento* (⟨*1* | *2* | *3* | ... | *n*⟩), `$\spPcirc(1)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\odot_1}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia uno»*.

El *argumento* (⟨*centro*⟩) acepta prima '′' o subíndice '_{...}' y no acepta un ⟨*radio*⟩. Una coma ',' en el argumento devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento.

©2026 by Pablo González L

**Llaves para** `\spPcirc`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩). Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza el argumento (⟨*centro*⟩) sin el prefijo «mayúscula»; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el término *«perímetro de ...»* seguido por el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`read-sty` = {⟨*circun* | *circulo*⟩} por defecto: *circun*

Establece el *concepto* que verbalizará NVDA/MathCAT después de verbalizar el término *«perímetro de ...»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `circun`, `$\spPcirc[read-sty=circun](O)$` se verbalizará *«perímetro de la circunferencia con centro en O»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `circulo`, `$\spPcirc[read-sty=circulo](O)$` se verbalizará *«perímetro del círculo con centro en O»* en NVDA/MathCAT.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el término *«perímetro de ...»* y el *«concepto»* establecido por la llave `read-sty` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el término, el concepto y el argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩); si se establece en `false`, NVDA/MathCAT solo verbalizará el argumento (⟨*centro*⟩) acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

Utilizar `concept=false` sin el argumento (⟨*centro*⟩) o con el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `read-sty` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.

Por ejemplo: `$\spPcirc[read-sty=circulo,read-arg={disco}](O)$` se verbalizará *«perímetro del disco con centro en O»* en NVDA/MathCAT; `$\spPcirc[concept=false,read-arg={disco}](O)$` se verbalizará *«disco con centro en O»* en NVDA/MathCAT.

Utilizar esta llave con `concept=false` y el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) es equivalente a usar `silent=true`.

`print-sym` = {⟨*usual* | *odot*⟩} por defecto: *odot*

Establece si se *usará* `\bigodot` o la letra '*C*' en la impresión del comando sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `usual`, `$\spPcirc[print-sym=usual](O)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{C(O)}$' en la salida PDF; si se establece en `odot`, `$\spPcirc[print-sym=odot](O)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\odot(O)}$' en la salida PDF.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre `\bigodot` o la letra '*C*' establecida por la llave `print-sym` cuando se utiliza el argumento (⟨*centro*⟩). El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: `$\spPcirc[sub-index={1}](O)$` imprimirá '$\mathcal{P}_{\odot_1(O)}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia uno con centro en O»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` o al usar el argumento (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\spPcirc[read-sub=true](1)$` se verbalizará *«perímetro de la circunferencia sub uno»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará *«perímetro de la circunferencia uno»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del término *«perímetro de ...»*, del concepto establecido por la llave `read-sty` y del argumento (⟨*centro*⟩) o (⟨*1* | *2* | *3* | ...| *n*⟩) pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spVol`

`\spVol` `\spVol` `\spVol[⟨key = val⟩]`

El comando `\spVol` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spVol$` imprimirá '$\mathcal{V}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«volumen»*.

©2026 by Pablo González L

### Llaves para `\spVol`

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el concepto *«volumen»* al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\spVol$` se verbaliza como *«volumen»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, se verbalizará la letra '$\mathcal{V}$' acorde al valor establecido por la llave `read-cmd`.

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará la letra '$\mathcal{V}$' cuando `concept=false`. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbalizará únicamente la letra '$V$'; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas sobre '$\mathcal{V}$'.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre '$\mathcal{V}$'. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: `$\spVol[sub-index={1}]$` imprimirá '$\mathcal{V}_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«volumen uno»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *antepone* la palabra *«sub»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `$\spVol[sub-index={1},read-sub=true]$` se verbalizará *«volumen sub uno»* en NVDA/MathCAT; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará *«volumen uno»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* establecido por la llave `concept` que será verbalizado por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`' y se debe usar en conjunto con la llave `concept`.

Por ejemplo: `$\spVol[read-arg={medida exacta}]$` imprimirá '$\mathcal{V}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«volumen medida exacta»*; `$\spVol[concept=false,read-arg={medida exacta}]$` imprimirá '$\mathcal{V}$' y NVDA/MathCAT verbalizará *«medida exacta»*.

Las llaves `sub-index` y `read-sub` no tienen efecto al usar `read-arg`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *concepto* establecido por la llave `concept` y de '$\mathcal{V}$' al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

# 8 Utilidades para álgebra

El paquete spanish-mathml-intent provee utilidades para trabajar con álgebra, descritas en esta sección: `\spinterval` para los intervalos, `\spfun` para las funciones, `\spdom`, `\sprec` y `\spcod` para el dominio, el recorrido y el codominio de una función, `\spfuncomp` para la composición de funciones y `\spabs` para el valor absoluto. Todos trabajan en *modo matemático* y reciben un *argumento obligatorio*.

El nombre de una función sigue la misma regla en `\spfun`, `\spdom`, `\sprec`, `\spcod` y `\spfuncomp` (v. pág. 40). Un argumento que no cumple la forma documentada devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

### El comando `\spinterval`

`\spinterval` `\spinterval{⟨intervalo⟩}` `\spinterval[⟨key = val⟩]{⟨intervalo⟩}`

El comando `\spinterval` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨*intervalo*⟩} de la forma {⟨*(a; b)*⟩}, donde '*a*' y '*b*' son los *extremos* del intervalo separados por un punto y coma ';' o, si no hay punto y coma, por una única coma ','. El delimitador izquierdo puede ser '`(`', '`[`' o '`]`' y el derecho '`)`', '`]`' o '`[`', en cualquier combinación. Los extremos numéricos se procesan internamente bajo el comando `\spnum`; cualquier otro extremo, como una letra, un subíndice, una fracción o una raíz, se imprime tal cual y lo verbaliza NVDA/MathCAT.

Un delimitador '`(`' o '`]`' a la izquierda, y '`)`' o '`[`' a la derecha, *excluye* su extremo y el intervalo es *abierto* en él; los demás delimitadores lo *incluyen* y el intervalo es *cerrado* en él.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[`⟨*key = val*⟩`]` y el intervalo es abierto en sus dos extremos, `$\spinterval{(1,5)}$` imprimirá '$(1,5)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo abierto de uno a cinco»*; la notación chilena `$\spinterval{]1,5[}$` imprimirá '$]1,5[$' y se verbalizará igual.

Si el intervalo es cerrado en sus dos extremos, `$\spinterval{[1,5]}$` imprimirá '$[1,5]$' y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo cerrado de uno a cinco»*.

Si el intervalo es abierto en un extremo y cerrado en el otro, `$\spinterval{]1,5]}$` imprimirá '$]1,5]$' y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo abierto en uno y cerrado en cinco»*; `$\spinterval{[1,5[}$` imprimirá '$[1,5[$' y verbalizará *«intervalo cerrado en uno y abierto en cinco»*.

©2026 by Pablo González L

Si un extremo es infinito, `$\spinterval{]-\infty,3]}$` imprimirá '$]-\infty,3]$' y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo abierto en menos infinito y cerrado en tres»*.

Si los extremos son números decimales con coma, el separador debe ser el punto y coma: `$\spinterval{[3,5;4,2]}$` imprimirá '[3,5; 4,2]' y NVDA/MathCAT verbalizará *«intervalo cerrado de tres coma cinco a cuatro coma dos»*.

El comando `\spinterval` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el {⟨*intervalo*⟩} no comienza con un delimitador izquierdo y termina con uno derecho de los indicados, cuando un extremo está vacío, cuando no hay separador, cuando hay más de una coma sin punto y coma, cuando las llaves no están balanceadas o cuando el infinito está mal ubicado o se incluye en el intervalo.

- El argumento {⟨*intervalo*⟩} siempre debe pasarse entre llaves '`{ }`', incluso cuando comienza con un corchete: sin ellas, `$\spinterval[1,5]$` interpreta los corchetes como el argumento opcional [⟨*key = val*⟩].
- El infinito '$\infty$' nunca se incluye en el intervalo: '$-\infty$' solo puede ir en el extremo izquierdo y '$\infty$' en el derecho, ambos junto a un delimitador que los excluya.

### Llaves para `\spinterval`

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará los extremos del intervalo. Si se establece en `school`, `$\spinterval[read-cmd=school]{]-2,+4[}$` se verbalizará *«intervalo abierto de menos dos a más cuatro»*; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas y `$\spinterval[read-cmd=mathcat]{]-2,+4[}$` se verbalizará *«intervalo abierto de menos dos a positivo cuatro»*.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT *antes* de verbalizar el *«concepto»* intervalo. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: `$\spinterval[prefix={el}]{(1,5)}$` imprimirá '(1, 5)' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«el intervalo abierto de uno a cinco»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe la verbalización del *intervalo* completo que será verbalizada por NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: `$\spinterval[read-arg={rango}]{[1,5]}$` imprimirá '[1, 5]' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«rango»*.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *verbaliza* en NVDA/MathCAT el *«concepto»* intervalo y el prefijo establecido por la llave `prefix` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará el *«concepto»* y los extremos; si se establece en `false`, `$\spinterval[concept=false]{(1,5)}$` se verbalizará *«abierto de uno a cinco»*.

`size` = {⟨*auto* | *none* | *big* | *Big* | *bigg* | *Bigg*⟩} por defecto: *auto*

Establece el *tamaño* de los delimitadores del intervalo sin modificar la verbalización de este. Si se establece en `auto`, los delimitadores conservan su tamaño normal salvo que algún extremo contenga una fracción `\frac` o `\dfrac`, en cualquier posición del extremo: en ese caso se usan `\bigl` y `\bigr` en estilo texto, `\Bigl` y `\Bigr` en estilo display, y siempre `\Bigl` y `\Bigr` cuando la fracción es `\dfrac`. Si se establece en `none`, los delimitadores nunca cambian de tamaño; si se establece en `big`, `Big`, `bigg` o `Bigg`, se usan siempre `\bigl` y `\bigr`, `\Bigl` y `\Bigr`, `\biggl` y `\biggr`, o `\Biggl` y `\Biggr`, respectivamente.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del {⟨*intervalo*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spfun`

`\spfun` `\spfun{⟨función⟩}` `\spfun[⟨key = val⟩]{⟨función⟩}`

El comando `\spfun` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨*función*⟩} de la forma {⟨*f(x)*⟩}, donde '*f*' es el *nombre* de la función y lo que va entre paréntesis son uno o más *argumentos* separados por coma ','. El nombre es una letra, mayúscula o minúscula, con prima(s) '`'`' o subíndice '`_{...}`' opcionales; el subíndice solo admite letras y dígitos. Los argumentos pueden ser letras, números o expresiones.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spfun{f(x)}$` imprimirá '$f(x)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«f de x»*; `$\spfun{f_{1}(x)}$` imprimirá '$f_1(x)$' y verbalizará *«f sub uno de x»*; `$\spfun{f'(x)}$` imprimirá '$f'(x)$' y verbalizará *«f prima de x»*; `$\spfun{f''(x)}$` imprimirá '$f''(x)$' y verbalizará *«f doble prima de x»*.

Con dos o más argumentos, `$\spfun{f(x,y)}$` imprimirá '$f(x,y)$' y NVDA/MathCAT verbalizará *«f de x coma y»*. Un argumento puede ser una expresión: `$\spfun{f(x+1)}$` imprimirá '$f(x+1)$' y verbalizará *«f de x más 1»*.

©2026 by Pablo González L

Un argumento puede ser a su vez una llamada, tantas veces como se quiera: `$\spfun{f(g(x))}$` imprimirá '$f(g(x))$' y verbalizará *«f de g de x»*; `$\spfun{f(f^{-1}(y))}$` imprimirá '$f(f^{-1}(y))$' y verbalizará *«f de f inversa de y»*; `$\spfun{f(g(x),h(y))}$` imprimirá '$f(g(x),h(y))$'. Una llamada anidada se valida igual que la exterior. Si el argumento es otra cosa, como `g(x)+1`, se imprime y se verbaliza con normalidad pero sin anotar la llamada que contiene. Las llaves `read-cmd` y `silent` valen para todos los niveles; `concept` y `prefix` solo para la llamada exterior.

Las comas que quedan dentro de llaves, de paréntesis o de corchetes no separan argumentos. Por eso, un número decimal con coma debe escribirse entre llaves: `$\spfun{f(1{,}5)}$` tiene un solo argumento.

El comando `\spfun` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el {⟨*función*⟩} no comienza con un nombre válido, cuando el subíndice contiene algo distinto de letras o dígitos, cuando el nombre no va seguido de paréntesis, cuando los paréntesis, las llaves o los corchetes no están balanceados, cuando un argumento está vacío o cuando hay algo después del paréntesis que cierra. Lo mismo vale para una llamada anidada en un argumento.

**Llaves para `\spfun`**

`read-cmd` = {⟨*school* | *mathcat*⟩} por defecto: *school*

Establece la *forma* en la que `NVDA/MathCAT` verbalizará el nombre de la función. Si se establece en `school`, `NVDA/MathCAT` verbaliza el nombre sin el prefijo «mayúscula»: `$\spfun{F''(x)}$` se verbaliza *«F doble prima de x»*; si se establece en `mathcat`, `NVDA/MathCAT` aplica sus propias reglas, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por `NVDA/MathCAT` *antes* de verbalizar el concepto *«función»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Solo se verbaliza cuando `concept` es `true`.

`concept` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se verbaliza el concepto *«función»* antes de la función. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` verbalizará el concepto, el prefijo establecido por la llave `prefix` y la función; si se establece en `false`, solo verbalizará la función.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` de la {⟨*función*⟩} pasada al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. El argumento se valida igual en ambos casos.

## Los comandos `\spdom`, `\sprec` y `\spcod`

| | | |
|---|---|---|
| `\spdom` | `\spdom{`⟨*función*⟩`}` | `\spdom[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*función*⟩`}` |
| `\sprec` | `\sprec{`⟨*función*⟩`}` | `\sprec[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*función*⟩`}` |
| `\spcod` | `\spcod{`⟨*función*⟩`}` | `\spcod[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*función*⟩`}` |

Los comandos `\spdom`, `\sprec` y `\spcod` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento* obligatorio {⟨*función*⟩}: el nombre de una función como en `\spfun`, esto es, una letra con prima(s) o subíndice opcionales y, si se quiere, el exponente '`^{-1}`', sin argumentos. Imprimen respectivamente Dom, Rec y Cod seguidos de la función entre paréntesis.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spdom{f}$` imprimirá '$\mathrm{Dom}(f)$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«dominio de f»*; `$\sprec{f}$` imprimirá '$\mathrm{Rec}(f)$' y verbalizará *«recorrido de f»*; `$\spcod{f}$` imprimirá '$\mathrm{Cod}(f)$' y verbalizará *«codominio de f»*.

El nombre de la función admite prima(s) y subíndice, y se verbaliza sin anunciar la mayúscula: `$\spdom{f'}$` imprimirá '$\mathrm{Dom}(f')$' y verbalizará *«dominio de f prima»*; `$\sprec{f_{1}}$` imprimirá '$\mathrm{Rec}(f_1)$' y verbalizará *«recorrido de f sub uno»*; `$\spcod{F''}$` imprimirá '$\mathrm{Cod}(F'')$' y verbalizará *«codominio de F doble prima»*.

Con la inversa, `$\spdom{f^{-1}}$` imprimirá '$\mathrm{Dom}(f^{-1})$' y verbalizará *«dominio de f inversa»*; `$\sprec{f^{-1}}$` verbalizará *«recorrido de f inversa»*.

Los comandos devuelven un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el argumento no es el nombre de una función.

**Llaves para `\spdom`, `\sprec` y `\spcod`**

`prefix` = {⟨*prefijo*⟩} por defecto: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por `NVDA/MathCAT` *antes* de la palabra del concepto. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Con `$\spdom[prefix={el}]{f}$`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«el dominio de f»*; con `$\sprec[prefix={el}]{f}$`, *«el recorrido de f»*; con `$\spcod[prefix={el}]{f}$`, *«el codominio de f»*. La impresión no cambia.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` de la {⟨*función*⟩} pasada al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando: `$\spdom[silent=true]{f}$` imprimirá '$\mathrm{Dom}(f)$' y no se verbalizará nada; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. El argumento se valida igual en ambos casos.

©2026 by Pablo González L

## El comando \spfuncomp

\spfuncomp `\spfuncomp{⟨composición⟩}` `\spfuncomp[⟨key = val⟩]{⟨composición⟩}`

El comando `\spfuncomp` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio `{⟨composición⟩}`: dos o más *funciones* separadas por `\circ`, como en `{⟨f∘g⟩}` o `{⟨f∘g∘h⟩}`. Cada función es un nombre como en `\spfun`: una letra, mayúscula o minúscula, con prima(s) o subíndice opcionales, y el exponente '`^{-1}`' de la función inversa. La composición puede ir entre paréntesis, `{⟨(f∘g)⟩}`, y puede aplicarse a uno o más argumentos entre paréntesis separados por coma, `{⟨(f∘g)(x)⟩}`. Los argumentos siguen las reglas de `\spfun`: pueden ser letras, números, expresiones o llamadas.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]`, `$\spfuncomp{f\circ g}$` imprimirá '$f \circ g$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«f compuesta con g»*; `$\spfuncomp{f\circ g\circ h}$` imprimirá '$f \circ g \circ h$' y verbalizará *«f compuesta con g compuesta con h»*; `$\spfuncomp{(f\circ g)(x)}$` imprimirá '$(f \circ g)(x)$' y verbalizará *«f compuesta con g de x»*; `$\spfuncomp{(f^{-1}\circ g)(x)}$` imprimirá '$(f^{-1} \circ g)(x)$' y verbalizará *«f inversa compuesta con g de x»*. Un argumento puede ser una llamada: `$\spfuncomp{(f\circ g)(h(x))}$` verbalizará *«f compuesta con g de h de x»*.

El comando `\spfuncomp` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando hay menos de dos funciones, cuando algo entre los `\circ` no es el nombre de una función, cuando los paréntesis no están balanceados, cuando lo que sigue a la composición no es una lista de argumentos entre paréntesis o cuando un argumento está vacío. La forma `f\circ g(x)`, sin paréntesis alrededor de la composición, no es válida porque es ambigua.

### Llaves para \spfuncomp

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de la `{⟨composición⟩}` pasada al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. El argumento se valida igual en ambos casos.

La composición no admite `prefix` ni `read-cmd`: no lleva palabra de concepto y su lectura es fija. Los nombres se verbalizan sin anunciar la mayúscula.

## El comando \spabs

\spabs `\spabs{⟨x⟩}` `\spabs[⟨key = val⟩]{⟨x⟩}`

El comando `\spabs` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{⟨x⟩}`: cualquier expresión matemática. Imprime el valor absoluto de `{⟨x⟩}` entre las barras `\lvert` y `\rvert`.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]`, `$\spabs{x}$` imprimirá '$|x|$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«valor absoluto de x»*; `$\spabs{-5}$` imprimirá '$|-5|$' y verbalizará *«valor absoluto de menos 5»*; `$\spabs{x-3}$` imprimirá '$|x-3|$' y verbalizará *«valor absoluto de x menos 3 fin valor absoluto»*.

Cuando el argumento tiene más de un símbolo, sin contar un signo '+' o '-' inicial, NVDA/MathCAT anuncia el final del valor absoluto con *«fin valor absoluto»*. Así se sabe dónde termina cuando la expresión sigue: `$\spabs{x-3} - 1$` verbalizará *«valor absoluto de x menos 3 fin valor absoluto menos 1»*. La llave `close` controla este cierre.

El comando `\spabs` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el argumento está vacío.

### Llaves para \spabs

`close` = {⟨*auto* | *true* | *false*⟩} por defecto: *auto*

Establece si NVDA/MathCAT verbaliza el cierre *«fin valor absoluto»* después del argumento. Con `auto` el cierre se verbaliza solo cuando `{⟨x⟩}` tiene más de un símbolo, sin contar un signo + o - inicial: `$\spabs{x}$` y `$\spabs{-5}$` no lo llevan y `$\spabs{x-3}$` sí. Con `true` siempre se verbaliza: `$\spabs[close=true]{x}$` verbalizará *«valor absoluto de x fin valor absoluto»*. Con `false` nunca se verbaliza: `$\spabs[close=false]{x-3}$` verbalizará *«valor absoluto de x menos 3»*. La llave no tiene efecto con `silent` ni con `read-arg`.

`size` = {⟨*none* | *big* | *Big* | *bigg* | *Bigg*⟩} por defecto: *none*

Establece el *tamaño* de las barras. Con `none` no se cambia el tamaño; con `big`, `Big`, `bigg` y `Bigg` se fija con `\bigl`, `\Bigl`, `\biggl` y `\Biggl`, y sus pares de cierre. Por ejemplo: `$\spabs[size=Big]{\dfrac{x}{2}}$` imprime las barras más grandes que el texto y no cambia la verbalización.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'. Por ejemplo: `$\spabs[read-arg={módulo de x}]{x}$` imprimirá '$|x|$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«módulo de x»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

©2026 by Pablo González L

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del valor absoluto al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, sí verbalizará la salida del comando.

# 9 Utilidades para estadística

El paquete spanish-mathml-intent provee utilidades para trabajar con estadística y probabilidad, descritas en esta sección. Todos los comandos trabajan en *modo matemático*.

Los comandos \spmedia, \spmediana, \spmoda, \spdesv, \spvarz, \sprango, \spriq, \spmin, \spmax y \spOmega escriben un símbolo y no reciben argumento obligatorio, solo el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] que establece cómo se verbaliza. Los demás, que son \spProm, \spcuartil, \spdecil, \spPerc, \spFrec, \spcase, \spPval, \spProb, \spcomp, \spcomb y \spfact, reciben *argumentos obligatorios*; si no cumplen la forma documentada devuelven un "error" y se detiene la compilación del documento.

## El comando \spProm

\spProm `\spProm{⟨argumento⟩}` `\spProm[⟨key = val⟩]{⟨argumento⟩}`

El comando \spProm trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨*argumento*⟩}: cualquier expresión matemática, como una letra, una letra con subíndice o una expresión. Lo tipografía con una barra encima, la notación usual del *«promedio»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], $\spProm{x}$ imprimirá '$\bar{x}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«promedio de x»*; $\spProm{x_{1}}$ imprimirá '$\bar{x_1}$' y verbalizará *«promedio de x subíndice uno»*.

El {⟨*argumento*⟩} se tipografía directamente, sin procesamiento semántico adicional, y NVDA/MathCAT lo verbaliza con sus propias reglas.

### Llaves para \spProm

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del {⟨*argumento*⟩} pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, sí verbalizará la salida del comando.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe las palabras *«promedio de»* que verbaliza NVDA/MathCAT antes del {⟨*argumento*⟩}, sin modificar la impresión del comando. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: $\spProm[read-arg={media de}]{x}$ imprimirá '$\bar{x}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«media de x»*.

## Los comandos \spmedia, \spmediana, \spmoda, \spdesv y \spvarz

| | | |
|---|---|---|
| \spmedia | \spmedia | \spmedia[⟨*key* = *val*⟩] |
| \spmediana | \spmediana | \spmediana[⟨*key* = *val*⟩] |
| \spmoda | \spmoda | \spmoda[⟨*key* = *val*⟩] |
| \spdesv | \spdesv | \spdesv[⟨*key* = *val*⟩] |
| \spvarz | \spvarz | \spvarz[⟨*key* = *val*⟩] |

Los comandos \spmedia, \spmediana, \spmoda, \spdesv y \spvarz trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩] mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se verbalizarán en NVDA/MathCAT los símbolos de la estadística descriptiva.

Si no se proporciona el *argumento opcional*, $\spmedia$ imprimirá 'MA' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«media aritmética»*; $\spmediana$ imprimirá 'MD' y verbalizará *«mediana»*; $\spmoda$ imprimirá 'MO' y verbalizará *«moda»*; $\spdesv$ imprimirá '$s$' y verbalizará *«desviación estándar s»*; $\spvarz$ imprimirá '$s^2$' y verbalizará *«varianza s al cuadrado»*.

### Llaves para \spmedia, \spmediana, \spmoda, \spdesv y \spvarz

`sigma` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* la letra '$\sigma$' en lugar de la letra '$s$'. Si se establece en true, $\spdesv[sigma=true]$ imprimirá '$\sigma$' y $\spvarz[sigma=true]$ imprimirá '$\sigma^2$' en la salida PDF, y NVDA/MathCAT verbalizará *«desviación estándar sigma»* y *«varianza sigma al cuadrado»*. Esta llave solo existe para \spdesv y \spvarz.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre el símbolo del comando, que NVDA/MathCAT verbaliza después del concepto con la palabra *«de»*, o *«sub»* en \spdesv y \spvarz según la llave read-sub. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: $\spmedia[sub-index={x}]$ imprimirá '$\mathrm{MA}_x$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«media aritmética de x»*; $\spdesv[sub-index={x}]$ imprimirá '$s_x$' y

verbalizará *«desviación estándar s sub x»*; `$\spvarz[sub-index={x}]$` imprimirá '$s_x^2$' y verbalizará *«varianza s sub x al cuadrado»*.

`read-sub` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *usa* la palabra *«sub»* en lugar de *«de»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave `sub-index`, sin modificar la impresión del comando. Si se establece en `true`, `$\spmedia[sub-index={x},read-sub=true]$` se verbalizará *«media aritmética sub x»* en `NVDA/MathCAT`; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` verbalizará *«media aritmética de x»*. El valor por defecto es `false`, salvo en `\spdesv` y `\spvarz`, donde es `true` porque estos comandos leen su letra y «s sub x» es más claro que «s de x»: en *«varianza s de x al cuadrado»*, la «x» podría entenderse como parte del exponente. Así, `$\spvarz[sub-index={x},read-sub=false]$` verbalizará *«varianza s de x al cuadrado»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *concepto* que verbalizará `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

Por ejemplo: `$\spdesv[read-arg={desviación estándar poblacional}]$` imprimirá '$s$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«desviación estándar poblacional»*.

Las llaves `sub-index` y `read-sub` no tienen efecto al usar `read-arg`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, `NVDA/MathCAT` sí verbalizará la salida del comando.

## Los comandos \sprango, \spriq, \spmin y \spmax

| | | |
|---|---|---|
| `\sprango` | `\sprango` | `\sprango[`⟨*key* = *val*⟩`]` |
| `\spriq` | `\spriq` | `\spriq[`⟨*key* = *val*⟩`]` |
| `\spmin` | `\spmin` | `\spmin[`⟨*key* = *val*⟩`]` |
| `\spmax` | `\spmax` | `\spmax[`⟨*key* = *val*⟩`]` |

Los comandos `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` y `\spmax` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento opcional* `[`⟨*key* = *val*⟩`]` mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se verbalizarán en `NVDA/MathCAT` estas medidas de la estadística descriptiva.

Si no se proporciona el *argumento opcional*, `$\sprango$` imprimirá '$R$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«rango»*; `$\spriq$` imprimirá 'RIQ' y verbalizará *«rango intercuartil»*; `$\spmin$` imprimirá '$x_{\min}$' y verbalizará *«mínimo»*; `$\spmax$` imprimirá '$x_{\max}$' y verbalizará *«máximo»*.

### Llaves para \sprango, \spriq, \spmin y \spmax

Las llaves `silent`, `read-arg`, `sub-index` y `read-sub` de estos comandos funcionan como las de `\spmedia` (v. pág. 43), con una excepción: `\spmin` y `\spmax` solo tienen `silent` y `read-arg`, porque su símbolo ya lleva un subíndice.

## Los comandos \spcuartil, \spdecil y \spPerc

| | | |
|---|---|---|
| `\spcuartil` | `\spcuartil{`⟨*k*⟩`}` | `\spcuartil[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*k*⟩`}` |
| `\spdecil` | `\spdecil{`⟨*k*⟩`}` | `\spdecil[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*k*⟩`}` |
| `\spPerc` | `\spPerc{`⟨*k*⟩`}` | `\spPerc[`⟨*key* = *val*⟩`]{`⟨*k*⟩`}` |

Los comandos `\spcuartil`, `\spdecil` y `\spPerc` trabajan en *modo matemático* y reciben el *argumento obligatorio* `{`⟨*k*⟩`}`: un número entero sin signo, de 1 a 3 en `\spcuartil`, de 1 a 9 en `\spdecil` y de 1 a 99 en `\spPerc`. Cualquier otro valor devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[`⟨*key* = *val*⟩`]`, `$\spcuartil{1}$` imprimirá '$Q_1$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«cuartil 1»*; `$\spdecil{3}$` imprimirá '$D_3$' y verbalizará *«decil 3»*; `$\spPerc{25}$` imprimirá '$P_{25}$' y verbalizará *«percentil 25»*.

### Llaves para \spcuartil, \spdecil y \spPerc

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. Un índice inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.
Por ejemplo: `$\spcuartil[read-arg={primer cuartil}]{1}$` imprimirá '$Q_1$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«primer cuartil»*.

©2026 by Pablo González L

## El comando \spFrec

\spFrec `\spFrec{⟨símbolo⟩}` `\spFrec[⟨key = val⟩]{⟨símbolo⟩}`

El comando \spFrec trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*símbolo*⟩}: el símbolo de una frecuencia, escrito tal como se imprime. Los símbolos válidos son f, F, f_{r}, F_{r}, f_{r}\% y F_{r}\%; cualquier otro devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento, salvo que se use la llave read-arg.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], $\spFrec{f}$ imprimirá '$f$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«frecuencia absoluta»*; $\spFrec{F}$ imprimirá '$F$' y verbalizará *«frecuencia absoluta acumulada»*; $\spFrec{f_{r}}$ imprimirá '$f_r$' y verbalizará *«frecuencia relativa»*; $\spFrec{F_{r}}$ imprimirá '$F_r$' y verbalizará *«frecuencia relativa acumulada»*; $\spFrec{f_{r}\%}$ imprimirá '$f_r$%' y verbalizará *«frecuencia porcentual»*; $\spFrec{F_{r}\%}$ imprimirá '$F_r$%' y verbalizará *«frecuencia porcentual acumulada»*.

### Llaves para \spFrec

sub-index = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre el símbolo, que NVDA/MathCAT verbaliza después del nombre de la frecuencia con la palabra *«sub»*. Solo es válida con los símbolos f y F. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: $\spFrec[sub-index={i}]{f}$ imprimirá '$f_i$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«frecuencia absoluta sub i»*.

read-sub = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *true*

Establece si se *usa* la palabra *«sub»* en lugar de *«de»* al verbalizar el subíndice establecido por la llave sub-index, sin modificar la impresión del comando. Con $\spFrec[sub-index={i},read-sub=false]{f}$, NVDA/MathCAT verbalizará *«frecuencia absoluta de i»*.

read-arg = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *nombre de la frecuencia* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Es la única forma de usar un símbolo que no está en la tabla anterior: $\spFrec[read-arg={frecuencia absoluta}]{n_{i}}$ imprimirá '$n_i$' y verbalizará *«frecuencia absoluta»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

Las llaves sub-index y read-sub no tienen efecto al usar read-arg.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, sí verbalizará la salida del comando. Un símbolo inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con silent=true.

## El comando \spcase

\spcase `\spcase{⟨letra⟩}` `\spcase[⟨key = val⟩]{⟨letra⟩}`

El comando \spcase trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*letra*⟩}: la letra que acompaña a los casos de una probabilidad. Las letras válidas son f, p y t; cualquier otra devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], $\spcase{f}$ imprimirá '$C_f$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«casos favorables»*; $\spcase{p}$ imprimirá '$C_p$' y verbalizará *«casos posibles»*; $\spcase{t}$ imprimirá '$C_t$' y verbalizará *«casos totales»*.

### Llaves para \spcase

read-arg = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *nombre de los casos* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'. Por ejemplo: $\spcase[read-arg={casos que cumplen}]{f}$ imprimirá '$C_f$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«casos que cumplen»*.

silent = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en true, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en false, sí verbalizará la salida del comando. Una letra inválida devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con silent=true.

## El comando \spOmega

\spOmega `\spOmega` `\spOmega[⟨key = val⟩]`

El comando \spOmega trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩] mediante el cual se establece la *«forma»* en la que se verbalizará en NVDA/MathCAT el espacio muestral.

©2026 by Pablo González L

Si no se proporciona el *argumento opcional*, `$\spOmega$` imprimirá '$\Omega$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«espacio muestral»*.

**Llaves para** `\spOmega`

`card` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *imprime* el símbolo '#' antes de la letra, para representar la cardinalidad del espacio muestral. Si se establece en `true`, `$\spOmega[card=true]$` imprimirá '$\#\Omega$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cardinalidad del espacio muestral»*.

`sub-index` = {⟨*subíndice*⟩} por defecto: *no usado*

Establece un *subíndice* sobre la letra, que NVDA/MathCAT verbaliza después del nombre con la palabra *«sub»*. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

Por ejemplo: `$\spOmega[sub-index={1}]$` imprimirá '$\Omega_1$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«espacio muestral sub 1»*; `$\spOmega[card=true,sub-index={1}]$` imprimirá '$\#\Omega_1$' y verbalizará *«cardinalidad del espacio muestral sub 1»*.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe el *nombre* que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.
Por ejemplo: `$\spOmega[read-arg={universo}]$` imprimirá '$\Omega$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«universo»*.

La llave `sub-index` no tiene efecto al usar `read-arg`.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spPval`

`\spPval` `\spPval{⟨casos⟩}{⟨total⟩}` `\spPval[⟨key = val⟩]{⟨casos⟩}{⟨total⟩}`

El comando `\spPval` trabaja en *modo matemático* y recibe *dos argumentos obligatorios*: {⟨*casos*⟩} y {⟨*total*⟩}, los tipografía como una fracción y devuelve el *«valor de una probabilidad»*.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spPval{1}{5}$` imprimirá '$\frac{1}{5}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«1 de 5»*.

Los argumentos {⟨*casos*⟩} y {⟨*total*⟩} se tipografían directamente, sin procesamiento semántico adicional.

**Llaves para** `\spPval`

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del *valor de la probabilidad* pasado al comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

`use-dfrac` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si la fracción del *valor de la probabilidad* se imprime usando `\dfrac` en lugar de `\frac`. Si se establece en `true`, `$\spPval[use-dfrac=true]{1}{5}$` imprimirá la fracción en tamaño *display* '$\dfrac{1}{5}$' en la salida PDF; si se establece en `false`, la fracción se imprime con `\frac` siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

## El comando `\spProb`

`\spProb` `\spProb{⟨evento⟩}` `\spProb[⟨key = val⟩]{⟨evento⟩}`

El comando `\spProb` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*evento*⟩}: un evento, o dos eventos unidos por *exactamente uno* de los operadores `\cap`, `\cup`, `\mid` o el carácter '|', escritos tal como se imprimen. El comando imprime la probabilidad entre paréntesis precedida de la letra '$P$'. Cualquier otro argumento, como uno vacío, con llaves o paréntesis sin cerrar, con un evento vacío o con más de un operador a la vez, devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento. Lo que va entre llaves, paréntesis o corchetes no se examina, de modo que `$\spProb{A \cap (B \cup C)}$` es válido.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `$\spProb{A}$` imprimirá '$P(A)$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«probabilidad de A»*; `$\spProb{A \cap B}$` imprimirá '$P(A \cap B)$' y verbalizará *«probabilidad de A y B»*; `$\spProb{A \cup B}$` imprimirá '$P(A \cup B)$' y verbalizará *«probabilidad de A o B»*; `$\spProb{A \mid B}$`, o `$\spProb{A | B}$`, imprimirá '$P(A \mid B)$' y verbalizará *«probabilidad de A dado B»*.

©2026 by Pablo González L

**Llaves para** `\spProb`

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.

Por ejemplo: `$\spProb[read-arg={probabilidad del suceso}]{A}$` imprimirá '$P(A)$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«probabilidad del suceso»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` de la probabilidad al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando. Un argumento inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`.

Dentro del argumento de `\spProb`, los operadores `\cap`, `\cup` y `\mid` que quedan entre llaves o paréntesis, por ejemplo en `$\spProb{A \cap (B \cup C)}$`, también se verbalizan como «y», «o» y «dado», respectivamente.

## El comando `\spcomp`

`\spcomp` `\spcomp{⟨evento⟩}` `\spcomp[⟨key = val⟩]{⟨evento⟩}`

El comando `\spcomp` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*evento*⟩}: el evento del que se quiere el complemento, escrito tal como se imprime. El comando imprime el complemento con el exponente '$c$' y se puede usar solo o dentro del argumento de `\spProb`. Si el evento contiene una operación entre conjuntos, que es `\cap`, `\cup`, `\setminus` o `\mid`, se imprime entre paréntesis y se verbaliza entre paréntesis para no confundir el complemento de toda la operación con el de su primer evento.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spcomp{A}$` imprimirá '$A^c$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«complemento de A»*; `$\spProb{A \cap \spcomp{B}}$` imprimirá '$P(A \cap B^c)$' y verbalizará *«probabilidad de A y complemento de B»*; `$\spcomp{A \cup B}$` imprimirá '$(A \cup B)^c$' y verbalizará *«complemento de se abren paréntesis A o B se cierran paréntesis»*.

**Llaves para** `\spcomp`

`bar` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si el complemento se imprime con una *barra horizontal* sobre el evento en lugar del exponente '$c$'. Si se establece en `true`, `$\spcomp[bar=true]{A}$` imprimirá '$\overline{A}$' en la salida `PDF`; la verbalización es la misma en ambos casos.

`wrap-parens` = {⟨*auto* | *true* | *false*⟩} por defecto: *auto*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '`(...)`' alrededor del evento cuando se usa el exponente '$c$'. Esta llave admite `true`, `false` y `auto`. Con `auto` se agregan solo si el evento contiene `\cap`, `\cup`, `\setminus` o `\mid`; con `true` siempre, y con `false` nunca. Con `bar=true` la barra cubre el evento y no se agregan paréntesis. Como `NVDA/MathCAT` no verbaliza la barra, cuando el evento es compuesto y se usa `bar=true` el complemento se verbaliza *«complemento de la expresión»*; por ejemplo, `$\spcomp[bar=true]{A \cup B}$` se verbaliza *«complemento de la expresión A o B»*, para dejar claro que abarca todo el evento.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará `NVDA/MathCAT` al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '`{ }`'.
Por ejemplo: `$\spcomp[read-arg={no ocurre A}]{A}$` imprimirá '$A^c$' en la salida `PDF` y `NVDA/MathCAT` verbalizará *«no ocurre A»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en `NVDA/MathCAT` del complemento al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, `NVDA/MathCAT` NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

## El comando `\spcomb`

`\spcomb` `\spcomb{⟨n, k⟩}` `\spcomb[⟨key = val⟩]{⟨n, k⟩}`

El comando `\spcomb` trabaja en *modo matemático* y escribe los símbolos de conteo: combinaciones, variaciones, arreglos y permutaciones, con o sin repetición, y las permutaciones circulares. Recibe un único *argumento obligatorio* con elementos separados por comas: {⟨$n$⟩}, el total de elementos, y, después de la primera coma, {⟨$k$⟩}, los elementos que se toman. Según el símbolo, lo que sigue a la primera coma puede ser *la lista de repeticiones*, en las permutaciones con repetición, o puede no escribirse, en las permutaciones sin repetición y circulares, que solo llevan {⟨$n$⟩}.

Los argumentos aceptan números o símbolos; si ambos son números enteros, el comando comprueba que $k \leq n$, salvo cuando hay repetición, y que las repeticiones no sumen más de $n$.

©2026 by Pablo González L

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spcomb{5,2}$` imprimirá '$\binom{5}{2}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«5 sobre 2»*; `$\spcomb[kind=variation]{5,2}$` imprimirá '$V_2^5$' y verbalizará *«variación de 5 elementos tomados de a 2»*; `$\spcomb[kind=permutation]{n}$` imprimirá '$P_n$' y verbalizará *«permutación de n elementos»*.

**Llaves para** `\spcomb`

`kind` = {⟨*combination* | *variation* | *arrangement* | *permutation*⟩} por defecto: *combination*

Establece el tipo de símbolo: combinaciones, que son $C$ o $\binom{n}{k}$, variaciones, que son $V$, arreglos, que son $A$, o permutaciones, que son $P$. Las variaciones y los arreglos se escriben distinto pero se verbalizan según su nombre, *«variación»* y *«arreglo»*. Con `kind=permutation` el {⟨*k*⟩} es opcional: sin él, con `$\spcomb[kind=permutation]{n}$`, se imprime $P_n$ y se verbaliza *«permutación de n elementos»*, y con él, con `$\spcomb[kind=permutation]{n,k}$`, se imprime $P_k^n$ y se verbaliza *«permutación de n elementos tomados de a k»*.

`repeat` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si los elementos pueden *repetirse*. Si se establece en `true`, se agrega una $R$ a la letra y *«con repetición»* a la verbalización: `$\spcomb[kind=variation,repeat=true]{5,2}$` imprimirá '$VR_2^5$' y verbalizará *«variación con repetición de 5 elementos tomados de a 2»*; si se establece en `false`, no se agrega nada. Con `kind=permutation` y `repeat=true` lo que sigue a la primera coma es la *lista de repeticiones*, que también va separada por comas y tiene al menos dos elementos.
Por ejemplo: `$\spcomb[kind=permutation,repeat=true]{10,3,3,4}$` imprimirá '$PR_{10}^{3,3,4}$' y verbalizará *«permutación con repetición de 10 elementos con repeticiones 3 3 y 4»*.

`circular` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se trata de una *permutación circular*. Si se establece en `true`, `$\spcomb[kind=permutation,circular=true]{n}$` imprimirá '$PC_n$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«permutación circular de n elementos»*; si se establece en `false`, la permutación es la usual. Solo es válida con `kind=permutation` y `repeat=false`, y entonces el comando solo recibe {⟨*n*⟩}.

`print-sty` = {⟨*auto* | *binom* | *letter*⟩} por defecto: *auto*

Establece cómo se imprimen las combinaciones sin repetición. Si se establece en `auto` o `binom`, se imprime el coeficiente binomial $\binom{n}{k}$ y NVDA/MathCAT lo verbaliza *«n sobre k»*; si se establece en `letter`, `$\spcomb[print-sty=letter]{5,2}$` imprimirá '$C_2^5$' y NVDA/MathCAT verbalizará *«combinación de 5 elementos tomados de a 2»*. El valor `binom` solo es válido para combinaciones sin repetición.

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.
Por ejemplo: `$\spcomb[read-arg={cinco sobre dos}]{5,2}$` imprimirá '$\binom{5}{2}$' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cinco sobre dos»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del símbolo al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

Un argumento inválido devuelve siempre un "error" y se detiene la compilación del documento, también con `silent=true`: argumentos vacíos, una lista de repeticiones con menos de dos elementos o con un elemento vacío, $k > n$ sin repetición, repeticiones que suman más de $n$, {⟨*k*⟩} ausente cuando el símbolo lo necesita o presente cuando no lo admite, y combinaciones de llaves que no existen: `circular` sin `kind=permutation` o con `repeat`, o `print-sty=binom` fuera de las combinaciones sin repetición.

## El comando `\spfact`

`\spfact` `\spfact{⟨n⟩}` `\spfact[⟨key = val⟩]{⟨n⟩}`

El comando `\spfact` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {⟨*n*⟩}. Imprime el factorial de {⟨*n*⟩}. Si {⟨*n*⟩} es una expresión, los paréntesis se escriben en el argumento: `$\spfact{(n-1)}$` imprimirá '$(n-1)!$'.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key* = *val*⟩], `$\spfact{5}$` imprimirá '5!' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«5 factorial»*.

El comando `\spfact` devuelve un "error" y se detiene la compilación del documento cuando el argumento está vacío.

**Llaves para** `\spfact`

`read-arg` = {⟨*verbalización* NVDA⟩} por defecto: *no usado*

Sobrescribe lo que verbalizará NVDA/MathCAT al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

©2026 by Pablo González L

Por ejemplo: `$\spfact[read-arg={cinco factorial}]{5}$` imprimirá '5!' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará *«cinco factorial»*.

`silent` = {⟨*true* | *false*⟩} por defecto: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT del factorial al ejecutar el comando sin modificar la impresión de este. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT NO verbalizará la salida del comando; si se establece en `false`, sí verbalizará la salida del comando.

# 10 Modo mathml-AF y spmmli-tool

Las matemáticas de un documento *tagged* PDF se configuran con la llave `math/setup` de `\DocumentMetadata`. Todos los ejemplos de este documento usan `mathml-SE`, que significa *Structure Elements*: el MathML de cada fórmula se inserta en el árbol de etiquetas del PDF. Existe además el modo `mathml-AF`, que significa *Associated Files* o *«archivos asociados»*, en el que las fórmulas se leen desde un archivo externo que contiene un MathML por cada fórmula, en lugar de generarse al compilar.

## 10.1 Cuál usar y cuándo

Como `mathml-AF` lee las fórmulas desde un archivo fijo, los cambios que haga en las matemáticas *no se reflejan* en él mientras no lo genere de nuevo: si agrega, borra o modifica fórmulas con frecuencia, el PDF seguirá leyendo el contenido anterior. Por eso se recomienda:

- usar `mathml-SE` mientras el documento está en desarrollo, y
- usar `mathml-AF` solo en documentos terminados.

La ventaja de `mathml-AF` es que el archivo asociado contiene el MathML de cada fórmula y puede editarse: cambiar su contenido cambia la lectura, e incluso se puede escribir MathML directamente.

Editar el archivo asociado es una opción para quien sabe lo que hace: spanish-mathml-intent no revisa lo que se escriba en él.

## 10.2 De mathml-SE a mathml-AF

1. Escriba y revise el documento con `mathml-SE`.
2. Cuando esté terminado, ejecute en una terminal `spmmli-tool archivo.tex`. Se genera el archivo `archivo-mathml.html`.
3. En `\DocumentMetadata`, cambie `mathml-SE` por `mathml-AF` y compile de nuevo.
4. Si después modifica alguna fórmula, repita desde el segundo paso con la opción `-o`, que reemplaza el archivo existente.

La línea del tercer paso queda así:

```
\DocumentMetadata
  {
    lang=es-CL,
    pdfversion=2.0,
    pdfstandard=ua-2,
    tagging=on,
    tagging-setup={math/setup={mathml-AF}},
  }
```

## 10.3 La herramienta spmmli-tool

El script spmmli-tool se instala junto con el paquete. Prepara los archivos de MathML que genera luamml[21] para el modo `mathml-AF`: elimina de ellos unos caracteres invisibles, `U+2063`, los *«fantasmas»*, y escribe el resultado en `archivo-mathml.html`. También valida el PDF, siempre que las herramientas de la §1.7 estén instaladas. Según el archivo que reciba, hace lo siguiente:

Tabla 8: Modos de `spmmli-tool`

| Archivo | Qué hace |
|---|---|
| `archivo.tex` | Compila una vez en un directorio temporal con `AFghost=true`, obtiene el archivo de MathML de luamml, lo limpia y escribe `archivo-mathml.html`. El PDF temporal se descarta y no se valida. |
| `archivo-luamml-mathml.html` | Solo limpia un archivo ya generado. |
| `archivo.pdf` | Solo valida el PDF con `rnv-wrapp` y `veraPDF` para PDF/UA-2, si están en el PATH. |

Las opciones son:

Tabla 9: Opciones de `spmmli-tool`

| Opción | Efecto |
|---|---|
| `-c`, `--check-only` | Solo valida; el archivo debe ser un PDF. |
| `-o`, `--overwrite` | Reemplaza los archivos `-mathml.html` existentes. |
| `-p`, `--path=`(⟨*carpeta*⟩) | Carpeta donde se escriben los archivos, que se crea si no existe. |
| `-e`, `--engine=`(⟨*motor*⟩) | Motor con que se compila; por defecto `lualatex-dev` si existe y, si no, `lualatex`. |
| `-s`, `--strict` | Se detiene en la primera falla; sin ella procesa todos los archivos. |
| `-h`, `--help` | Muestra la ayuda. |
| `-v`, `--version` | Muestra la versión. |

Si algún paso falla, el código de salida de `spmmli-tool` es distinto de cero. Pueden indicarse varios archivos a la vez y la extensión puede omitirse. Algunos ejemplos:

```
spmmli-tool -c ejemplo.pdf
spmmli-tool -c -s ejemplo
spmmli-tool ejemplo-luamml-mathml.html
spmmli-tool -o -p build/ ejemplo.tex
```

# 11 Ejemplos de PDF accesible y etiquetado

Esta sección muestra el uso de spanish-mathml-intent en documentos *tagged* PDF con LuaLaTeX. Los archivos están en el directorio `sources/test-pkg/`: los cinco primeros prueban *todos* los comandos del paquete, agrupados por eje, y los tres últimos son ejemplos reales, del tipo de documento que haría un docente de aula. Cada uno se compila con `lualatex-dev` en los dos modos, `mathml-SE` y `mathml-AF` (§10), y los PDF resultantes se validan con `rnv-wrapp` y `veraPDF` (§1.7).

This section is just to show the compatibility of spanish-mathml-intent with tagged PDF using LuaLaTeX. The attached files are intended as examples and, in a way, to save time for Matthew Bertucci (@mbertucci), who runs the tests on the LaTeX side, when he sees this package and adds it to The LaTeX Tagged PDF repository.

Para compilar los ejemplos con `lualatex-dev` se requieren los paquetes `babel` con la opción `spanish`, `spintent` y `hyperref`, junto con la línea de `\DocumentMetadata` (§1.1). Las versiones `mathml-AF` se obtienen cambiando `mathml-SE` por `mathml-AF` después de ejecutar `spmmli-tool`.

Los archivos `.tex` van adjuntos a este PDF, junto con los PDF ya compilados en cada modo: al final de cada descripción están el archivo fuente y los PDF en `mathml-SE` y en `mathml-AF`.

- El archivo `spintent-01.tex` contiene las pruebas de `\spnum`, `\spunit`, `\spmoney` y `\spshort`, junto con `\spnewunit` y `\spunitalias`. Archivo fuente, *tagged* PDF `mathml-SE` y `mathml-AF`.
- El archivo `spintent-02.tex` contiene las pruebas de las utilidades generales, que son `\spsiglo`, `\sptime` y `\spdate`, y de las utilidades para símbolos, que son `\spnewread`, `\spread`, `\spusep`, `\spdsym` y `\spmsym`. Archivo fuente, *tagged* PDF `mathml-SE` y `mathml-AF`.
- El archivo `spintent-03.tex` contiene las pruebas de las utilidades para números: `\spdiv`, `\spmul`, `\spnD`, `\spnM`, `\spmcd`, `\spmcm`, `\spnZ`, `\spmQ`, `\sprazon` y `\spProp`. Archivo fuente, *tagged* PDF `mathml-SE` y `mathml-AF`.
- El archivo `spintent-04.tex` contiene las pruebas de las utilidades para geometría: `\spcoord`, `\spPoint`, `\spvec`, `\sprecta`, `\sprayo`, `\spside`, `\spmside`, `\spangle`, `\spmangle`, `\spang`, `\sparc`, `\spmarc`, `\spPoly`, `\spAfig`, `\spPfig`, `\sprad`, `\spdiam`, `\spcirc`, `\spAcirc`, `\spPcirc` y `\spVol`. Archivo fuente, *tagged* PDF `mathml-SE` y `mathml-AF`.
- El archivo `spintent-05.tex` contiene las pruebas de las utilidades para álgebra: `\spinterval`, `\spfun`, `\spdom`, `\sprec`, `\spcod`, `\spfuncomp` y `\spabs`; y para estadística: `\spProm`, `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango`, `\spriq`, `\spmin`, `\spmax`, `\spcuartil`, `\spdecil`, `\spPerc`, `\spFrec`, `\spcase`, `\spOmega`, `\spPval`, `\spProb`, `\spcomp`, `\spcomb` y `\spfact`. Archivo fuente, *tagged* PDF `mathml-SE` y `mathml-AF`.
- El archivo `spintent-06.tex` es un ejemplo real: una guía de ejercicios de divisibilidad, fracciones, razones y enteros. Archivo fuente, *tagged* PDF `mathml-SE` y `mathml-AF`.
- El archivo `spintent-07.tex` es un ejemplo real: una guía de ejercicios de geometría con ángulos, áreas y perímetros. Archivo fuente, *tagged* PDF `mathml-SE` y `mathml-AF`.
- El archivo `spintent-08.tex` es un ejemplo real: una guía de ejercicios de estadística y probabilidad. Archivo fuente, *tagged* PDF `mathml-SE` y `mathml-AF`.

©2026 by Pablo González L

## A Work in Progress

Todo comenzó cuando salió la versión de desarrollo de LaTeX release 2025-11-01 [33], la cual implementó `\MathMLintent` y `\MathMLarg`. Mi idea inicial era modesta: un paquete llamado `spunit`, pensado para las unidades de medida. Pero una unidad casi nunca viene sola, y de ahí nació `\spnum`; luego vinieron `\spmoney` y `\spshort` en reemplazo de `\sptext`, hasta formar *«los cuatro grandes»*, que cubren lo esencial de un documento en español con `babel`.

Durante un tiempo fui desarrollando pequeñas utilidades, una a una, pero pronto quedaron cortas para lo que necesita un docente de enseñanza básica y media. Lo que partió como un conjunto de utilidades sueltas se transformó en un trabajo por ejes: números, geometría, álgebra y estadística. El nombre también cambió. Después de leer mucho sobre el tema, vi una y otra vez la palabra *intent*, y lo que yo *intentaba* hacer sonaba mejor en mi cabeza como spanish-mathml-intent que como `spunit`.

En el camino aprendí bastante más que Lua y LaTeX: a validar un `PDF` etiquetado con `rnv` y `veraPDF`[4], a construir baterías de tests de regresión, a comprender los modos `mathml-SE` y `mathml-AF`, a escuchar con `NVDA`/`MathCAT`[6, 7] una y otra vez, a revisar los *intents* del núcleo antes de crear uno propio, a definir una interfaz de usuario amigable y, sobre todo, a documentar, y documentar otra vez.

Esta sección es para mí, el de hoy y el de mañana. Hoy el proyecto está terminado, pero esto no termina aquí: debo seguirle el paso al proyecto de etiquetado de LaTeX[3] y a `luamml`[21], y pensar en las utilidades que hoy quedaron fuera. Por eso esta sección se llama *A Work in Progress*: porque un trabajo en progreso es el corazón de spanish-mathml-intent.

Queda además una idea abierta. El atributo *intent* no nació en este paquete: viene de una discusión más amplia sobre cómo eliminar la ambigüedad de `MathML` dejando que sea quien escribe el documento quien diga lo que quiso expresar[34]. Lo que hace spanish-mathml-intent es poner esa idea al servicio de la matemática y demás en el ámbito escolar en español, pero nada impide que otros idiomas tengan su propio paquete. Me gustaría ver algún día algo como un hipotético `ukenglish-mathml-intent`, con una interfaz pensada para su lengua y su escuela. Si alguien se anima, esta sección es una invitación, y la §15.2, en inglés, dice por dónde empezar.

## 12 Referencias


[1] González, Pablo. “scontents - Stores LaTeX contents in memory or files”. Available from CTAN, https://www.ctan.org/pkg/scontents, 2026.

[2] González, Pablo. “enumext - Enumerate exercise sheets”. Available from CTAN, https://www.ctan.org/pkg/enumext, 2026.

[3] The LaTeX Project. “LaTeX Tagged PDF Project - Documentation and resources”. Available from LaTeX project, https://latex3.github.io/tagging-project/documentation/, 2026.

[4] veraPDF Consortium. “veraPDF - Industry supported PDF/A and PDF/UA validator”. Available from veraPDF, https://verapdf.org/, 2026.

[5] Dual Lab. “ngPDF - Next Generation PDF demonstrator and validator”. Available from ngPDF, https://ngpdf.com/, 2026.

[6] NV Access. “NVDA - NonVisual Desktop Access screen reader”. Available from NV Access, https://www.nvaccess.org/, 2026.

[7] Soiffer, Neil. “MathCAT - Math to speech and braille translation”. Available from GitHub, https://github.com/daisy/MathCAT, 2026.

[8] ISO. “ISO 32000-2:2020 - Portable Document Format (PDF 2.0)”. Available from PDF Association, https://pdfa.org/resource/iso-32000-2/, 2020.

[9] Johnson, Duff. “PDF 2.0: New Features, Real-World Impact”. Available from PDFA, https://pdfa.org/PDF-2-0-new-features-real-world-impact/, 2026.

[10] PDF Association. “PDF 2.0 Errata Collection 3”. Available from PDFA, https://pdfa.org/PDF-2-0-errata-collection-3-now-available/, 2026.

[11] PDF Association. “WTPDF - Well-Tagged PDF specification”. Available from PDFA, https://pdfa.org/wtpdf/, 2024.

[12] LaTeX Project LWG. “Best Practice Guide: Math in PDF”. Available from PDFA, https://pdfa.org/resource/best-practice-guide-math-in-PDF/, 2026.

[13] Robertson, Will. “unicode-math - Unicode mathematics support for XeTeX and LuaTeX”. Available from CTAN, https://www.ctan.org/pkg/unicode-math, 2023.

[14] Adobe Inc. “Adobe Acrobat Reader - Reliable PDF viewer”. Available from Adobe, https://get.adobe.com/reader/, 2026.


©2026 by Pablo González L

[15] Soiffer, Neil. “MathCAT Demo - Online demonstration of MathCAT”. Available from github, https://daisy.github.io/MathCATDemo/, 2026.

[16] The LaTeX Project. “LaTeX for authors current version”. Available from ctan, https://ctan.org/pkg/latex-base, 2026.

[17] learnlatex.org. “Learn LaTeX - Your first steps in LaTeX, in short lessons”. Available from learnlatex.org, https://www.learnlatex.org/es/, 2026.

[18] Berry, Karl. “LaTeX $2_\varepsilon$: An Unofficial Reference Manual”. Available from ctan, https://ctan.org/pkg/latex2e-help-texinfo, 2026.

[19] The LaTeX Project. “The LaTeX $2_\varepsilon$ sources”. Available from ctan, https://ctan.org/tex-archive/macros/latex/base, 2026.

[20] The LaTeX Project. “latex-lab – LaTeX laboratory”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/latex-lab, 2026.

[21] Krueger, Marcel. “LuaMML - Automatically generate MathML from LuaTeX math mode material”. Available from ctan, https://ctan.org/pkg/luamml, 2026.

[22] Fischer, Ulrike. “tagpdf – LaTeX kernel code for PDF tagging”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/tagpdf, 2026.

[23] Bezos, Javier. “babel-spanish - Babel support for Spanish”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/babel-spanish, 2026.

[24] Braams, Johannes and Bezos, Javier. “babel - Multilingual support for LaTeX, LuaLaTeX, XeLaTeX, and Plain TeX”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/babel, 2026.

[25] The LaTeX Project. “fontspec - Advanced font selection for XeLaTeX and LuaTeX”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/fontspec, 2025.

[26] Voß, Herbert. “libertinus-otf - Support for Libertinus OpenType”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/libertinus-otf, 2025.

[27] Flipo, Daniel. “erewhon-math - Utopia based OpenType Math font”. Available from ctan, https://ctan.org/pkg/erewhon-math, 2026.

[28] Hofstra, Silke. “sourcecodepro - Use SourceCodePro with TeX(-alike) systems”. Available from ctan, https://ctan.org/pkg/sourcecodepro, 2025.

[29] Tsolomitis, Antonis. “newcomputermodern - The New Computer Modern family of fonts”. Available from ctan, https://ctan.org/pkg/newcomputermodern, 2026.

[30] The LaTeX Project. “Extensive support for hypertext in LaTeX”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/hyperref, 2026.

[31] The LaTeX Project. “The expl3 package”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/l3kernel, 2026.

[32] The LaTeX Project. “The LaTeX3 Interfaces”. Available from ctan, https://www.ctan.org/pkg/l3kernel, 2026.

[33] The LaTeX Project. “LaTeX News, Issue 42, November 2025”. Available from ctan, https://ctan.org/tex-archive/macros/latex/base, 2025.

[34] Carlisle, David and Libbrecht, Paul and Schubotz, Moritz and Soiffer, Neil. “Author Intent: Eliminating Ambiguity in MathML”. Available from arXiv, https://arxiv.org/abs/2407.06720, 2025.

# 13 Change history

**v1.2 (ctan), 2026-10-24**

- New subsection “Other languages” in the implementation, linked from “A Work in Progress”.
- The title and the PDF metadata of the manual and of the example use the name “Spanish MathML intent”.
- `\spfact` prints the exclamation mark with `\mathexclam`, as the other commands do with their symbols.
- Internal: the function that builds the intent of the statistics commands is split from the one that typesets them, and all function bodies follow the same layout.

- Internal: the Lua module has no unused code, sends its variables to TEX through helper functions, and is organized in indexed sections that keep their local variables to themselves.

**v1.1 (ctan), 2026-10-22**

- The command-line tool `spitool` is renamed `spmmli-tool` (script and man page).
- The message `pos-invalid-index` is renamed `stat-pos-invalid-index`.
- New abstract of the manual, in line with the description of the `README`.

**v1.0 (ctan), 2026-10-20**

- First public release.

©2026 by Pablo González L

# 14 Índice de la Documentación

Los números en cursiva indican las páginas donde se describe la entrada correspondiente.


C

Clases de documento:

article . . . 1

Comandos provistos por spanish-mathml-intent:

\setspintent . . . 6
\spAcirc . . . 35
\spAfig . . . 30
\spFrec . . . 44
\spOmega . . . 45
\spPcirc . . . 36
\spPerc . . . 43
\spPfig . . . 32
\spPoint . . . 23
\spPoly . . . 30
\spProb . . . 46
\spProm . . . 42
\spProp . . . 22
\spPval . . . 45
\spVol . . . 38
\spabs . . . 41
\spangle . . . 27
\spang . . . 28
\sparc . . . 29
\spcase . . . 44
\spcirc . . . 34
\spcod . . . 40
\spcomb . . . 47
\spcomp . . . 46
\spcoord . . . 23
\spcuartil . . . 43
\spdate . . . 15
\spdecil . . . 43
\spdesv . . . 42
\spdiam . . . 33
\spdiv . . . 17
\spdom . . . 40
\spdsym . . . 16
\spfact . . . 47
\spfuncomp . . . 41
\spfun . . . 39
\spinterval . . . 38
\spmQ . . . 21
\spmangle . . . 28
\spmarc . . . 29
\spmax . . . 43
\spmcd . . . 19
\spmcm . . . 20
\spmediana . . . 42
\spmedia . . . 42
\spmin . . . 43
\spmoda . . . 42
\spmoney . . . 10
\spmside . . . 26
\spmsym . . . 17
\spmul . . . 18
\spnD . . . 18
\spnM . . . 19
\spnZ . . . 21
\spnewread . . . 15
\spnewunit . . . 10
\spnum . . . 7
\sprad . . . 33
\sprango . . . 43
\sprayo . . . 25
\sprazon . . . 22
\spread . . . 16
\sprecta . . . 24
\sprec . . . 40
\spriq . . . 43
\spshort . . . 12
\spside . . . 26
\spsiglo . . . 14
\sptime . . . 15
\spunitalias . . . 10
\spunit . . . 8
\spusep . . . 16
\spvarz . . . 42
\spvec . . . 24

K

Llaves de \spabs provistas por spanish-mathml-intent:

close . . . 41
read-arg . . . 42
silent . . . 42
size . . . 42

Llaves de \spAcirc provistas por spanish-mathml-intent:

concept . . . 36
prefix . . . 36
print-sym . . . 36
read-arg . . . 36
read-cmd . . . 36
read-sty . . . 36
read-sub . . . 36
silent . . . 36
sub-index . . . 36

Llaves de \spAfig provistas por spanish-mathml-intent:

concept* . . . 31
concept . . . 31
prefix . . . 31
print-sym . . . 31
read-arg . . . 31
read-cmd . . . 31
read-sub . . . 31
silent . . . 32

Llaves de \spangle provistas por spanish-mathml-intent:

concept . . . 27
prefix . . . 27
read-cmd . . . 27
recto . . . 27
silent . . . 28

Llaves de \sparc provistas por spanish-mathml-intent:

concept . . . 29
prefix . . . 29
read-cmd . . . 29
silent . . . 29

Llaves de \spcase provistas por spanish-mathml-intent:

read-arg . . . 44
silent . . . 45

Llaves de \spcirc provistas por spanish-mathml-intent:

concept . . . 35
diameter . . . 35


©2026 by Pablo González L

prefix . . . 34
print-sym . . . 34
radio-sty . . . 35
read-arg . . . 35
read-cmd . . . 34
read-sty . . . 34
read-sub . . . 35
silent . . . 35
spmside . . . 34
spside . . . 34
sub-index . . . 35
Llaves de \spcomb provistas por spanish-mathml-intent:
circular . . . 47
kind . . . 47
print-sty . . . 47
read-arg . . . 47
repeat . . . 47
silent . . . 47
Llaves de \spcomp provistas por spanish-mathml-intent:
bar . . . 46
read-arg . . . 46
silent . . . 46
wrap-parens . . . 46
Llaves de \spcoord provistas por spanish-mathml-intent:
silent . . . 23
Llaves de \spcuartil provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 44
silent . . . 44
Llaves de \spdecil provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 44
silent . . . 44
Llaves de \spdesv provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 43
read-sub . . . 43
sigma . . . 43
silent . . . 43
sub-index . . . 43
Llaves de \spdiam provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 33
print-sym . . . 33
read-arg . . . 34
read-cmd . . . 33
read-sub . . . 34
silent . . . 34
sub-index . . . 33
upper-case . . . 33
Llaves de \spdiv provistas por spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 18
notation-sym . . . 18
read-parens . . . 18
read-period-sep . . . 18
read-sign . . . 18
read-sym . . . 18
set-sym . . . 18
wrap-parens . . . 18
Llaves de \spdom provistas por spanish-mathml-intent:
prefix . . . 40
silent . . . 41
Llaves de \spdsym provistas por spanish-mathml-intent:
prefix . . . 17
read-sym . . . 17
set-sym . . . 17
suffix . . . 17
Llaves de \spfact provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 48
silent . . . 48
Llaves de \spFrec provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 44
read-sub . . . 44
silent . . . 44
sub-index . . . 44
Llaves de \spfuncomp provistas por spanish-mathml-intent:
silent . . . 41
Llaves de \spfun provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 40
prefix . . . 40
read-cmd . . . 40
silent . . . 40
Llaves de \spinterval provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 39
prefix . . . 39
read-arg . . . 39
read-cmd . . . 39
silent . . . 39
size . . . 39
Llaves de \spmangle provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 28
prefix . . . 28
print-sym . . . 28
read-cmd . . . 28
recto . . . 28
silent . . . 28
Llaves de \spmarc provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 29
prefix . . . 29
read-cmd . . . 29
silent . . . 29
Llaves de \spmcd provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 20
prefix . . . 20
read-sty . . . 20
result . . . 20
silent . . . 20
upper-case . . . 20
Llaves de \spmcm provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 20
prefix . . . 20
read-sty . . . 20
result . . . 20
silent . . . 21
upper-case . . . 20
Llaves de \spmediana provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 43
read-sub . . . 43
silent . . . 43
sub-index . . . 43
Llaves de \spmedia provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 43
read-sub . . . 43
silent . . . 43
sub-index . . . 43
Llaves de \spmoda provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 43
read-sub . . . 43
silent . . . 43
sub-index . . . 43
Llaves de \spmoney provistas por spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 11
currency . . . 11


©2026 by Pablo González L

money-math . . . 11
sub-units . . . 11
Llaves de \spmQ provistas por spanish-mathml-intent:
join-word . . . 21
read-parens . . . 22
silent . . . 22
use-dfrac . . . 22
use-spnZ . . . 21
wrap-parens . . . 22
Llaves de \spmside provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 27
prefix . . . 27
print-sym . . . 27
read-arg . . . 27
read-cmd . . . 26
read-sty . . . 26
silent . . . 27
Llaves de \spmsym provistas por spanish-mathml-intent:
prefix . . . 17
print-sym . . . 17
read-sym . . . 17
set-sym . . . 17
suffix . . . 17
Llaves de \spmul provistas por spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 18
notation-sym . . . 18
read-parens . . . 18
read-period-sep . . . 18
read-sign . . . 18
read-sym . . . 18
set-sym . . . 18
wrap-parens . . . 18
Llaves de \spnD provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 18
prefix . . . 18
result-num . . . 18
result . . . 18
silent . . . 19
Llaves de \spnM provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 19
prefix . . . 19
result-num . . . 19
result . . . 19
silent . . . 19
Llaves de \spnum provistas por spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 7
notation-sym . . . 8
read-period-sep . . . 7
read-sign . . . 7
Llaves de \spnZ provistas por spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 21
read-parens . . . 21
read-sign . . . 21
wrap-parens . . . 21
Llaves de \spOmega provistas por spanish-mathml-intent:
card . . . 45
read-arg . . . 45
silent . . . 45
sub-index . . . 45
Llaves de \spPcirc provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 37
prefix . . . 37
print-sym . . . 37
read-arg . . . 37
read-cmd . . . 37
read-sty . . . 37
read-sub . . . 37
silent . . . 37
sub-index . . . 37
Llaves de \spPerc provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 44
silent . . . 44
Llaves de \spPfig provistas por spanish-mathml-intent:
concept* . . . 32
concept . . . 32
prefix . . . 32
print-sym . . . 33
read-arg . . . 32
read-cmd . . . 32
read-sub . . . 33
silent . . . 33
Llaves de \spPoint provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 24
prefix . . . 24
read-cmd . . . 23
silent . . . 24
Llaves de \spPoly provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 30
prefix . . . 30
print-sym . . . 30
read-cmd . . . 30
silent . . . 30
Llaves de \spProb provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 46
silent . . . 46
Llaves de \spProm provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 42
silent . . . 42
Llaves de \spProp provistas por spanish-mathml-intent:
inline . . . 23
silent . . . 22
use-dfrac . . . 23
Llaves de \spPval provistas por spanish-mathml-intent:
silent . . . 45
use-dfrac . . . 45
Llaves de \sprad provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 33
read-arg . . . 34
read-cmd . . . 33
read-sub . . . 34
silent . . . 34
sub-index . . . 33
upper-case . . . 33
Llaves de \sprayo provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 25
prefix . . . 25
read-cmd . . . 25
read-sty . . . 25
silent . . . 25
Llaves de \sprazon provistas por spanish-mathml-intent:
inline . . . 22
silent . . . 22
use-dfrac . . . 22
Llaves de \spread provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 16
silent . . . 16
Llaves de \sprecta provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . 25
prefix . . . 25
read-cmd . . . 25


©2026 by Pablo González L

silent . . . . . 25
Llaves de \spshort provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . . . 12
small-caps . . . . . 12
Llaves de \spside provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . . . 26
prefix . . . . . 26
read-arg . . . . . 26
read-cmd . . . . . 26
read-sty . . . . . 26
silent . . . . . 26
Llaves de \spsiglo provistas por spanish-mathml-intent:
print-era . . . . . 15
Llaves de \spunit provistas por spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . . . 8
notation-sym . . . . . 8
print-cdot . . . . . 8
read-cdot . . . . . 8
read-period-sep . . . . . 8
read-slash . . . . . 8
Llaves de \spusep provistas por spanish-mathml-intent:
silent . . . . . 16
size . . . . . 16
Llaves de \spvarz provistas por spanish-mathml-intent:
read-arg . . . . . 43
read-sub . . . . . 43
sigma . . . . . 43
silent . . . . . 43
sub-index . . . . . 43
Llaves de \spvec provistas por spanish-mathml-intent:
autofit . . . . . 24
concept . . . . . 24
prefix . . . . . 24
read-cmd . . . . . 24
silent . . . . . 24
Llaves de \spVol provistas por spanish-mathml-intent:
concept . . . . . 38
read-arg . . . . . 38
read-cmd . . . . . 38
read-sub . . . . . 38
silent . . . . . 38
sub-index . . . . . 38
Llaves de \usepackage provistas por spanish-mathml-intent:
mathcal . . . . . 2

### M

Módulo Lua provisto por spanish-mathml-intent:
spintent.lua . . . . . 4, 10–15

### P

Paquetes :
babel-spanish . . . . . 2
babel . . . . . 2, 12, 49, 51
documentmetadata-support . . . . . 2
enumext . . . . . 1
expl3 . . . . . 7
fontspec . . . . . 2
fourier-otf . . . . . 2
hyperref . . . . . 3, 49
l3keys . . . . . 7
latex-lab-mathintent . . . . . 2
libertinus-otf . . . . . 2
luamml . . . . . 2, 48, 49, 51
scontents . . . . . 1
sourcecodepro . . . . . 2
spintent . . . . . 49
tagpdf . . . . . 2, 12, 15
unicode-math . . . . . 1

### T

Herramienta provista por spanish-mathml-intent:
spmmli-tool . . . . . 48

©2026 by Pablo González L

# 15 Implementation

The most recent publicly released version of spanish-mathml-intent is available at CTAN: https://www.ctan.org/pkg/spanish-mathml-intent. While general feedback via email is welcomed, specific bugs or feature requests should be reported through the issue tracker: https://github.com/pablgonz/spanish-mathml-intent/issues.

The documentation presented here is far from professional, it contains a lot of obvious information that to the eye of a TEXpert are superfluous, but, after so many years developing this project is the only way to remember what does what.

## 15.1 General conventions

Functions of the form `\__spintent_luafun_some:n` or `\__spintent_luafun_some:nn` are created in the Lua module `spintent.lua` and only their variants are declared in `expl3`.

In the same way, variables of the form `\l__spintent_luaset_some_tl`, `\l__spintent_luaset_some_str` or `\l__spintent_luaset_some_clist`, also with the prefix of a command, such as `\l__spintent_spcomb_luaset_` are only declared in `expl3`; their values are set from Lua.

All variables and functions defined in this package are private and are NOT intended to work or be used by another package or module.

## 15.2 Other languages

The *intent* attribute is not tied to Spanish[34]. What belongs to this package is the Spanish reading of each concept, written in the names of the intents, such as `_valor-absoluto($x)`, and the set of commands for the school curriculum it targets. A package for another language would keep the same idea, a command that typesets an expression and annotates it with an intent, but would choose its own intent names and its own commands.

Every command in this implementation follows the same order: variables, error messages, keys and internal functions, with the public command at the end. The code written in Lua only parses the argument and sets variables that `expl3` reads. That order is meant to be reused, under the terms of the LPPL. Anyone who wants to start a package for another language is welcome to do so, as a separate package with its own name.

## 15.3 Initial set up

Start the DocStrip guards.

```
⟨*package⟩
```

Identify the internal prefix, following the LaTeX3 DocStrip convention, for `l3doc` class.

```
⟨@@=spintent⟩
```

## 15.4 Declaration of the package

First we will make sure we have a minimum release version of LaTeX to work correctly, otherwise, we will return an “error”.

```
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2026-11-01]
\IfFormatAtLeastF { 2026-11-01 }
  {
    \PackageError { spanish-mathml-intent }
      { LaTeX~kernel~too~old~need~2026-11-01~or~later }
      {
        spanish-mathml-intent~requires~a~LaTeX2e~release~2026-11-01~or~
        later.~Update~your~TeX~distribution.
      }
  }
```

Now declare the spanish-mathml-intent package and add only two keys: `mathcal` and `AFghost`, which can be passed as package options.

```
\ProvidesExplPackage {spanish-mathml-intent} {2026-10-24} {1.2} {Spanish MathML intent}
\keys_define:nn { spintent }
  {
    mathcal .usage:n = load,
    mathcal .bool_set:N = \l__spintent_mathcal_bool,
    mathcal .initial:n = true,
    mathcal .value_required:n = true,
    AFghost .usage:n = load,
    AFghost .bool_set:N = \l__spintent_debug_ghost_bool,
    AFghost .initial:n = false,
    AFghost .value_required:n = true,
  }
\ProcessKeyOptions [ spintent ]
```

©2026 by Pablo González L

We check if the requirements for running the spanish-mathml-intent package are met; that is: \DocumentMetadata must be active, LuaTeX must be running, and the unicode-math or lua-unicode-math package must be loaded. If neither is present, we will load unicode-math. If the conditions cannot be met, we will return a "fatal error".

```
\IfDocumentMetadataTF
  {
    \sys_if_engine_luatex:TF
      {
        \msg_new:nnn { spintent } { package-not-load }
          {
            The~'#1'~package~will~be~loaded~as~a~dependency.
          }
        \IfPackageLoadedF { unicode-math }
          {
            \IfPackageLoadedF { lua-unicode-math }
              {
                \msg_info:nnn { spintent } { package-not-load } { unicode-math }
                \RequirePackage{unicode-math}
              }
          }
        \msg_new:nnn { spintent } { env-success }
          {
            Everything~looks~correct,~spanish-mathml-intent~will~make~the~intent!
          }
        \msg_info:nn { spintent } { env-success }
      }
      {
        \msg_new:nnnn { spintent } { fatal-engine-requires-luatex }
          {
            The~spanish-mathml-intent~package~requires~LuaLaTeX.
          }
          {
            This~package~relies~on~Lua~module.~Compile~with~lualatex.
          }
        \msg_fatal:nn { spintent } { fatal-engine-requires-luatex }
      }
  }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { fatal-metadata-missing }
      {
        '\token_to_str:N \DocumentMetadata'~is~missing.
      }
      {
        The~spanish-mathml-intent~package~requires~tagged~PDF~active.\\
        You~must~declare~'\token_to_str:N \DocumentMetadata { tagging=on }'.
      }
    \msg_fatal:nn { spintent } { fatal-metadata-missing }
  }
```

## 15.5 Some kernel variants

\str_lowercase:V
\seq_set_from_clist:Ne
\int_set:NV

Non-standard kernel variants.

```
\cs_generate_variant:Nn \str_lowercase:n       { V }
\cs_generate_variant:Nn \seq_set_from_clist:Nn { Ne }
\cs_generate_variant:Nn \int_set:Nn            { NV }
```

(*End of definition for* \str_lowercase:V, \seq_set_from_clist:Ne, *and* \int_set:NV.)

## 15.6 Variables for the key mathcal, \rightanglesqr and \attribute

\l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str
\l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str
\l__spintent_luaset_scope_attr_str

First, we declare the string variable \l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str used by the function __spintent_luafun_classic_mathcal:nn, controlled by the key mathcal, the string variable \l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str used by the function __spintent_luafun_right_angle_sqr: to copy \rightanglesqr alongside the string variable \l__spintent_luaset_scope_attr_str used by \attribute before loading the Lua module spintent.lua. This is necessary due to the implementation of the functions within the Lua module; otherwise, expl3 would issue a warning regarding duplicate variable declarations.

```
\str_new:N \l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_scope_attr_str
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `\l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str`, `\l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str`, *and* `\l__spintent_luaset_scope_attr_str`.)

## 15.7 Loading the Lua module and functions

spintent.lua

Loads the Lua module `spintent.lua`, where every `_luafun_` function used throughout the package is registered.

```
\lua_load_module:n { spintent.lua }
```

(*End of definition for* `spintent.lua`.)

__spintent_luafun_set_debug_ghost:n

Passes `AFghost` to Lua as a plain string. If it is `true`, the two ghost characters are marked with `sptmp="outer"` or `sptmp="inner"` in the file `-luamml-mathml.html`, so that the Lua script `spmmli-tool` can remove them before generating the `Associated~Files` structure of the *tagged* PDF for `mathml-AF` mode.

```
\bool_if:NTF \l__spintent_debug_ghost_bool
  { \__spintent_luafun_set_debug_ghost:n { true } }
  { \__spintent_luafun_set_debug_ghost:n { false } }
```

(*End of definition for* `\__spintent_luafun_set_debug_ghost:n`.)

\l__spintent_scope_attr_int

A LuaTEX attribute number allocated from Lua with `luatexbase.new_attribute` and exposed as an integer. Every command that uses the function `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn` sets `\attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1` inside its own group, which marks the nodes typeset within it as eligible for the queue.

```
\int_new:N  \l__spintent_scope_attr_int
\int_set:NV \l__spintent_scope_attr_int \l__spintent_luaset_scope_attr_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_scope_attr_int`.)

__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV
__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V
__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn
__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:v

Variants generated for `\__spintent_luafun_spunit_parse_product:nn`, used by `\spunit`; `\__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:n`, used by `\spmoney`; `\__spintent_luafun_spmQ_scale_int:n` used by `\spmQ`; and `\__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n`, used by `\spfun`.

```
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spunit_parse_product:nn { nV }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:n   { V }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spmQ_scale_int:nn       { Vn }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n   { v }
```

(*End of definition for* `\__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV` *and others.*)

## 15.8 Internal implementation for `\mathcal` and `\rightanglesqr`

To simplify user configuration and obtain the expected output style pdfTEX for `\mathcal`, we will provide a fallback to the font `NewCMMath-Regular.otf`, which contains the glyphs for these characters. Using this same font, we will obtain the symbol `\rightanglesqr` for the key `recto`.

mathcal-fallback
right-angle-sqr-fallback

First, we define two warnings in case our fallback fails: the "warning" `mathcal-fallback` is raised when no suitable font or free math family is available, and the "warning" `right-angle-sqr-fallback` is raised when the right-angle glyph is replaced by `\rightangle`.

```
\hook_gput_code:nnn { begindocument } { spintent }
  {
    \__spintent_luafun_init_math_fallbacks:
  }
\msg_new:nnn { spintent } { mathcal-fallback }
  {
    Using~classic~'\token_to_str:N \mathcal'~as~fallback~
    (font~not~found~or~no~free~math~family~available)~\msg_line_context:.
  }
\msg_new:nnn { spintent } { right-angle-sqr-fallback }
  {
    Using~'\token_to_str:N \rightangle'~as~fallback~
    for~the~right-angle~glyph~\msg_line_context:.
  }
```

(*End of definition for* `mathcal-fallback` *and* `right-angle-sqr-fallback`.)

__spintent_mathcal:n

Now we define the internal function __spintent_mathcal:n for \mathcal which checks the state of the variable \l__spintent_mathcal_bool set by the package key mathcal; if its state is true, we check the string variable \l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str and if the latter has the value true, we call the function __spintent_luafun_classic_mathcal:n and otherwise we return a warning message and use \mathcal. Otherwise, that is, mathcal=false we use \mathcal.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_mathcal:n
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_mathcal_bool
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str { true }
          { \__spintent_luafun_classic_mathcal:n {#1} }
          {
            \msg_warning:nn { spintent } { mathcal-fallback }
            \mathcal {#1}
          }
      }
      { \mathcal {#1} }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_mathcal:n.)

__spintent_right_angle_sqr:

The internal function __spintent_right_angle_sqr: establishes the internal copy of the command \rightanglesqr. First, we check the string variable \l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str. If it is true, we call the function __spintent_luafun_right_angle_sqr:; otherwise we return a warning message and use \rightangle instead.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_right_angle_sqr:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str { true }
      { \__spintent_luafun_right_angle_sqr: }
      {
        \msg_warning:nn { spintent } { right-angle-sqr-fallback }
        \rightangle
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_right_angle_sqr:.)

## 15.9 Shared annotation mechanisms: the queue and the ghosts

Almost all commands in the spanish-mathml-intent package share three annotation functions, the mechanism of which is defined in the Lua module spintent.lua.

__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn

The internal function __spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn is called directly, not through an expl3 function. It pushes onto a queue one entry formed by a concept intent in '#1', which may be empty, and a Lua table literal arg= or intent= in '#2'. A pre_mlist_to_hlist_filter callback, installed before the one of luamml[21], walks the top-level noads of the formula in order. Each noad whose nucleus or subscript was typeset inside the group of a spanish-mathml-intent command, marked with the LuaTEX \attribute activated by every command that uses this queue, takes the next pending entry: arg or the literal intent is assigned to that leaf and, if the concept intent is not empty, the leaf is wrapped in a native <mrow> carrying it. The entries are consumed in order and those left when the formula ends are discarded. The queue does not see the claims of a native \MathMLarg or \MathMLintent.

(*End of definition for* __spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn.)

The other two are the "ghost" characters, an invisible U+2063 tagged :silent through their own mathml_filter, which the queue never claims. A ghost is added as an extra sibling of the <mrow> so that it is not the only top-level content of the formula; otherwise luamml would promote it to <math intent=...>, as in issue #26.

__spintent_invisible_sep:

Places the ghost before the outer \MathMLintent of the formula. Only the first call in the document has effect; the following ones, in any command, do nothing.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_invisible_sep:
  {
    \__spintent_luafun_invisible_sep:
  }
```

Executing this function writes the following line to the output file -luamml-mathml.html:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal"></mi>
```

and if the package key AFghost=true is used, the output is:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal" sptmp="outer"></mi>
```

If you wish to use mathml-AF mode, you can remove the line generated by AFghost=true using the Lua script spmmli-tool.

(*End of definition for* `\__spintent_invisible_sep:`.)

`\__spintent_inner_sep:` Places the ghost just inside a native `\MathMLintent` group. Every call has effect, one for each such group of the formula, nested or sibling.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_inner_sep:
  {
    \__spintent_luafun_inner_sep:
  }
```

Executing this function writes the following line to the output file -luamml-mathml.html:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal"></mi>
```

and if the package key AFghost=true is used, the output is:

```
<mi intent=":silent" mathvariant="normal" sptmp="inner"></mi>
```

If you wish to use mathml-AF mode, you can remove the line generated by AFghost=true using the Lua script spmmli-tool.

(*End of definition for* `\__spintent_inner_sep:`.)

`\c__spintent_invisible_sep_int` A raw, untagged copy of the character U+2063 defined with the LuaTEX primitive `\Umathchardef`. It is used as content inside an explicit `\MathMLintent{`⟨*intent*⟩`}`, typically `:silent`.

```
\hook_gput_code:nnn { begindocument } { spintent }
  {
    \Umathchardef \c__spintent_invisible_sep_int = "0 "0 "2063
  }
```

Documented in source3 on page 887 for `\int_const:Nn`: "As stated, most constants can be defined as `\chardef` or `\mathchardef` but that's engine dependent." We follow this recommendation.

(*End of definition for* `\c__spintent_invisible_sep_int`.)

## 15.10 Normalize argument and affixes

We normalize the {⟨*argument*⟩} to support prefixes and suffixes by trimming leading and trailing spaces, converting internal spaces to hyphens, collapsing consecutive hyphens, and removing leading or trailing hyphens.

`\__spintent_collapse_hyphens:N` A recursive function to collapse multiple hyphens into a single one.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_collapse_hyphens:N
  {
    \tl_if_in:NnT #1 { -- }
      {
        \tl_replace_all:Nnn #1 { -- } { - }
        \__spintent_collapse_hyphens:N #1
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_collapse_hyphens:N`.)

`\__spintent_sanitize_affix:Nn` `\__spintent_sanitize_affix:cn` The function `\__spintent_sanitize_affix:Nn` checks if the {⟨*argument*⟩} passed in '#2' is *blank*. If so, it clears the target token list variable passed in '#1'. Otherwise, it converts the {⟨*argument*⟩} into a string with every character in category code 12, so it no longer matters how an underscore '_' was typed, trims the bounds, converts spaces '␣' and underscores '_' to hyphens '-', collapses multiple hyphens, and strips leading/trailing hyphens. Because underscores are converted *before* collapsing, any run mixing hyphens and underscores is reduced to a single hyphen, and the stored value never starts or ends with '-' or '_': the command that uses the value is the one that places the leading '_' of the concept name. For example, if you pass a target variable and raw text:

```
\__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spsomesym_prefix_tl{ foo bar baz }
```

The function will *"store"* the normalized string `foo-bar-baz` inside `\l__spintent_spsomesym_prefix_tl`, ready to be conditionally appended. In the same way, `{ __foo___bar__ }` is stored as `foo-bar`.

The only exception is the exact value '_-', once the bounds are trimmed, which is stored as a single hyphen '-'. After the command prepends its own leading '_', this yields the *silent* literal '_-' documented for `\spread`. Any other value made only of hyphens, underscores and spaces is stored as *empty*.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sanitize_affix:Nn
  {
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \tl_clear:N #1 }
      {
        \tl_set:Ne #1 { \tl_to_str:e {#2} }
        \tl_trim_spaces:N #1
        \str_if_eq:VnTF #1 { _- }
          { \tl_set:Nn #1 { - } }
          {
            \tl_replace_all:Nnn #1 { ~ } { - }
            \tl_replace_all:Nee #1 { \tl_to_str:n { _ } } { - }
            \__spintent_collapse_hyphens:N #1
            \tl_put_left:Nn  #1 { \q_mark }
            \tl_put_right:Nn #1 { \q_stop }
            \tl_replace_all:Nnn #1 { \q_mark - } { \q_mark }
            \tl_replace_all:Nnn #1 { - \q_stop } { \q_stop }
            \tl_remove_all:Nn #1 { \q_mark }
            \tl_remove_all:Nn #1 { \q_stop }
          }
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_sanitize_affix:Nn { cn }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sanitize_affix:Nn`.)

## 15.11 The command `\setspintent`

The `\setspintent` command is used to configure ⟨*keys*⟩ *"globally"* for the utilities provided by spanish-mathml-intent.

### 15.11.1 Definition of variables and error messages for `\setspintent`

`\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl`
`unknown-command-setup`

The variable `\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl` will *store* the command or command name passed to the *"first"* {⟨*argument*⟩} '`#1`' of the command `\setspintent`.

```
\tl_new:N \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl
```

The "error" `unknown-command-setup` is raised when the {⟨*argument*⟩} '`#1`' passed to `\setspintent` is a *"non-existent"* command.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { unknown-command-setup }
  {
    Cannot~configure~unknown~command~'\c_backslash_str #1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~command~'\c_backslash_str #1'~is~not~defined.~Check~the~spelling~of~the~command~
    name.
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl` *and* `unknown-command-setup`.)

### 15.11.2 Internal functions for `\setspintent`

`\__spintent_setspintent_set_keys:nn`
`\__spintent_setspintent_set_keys:en`

The function `\__spintent_setspintent_set_keys:nn` will check if the command passed as {⟨*argument*⟩} exists in '`#1`' and set the ⟨*keys*⟩ passed as {⟨*argument*⟩} in '`#2`' to the correct path; otherwise, it will return an error.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_setspintent_set_keys:nn
  {
    \cs_if_exist:cTF {#1}
      {
        \keys_set:nn { spintent / #1 } {#2}
      }
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { unknown-command-setup } {#1}
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_setspintent_set_keys:nn { en }
```

(*End of definition for* `\__spintent_setspintent_set_keys:nn`.)

`\__spintent_setspintent_parse_args:nn`
`\__spintent_setspintent_parse_args:Vn`

The function `\__spintent_setspintent_parse_args:nn` will check if the argument passed in `#1` begins with '\' or is just a *command name*. If it begins with '\', it will remove it using `\cs_to_str:N` and then execute `\__spintent_setspintent_set_keys:en`. Otherwise, i.e., if '\' was not passed, it will execute `\__spintent_setspintent_set_keys:nn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_setspintent_parse_args:nn
  {
    \tl_if_single:nTF {#1}
      {
        \token_if_cs:NTF #1
          {
            \__spintent_setspintent_set_keys:en { \cs_to_str:N #1 } {#2}
          }
          {
            \__spintent_setspintent_set_keys:nn {#1} {#2}
          }
      }
      {
        \__spintent_setspintent_set_keys:nn {#1} {#2}
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_setspintent_parse_args:nn { Vn }
```

(*End of definition for* `\__spintent_setspintent_parse_args:nn`.)

`\setspintent`

Now we define the user command `\setspintent`.

```
\NewDocumentCommand \setspintent { m m }
  {
    \tl_if_blank:nTF {#1}
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { unknown-command-setup } { <empty> }
      }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl {#1}
        \tl_trim_spaces:N \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl
        \__spintent_setspintent_parse_args:Vn \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl
          {#2}
      }
  }
```

(*End of definition for* `\setspintent`. *This function is documented on page* 7.)

## 15.12 Handling unknown keys

`\l__spintent_command_name_str`
`unknown-choice`
`cmd-key-unknown`
`cmd-key-value-unknown`

We define the variable `\l__spintent_command_name_str` which will *store* the *"name"* of each command within the implementation along with the messages `unknown-choice` used by ⟨*keys*⟩ that use `.choice:n` in their implementation and the messages `cmd-key-unknown`, `cmd-key-value-unknown` used by the ⟨*key*⟩ `unknown` in commands that use [⟨*key*=*val*⟩].

```
\str_new:N  \l__spintent_command_name_str
\msg_new:nnnn { spintent } { unknown-choice }
  {
    Invalid~value~'#3'~for~key~'#1';~use~one~of:~#2~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~key~'#1'~only~accepts~one~of:~#2.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { cmd-key-unknown }
  {
    The~key~'#1'~is~unknown~by~command~
      '\c_backslash_str \l__spintent_command_name_str'~and~is~being~ignored~
      \msg_line_context:.
  }
  {
    Check~the~spelling~of~the~key~name.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { cmd-key-value-unknown }
  {
    The~key~'#1=#2'~is~unknown~by~command~
```

```
      '\c_backslash_str \l__spintent_command_name_str'~and~is~being~ignored~
      \msg_line_context:.
  }
  {
    Check~the~spelling~of~the~key~name.
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_command_name_str` *and others.*)

`\__spintent_unknown_keys_cmd:nn` `\__spintent_unknown_keys_cmd:Vn` `\__spintent_unknown_keys_cmd:n`

The internal function `\__spintent_unknown_keys_cmd:nn` raises the "error" for an unknown ⟨*key*⟩. Its first {⟨*argument*⟩} is the name of the key and the second one its value. If the value is blank it issues the message `cmd-key-unknown`; otherwise it issues `cmd-key-value-unknown`. The variant `\__spintent_unknown_keys_cmd:Vn` takes the name of the key from a variable. The function `\__spintent_unknown_keys_cmd:n` is the one used by the ⟨*key*⟩ `unknown` of each command: it receives the value and takes the name of the key from `\l_keys_key_str`. The name of the command shown in the message is stored in `\l__spintent_command_name_str`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_unknown_keys_cmd:nn
  {
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \msg_error:nnn { spintent } { cmd-key-unknown } {#1} }
      { \msg_error:nnnn { spintent } { cmd-key-value-unknown } {#1} {#2} }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_unknown_keys_cmd:nn { Vn }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_unknown_keys_cmd:n
  {
    \__spintent_unknown_keys_cmd:Vn \l_keys_key_str {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_unknown_keys_cmd:nn` *and* `\__spintent_unknown_keys_cmd:n`.)

## 15.13 Definition of core base variables

`\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n`

The function `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` defined in the Lua module `spintent.lua`, is common to several commands in this implementation. It analyzes, processes, cleans and splits the {⟨*argument*⟩} passed to commands using internal functions defined in the Lua module `spintent.lua`. It isolates signs, integer components, decimal separators, decimal part, decimal periodic part, exponents and final physical *"units"*, assigning them to `expl3` variables.

This function assigns the states of the variables '`_str`' or '`_tl`' described below to `true`, `false`, `error` or *stores* information according to the role it fulfills within the implementation.

(*End of definition for* `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n`.)

`\l__spintent_luaset_sign_tl` `\l__spintent_luaset_part_int_tl` `\l__spintent_luaset_dec_sep_tl` `\l__spintent_luaset_part_dec_tl` `\l__spintent_luaset_part_period_tl` `\l__spintent_luaset_has_integer_str`

The variable `\l__spintent_luaset_sign_tl` *stores* the explicit '+' or '−' sign if present. The variable `\l__spintent_luaset_part_int_tl` *stores* the raw digit sequence of the *"integer part"*. The variable `\l__spintent_luaset_dec_sep_tl` *stores* the matched '`,`' or '`.`' used as the decimal separator. The variable `\l__spintent_luaset_part_dec_tl` *stores* the raw digits of the *"finite decimal part"* that follow the separator, and the variable `\l__spintent_luaset_part_period_tl` *stores* the digits of the *"infinite periodic decimal part"* that follow a semicolon '`;`'.

The variable `\l__spintent_luaset_has_integer_str` *store* the state `true` when it is *only* an *"integer"*.

```
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_sign_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_part_int_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_dec_sep_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_part_dec_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_part_period_tl
\str_new:N \l__spintent_luaset_has_integer_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_luaset_sign_tl` *and others.*)

`\l__spintent_luaset_only_part_int_str` `\l__spintent_luaset_only_part_dec_str` `\l__spintent_luaset_only_part_period_str` `\l__spintent_luaset_format_part_int_str` `\l__spintent_luaset_format_part_dec_str`

The literal entries of the numbers that we will pass to `\MathMLintent` with the *intent property* `:number` are *stored* in `\l__spintent_luaset_only_part_int_str` for the *"integer part"*, in `\l__spintent_luaset_only_part_dec_str` for the *"finite decimal part"*, and in `\l__spintent_luaset_only_par` for the *"infinite periodic decimal part"*.

Formatted versions, `cifras-sep=true`, are *stored* in `\l__spintent_luaset_format_part_int_str` for the *"integer part"* and `\l__spintent_luaset_format_part_dec_str` for the *"finite decimal part"*.

```
\str_new:N \l__spintent_luaset_only_part_int_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_only_part_dec_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_only_part_period_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_format_part_int_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_format_part_dec_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_luaset_only_part_int_str` *and others.*)

`\l__spintent_luaset_millons_str`
`\l__spintent_luaset_decimal_period_str`
`\l__spintent_luaset_not_decimal_period_str`
`\l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str`
`\l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str`
`\l__spintent_luaset_has_exponent_str`
`\l__spintent_luaset_exponent_tl`

The flag variable `\l__spintent_luaset_millons_str` indicates whether the integer part translates exactly to a multiple of one million when passed to `\MathMLintent`. To properly structure the reading and writing of numbers in MathML, we use the flag variables `\l__spintent_luaset_decimal_period_str`, `\l__spintent_luaset_not_decimal_period_str`, and `\l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_st` The flag variable `\l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str` monitors whether the *"finite decimal part"* is completely zero, useful for *"pure periodic decimals"*.

The flag variable `\l__spintent_luaset_has_exponent_str` indicates whether active *"scientific notation"* was detected at the end of the entered number, passed with 'e' or 'E'. If true, it will store the digits of the exponent in `\l__spintent_luaset_exponent_tl`.

```
\str_new:N \l__spintent_luaset_millons_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_decimal_period_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_not_decimal_period_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_has_exponent_str
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_exponent_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_luaset_millons_str` *and others.*)

`\l__spintent_luaset_has_units_str`
`\l__spintent_luaset_status_str`
`\l__spintent_luaset_arg_above_tl`
`\l__spintent_luaset_arg_below_tl`
`\l__spintent_luaset_denom_has_number_str`

Since the function `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` is common to `\spnum` (§15.15) and `\spunit` (§15.16), it determines the following unit-related variables after processing the {⟨*arguments*⟩} via the Lua module `spintent.lua`.

First, it checks if there is any residual text *after* the processed number that is a candidate for physical *"units"*. It sets the flag variable `\l__spintent_luaset_has_units_str` accordingly. Following this, it verifies if this text contains more than one "/". It then sets the variable `\l__spintent_luaset_status_str` to `valid` or `multislash`. If the structure is `valid`, it splits the unit into `\l__spintent_luaset_arg_above_tl` and `\l__spintent_luaset_arg_below_tl`. Finally, it analyzes `\l__spintent_luaset_arg_below_tl`; if the denominator starts with a number, it sets `\l__spintent_luaset_denom_has_number_str` to `true`, otherwise to `false`.

```
\str_new:N \l__spintent_luaset_has_units_str
\str_new:N \l__spintent_luaset_status_str
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_arg_above_tl
\tl_new:N  \l__spintent_luaset_arg_below_tl
\str_new:N \l__spintent_luaset_denom_has_number_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_luaset_has_units_str` *and others.*)

## 15.14 Common messages for text mode and math mode

The "error"s `need-math-mode` and `need-text-mode` are raised when a command that requires math mode or text mode is used in the other one.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { need-math-mode }
  {
    Math~mode~required~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~the~command~inside~'$...$'~or~in~a~math~environment.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { need-text-mode }
  {
    Text~mode~required~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~the~command~outside~of~'$...$'~and~math~environments.
  }
```

## 15.15 The command \spnum

The user command `\spnum` is *first* of *"the big four"* provided by the spanish-mathml-intent package and is fundamental to the implementation of other commands. It handles the processing of numerical input, scientific notation, and units of measurement, using the Lua module `spintent.lua`, which is responsible for separating and assigning variables defined in `expl3`.

From the `expl3` side, we handle the printing logic and the intents passed to `\MathMLintent` to achieve a valid MathML structure that is accepted by MathCAT.

### 15.15.1 Definition of variables for \spnum

\l__spintent_spnum_read_terse_bool
\l__spintent_spnum_read_period_sep_str
\l__spintent_spnum_notation_sym_tl
\l__spintent_spnum_intent_read_sign_str
\l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str

The variable \l__spintent_spnum_read_terse_bool handled by the key read-sign, controls the intent passed to \MathMLintent to speak the '+' or '−'. If set to clear, it will say *"positivo"* or *"negativo"* *after* reading the number; if set to terse, it will say *"más"* or *"menos"* *before* reading the number.

The variable \l__spintent_spnum_read_period_sep_str handled by the key read-period-sep, controls how the decimal separator ';', periodic part, is printed and spoken when the {⟨*argument*⟩} is a *pure decimal periodic* and is passed the intent to \MathMLintent. If set to coma, it will say *"coma"* and print ',', if set to punto it will say *"punto"* and print '.'.

The variable \l__spintent_spnum_notation_sym_tl, handled by the key notation-sym, determines whether '×' will be printed when set to times or '·' when set to cdot.

The variable \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str will *store* the spoken translation used in the intent function passed to \MathMLintent for the '+' or '−' according to the value passed to the key read-sign.

The variable \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str *stores* the spoken translation that will be used in the intent function passed to \MathMLintent for reading the decimal separation as a *"coma"* or a *"punto"* according to the value found in the variable \l__spintent_luaset_dec_sep_tl.

```
\bool_new:N \l__spintent_spnum_read_terse_bool
\str_new:N  \l__spintent_spnum_read_period_sep_str
\tl_new:N   \l__spintent_spnum_notation_sym_tl
\str_new:N  \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str
\str_new:N  \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spnum_read_terse_bool *and others.*)

### 15.15.2 Definition of error messages for \spnum

spnum-has-units
spnum-no-digits

The "error" spnum-has-units is raised when the user includes *"units"* in the {⟨*argument*⟩} passed in '#1', advising them to use the \spunit command instead. The "error" spnum-no-digits is raised when the provided {⟨*argument*⟩} contains no numerical digits. Since other commands, such as \spdiv and \spmul, delegate to \spnum, these messages do not mention the command name.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spnum-has-units }
  {
    Units~are~not~allowed~in~a~numerical~value~('#1')~\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~'\token_to_str:N \spunit'~to~print~numbers~with~units.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spnum-no-digits }
  {
    Invalid~numerical~value~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    A~numerical~value~must~contain~at~least~one~digit.
  }
```

(*End of definition for* spnum-has-units *and* spnum-no-digits.)

### 15.15.3 Definition of keys for \spnum

cifras-sep
read-sign
read-period-sep
notation-sym
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ cifras-sep, read-sign, read-period-sep and notation-sym.

```
\keys_define:nn { spintent / spnum }
  {
    cifras-sep      .bool_set:N = \l__spintent_spnum_cifras_sep_bool,
    cifras-sep      .initial:n = true,
    cifras-sep      .value_required:n = true,
    read-sign       .choices:nn =
      { terse , clear }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \bool_set_true:N  \l__spintent_spnum_read_terse_bool }
            {2} { \bool_set_false:N \l__spintent_spnum_read_terse_bool }
          }
      },
    read-sign       .initial:n = terse,
    read-sign       .value_required:n = true,
    read-sign / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
```

```
      { read-sign } { terse , ~clear } { \exp_not:n {#1} },
    read-period-sep .choices:nn =
      { coma , punto }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_read_period_sep_str { coma } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_read_period_sep_str { punto } }
          }
      },
    read-period-sep .initial:n = coma,
    read-period-sep .value_required:n = true,
    read-period-sep / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-period-sep } { coma, ~punto } { \exp_not:n {#1} },
    notation-sym    .choices:nn =
      { times , cdot }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spnum_notation_sym_tl { \times } }
            {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spnum_notation_sym_tl { \cdot } }
          }
      },
    notation-sym    .initial:n = cdot,
    notation-sym    .value_required:n = true,
    notation-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { notation-sym } { times , ~ cdot } { \exp_not:n {#1} },
    unknown         .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spnum }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `cifras-sep` *and others.*)

### 15.15.4 Internal functions for \spnum

__spintent_spnum_render_part:n
__spintent_spnum_render_int:
__spintent_spnum_render_dec:

The function `\__spintent_spnum_render_part:n` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`' used by the functions `\__spintent_spnum_render_int:` and `\__spintent_spnum_render_dec:` to define the *intent property* `:number` for the integer and decimal part passed to `\MathMLintent`. It evaluates whether the key `cifras-sep` is active or not.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_part:n
  {
    \MathMLintent { \str_use:c { l__spintent_luaset_only_part_#1_str } :number }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spnum_cifras_sep_bool
          { \str_use:c { l__spintent_luaset_format_part_#1_str } }
          { \tl_use:c { l__spintent_luaset_part_#1_tl } }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_int:
  {
    \__spintent_spnum_render_part:n { int }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_dec:
  {
    \__spintent_spnum_render_part:n { dec }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnum_render_part:n`*,* `\__spintent_spnum_render_int:` *, and* `\__spintent_spnum_render_dec:`*.*)

__spintent_spnum_render_only_period:
__spintent_spnum_print_period_bar:
__spintent_spnum_render_period_sep:

The function `\__spintent_spnum_render_only_period:` isolates the *"infinite periodic decimal part"* from the *"finite decimal part"*, assigning the *intent property* `:number` passed to `\MathMLintent` which will be used by `\MathMLarg` in the function `\__spintent_spnum_print_period_bar:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_only_period:
  {
    \MathMLintent { \l__spintent_luaset_only_part_period_str :number }
```

```
      {
        \l__spintent_luaset_part_period_tl
      }
  }
```

The function `\__spintent_spnum_print_period_bar:` inserts the function `\__spintent_spnum_render_only_p` as an argument within the *intent* `_periódico:postfix($dp)` passed to `\MathMLintent`, generating the correct spoken for the *"infinite periodic decimal part"*.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_period_bar:
  {
    \MathMLintent { _periódico:postfix($dp) }
      {
        {
          \overline
            {
              \MathMLarg { dp } { \__spintent_spnum_render_only_period: }
            }
        }
      }
  }
```

The function `\__spintent_spnum_render_period_sep:` sets how the decimal separator handled by the key `read-period-sep` will be printed and spoken when a *"pure periodic decimal"* is passed.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_period_sep:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spnum_read_period_sep_str { coma }
      {
        \MathMLintent { _coma:prefix($pp) }
          {
            \mathord{,}
            \MathMLarg { pp } { \__spintent_spnum_print_period_bar: }
          }
       }
       {
         \MathMLintent { _punto:prefix($pp) }
           {
             \mathord{.}
             \MathMLarg { pp } { \__spintent_spnum_print_period_bar: }
           }
       }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnum_render_only_period:`, `\__spintent_spnum_print_period_bar:`, *and* `\__spintent_spnum_render_period_sep:`.)

`\__spintent_spnum_render_decimal_sep:`

The function `\__spintent_spnum_render_decimal_sep:` sets the variable `\l__spintent_spnum_intent_read_` with the function `_coma:prefix($dp)` for reading a *"coma"* or `_punto:prefix($dp)` for reading a *"punto"* to `\MathMLintent`, after parsing the value of `\l__spintent_luaset_dec_sep_tl`. We print the decimal separator stored in `\l__spintent_luaset_dec_sep_tl` using `\mathord` to remove spaces around it and then use the command `\MathMLarg` where we insert `\__spintent_invisible_sep:` for compatibility with MathML and finally call the function `\__spintent_spnum_render_dec:` to print the finite decimal part.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_decimal_sep:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_dec_sep_tl { , }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str { _coma } }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str { _punto } }
    \MathMLintent { \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str :prefix($dp) }
      {
        \mathord { \l__spintent_luaset_dec_sep_tl }
        \MathMLarg { dp }
          {
            % keep "dp" in mathml-AF
            \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
            \__spintent_spnum_render_dec:
          }
      }
    % period part
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_decimal_period_str { true }
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str { true }
```

```
434           {
435             \__spintent_inner_sep:
436             \__spintent_spnum_print_period_bar:
437           }
438           {
439             \MathMLintent { _con:prefix($pnum) }
440               {
441                 \__spintent_inner_sep:
442                 \MathMLarg { pnum }
443                   {
444                     \__spintent_spnum_print_period_bar:
445                   }
446               }
447           }
448       }
449   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnum_render_decimal_sep:`.)

`\__spintent_spnum_print_part_dec:`
`\__spintent_spnum_print_part_period:`

The function `\__spintent_spnum_print_part_dec:` checks if a decimal part exists. If it does, it determines whether the decimal separator is a comma or a period to set the correct speech intent, *"coma"* or *"punto"*. It then prints the separator, renders the decimal digits, and if a periodic sequence follows, it decides how to attach the periodic bar.

The function `\__spintent_spnum_print_part_period:` handles cases where a periodic part exists. It evaluates if it should render the periodic separator, particularly when the number has a periodic part but lacks a standard decimal part.

```
450 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_part_dec:
451   {
452     \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_part_dec_tl
453       {
454         \__spintent_spnum_render_decimal_sep:
455       }
456   }
457 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_part_period:
458   {
459     \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_part_period_tl
460       {
461         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_not_decimal_period_str { true }
462           { \__spintent_spnum_render_period_sep: }
463           {
464             \tl_if_empty:NT \l__spintent_luaset_part_dec_tl
465               {
466                 \__spintent_spnum_render_period_sep:
467               }
468           }
469       }
470   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnum_print_part_dec:` *and* `\__spintent_spnum_print_part_period:`.)

`\__spintent_spnum_print_integer:`
`\__spintent_spnum_print_num_start:`
`\__spintent_spnum_mathml:`

The function `\__spintent_spnum_print_integer:` checks if the number consists only of an integer. If so, it renders it. If a decimal or periodic part exists, it sets up an intent to link the integer part, respecting digit separators if enabled, to the subsequent decimal or periodic functions.

The function `\__spintent_spnum_print_num_start:` checks if an explicit sign is present. If it finds one, it evaluates the terse reading flag to decide whether the sign should be read as a prefix, *"más"* or *"menos"*, or as a postfix, *"positivo"* or *"negativo"*, and wraps the intent around the rest of the number.

The function `\__spintent_spnum_mathml:` is the main function. It triggers the sign and base number evaluation, and then checks if a scientific exponent is present. If it is, it appends the correct base-10 notation symbol and exponent to complete the sequence.

Note for `\__spintent_invisible_sep:`.

```
471 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_integer:
472   {
473     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str { true }
474       { \__spintent_spnum_render_int: }
475       {
476         \MathMLintent { \l__spintent_luaset_only_part_int_str :number:prefix($next) }
477           {
478             \bool_if:NTF \l__spintent_spnum_cifras_sep_bool
```

```
                { \l__spintent_luaset_format_part_int_str }
                { \l__spintent_luaset_part_int_tl }
              \MathMLarg { next }
                {
                  \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_part_dec_tl
                    { \__spintent_spnum_print_part_period: }
                    { \__spintent_spnum_print_part_dec: }
                }
            }
        }
    }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_num_start:
    {
      \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_sign_tl
        {
          \__spintent_invisible_sep: % need
          \__spintent_spnum_print_integer:
        }
        {
          \bool_if:NTF \l__spintent_spnum_read_terse_bool
            {
              \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
                { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str { _más:prefix($n)} }
                {
                  \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str { _menos:prefix($n)}
                }
            }
            {
              \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
                {
                  \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str
                    { _positivo:postfix($n) }
                }
                {
                  \str_set:Nn \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str
                    { _negativo:postfix($n) }
                }
            }
          \__spintent_invisible_sep: % need
          \MathMLintent { \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str }
            {
              \l__spintent_luaset_sign_tl
              \MathMLarg { n } { \__spintent_spnum_print_integer: }
            }
        }
    }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_mathml:
    {
      \__spintent_spnum_print_num_start:
      \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_has_exponent_str { true }
        {
          \MathMLintent { _por } { \l__spintent_spnum_notation_sym_tl }
          10^{ \l__spintent_luaset_exponent_tl }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnum_print_integer:`, `\__spintent_spnum_print_num_start:`, *and* `\__spintent_spnum_mathml:`.)

`\spnum` The public user command `\spnum` accepts an optional `[`⟨*key* = *val*⟩`]` argument in '`#1`' and a mandatory {⟨*rational number*⟩} in '`#2`'. It first checks if it is executed inside math mode, raising an error if it is not. If correct, it opens a local group to apply the options and passes the input to Lua for parsing via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n`.

Before printing, it validates the extracted data. It throws an error if it finds trailing units in the input or if the integer part is completely empty, that is, it has no valid digits. If all checks pass, it calls `\__spintent_spnum_mathml:` to render the final number, and finally closes the group.

```
\NewDocumentCommand \spnum { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
```

```
      \group_begin:
        \keys_set:nn { spintent / spnum } {#1}
        \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_units_str { true }
          { \msg_error:nnn { spintent } { spnum-has-units } {#2} }
          {
            \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_part_int_tl
              { \msg_error:nnn { spintent } { spnum-no-digits } {#2} }
              { \__spintent_spnum_mathml: }
          }
      \group_end:
    }
    { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnum } }
  }
```

(*End of definition for* `\spnum`. *This function is documented on page 8.*)

## 15.16 The command `\spunit`

The user command `\spunit` is the *second* of *"the big four"* provided by the spanish-mathml-intent package and is used to parse and print physical units and angular systems. It sends the {⟨*argument*⟩} to Lua module `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` to separate and clean the {⟨*argument*⟩}.

This ensures that all *"units"*, including SÍ fractions, products, and sexagesimal angles, are processed consistently by the `spintent.lua`.

### 15.16.1 Definition of variables for `\spunit`

`\l__spintent_spunit_luaset_above_n_str`
`\l__spintent_spunit_luaset_above_found_str`
`\l__spintent_spunit_luaset_above_sexa_str`
`\l__spintent_spunit_luaset_below_n_str`
`\l__spintent_spunit_luaset_below_found_str`

These string variables store the summary returned by the Lua module `spintent.lua` for each of the two products of a *"unit expression"*, the one before the slash, `above`, and the one after it, `below`: the number of *"units"* in the product, whether all of them exist in the dictionary and, for `above`, whether it is a single sexagesimal symbol. For each unit number `<i>` of a product `<p>`, Lua also leaves the canonical symbol, the speech text and the exponent. The canonical symbol is stored in `\l__spintent_spunit_luaset_<p>_<i>_canonical_str`, the speech text in `\l__spintent_spunit_luaset_<p>_<i>_read_str` and the exponent, which is empty when there is none, in `\l__spintent_spunit_luaset_<p>_<i>_exp_tl`.

```
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_above_n_str
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_above_found_str
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_above_sexa_str
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_below_n_str
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_below_found_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spunit_luaset_above_n_str` *and others.*)

`\l__spintent_spunit_luaset_canonical_str`
`\l__spintent_spunit_luaset_read_str`
`\l__spintent_spunit_luaset_status_str`

The first two hold the data of the *"unit"* being printed, a copy of the one stored by Lua for it: the canonical *"unit symbol"* and the correct speech text for `NVDA/MathCAT`. The last one stores the result of defining a new *"unit"* or alias in Lua.

```
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_read_str
\str_new:N  \l__spintent_spunit_luaset_status_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spunit_luaset_canonical_str`, `\l__spintent_spunit_luaset_read_str`, *and* `\l__spintent_spunit_luaset_status_str`.)

`\l__spintent_spunit_exponent_tl`
`\l__spintent_spunit_read_slash_str`

These variables are used to format the *"unit"*: its exponent, a copy of the one stored by Lua, and the speech text of the slash.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spunit_exponent_tl
\str_new:N  \l__spintent_spunit_read_slash_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spunit_exponent_tl` *and* `\l__spintent_spunit_read_slash_str`.)

### 15.16.2 Definition of error messages for `\spunit`

`spunit-invalid-unit`
`spunit-no-units`
`spunit-inline-numeric-denominator`

The "error" `spunit-invalid-unit` is raised when the *"unit expression"* provided in '`#1`' is unknown or malformed. The "error" `spunit-no-units` is raised when no *"units"* are found in the {⟨*argument*⟩}, advising the user to use `\spnum` for pure numbers. The "error" `spunit-inline-numeric-denominator` is raised when a numeric coefficient is illegally placed in the denominator of an inline fraction.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spunit-invalid-unit }
  {
    Invalid~unit~expression~'#1'~\msg_line_context:.
```

```
  }
  {
    The~expression~contains~an~unknown~or~malformed~unit.~Check~the~spelling~or~verify~
    that~the~unit~is~defined.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spunit-no-units }
  {
    No~unit~found~in~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    At~least~one~unit~is~required;~use~'\token_to_str:N \spnum'~for~pure~
    numbers.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spunit-inline-numeric-denominator }
  {
    Invalid~numeric~coefficient~in~the~inline~denominator~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Numbers~are~not~allowed~after~the~slash~'/'~in~the~inline~mode~of~units.
  }
```

(*End of definition for* `spunit-invalid-unit` , `spunit-no-units` , *and* `spunit-inline-numeric-denominator`.)

### 15.16.3 Definition of keys for \spunit

print-cdot
read-cdot
read-slash
cifras-sep
read-period-sep
notation-sym
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ print-cdot, read-cdot, read-slash, cifras-sep, read-period-sep and notation-sym.

```
\keys_define:nn { spintent / spunit }
  {
    print-cdot      .bool_set:N = \l__spintent_spunit_print_cdot_bool,
    print-cdot      .initial:n = false,
    print-cdot      .value_required:n = true,
    read-cdot       .bool_set:N = \l__spintent_spunit_read_cdot_bool,
    read-cdot       .initial:n = false,
    read-cdot       .value_required:n = true,
    read-slash      .choices:nn =
      { por , partido-por }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spunit_read_slash_str { _por } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spunit_read_slash_str { _partido-por } }
          }
      },
    read-slash      .initial:n = por,
    read-slash      .value_required:n = true,
    read-slash / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-slash } { por, ~partido-por } { \exp_not:n {#1} },
    cifras-sep      .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep = {#1} },
    cifras-sep      .value_required:n = true,
    read-period-sep .meta:nn = { spintent / spnum } { read-period-sep = {#1} },
    read-period-sep .value_required:n = true,
    notation-sym    .meta:nn = { spintent / spnum } { notation-sym = {#1} },
    notation-sym    .value_required:n = true,
    unknown         .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spunit }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `print-cdot` *and others.*)

### 15.16.4 Internal functions for \spunit

__spintent_spunit_format_canonical:

The function __spintent_spunit_format_canonical: handles the visual formatting of the *"unit symbol"*. It specifically checks for the *liter symbol* 'ℓ' to print it as \ell, and formats all other valid *"units"* in standard upright text using \mathrm.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_format_canonical:
  {
```

```
    \str_case:VnF \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
      {
        { ℓ } { \ell }
      }
      { \mathrm { \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str } }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spunit_format_canonical:`.)

`\__spintent_spunit_load_term:nn`

The function `\__spintent_spunit_load_term:nn` copies the data that Lua stored for the unit number '`#2`' of the product '`#1`', which is `above` or `below`, into the variables used to print it.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_load_term:nn
  {
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
      { l__spintent_spunit_luaset_ #1 _ #2 _canonical_str }
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spunit_luaset_read_str
      { l__spintent_spunit_luaset_ #1 _ #2 _read_str }
    \tl_set_eq:Nc \l__spintent_spunit_exponent_tl
      { l__spintent_spunit_luaset_ #1 _ #2 _exp_tl }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spunit_load_term:nn`.)

`\__spintent_spunit_print_term:nn`

The function `\__spintent_spunit_print_term:nn` prints the unit number '`#2`' of the product '`#1`', along with its exponent. Unless this is the first unit of the product, it handles the spacing and multiplication dot: `\cdot` when `print-cdot` is `true`, or a thin space `\,` when it is `false`. In both cases it is read as *"por"* when `read-cdot` is `true`, and it is silent otherwise.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_print_term:nn
  {
    \int_compare:nNnT {#2} > { 1 }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spunit_print_cdot_bool
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spunit_read_cdot_bool
              { \MathMLintent { _por } { \cdot } }
              { \MathMLintent { :silent } { \cdot } }
          }
          {
            \,
            \bool_if:NT \l__spintent_spunit_read_cdot_bool
              { \MathMLintent { _por } { \mathopen { \c__spintent_invisible_sep_int } } }
          }
      }
```

Then it renders the base unit and, if it has one, its exponent.

```
    \__spintent_spunit_load_term:nn {#1} {#2}
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spunit_exponent_tl
      {
        \MathMLintent { \l__spintent_spunit_luaset_read_str }
          {
            \__spintent_spunit_format_canonical:
          }
      }
      {
        {
          \MathMLintent { \l__spintent_spunit_luaset_read_str }
            {
              \__spintent_spunit_format_canonical:
            }
        }
        ^ { \l__spintent_spunit_exponent_tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spunit_print_term:nn`.)

`\__spintent_spunit_print_product:n`

The function `\__spintent_spunit_print_product:n` prints all the units of the product '`#1`', `above` or `below`, in the order in which Lua found them.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_print_product:n
```

```
671   {
672     \int_step_inline:nn { \str_use:c { l__spintent_spunit_luaset_ #1 _n_str } }
673       { \__spintent_spunit_print_term:nn {#1} {##1} }
674   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spunit_print_product:n`.)

`\__spintent_print_spunit_hierarchy:`

The function `\__spintent_print_spunit_hierarchy:` handles the layout of inline *"unit"* fractions. It first prints the *"units"* before the slash. If a denominator exists, it prints the slash / '/' with its corresponding speech intent, and then prints the remaining *"units"*.

```
675 \cs_new_protected:Nn \__spintent_print_spunit_hierarchy:
676   {
677     \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_arg_above_tl
678       {
679         \__spintent_spunit_print_product:n { above }
680         \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_arg_below_tl
681           {
682             \MathMLintent { \l__spintent_spunit_read_slash_str } { / }
683             \__spintent_spunit_print_product:n { below }
684           }
685       }
686   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_print_spunit_hierarchy:`.)

`\__spintent_spunit_exec:n`

The function `\__spintent_spunit_exec:n` performs the main validation and layout for *"units"*. It first checks if the {⟨*argument*⟩} has units, is a valid expression, and does not contain illegal numbers in the denominator, throwing the appropriate "error"s if any check fails.

Then it asks Lua to split each product of the expression into its units and to look them up; if any of them is unknown, it raises the "error" for an invalid expression.

If the units are valid, it calls `\__spintent_spunit_mathml:`.

```
687 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_exec:n
688   {
689     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_units_str { false }
690       { \msg_error:nnn { spintent } { spunit-no-units } {#1} }
691       {
692         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_status_str { valid }
693           {
694             \str_if_eq:VnTF
695               \l__spintent_luaset_denom_has_number_str { true }
696               {
697                 \msg_error:nnn { spintent }
698                   { spunit-inline-numeric-denominator } {#1}
699               }
700               {
701                 \__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV { above }
702                   \l__spintent_luaset_arg_above_tl
703                 \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_arg_below_tl
704                   {
705                     \__spintent_luafun_spunit_parse_product:nV { below }
706                       \l__spintent_luaset_arg_below_tl
707                   }
708                 \bool_lazy_and:nnTF
709                   {
710                     \str_if_eq_p:ee { \l__spintent_spunit_luaset_above_found_str }
711                       { true }
712                   }
713                   {
714                     \bool_lazy_or_p:nn
715                       { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_luaset_arg_below_tl }
716                       {
717                         \str_if_eq_p:ee { \l__spintent_spunit_luaset_below_found_str }
718                           { true }
719                       }
720                   }
721                   {
722                     \__spintent_spunit_mathml:
723                   }
724                   { \msg_error:nnn { spintent } { spunit-invalid-unit } {#1} }
```

```
            }
        }
        { \msg_error:nnn { spintent } { spunit-invalid-unit } {#1} }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spunit_exec:n`.)

`\__spintent_spunit_mathml:`

The function `\__spintent_spunit_mathml:` builds the MathML structure of a validated expression. If it is a sexagesimal angle in degrees, minutes, or seconds, it prints the number and the symbol *"without any space in between"*, applying a slight negative space '`\!`' for `arcseconds`. When the number is exactly `1`, with no decimal part, the reading becomes the singular literal `_grado:unit`, `_minuto:unit` or `_segundo:unit`, since neither the fixed plural names nor MathCAT can see the number. For standard units, it prints the number followed by a thin space '`\,`' and then processes the unit sequence.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_mathml:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spunit_luaset_above_sexa_str { true }
      {
        \__spintent_spunit_load_term:nn { above } { 1 }
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_part_int_tl
          {
            \__spintent_spnum_mathml:
          }
        \bool_lazy_and:nnT
          { \str_if_eq_p:ee { \l__spintent_luaset_part_int_tl } { 1 } }
          { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_luaset_part_dec_tl }
          {
            \str_set:Ne \l__spintent_spunit_luaset_read_str
              {
                \str_case:Vn \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
                  {
                    { ° } { _grado:unit   }
                    { ' } { _minuto:unit  }
                    { " } { _segundo:unit }
                  }
              }
          }
        \MathMLintent { \l__spintent_spunit_luaset_read_str }
          {
            \mathord
              {
                \str_case:Vn \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
                  {
                    { " } { \prime \! \prime }
                    { ' } { \prime           }
                    { ° } { °                }
                  }
              }
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_part_int_tl
          {
            \__spintent_spnum_mathml: \,
          }
        \__spintent_print_spunit_hierarchy:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spunit_mathml:`.)

`\spunit`

The public user command `\spunit` accepts an optional `[`⟨*key* =*val*⟩`]` argument in '`#1`' and a mandatory {⟨*unit expression*⟩} in '`#2`'. It first checks if it is executed inside *math mode*, raising an "error" if it is not. If correct, it opens a local group to apply the options and passes the {⟨*argument*⟩} to Lua module for parsing via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` function.

Finally, it delegates the execution to the function `\__spintent_spunit_exec:n` to perform the safety checks and render the parsed data, before closing the group.

```
\NewDocumentCommand \spunit { O{} m }
  {
```

```
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spunit } {#1}
          \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
          \__spintent_spunit_exec:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spunit } }
  }
```

(*End of definition for* `\spunit`. *This function is documented on page 9.*)

## 15.17 The commands `\spnewunit` and `\spunitalias`

The user commands `\spnewunit` and `\spunitalias` allow users to add new custom *"units"* or *"aliases"* to the package's dictionary. Similar to `\spunit`, these commands delegate the processing and validation to the `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_define_custom_unit:nn` and `\__spintent_luafun_define_spunit_alias:nn`.

During the definition, the Lua module checks if the new *"unit"* or *"alias"* is valid and does not conflict with existing *"units"*. It returns the result of this operation to TEX using the `\l__spintent_spunit_luaset_status_str` variable. If a collision is detected or the {⟨*argument*⟩} is invalid, the package throws the corresponding "error" message.

### 15.17.1 Definition of error messages for `\spnewunit` and `\spunitalias`

`spnewunit-duplicate` `spunitalias-duplicate` `spunitalias-invalid-expr`

The "error"s `spnewunit-duplicate` and `spunitalias-duplicate` are raised when the user attempts to define a *"new unit"* or alias passed in '`#1`' that already exists in the dictionary. The "error" `spunitalias-invalid-expr` is raised by `\spunitalias` when the target expression provided in '`#2`' is invalid, for example, because it contains unknown *"units"* or incorrect syntax.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spnewunit-duplicate }
  {
    The~unit~symbol~or~alias~'#1'~is~already~defined~\msg_line_context:.
  }
  {
    Existing~units~and~aliases~cannot~be~redefined~with~
    '\token_to_str:N \spnewunit'.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spunitalias-duplicate }
  {
    The~alias~'#1'~is~already~defined~or~reserved~\msg_line_context:.
  }
  {
    Existing~units~and~aliases~cannot~be~redefined.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spunitalias-invalid-expr }
  {
    Invalid~expression~'#2'~for~alias~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~expression~must~contain~only~defined~units,~exponents~and~one~'/'.
  }
```

(*End of definition for* `spnewunit-duplicate`, `spunitalias-duplicate`, *and* `spunitalias-invalid-expr`.)

`\spnewunit`

The public command `\spnewunit` defines a new custom unit. It passes the new unit symbol '`#1`' and its speech text '`#2`' to Lua via `\__spintent_luafun_define_custom_unit:nn`. If the module reports that the unit already exists, it throws the corresponding duplicate error.

```
\NewDocumentCommand \spnewunit { m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spnewunit }
      }
      {
        \__spintent_luafun_define_custom_unit:nn {#1} {#2}
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { duplicate }
          {
            \msg_error:nnn { spintent } { spnewunit-duplicate } {#1}
          }
```

©2026 by Pablo González L

```
820         }
821     }
```

(*End of definition for* `\spnewunit`. *This function is documented on page* 10.)

`\spunitalias` The public command `\spunitalias` creates a shortcut for a complex unit expression. It passes the new alias name '`#1`' and the target expression '`#2`' to Lua via `\__spintent_luafun_define_spunit_alias:nn`. It throws an error if the alias already exists, or if the provided target expression contains invalid syntax or unknown units.

```
822 \NewDocumentCommand \spunitalias { m m }
823   {
824     \mode_if_math:TF
825       {
826         \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spunitalias }
827       }
828       {
829         \__spintent_luafun_define_spunit_alias:nn {#1} {#2}
830         \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { duplicate }
831           {
832             \msg_error:nnn { spintent } { spunitalias-duplicate } {#1}
833           }
834         \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { invalid-expr }
835           {
836             \msg_error:nnnn { spintent } { spunitalias-invalid-expr } {#1} {#2}
837           }
838       }
839   }
```

(*End of definition for* `\spunitalias`. *This function is documented on page* 11.)

## 15.18 The command `\spmoney`

The user command `\spmoney` is the *third* of *"the big four"* provided by the spanish-mathml-intent package, designed to format monetary values and currencies. It delegates {⟨*argument*⟩} parsing to the Lua module `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n`. The module then retrieves the correct *"currency symbol"*, pluralization rules, and layout structures from the database.

The command accepts *optional arguments* to override the default *"currency symbol"* or enable *"subunit"* rendering. Finally, it constructs the intent for `MathCAT`.

`\l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str` `\l__spintent_spmoney_luaset_position_str` `\l__spintent_spmoney_luaset_sing_str` `\l__spintent_spmoney_luaset_plur_str` `\l__spintent_spmoney_luaset_conde_str` `\l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str` `\l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str` `\l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str` `\l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str` `\l__spintent_spmoney_luaset_status_str`

These string variables store the currency data returned by the Lua module `spintent.lua`. Upon a successful database lookup, the module populates these variables with the *"currency symbol"*, its layout position, `pre` or `post`, the appropriate singular and plural names for both the main unit and subunits, and the execution status flags. TEX then uses this information to render the visual layout and construct the correct `MathML` speech intents.

```
840 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str
841 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_position_str
842 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
843 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
844 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
845 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str
846 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str
847 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str
848 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
849 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_luaset_status_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str` *and others.*)

`\l__spintent_spmoney_sub_units_bool` `\l__spintent_spmoney_intent_money_str` `\l__spintent_spmoney_intent_sign_str` `\l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str` `\l__spintent_spmoney_res_main_voice_str` `\l__spintent_spmoney_subnum_int` `\l__spintent_spmoney_extracted_curr_str` `\l__spintent_spmoney_extracted_num_tl`

The boolean variable tracks whether subunit rendering is enabled. The string variables assemble the specific speech intents for `NVDA`/`MathCAT`, including the sign, the main currency, and the subunits. Finally, the remaining variables temporarily store the numeric value and currency code extracted from the user's input.

```
850 \bool_new:N \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
851 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_intent_money_str
852 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_intent_sign_str
853 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
854 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
855 \int_new:N  \l__spintent_spmoney_subnum_int
856 \str_new:N  \l__spintent_spmoney_extracted_curr_str
857 \tl_new:N   \l__spintent_spmoney_extracted_num_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spmoney_sub_units_bool` *and others.*)

©2026 by Pablo González L

### 15.18.1 Definition of error messages for \spmoney

spmoney-no-subunits
spmoney-invalid-currency

The "warning" spmoney-no-subunits is raised when subunit rendering is requested for a currency that does not support fractional divisions, such as JPY or CLP, ignoring the flag. The "error" spmoney-invalid-currency is raised when the provided currency identifier is not registered in the Lua database or is not written validly: an alias or symbol with any uppercase letter, or an ISO code that is neither all lowercase nor all uppercase.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spmoney-no-subunits }
  {
    The~option~'sub-units=true'~is~ignored~for~the~currency~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Currencies~like~'JPY'~or~'CLP'~have~no~subunits~in~the~Lua~module.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spmoney-invalid-currency }
  {
    Invalid~currency~'#1'~for~'\token_to_str:N \spmoney'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~symbol,~alias~or~ISO~code~does~not~exist~in~the~Lua~module.
  }
```

(*End of definition for* spmoney-no-subunits *and* spmoney-invalid-currency.)

### 15.18.2 Definition of keys for \spmoney

currency
sub-units
money-math
cifras-sep
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ currency, sub-units, money-math and cifras-sep.

```
\keys_define:nn { spintent / spmoney }
  {
    currency   .code:n = { \__spintent_spmoney_set_currency:n {#1} },
    currency   .value_required:n = true,
    sub-units  .bool_set:N = \l__spintent_spmoney_sub_units_bool,
    sub-units  .initial:n = { false },
    sub-units  .value_required:n = true,
    money-math .bool_set:N = \l__spintent_spmoney_money_math_bool,
    money-math .initial:n = { true },
    money-math .value_required:n = true,
    cifras-sep .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep = {#1} },
    cifras-sep .value_required:n = true,
    unknown    .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmoney }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* currency *and others.*)

### 15.18.3 Internal functions for \spmoney

__spintent_spmoney_set_currency:n
__spintent_spmoney_normalize_key:n
__spintent_spmoney_normalize_key:V

The function __spintent_spmoney_set_currency:n validates the currency identifier provided in '#1' against the database. It delegates the lookup to the function __spintent_spmoney_normalize_key:n, which calls the Lua module spintent.lua. If the module returns a notfound status, an "error" is triggered. Otherwise, it stores the valid currency identifier in \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str for subsequent processing.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_set_currency:n
  {
    \__spintent_spmoney_normalize_key:n {#1}
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_status_str { notfound }
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { spmoney-invalid-currency } {#1}
      }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str {#1} }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_normalize_key:n
  {
    \__spintent_luafun_spmoney_normalize_key:n { \exp_not:n {#1} }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spmoney_normalize_key:n { V }
```

Since the key currency calls __spintent_spmoney_set_currency:n, its default value is set once the function exists.

```
\keys_set:nn { spintent / spmoney } { currency = pesos }
```

(*End of definition for* __spintent_spmoney_set_currency:n *and* __spintent_spmoney_normalize_key:n.)

__spintent_spmoney_validate_money:

The function __spintent_spmoney_validate_money: verifies if the parsed input contains an embedded currency identifier by checking \l__spintent_luaset_has_units_str. If a currency is detected, it extracts and normalizes the key from \l__spintent_luaset_arg_above_tl. It throws an "error" if the currency is not found in the database. If valid, it updates \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str and retrieves the full currency metadata from the spintent.lua via __spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_validate_money:
  {
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_has_units_str { true }
      {
        \__spintent_spmoney_normalize_key:V \l__spintent_luaset_arg_above_tl
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_status_str { notfound }
          {
            \msg_error:nne { spintent } { spmoney-invalid-currency }
              { \l__spintent_luaset_arg_above_tl }
          }
          {
            \str_set:NV
              \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
              \l__spintent_luaset_arg_above_tl
          }
      }
    \str_set:Ne \l__spintent_spmoney_luaset_status_str { found }
    \__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmoney_validate_money:.)

__spintent_spmoney_print_symbol:

The function __spintent_spmoney_print_symbol: renders the *"currency symbol"*. If \l__spintent_spmoney_lu is true, it outputs the ISO code using \mathrm. Otherwise, it prints the *"standard symbol"*, directly in math mode when \l__spintent_spmoney_money_math_bool is true, or wrapped inside \text when it is false. For dollar signs '$', the symbol is typeset through the control sequence \$ in both cases.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_symbol:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str { true }
      { \mathrm { \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str } }
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str { $ }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spmoney_money_math_bool
              { \$ } { \text { \$ } }
          }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spmoney_money_math_bool
              { \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str }
              { \text { \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str } }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmoney_print_symbol:.)

__spintent_spmoney_render_layout:

The function __spintent_spmoney_render_layout: determines the layout order of the *"currency symbol"* relative to the numeric value. It evaluates \l__spintent_spmoney_luaset_position_str; if set to pre, it renders the *"currency symbol" before* the number node. Otherwise, it places the number first, followed by the *"currency symbol"*.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_render_layout:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_position_str { pre }
      {
        \__spintent_spmoney_print_symbol:
        \MathMLarg { n } { \__spintent_spmoney_render_number_node: }
      }
```

```
948       {
949         \MathMLarg { n } { \__spintent_spmoney_render_number_node: }
950         \__spintent_spmoney_print_symbol:
951       }
952   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_render_layout:`.)

`\__spintent_spmoney_render_number_node:` `pintent_spmoney_render_only_integer_node:`

The function `\__spintent_spmoney_render_number_node:` renders the full numeric value, encompassing both the integer and decimal components. Conversely, the function `\__spintent_spmoney_render_only_integer_n` outputs exclusively the integer portion, omitting any decimal data.

```
953 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_render_number_node:
954   {
955     \__spintent_spnum_render_int:
956     \__spintent_spnum_print_part_dec:
957   }
958 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_render_only_integer_node:
959   {
960     \__spintent_spnum_render_int:
961   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_render_number_node:` *and* `\__spintent_spmoney_render_only_integer_node:`.)

`\__spintent_spmoney_mathml:`

The function `\__spintent_spmoney_mathml:` evaluates the presence of an explicit sign in `\l__spintent_luaset_sign_tl`. If a sign is detected, it assigns a prefix speech intent ‘más’ or ‘menos’ and embeds the sign and subsequent layout inside a `\MathMLintent`. If no sign is present, it routes execution based on whether subunits are enabled.

```
962 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_mathml:
963   {
964     \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_sign_tl
965       {
966         \bool_if:NTF \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
967           { \__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units: }
968           { \__spintent_spmoney_intent_int: }
969       }
970       {
971         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
972           {
973             \str_set:Nn \l__spintent_spmoney_intent_sign_str { _más:prefix ($n) }
974           }
975           {
976             \str_set:Nn \l__spintent_spmoney_intent_sign_str { _menos:prefix ($n) }
977           }
978         \__spintent_invisible_sep:
979         \MathMLintent { \l__spintent_spmoney_intent_sign_str }
980           {
981             \l__spintent_luaset_sign_tl
982             \MathMLarg { n }
983               {
984                 \bool_if:NTF \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
985                   { \__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units: }
986                   { \__spintent_spmoney_intent_int: }
987               }
988           }
989       }
990   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_mathml:`.)

`\__spintent_spmoney_intent_int:`

The function `\__spintent_spmoney_intent_int:` determines the correct grammatical inflection for the currency string: singular, plural, or the prepositional ‘de’ variant for exact millions. It evaluates the integer component, decimal boundaries, and zero-fills to select the appropriate string register, applying it as a postfix intent over the layout rendered by `\__spintent_spmoney_render_layout:`.

```
991 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_intent_int:
992   {
993     \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_dec_sep_tl
994       {
995         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_only_part_int_str { 1 }
996           {
```

```
            \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
              \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
          }
          {
            \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
              \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
          }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millons_str { true }
          {
            \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
              \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
          }
      }
      {
        \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
          \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millons_str { true }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str { true }
              {
                \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
                  \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
              }
              {
                \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str
                  \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
              }
          }
      }
    \__spintent_invisible_sep:
    \MathMLintent { _ \l__spintent_spmoney_intent_money_str :postfix($n) }
      {
        \__spintent_spmoney_render_layout:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_intent_int:`.)

`\__spintent_spmoney_check_sub_units:`
`spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:`

The function `\__spintent_spmoney_check_sub_units:` verifies whether the selected currency supports *"subunits"*. If the database returns empty subunit data, it triggers a warning and disables the *"subunit"* rendering flag. The flag is also disabled, without a warning, when the amount has no decimal part, since there are no *"subunits"* to voice.

The function `\__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:` processes and formats the speech intents when *"subunits"* are active. It normalizes the decimal component, padding a single-digit decimal like '.5' to '50', evaluates the correct singular or plural inflections for both the main *"currency"* and the *"subunits"*, and delegates the final MathML tree assembly to `\__spintent_spmoney_build_tree:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_check_sub_units:
  {
    \str_if_empty:NT \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str
      {
        \msg_warning:nne { spintent } { spmoney-no-subunits }
          { \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str }
        \bool_set_false:N \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
      }
    \tl_if_empty:NT \l__spintent_luaset_dec_sep_tl
      { \bool_set_false:N \l__spintent_spmoney_sub_units_bool }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:
  {
    \int_compare:nNnTF { \str_count:N \l__spintent_luaset_only_part_dec_str } = { 1 }
      {
        \int_set:Nn \l__spintent_spmoney_subnum_int
          { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str * 10 }
        \str_set:Ne \l__spintent_luaset_only_part_dec_str
          { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str 0 }
      }
      {
        \int_set:Nn \l__spintent_spmoney_subnum_int
          { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str }
      }
```

```
    \int_compare:nNnTF { \l__spintent_spmoney_subnum_int } = { 1 }
      {
        \str_set:Ne \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
          { _ \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str :postfix($sub) }
      }
      {
        \str_set:Ne \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
          { _ \l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str :postfix($sub) }
      }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_only_part_int_str { 1 }
      {
        \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
          \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
      }
      {
        \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
          \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
      }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millons_str { true }
      {
        \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
          \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
      }
    \__spintent_spmoney_build_tree:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_check_sub_units:` *and* `\__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:`.)

`\__spintent_spmoney_build_tree:`
`\__spintent_spmoney_print_sep_con:`
`\__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:`

The function `\__spintent_spmoney_build_tree:` structures the final MathML tree assembly for fractional *"currencies"*. It arranges the integer component, the decimal separator, and the *"subunit"* component based on the layout position, `pre` or `post`, of the *"currency symbol"*.

`\__spintent_spmoney_print_sep_con:` also applies the specific speech intent '`_con`' to the decimal separator, while `\__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:` binds the computed *"subunit"* intent to the decimal digits.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_build_tree:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_position_str { pre }
      {
        \MathMLintent { _ \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str :postfix($n) }
          {
            \__spintent_spmoney_print_symbol:
            \MathMLarg { n } { \__spintent_spmoney_render_only_integer_node: }
          }
        \__spintent_spmoney_print_sep_con:
        \__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
      }
      {
        \MathMLintent { _ \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str :postfix($n) }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \MathMLarg { n } { \__spintent_spmoney_render_only_integer_node: }
          }
        \__spintent_spmoney_print_sep_con:
        \__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
        \MathMLintent { :silent } { \__spintent_spmoney_print_symbol: }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_sep_con:
  {
    \MathMLintent { _con }
      {
        \mathord { \l__spintent_luaset_dec_sep_tl }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
  {
    \MathMLintent { \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \MathMLarg { sub }
```

```
            {
              \__spintent_spnum_render_dec:
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_build_tree:`, `\__spintent_spmoney_print_sep_con:`, *and* `\__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:`.)

`\__spintent_spmoney_parse_and_route:n`

The internal function `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`' using Lua module to extract the numeric value and any *"currency"* identifier. If a *"currency"* is found in `\l__spintent_spmoney_extracted_curr_str`, it sets the corresponding variables. It then calls `\__spintent_spmoney_validate_money:` to verify the *"currency"*. If *"subunit"* rendering is enabled in `\l__spintent_spmoney_sub_units_bool`, it calls `\__spintent_spmoney_check_sub_units:`. Finally, it calls `\__spintent_spmoney_mathml:` to format the output.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_parse_and_route:n
  {
    \__spintent_luafun_spmoney_prepare_input:n { \exp_not:n {#1} }
    \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n
      { \exp_not:V \l__spintent_spmoney_extracted_num_tl }
    \str_if_empty:NF \l__spintent_spmoney_extracted_curr_str
      {
        \str_set:Ne \l__spintent_luaset_has_units_str { true }
        \str_set:NV \l__spintent_luaset_arg_above_tl
          \l__spintent_spmoney_extracted_curr_str
      }
    \__spintent_spmoney_validate_money:
    \bool_if:NT \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
      { \__spintent_spmoney_check_sub_units: }
    \__spintent_spmoney_mathml:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n`.)

`\spmoney`

The public document command `\spmoney` formats monetary values with accessible speech intents. It accepts an optional argument '`#1`' for local key-value configurations and a mandatory argument '`#2`' containing the numeric value and optional embedded currency identifier. It first evaluates the typesetting context, triggering a fatal error if executed outside of math mode. Upon validation, it establishes a local TEX group to isolate the key assignments, delegates the raw input string to `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n` for parsing and rendering, and subsequently closes the group to prevent scope leakage.

```
\NewDocumentCommand \spmoney { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spmoney } {#1}
          \__spintent_spmoney_parse_and_route:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmoney } }
  }
```

(*End of definition for* `\spmoney`. *This function is documented on page 11.*)

## 15.19 The command `\spshort`

The user command `\spshort` is the *fourth* and *final* of *"the big four"*. It manages the semantic injection and typographical formatting of *text mode* abbreviations, ordinals, and acronyms. Unlike *math mode* commands, which rely on MathML attributes, this command uses the PDF *tagging tools* provided by the tagpdf[22] package. Specifically, it uses the expanded key E to ensure that NVDA interpret the full form of the abbreviation, ordinal, or acronym in *text mode*.

`\l__spintent_spshort_luaset_status_str`
`\l__spintent_spshort_luaset_layout_str`
`\l__spintent_spshort_luaset_expand_str`
`\l__spintent_spshort_luaset_output_str`
`\l__spintent_spshort_luaset_base_str`
`\l__spintent_spshort_luaset_suffix_str`

These internal string variables serve as the primary data interface with the Lua module `spintent.lua`. During processing, the Lua module *"stores"* within these registers the execution status, the targeted typographical layout parameters, the phonetic replacement text for the E key intended for NVDA, the final sanitized output string, and the isolated structural components for ordinals, base and suffix.

```
\str_new:N  \l__spintent_spshort_luaset_status_str
\str_new:N  \l__spintent_spshort_luaset_layout_str
\str_new:N  \l__spintent_spshort_luaset_expand_str
```

```
\str_new:N  \l__spintent_spshort_luaset_output_str
\str_new:N  \l__spintent_spshort_luaset_base_str
\str_new:N  \l__spintent_spshort_luaset_suffix_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spshort_luaset_status_str` *and others.*)

### 15.19.1 Definition of error messages for `\spshort`

spshort-unknown-abbreviation

The "error" `spshort-unknown-abbreviation` is raised when the command `\spshort` encounters an invalid lookup state from the Lua module. It acts as a strict fallback exception when the provided {⟨*argument*⟩} cannot be mapped to any registered database entry in `spintent.lua` nor successfully resolved through the grammatical ordinal expansion rules.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spshort-unknown-abbreviation }
  {
    The~abbreviation~or~ordinal~'#1'~is~invalid~or~not~recognized~\msg_line_context:.
  }
  {
    Check~the~spelling~or~the~grammar~rules~for~ordinals.
  }
```

(*End of definition for* `spshort-unknown-abbreviation`.)

### 15.19.2 Definition of keys for `\spshort`

small-caps
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `small-caps` and `read-arg`.

```
\keys_define:nn { spintent / spshort }
  {
    small-caps .bool_set:N = \l__spintent_spshort_smallcaps_bool,
    small-caps .initial:n = false,
    small-caps .value_required:n = true,
    read-arg   .str_set:N = \l__spintent_spshort_read_arg_str,
    read-arg   .initial:n = {},
    read-arg   .value_required:n = true,
    unknown    .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spshort }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `small-caps` , `read-arg` , *and* `unknown`.)

### 15.19.3 Internal functions for `\spshort`

__spintent_spshort_tag_span:nn
__spintent_spshort_tag_span:en

The internal function `\__spintent_spshort_tag_span:nn` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#2`' using the tools provided by `tagpdf`. By utilizing the `tag` and `E` keys, it creates a native `PDF /E (#1)` structure and expands the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`' for proper reading with `NVDA`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_tag_span:nn
  {
    \tag_mc_end_push:
      \tag_struct_begin:n { tag=Span, E={#1} }
        \tag_mc_begin:n { tag=Span }
          \tag_suspend:n { \spshort }
            #2
          \tag_resume:n { \spshort }
        \tag_mc_end:
      \tag_struct_end:
    \tag_mc_begin_pop:n {}
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spshort_tag_span:nn { en }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spshort_tag_span:nn`.)

__spintent_spshort_print:nn

The internal function `\__spintent_spshort_print:nn` acts as the primary formatter for text abbreviations. It clears the string variable `\l__spintent_spshort_read_arg_str` and evaluates the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`'. It then checks if a manual reading override was provided via those keys. If that string variable remains empty, it calls `\__spintent_spshort_exec:n` to process the {⟨*argument*⟩} passed in '`#2`'. Otherwise, if an override is detected, it delegates the execution to `\__spintent_spshort_render_bypass:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_print:nn
  {
```

```
    \str_clear:N \l__spintent_spshort_read_arg_str
    \keys_set:nn { spintent / spshort } {#1}
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spshort_read_arg_str
      {
        \__spintent_spshort_exec:n {#2}
      }
      {
        \__spintent_spshort_render_bypass:n {#2}
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spshort_print:nn`.)

`\__spintent_spshort_exec:n`

The internal function `\__spintent_spshort_exec:n` interfaces with the Lua module `spintent.lua` function `\__spintent_luafun_spshort_process:n` to resolve the abbreviation or ordinal {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`'.

It subsequently evaluates the execution state stored within the string variable `\l__spintent_spshort_luaset_statu` and dynamically routes execution to the corresponding rendering function `success`, `fallback` or `error`. Any unrecognized status defaults to the "error" case.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_exec:n
  {
    \__spintent_luafun_spshort_process:n {#1}
    \str_case:VnF \l__spintent_spshort_luaset_status_str
      {
        { success }  { \__spintent_spshort_render_success: }
        { fallback } { \__spintent_spshort_render_fallback: }
        { error }    { \__spintent_spshort_render_error:n {#1} }
      }
      { \__spintent_spshort_render_error:n {#1} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spshort_exec:n`.)

`\__spintent_spshort_render_success:`
`\__spintent_spshort_render_fallback:`
`\__spintent_spshort_render_bypass:n`
`\__spintent_spshort_render_error:n`

The function `\__spintent_spshort_render_success:` injects the key `E` and executes the targeted typographical layout. The `\__spintent_spshort_render_fallback:` function handles default cases, applying optional formatting such as SMALL CAPS to unrecognized or partially resolved terms.

Conversely, the function `\__spintent_spshort_render_bypass:n` maps the user-defined *"speech"* to the {⟨*argument*⟩}, bypassing the automated lookup Lua module. Finally, the function `\__spintent_spshort_render_error:n` triggers a structural exception while yielding the unformatted {⟨*argument*⟩} to prevent fatal compilation.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_success:
  {
    \__spintent_spshort_tag_span:en
      { \l__spintent_spshort_luaset_expand_str }
      { \__spintent_spshort_execute_layout: }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_fallback:
  {
    \__spintent_spshort_tag_span:en
      { \l__spintent_spshort_luaset_expand_str }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
          { \textsc{ \l__spintent_spshort_luaset_output_str } }
          { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_bypass:n
  {
    \__spintent_spshort_tag_span:en { \l__spintent_spshort_read_arg_str } {#1}
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_error:n
  {
    \msg_error:nnn { spintent } { spshort-unknown-abbreviation } {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spshort_render_success:` *and others.*)

`\__spintent_spshort_execute_layout:`

The internal function `\__spintent_spshort_execute_layout:` executes the typographical layout. It evaluates the descriptor *"stored"* within the string variable `\l__spintent_spshort_luaset_layout_str`,

which holds a value such as `linear_regular`, `superscript`, or `small_caps_pure`, and maps it to the corresponding LaTeX formatting. It also manages complex nested configurations, dynamically applying combinations such as superscripts integrated with conditional SMALL CAPS based on the active boolean variables.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_execute_layout:
  {
    \str_case:VnF \l__spintent_spshort_luaset_layout_str
      {
        { linear_regular }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
              { \textsc{ \l__spintent_spshort_luaset_output_str } }
              { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
          }
        { linear_caps }
          { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
        { linear_mixed }
          { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
        { superscript }
          {
            \l__spintent_spshort_luaset_base_str
            \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
              {
                \textsuperscript{
                  \textsc{
                    \str_lowercase:V \l__spintent_spshort_luaset_suffix_str
                  }
                }
              }
              {
                \textsuperscript{ \l__spintent_spshort_luaset_suffix_str }
              }
          }
        { small_caps_pure }
          {
            \bool_if:NTF \l__spintent_spshort_smallcaps_bool
              {
                \textsc{
                  \str_lowercase:V \l__spintent_spshort_luaset_output_str
                }
              }
              { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
          }
        { acronym_long }
          { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
      }
      { \l__spintent_spshort_luaset_output_str }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spshort_execute_layout:`.)

`\spshort` The public document command `\spshort` manages the accessible formatting of *text mode* abbreviations, acronyms, and ordinals. It first triggers an error if invoked within a *math mode*, upon validation, puts `\mode_leave_vertical:` and establishes a local group to call the function `\__spintent_spshort_print:nn` for processing and printing.

```
\NewDocumentCommand \spshort { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spshort }
      }
      {
        \mode_leave_vertical:
        \group_begin:
          \__spintent_spshort_print:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\spshort`. *This function is documented on page* 13.)

## 15.20 The command \spsiglo

The public document command \spsiglo provides a semantic interface for typesetting century designations such as siglo XXI. It accepts both Arabic and Roman numerals as {⟨*argument*⟩}, interfacing with the Lua module spintent.lua to validate, parse, and normalize chronological values.

This command work in dual-mode context awareness, operating uniformly across both *text mode* and *math mode*. When executed within *math mode*, it constructs an accessible MathML intent expression tree. Conversely, when invoked in standard *text mode*, it encapsulates the rendered output within a native PDF tagging structure, such as /Alt (#1), containing an alt key.

\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str
\l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
\l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
\l__spintent_spsiglo_print_era_str

These internal string variables handle data transfer and synchronization with the Lua module spintent.lua. They isolate the exception evaluation states, the Arabic numeral required for speech synthesis, the lowercase Roman numeral designated for small caps typesetting via \textsc, and the localized chronological era modifier.

```
\str_new:N \l__spintent_spsiglo_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
\str_new:N \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
\str_new:N \l__spintent_spsiglo_print_era_str
```

(*End of definition for* \l__spintent_spsiglo_luaset_error_str *and others.*)

### 15.20.1 Definition of error messages for \spsiglo

spsiglo-invalid-arg

The "error" spsiglo-invalid-arg is raised when the Lua module spintent.lua cannot map the {⟨*argument*⟩} to an integer within the valid range of 1 to 4000, preventing incorrect speech synthesis.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spsiglo-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#2'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~an~Arabic~or~Roman~numeral~between~'1'~and~'4000'.
  }
```

(*End of definition for* spsiglo-invalid-arg.)

### 15.20.2 Definition of keys for \spsiglo

print-era
unknown

We define the ⟨*key*⟩ print-era.

```
\keys_define:nn { spintent / spsiglo }
  {
    print-era .choices:nn =
      { none , ac , dc }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spsiglo_print_era_str { none } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spsiglo_print_era_str { ac } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spsiglo_print_era_str { dc } }
          }
      },
    print-era .initial:n = none,
    print-era .value_required:n = true,
    print-era / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { print-era } { none, ~ac, ~dc } { \exp_not:n {#1} },
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spsiglo }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* print-era *and* unknown.)

### 15.20.3 Internal functions for \spsiglo

__spintent_spsiglo_render_simple:nn
__spintent_spsiglo_render_simple:VV
__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn
__spintent_spsiglo_render_with_era:VVV

The functions __spintent_spsiglo_render_simple:nn and __spintent_spsiglo_render_with_era:nnn generate MathML structures when century designations are evaluated within *math mode*. They construct MathML intent structures, mapping the Arabic numerals to their phonetic equivalents. __spintent_spsiglo_render_with_era:nnn also integrates the era modifiers ac or dc. It adds invisible spacing and postfix intents to ensure correct NVDA/MathCAT pronunciation.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_render_simple:nn
```

```
  {
    \MathMLintent { #1:number } { \text { \textsc {#2} } }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_render_simple:nn { VV }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn
  {
    \str_if_eq:nnTF {#1} { ac }
      {
        \MathMLintent { _antes-de-cristo:postfix($z) }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \MathMLarg { z }
              {
                \MathMLintent { #2:number }
                  {
                    \text { \textsc {#3}~a.~C. }
                  }
              }
          }
      }
      {
        \MathMLintent { _después-de-cristo:postfix($z) }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \MathMLarg { z }
              {
                \MathMLintent { #2:number }
                  {
                    \text { \textsc {#3}~d.~C. }
                  }
              }
          }
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn { VVV }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spsiglo_render_simple:nn` *and* `\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn`.)

`\__spintent_spsiglo_tag_span:nn`
`\__spintent_spsiglo_tag_span:en`

The function `\__spintent_spsiglo_tag_span:nn` handles century formatting within *text mode*. It utilizes the `tagpdf` package to enclose the content inside a `PDF /Alt (#1)` structure. By passing the {⟨*argument*⟩} to the `alt` key, it embeds the chronological value into the PDF, so that `NVDA`/`MathCAT` pronounce it correctly without relying on intents.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_tag_span:nn
  {
    \tag_mc_end_push:
      \tag_struct_begin:n { tag=Span, alt={#1} }
        \tag_mc_begin:n { tag=Span }
          \tag_suspend:n { \spsiglo }
            #2
          \tag_resume:n { \spsiglo }
        \tag_mc_end:
      \tag_struct_end:
    \tag_mc_begin_pop:n {}
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_tag_span:nn { en }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spsiglo_tag_span:nn`.)

`\__spintent_spsiglo_exec:n`
`\__spintent_spsiglo_mathml:`
`\__spintent_spsiglo_text:`

The function `\__spintent_spsiglo_exec:n` formats century designations based on the active mode. It first checks the "error" status in the variable `\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str` returned by the Lua module `spintent.lua` and issues an "error" if validation fails.

If the {⟨*argument*⟩} is valid, in *math mode* it calls `\__spintent_spsiglo_mathml:`, which applies the `MathML` structures depending on whether an era modifier is present. In *text mode* it leaves vertical mode first and calls `\__spintent_spsiglo_text:`, which utilizes the `tag` and `alt` keys to expand the value of the `print-era` option into full text such as "antes de cristo" for `NVDA`/`MathCAT`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_exec:n
  {
    \mode_if_math:F { \mode_leave_vertical: }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spsiglo_luaset_error_str { true }
```

```
      {
        \msg_error:nnnn { spintent } { spsiglo-invalid-arg }
          { \spsiglo } {#1}
      }
      {
        \mode_if_math:TF
          { \__spintent_spsiglo_mathml: }
          { \__spintent_spsiglo_text: }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_mathml:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spsiglo_print_era_str { none }
      {
        \__spintent_spsiglo_render_simple:VV
          \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
          \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
      }
      {
        \__spintent_spsiglo_render_with_era:VVV
          \l__spintent_spsiglo_print_era_str
          \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
          \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_text:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_spsiglo_print_era_str
      {
        { none }
        {
          \__spintent_spsiglo_tag_span:en
            { \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str }
            { \textsc { \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str } }
        }
        { ac }
        {
          \__spintent_spsiglo_tag_span:en
            { \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str ~ antes ~ de ~ cristo }
            { \textsc { \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str } ~ a.~C. }
        }
        { dc }
        {
          \__spintent_spsiglo_tag_span:en
            { \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str ~ después ~ de ~ cristo }
            { \textsc { \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str } ~ d.~C. }
        }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spsiglo_exec:n`, `\__spintent_spsiglo_mathml:`, *and* `\__spintent_spsiglo_text:`.)

`\spsiglo` The public command `\spsiglo` is the main interface for century typesetting. It opens a local group and evaluates any optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`', then executes the function `\__spintent_luafun_spsiglo_parse:n` defined in the Lua module `spintent.lua` passed in '`#2`', and delegates the output for *math mode* or *text mode* to `\__spintent_spsiglo_exec:n`.

```
\NewDocumentCommand \spsiglo { O{} m }
  {
    \group_begin:
      \keys_set:nn { spintent / spsiglo } {#1}
      \__spintent_luafun_spsiglo_parse:n {#2}
      \__spintent_spsiglo_exec:n {#2}
    \group_end:
  }
```

(*End of definition for* `\spsiglo`. *This function is documented on page 15.*)

## 15.21 The command `\sptime`

The command `\sptime` is the main public interface for typesetting and tagging time expressions. It parses time string formats, such as `HH:MM` or `HH:MM:SS`, using the Lua function `\__spintent_luafun_sptime_parse:n`.

This separates the hours, minutes, seconds, and fractions to construct a MathML intent tree for NVDA/MathCAT.

\l__spintent_sptime_luaset_seconds_str
\l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str
\l__spintent_sptime_luaset_error_str
\l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str
\l__spintent_sptime_luaset_base_str

These internal string variables store the values returned from the Lua module spintent.lua. They hold the extracted time units, error flags, and boolean indicators, such as the presence of seconds or decimal fractions, used during formatting.

```
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_seconds_str
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str
\str_new:N \l__spintent_sptime_luaset_base_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sptime_luaset_seconds_str` *and others.*)

### 15.21.1 Definition of error messages for \sptime

sptime-invalid-arg

The "error" sptime-invalid-arg is raised when an argument fails the format checks or contains values outside normal ranges, such as hours exceeding 23 or minutes and seconds exceeding 59.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { sptime-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#2'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Allowed~formats:~'HH:MM',~'HH:MM:SS'~or~'HH:MM:SS.ss'.~
    Hours~must~be~'0-23'~and~minutes/seconds~'0-59'.
  }
```

(*End of definition for* `sptime-invalid-arg`.)

### 15.21.2 Internal functions for \sptime

__spintent_sptime_build_seconds:nn

The internal function __spintent_sptime_build_seconds:nn builds the MathML structure for the seconds component of a time expression. It wraps the numeric value '#2' in a speech intent, applying a connector prefix, passed in '#1', and the "segundos" postfix so it is read correctly by NVDA/MathCAT.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sptime_build_seconds:nn
  {
    \MathMLintent { #1:prefix($z) }
      {
        \text { : }
        \MathMLarg { z }
          {
            \MathMLintent { _segundos:postfix($m) }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \MathMLarg { m }
                  {
                    \text {#2}
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sptime_build_seconds:nn`.)

__spintent_sptime_mathml:

The internal function __spintent_sptime_mathml: builds the complete MathML structure for the time expression. It checks the string variables \l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str and \l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str to determine if the time includes seconds or decimal fractions. Based on these values, it inserts the base time string and either calls __spintent_sptime_build_seconds:nn with the appropriate prefix, 'con' or 'minutos-con', or appends the 'minutos' intent if no seconds are present.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sptime_mathml:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str { true }
      {
        \MathMLintent { :time }
          {
            \text { \l__spintent_sptime_luaset_base_str }
          }
```

```
      \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str { true }
        {
          \__spintent_sptime_build_seconds:nn { con }
            { \l__spintent_sptime_luaset_seconds_str }
        }
        {
          \__spintent_sptime_build_seconds:nn { _minutos-con }
            { \l__spintent_sptime_luaset_seconds_str }
        }
    }
    {
      \MathMLintent { :time }
        {
          \text { \l__spintent_sptime_luaset_base_str }
        }
      \str_if_eq:VnT \l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str { false }
        {
          \MathMLintent { _minutos }
            {
              \c__spintent_invisible_sep_int
            }
        }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_sptime_mathml:`.)

`\sptime` The command `\sptime` is the public interface for formatting time expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it parses the input using `\__spintent_luafun_sptime_parse:n` and checks the error status in `\l__spintent_sptime_luaset_error_st`. If an invalid format is detected, it issues the `sptime-invalid-arg` error; otherwise, it calls `\__spintent_sptime_mathml:` to assemble the MathML output.

```
\NewDocumentCommand \sptime { m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_luafun_sptime_parse:n {#1}
          \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sptime_luaset_error_str { true }
            {
               \msg_error:nnnn { spintent } { sptime-invalid-arg }
                 { \sptime } {#1}
            }
            {
               \__spintent_sptime_mathml:
            }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sptime } }
  }
```

(*End of definition for* `\sptime`. *This function is documented on page* 16.)

## 15.22 The command `\spdate`

The command `\spdate` is the main public command for typesetting and tagging date expressions. It parses date string formats, such as `DD/MM/YYYY` or `YYYY-MM-DD`, using the Lua function `\__spintent_luafun_spdate_parse:n`. This verifies the input and constructs a MathML `intent` tree for NVDA/MathCAT.

`\l__spintent_spdate_luaset_output_str` `\l__spintent_spdate_luaset_error_str` These internal string variables store the values returned from the Lua module `spintent.lua`. They hold the formatted date string and the error status used during formatting.

```
\str_new:N \l__spintent_spdate_luaset_output_str
\str_new:N \l__spintent_spdate_luaset_error_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spdate_luaset_output_str` *and* `\l__spintent_spdate_luaset_error_str`.)

### 15.22.1 Definition of error messages for `\spdate`

`spdate-invalid-arg` The "error" `spdate-invalid-arg` is raised when an argument fails the format checks or represents an invalid calendar date, such as `31/02/2024` or using an unsupported pattern like `YYYY/MM/DD`.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spdate-invalid-arg }
```

```
    {
      Invalid~argument~'#2'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
    }
    {
      Use~'DD/MM/YYYY',~'DD-MM-YYYY'~or~'YYYY-MM-DD',~with~a~valid~day~
      and~month.
    }
```

(*End of definition for* `spdate-invalid-arg`.)

### 15.22.2 Internal functions for \spdate

`\__spintent_spdate_exec:n`

The internal function `\__spintent_spdate_exec:n` parses the input using `\__spintent_luafun_spdate_parse:n` and checks the error status in `\l__spintent_spdate_luaset_error_str`. If an invalid format is detected, it issues the `spdate-invalid-arg` error. Otherwise, it calls `\__spintent_spdate_mathml:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdate_exec:n
  {
    \__spintent_luafun_spdate_parse:n {#1}
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spdate_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnnn { spintent } { spdate-invalid-arg }
          { \spdate } {#1}
      }
      { \__spintent_spdate_mathml: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdate_exec:n`.)

`\__spintent_spdate_mathml:`

The internal function `\__spintent_spdate_mathml:` builds the `MathML intent` structure using the formatted date stored in `\l__spintent_spdate_luaset_output_str`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdate_mathml:
  {
    \MathMLintent { :date }
      {
        \text { \l__spintent_spdate_luaset_output_str }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdate_mathml:`.)

`\spdate`

The command `\spdate` is the public interface for formatting date expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it calls `\__spintent_spdate_exec:n` to process the input.

```
\NewDocumentCommand \spdate { m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spdate_exec:n {#1}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdate } }
  }
```

(*End of definition for* `\spdate`. *This function is documented on page 16.*)

## 15.23 Semantic Operators

This section provides semantic operators. Unlike their formatting counterparts, these commands do not process mandatory arguments. Instead, they only inject a mathematical glyph wrapped in its corresponding regional intent. This grants teachers absolute control when building complex algebraic expressions, mixed numbers, or fraction divisions.

## 15.24 The command \spusep

For the use of parentheses, we will provide the command `\spusep` with only two ⟨*keys*⟩ `size` and `silent`. Most of the time we can use `\left` and `\right` or `\Uleft` and `\Uright`, but both forms create a group, and this hinders the code for *tagged* PDF when we want to interrupt something between them.

spusep-empty-arg
spusep-invalid-arg

The "error" spusep-empty-arg is raised when \spusep receives an empty or blank {⟨*argument*⟩}. The "error" spusep-invalid-arg is raised when the input is invalid.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spusep-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spusep'~\msg_line_context:.
  }
  {
    A~non-empty~argument~is~required.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spusep-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spusep'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Only~the~delimiters~listed~in~the~documentation~of~'\token_to_str:N \spusep'~are~
      accepted.
  }
```

(*End of definition for* spusep-empty-arg *and* spusep-invalid-arg.)

\l__spintent_spusep_arg_tl
\l__spintent_spusep_left_tl
\l__spintent_spusep_right_tl

The variable \l__spintent_spusep_arg_tl stores the {⟨*argument*⟩}, the variable \l__spintent_spusep_left_tl and \l__spintent_spusep_right_tl stores the parentheses.

```
\tl_new:N \l__spintent_spusep_arg_tl
\tl_new:N \l__spintent_spusep_left_tl
\tl_new:N \l__spintent_spusep_right_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spusep_arg_tl, \l__spintent_spusep_left_tl, *and* \l__spintent_spusep_right_tl.)

size
silent
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ size and silent.

```
\keys_define:nn { spintent / spusep }
  {
    size    .choices:nn =
      { none , big , Big, bigg, Bigg }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            { 1 }
              {
                \tl_clear:N \l__spintent_spusep_left_tl
                \tl_clear:N \l__spintent_spusep_right_tl
              }
            { 2 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl  { \bigl }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \bigr }
              }
            { 3 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl  { \Bigl }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \Bigr }
              }
            { 4 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl  { \biggl }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \biggr }
              }
            { 5 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_left_tl  { \Biggl }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spusep_right_tl { \Biggr }
              }
          }
      },
    size    .initial:n = none,
    size    .value_required:n = true,
    size / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { size } { none,~big,~Big,~bigg,~Bigg } { \exp_not:n {#1} },
    silent  .bool_set:N = \l__spintent_spusep_silent_bool,
    silent  .initial:n = false,
```

```
    silent  .value_required:n = true,
    unknown .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spusep }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `size` , `silent` , *and* `unknown`.)

`\__spintent_spusep_mathml:nn`

The function `\__spintent_spusep_mathml:nn` will place the argument passed in '`#2`' to the right of the variables `\l__spintent_spusep_left_tl` and `\l__spintent_spusep_right_tl` and then check the state of the variable `\l__spintent_spusep_silent_bool` handled by the key `silent` to print.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spusep_mathml:nn
  {
    \tl_put_right:cn { l__spintent_spusep_ #1 _tl } {#2}
    \bool_if:NTF \l__spintent_spusep_silent_bool
      {
         \MathMLintent { :silent } { \tl_use:c { l__spintent_spusep_ #1 _tl } }
      }
      {
        \tl_use:c { l__spintent_spusep_ #1 _tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spusep_mathml:nn`.)

`\__spintent_spusep_exec:n`

The function `\__spintent_spusep_exec:n` captures and stores the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`' in the variable `\l__spintent_spusep_arg_tl`, validates the cases by converting them to the macros provided by `unicode-math`, and passes them to the function `\__spintent_spusep_mathml:nn` for printing. If the input is not supported or is empty, we return an "error".

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spusep_exec:n
  {
    \tl_set:Ne \l__spintent_spusep_arg_tl { \tl_trim_spaces:n {#1} }
    \tl_if_empty:NT \l__spintent_spusep_arg_tl
      {
        \msg_error:nn { spintent } { spusep-empty-arg }
      }
    \str_case:VnF \l__spintent_spusep_arg_tl
      {
        { (  }
          {
            \__spintent_spusep_mathml:nn { left } { \lparen }
          }
        { )  }
          {
            \__spintent_spusep_mathml:nn { right } { \rparen }
          }
        { [  }
          {
            \__spintent_spusep_mathml:nn { left } { \lbrack }
          }
        { ]  }
          {
            \__spintent_spusep_mathml:nn { right } { \rbrack }
          }
        { \{ }
          {
            \__spintent_spusep_mathml:nn { left } { \lbrace }
          }
        { \} }
          {
            \__spintent_spusep_mathml:nn { right } { \rbrace }
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spusep_arg_tl
          { \msg_error:nnn { spintent } { spusep-invalid-arg } {#1} }
      }
  }
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `\__spintent_spusep_exec:n`.)

`\spusep` The command `\spusep` checks that it is running in math mode, opens a local group, sets the keys passed in '`#1`' and processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#2`' by means of the function `\__spintent_spusep_exec:n`.

```
\NewDocumentCommand \spusep { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spusep } {#1}
          \__spintent_spusep_exec:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spusep } }
  }
```

(*End of definition for* `\spusep`. *This function is documented on page* 17.)

## 15.25 The command `\spread`

The command `\spread` provides a semantic read for `MathCAT` of mathematical symbols for situations in which it is necessary to specify gender or plurality in Spanish.

`spnewread-empty-args` `spnewread-duplicate` `spread-empty-sym` `spread-unknown-sym` The "error" `spnewread-empty-args` is raised when `\spnewread` receives a blank symbol or a reading that is empty once normalized. The "error" `spnewread-duplicate` is raised when it registers a symbol already in the dictionary. The "error" `spread-empty-sym` is raised when `\spread` receives a blank symbol. The "error" `spread-unknown-sym` is raised when `\spread` is given a symbol that is neither registered nor accompanied by `read-arg`.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spnewread-empty-args }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spnewread'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Two~non-empty~arguments~are~required.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spnewread-duplicate }
  {
    The~symbol~'#1'~is~already~defined~\msg_line_context:.
  }
  {
    Existing~symbols~cannot~be~redefined~with~
    '\token_to_str:N \spnewread'.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spread-empty-sym }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spread'~\msg_line_context:.
  }
  {
    A~non-empty~symbol~is~required.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spread-unknown-sym }
  {
    The~symbol~'#1'~is~not~registered~and~no~'read-arg'~was~given~\msg_line_context:.
  }
  {
    Register~the~symbol~first~with~'\token_to_str:N \spnewread'~or~pass~'read-arg'.
  }
```

(*End of definition for* `spnewread-empty-args` *and others.*)

`\l__spintent_spread_luaset_status_str` `\l__spintent_spread_luaset_reading_str` `\l__spintent_spread_read_arg_tl` `\l__spintent_spread_read_tmp_tl` The variables `\l__spintent_spread_luaset_status_str` and `\l__spintent_spread_luaset_reading_str` are set by `\__spintent_luafun_spread_new:nn`/`\__spintent_luafun_spread_lookup:n`. The variable `\l__spintent_spread_read_arg_tl` stores `read-arg`.

```
\str_new:N \l__spintent_spread_luaset_status_str
\str_new:N \l__spintent_spread_luaset_reading_str
\tl_new:N  \l__spintent_spread_read_arg_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spread_read_tmp_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spread_luaset_status_str` *and others.*)

©2026 by Pablo González L

read-arg
silent
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `read-arg` and `silent`.

```
\keys_define:nn { spintent / spread }
  {
    read-arg .code:n =
      {
        \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spread_read_arg_tl {#1}
      },
    read-arg .initial:n = ,
    read-arg .value_required:n = true,
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spread_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spread }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-arg`, `silent`, *and* `unknown`.)

`\__spintent_spread_exec:nn`

The function `\__spintent_spread_exec:nn` receives the optional ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and the {⟨*symbol*⟩} in '`#2`'. With `silent=true`, it passes the literal reading '`-`' to `\__spintent_spread_mathml:nn`. Otherwise, with `read-arg` given, that reading is used for this call, overriding any registered reading. With `read-arg` empty, it calls `\__spintent_luafun_spread_lookup:n`, using the registered reading when found and reporting `spread-unknown-sym` otherwise.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spread_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spread } {#1}
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \msg_error:nn { spintent } { spread-empty-sym } }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spread_silent_bool
          { \__spintent_spread_mathml:nn {#2} { - } }
          {
            \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spread_read_arg_tl
              {
                \__spintent_luafun_spread_lookup:n { \exp_not:n {#2} }
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spread_luaset_status_str { found }
                  {
                    \__spintent_spread_mathml:nV {#2}
                      \l__spintent_spread_luaset_reading_str
                  }
                  {
                    \msg_error:nne { spintent } { spread-unknown-sym }
                      { \exp_not:n {#2} }
                  }
              }
              { \__spintent_spread_mathml:nV {#2} \l__spintent_spread_read_arg_tl }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spread_exec:nn`.)

`\__spintent_spread_mathml:nn`
`\__spintent_spread_mathml:nV`

The function `\__spintent_spread_mathml:nn` receives the {⟨*symbol*⟩} in '`#1`' and the reading in '`#2`'. It typesets the symbol, preceded by `\__spintent_inner_sep:`, inside a `\MathMLintent` whose literal is the reading preceded by '`_`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spread_mathml:nn
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \MathMLintent { _#2 } { \__spintent_inner_sep: #1 }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_spread_mathml:nn { nV }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spread_mathml:nn`.)

`\spread`

The public command `\spread` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spread_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spread { O{} m }
```

©2026 by Pablo González L

```
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spread_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spread } }
  }
```

(*End of definition for* `\spread`. *This function is documented on page 16.*)

`\spnewread` The public command `\spnewread` registers a new symbol/reading pair. It first normalizes the reading '`#2`' with `\__spintent_sanitize_affix:Nn`, storing the result in the scratch variable `\l__spintent_spread_read_tmp_tl`, and reports `spnewread-empty-args` when the symbol '`#1`' is blank or the normalized reading is empty. Otherwise it passes the symbol and the normalized reading to Lua via `\__spintent_luafun_spread_new:nn`, reporting `spnewread-duplicate` when the symbol is already registered.

```
\NewDocumentCommand \spnewread { m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spnewread }
      }
      {
        \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spread_read_tmp_tl {#2}
        \bool_lazy_or:nnTF
          { \tl_if_blank_p:n {#1} } { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_spread_read_tmp_tl }
          { \msg_error:nn { spintent } { spnewread-empty-args } }
          {
            \__spintent_luafun_spread_new:nn { \exp_not:n {#1} }
              { \exp_not:V \l__spintent_spread_read_tmp_tl }
            \str_if_eq:VnT \l__spintent_spread_luaset_status_str { duplicate }
              {
                \msg_error:nnn { spintent } { spnewread-duplicate } {#1}
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\spnewread`. *This function is documented on page 16.*)

## 15.26 The command `\spdsym`

`\l__spintent_spdsym_read_sym_tl` `\l__spintent_spdsym_symbol_tl` `\l__spintent_spdsym_prefix_tl` `\l__spintent_spdsym_suffix_tl` Variables to store the regional reading string, the visual operator, and the optional semantic affixes specifically for `\spdsym`.

```
\tl_new:N \l__spintent_spdsym_read_sym_tl
\tl_new:N \l__spintent_spdsym_symbol_tl
\tl_new:N \l__spintent_spdsym_prefix_tl
\tl_new:N \l__spintent_spdsym_suffix_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spdsym_read_sym_tl` *and others.*)

`prefix` `suffix` `set-sym` `read-sym` `unknown` We define the ⟨*keys*⟩ `prefix`, `suffix`, `set-sym` and `read-sym` for `\spdsym`.

```
\keys_define:nn { spintent / spdsym }
  {
    prefix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spdsym_prefix_tl {#1} },
    prefix   .initial:n = ,
    prefix   .value_required:n = true,
    suffix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spdsym_suffix_tl {#1} },
    suffix   .initial:n = ,
    suffix   .value_required:n = true,
    set-sym  .choices:nn =
      { old-style , two-dots , slash }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
```

```
            {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_symbol_tl { \div } }
            {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_symbol_tl {   :  } }
            {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_symbol_tl {   /  } }
          }
      },
    set-sym  .initial:n = two-dots,
    set-sym  .value_required:n = true,
    set-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { set-sym } { old-style, ~two-dots, ~slash } { \exp_not:n {#1} },
    read-sym .choices:nn =
      { dividido , dividido-por , dividido-entre }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido       } }
            {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido-por   } }
            {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido-entre } }
          }
      },
    read-sym .initial:n = dividido,
    read-sym .value_required:n = true,
    read-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-sym } { dividido, ~dividido-por, ~dividido-entre }
        { \exp_not:n {#1} },
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spdsym }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `prefix` *and others.*)

`\__spintent_spdsym_mathml:` The internal function `\__spintent_spdsym_mathml:` outputs the configured intent structure, attaching prefixes and suffixes if present.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdsym_mathml:
  {
    \MathMLintent
      {
        _
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spdsym_prefix_tl
          { \l__spintent_spdsym_prefix_tl - }
        \l__spintent_spdsym_read_sym_tl
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spdsym_suffix_tl
          { - \l__spintent_spdsym_suffix_tl }
      }
      { \l__spintent_spdsym_symbol_tl }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdsym_mathml:`.)

`\spdsym` Defines the `\spdsym` operator. It takes a single optional argument for local setup and delegates the output to `\__spintent_spdsym_mathml:`.

```
\NewDocumentCommand \spdsym { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spdsym } {#1}
          \__spintent_spdsym_mathml:
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdsym } }
  }
```

(*End of definition for* `\spdsym`. *This function is documented on page* 17.)

## 15.27 The command \spmsym

\l__spintent_spmsym_read_sym_tl
\l__spintent_spmsym_symbol_tl
\l__spintent_spmsym_prefix_tl
\l__spintent_spmsym_suffix_tl

Variables to store the regional reading string, the visual operator, and the optional semantic affixes specifically for \spmsym.

```
\tl_new:N \l__spintent_spmsym_read_sym_tl
\tl_new:N \l__spintent_spmsym_symbol_tl
\tl_new:N \l__spintent_spmsym_prefix_tl
\tl_new:N \l__spintent_spmsym_suffix_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spmsym_read_sym_tl` *and others.*)

prefix
suffix
set-sym
read-sym
print-sym
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ prefix, suffix, set-sym, read-sym and print-sym for \spmsym.

```
\keys_define:nn { spintent / spmsym }
  {
    prefix    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spmsym_prefix_tl {#1} },
    prefix    .initial:n = ,
    prefix    .value_required:n = true,
    suffix    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spmsym_suffix_tl {#1} },
    suffix    .initial:n = ,
    suffix    .value_required:n = true,
    set-sym   .choices:nn =
      { cross , dot , asterisk }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_symbol_tl { \times } }
            {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_symbol_tl { \cdot  } }
            {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_symbol_tl { \ast   } }
          }
      },
    set-sym   .initial:n = dot,
    set-sym   .value_required:n = true,
    set-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { set-sym } { cross, ~dot, ~asterisk } { \exp_not:n {#1} },
    read-sym  .choices:nn =
      { por , multiplicado-por , veces }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { por } }
            {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { multiplicado-por } }
            {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { veces } }
          }
      },
    read-sym  .initial:n = por,
    read-sym  .value_required:n = true,
    read-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-sym } { por, ~multiplicado-por, ~veces } { \exp_not:n {#1} },
    print-sym .bool_set:N = \l__spintent_spmsym_print_sym_bool,
    print-sym .initial:n = true,
    print-sym .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmsym }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `prefix` *and others.*)

__spintent_spmsym_mathml:

The internal function __spintent_spmsym_mathml: outputs the correct mathematical glyph based on the local ⟨*keys*⟩, attaching prefixes and suffixes if present. With print-sym false, it prints an invisible separator instead of the glyph.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmsym_mathml:
  {
    \MathMLintent
```

```
      {
        _
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmsym_prefix_tl
          { \l__spintent_spmsym_prefix_tl - }
        \l__spintent_spmsym_read_sym_tl
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmsym_suffix_tl
          { - \l__spintent_spmsym_suffix_tl }
      }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spmsym_print_sym_bool
          { \l__spintent_spmsym_symbol_tl }
          {
            \mathopen { \c__spintent_invisible_sep_int }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmsym_mathml:`.)

`\spmsym` Defines the `\spmsym` operator. Similar to `\spdsym`, it takes a single optional argument for local setup and delegates the output to `\__spintent_spmsym_mathml:`.

```
\NewDocumentCommand \spmsym { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \keys_set:nn { spintent / spmsym } {#1}
          \__spintent_spmsym_mathml:
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmsym } }
  }
```

(*End of definition for* `\spmsym`. *This function is documented on page 18.*)

## 15.28 The command `\spdiv`

The user-level command `\spdiv` formats division representations. It takes two mandatory arguments: the {⟨*dividend*⟩} and the {⟨*divisor*⟩}. Both {⟨*arguments*⟩} are internally processed by the `\spnum` command to ensure proper digit separation. This command checks that neither the {⟨*dividend*⟩} nor the {⟨*divisor*⟩} is *blank*.

### 15.28.1 Definition of error messages for `\spdiv`

`spdiv-empty-arg` The "error" `spdiv-empty-arg` is raised when either the {⟨*dividend*⟩} or the {⟨*divisor*⟩} is missing or *blank*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spdiv-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spdiv'~\msg_line_context:.
  }
  {
    A~dividend~and~a~divisor~are~required.
  }
```

(*End of definition for* `spdiv-empty-arg`.)

### 15.28.2 Definition of keys for `\spdiv`

`cifras-sep` `read-sign` `read-period-sep` `notation-sym` `set-sym` `read-sym` `wrap-parens` `read-parens` `unknown` We define the ⟨*keys*⟩ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep`, `notation-sym`, `set-sym`, `read-sym`, `wrap-parens` and `read-parens`.

```
\keys_define:nn { spintent / spdiv }
  {
    cifras-sep      .meta:nn = { spintent / spnum  } { cifras-sep      = {#1} },
    read-sign       .meta:nn = { spintent / spnum  } { read-sign       = {#1} },
    read-period-sep .meta:nn = { spintent / spnum  } { read-period-sep = {#1} },
    notation-sym    .meta:nn = { spintent / spnum  } { notation-sym    = {#1} },
    set-sym         .meta:nn = { spintent / spdsym } { set-sym         = {#1} },
    read-sym        .meta:nn = { spintent / spdsym } { read-sym        = {#1} },
    wrap-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spdiv_wrap_parens_bool,
    wrap-parens     .initial:n = false,
    wrap-parens     .value_required:n = true,
    read-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spdiv_read_parens_bool,
```

```
    read-parens     .initial:n = true,
    read-parens     .value_required:n = true,
    unknown         .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spdiv }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `cifras-sep` *and others.*)

### 15.28.3 Internal functions for \spdiv

`\__spintent_spdiv_render_op:nn`

The function `\__spintent_spdiv_render_op:nn` parses both {⟨*arguments*⟩} through the `\spnum` command and embeds the semantic operator from `\spdsym`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdiv_render_op:nn
  {
    \spnum {#1}
    \MathMLintent { _ \l__spintent_spdsym_read_sym_tl }
      {
        \l__spintent_spdsym_symbol_tl
      }
    \spnum {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdiv_render_op:nn`.)

`\__spintent_spdiv_mathml:nn`

The function `\__spintent_spdiv_mathml:nn` builds the `MathML` structure of the division. If `wrap-parens` is true, it adds the structural parentheses around `\__spintent_spdiv_render_op:nn`, read or silenced according to `read-parens`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdiv_mathml:nn
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spdiv_wrap_parens_bool
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spdiv_read_parens_bool
          {
            \lparen \__spintent_spdiv_render_op:nn {#1} {#2} \rparen
          }
          {
            \MathMLintent { :silent } { \lparen }
            \__spintent_spdiv_render_op:nn {#1} {#2}
            \MathMLintent { :silent } { \rparen }
          }
      }
      { \__spintent_spdiv_render_op:nn {#1} {#2} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdiv_mathml:nn`.)

`\__spintent_spdiv_exec:nnn`

The function `\__spintent_spdiv_exec:nnn` sets ⟨*keys*⟩, validates {⟨*arguments*⟩}, and calls `\__spintent_spdiv_mathml:nn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdiv_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spdiv } {#1}
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \msg_error:nn { spintent } { spdiv-empty-arg } }
      {
        \tl_if_blank:nTF {#3}
          { \msg_error:nn { spintent } { spdiv-empty-arg } }
          {
            \__spintent_spdiv_mathml:nn {#2} {#3}
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdiv_exec:nnn`.)

`\spdiv`

Defines the user command `\spdiv`. It requires *math mode*.

```
\NewDocumentCommand \spdiv { O{} m m }
```

```
2019  {
2020    \mode_if_math:TF
2021      {
2022        \group_begin:
2023          \__spintent_spdiv_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
2024        \group_end:
2025      }
2026      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdiv } }
2027  }
```

(*End of definition for* `\spdiv`. *This function is documented on page 18.*)

## 15.29 The command `\spmul`

The user-level command `\spmul` formats multiplication representations. It takes two mandatory arguments: the {⟨*first factor*⟩} and the {⟨*second factor*⟩}. Both {⟨*arguments*⟩} are internally processed by the `\spnum` command to ensure proper digit separation. This command checks that neither the {⟨*first factor*⟩} nor the {⟨*second factor*⟩} is *blank*.

### 15.29.1 Definition of error messages for `\spmul`

spmul-empty-arg

The "error" `spmul-empty-arg` is raised when either the {⟨*first factor*⟩} or the {⟨*second factor*⟩} is missing or *blank*.

```
2028 \msg_new:nnnn { spintent } { spmul-empty-arg }
2029   {
2030     Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spmul'~\msg_line_context:.
2031   }
2032   {
2033     A~first~factor~and~a~second~factor~are~required.
2034   }
```

(*End of definition for* `spmul-empty-arg`.)

### 15.29.2 Definition of keys for `\spmul`

cifras-sep
read-sign
read-period-sep
notation-sym
set-sym
read-sym
wrap-parens
read-parens
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep`, `notation-sym`, `set-sym`, `read-sym`, `wrap-parens` and `read-parens`.

```
2035 \keys_define:nn { spintent / spmul }
2036   {
2037     cifras-sep      .meta:nn = { spintent / spnum  } { cifras-sep       = {#1} },
2038     read-sign       .meta:nn = { spintent / spnum  } { read-sign        = {#1} },
2039     read-period-sep .meta:nn = { spintent / spnum  } { read-period-sep  = {#1} },
2040     notation-sym    .meta:nn = { spintent / spnum  } { notation-sym     = {#1} },
2041     set-sym         .meta:nn = { spintent / spmsym } { set-sym          = {#1} },
2042     read-sym        .meta:nn = { spintent / spmsym } { read-sym         = {#1} },
2043     wrap-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spmul_wrap_parens_bool,
2044     wrap-parens     .initial:n = false,
2045     wrap-parens     .value_required:n = true,
2046     read-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spmul_read_parens_bool,
2047     read-parens     .initial:n = true,
2048     read-parens     .value_required:n = true,
2049     unknown         .code:n =
2050       {
2051         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmul }
2052         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
2053       },
2054   }
```

(*End of definition for* `cifras-sep` *and others.*)

### 15.29.3 Internal functions for `\spmul`

__spintent_spmul_render_op:nn

The function `\__spintent_spmul_render_op:nn` parses both {⟨*arguments*⟩} through the `\spnum` command and embeds the semantic operator from `\spmsym`.

```
2055 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_render_op:nn
2056   {
2057     \spnum {#1}
2058     \MathMLintent { _ \l__spintent_spmsym_read_sym_tl }
2059       {
2060         \l__spintent_spmsym_symbol_tl
2061       }
2062     \spnum {#2}
2063   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmul_render_op:nn`.)

`\__spintent_spmul_mathml:nn` The function `\__spintent_spmul_mathml:nn` builds the MathML structure of the multiplication. If `wrap-parens` is true, it adds the structural parentheses around `\__spintent_spmul_render_op:nn`, read or silenced according to `read-parens`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_mathml:nn
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spmul_wrap_parens_bool
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spmul_read_parens_bool
          {
            \lparen \__spintent_spmul_render_op:nn {#1} {#2} \rparen
          }
          {
            \MathMLintent { :silent } { \lparen }
            \__spintent_spmul_render_op:nn {#1} {#2}
            \MathMLintent { :silent } { \rparen }
          }
      }
      { \__spintent_spmul_render_op:nn {#1} {#2} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmul_mathml:nn`.)

`\__spintent_spmul_exec:nnn` The function `\__spintent_spmul_exec:nnn` sets ⟨*keys*⟩, validates {⟨*arguments*⟩}, and calls `\__spintent_spmul_mathml:nn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spmul } {#1}
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      { \msg_error:nn { spintent } { spmul-empty-arg } }
      {
        \tl_if_blank:nTF {#3}
          { \msg_error:nn { spintent } { spmul-empty-arg } }
          {
            \__spintent_spmul_mathml:nn {#2} {#3}
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmul_exec:nnn`.)

`\spmul` Defines the user command `\spmul`. It requires *math mode*.

```
\NewDocumentCommand \spmul { O{} m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spmul_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmul } }
  }
```

(*End of definition for* `\spmul`. *This function is documented on page 19.*)

## 15.30 The commands `\spmcd` and `\spmcm`

The user-level commands `\spmcd` and `\spmcm` provide a semantic interface for the Greatest Common Divisor, MCD in Spanish, and the Least Common Multiple, MCM in Spanish. They delegate argument validation and calculation to the Lua module `spintent.lua`, constructing a valid intent.

### 15.30.1 Definition of variables for `\spmcd` and `\spmcm`

`\l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str`
`\l__spintent_mc_args_seq`
`\l__spintent_mc_raw_args_seq`
`\l__spintent_mc_types_seq`
`\l__spintent_mc_luaset_types_clist`
`\l__spintent_mc_idx_int`
`\l__spintent_spmcd_print_result_bool`

Internal variables generated dynamically via a comma-separated list to avoid code duplication for both symmetric commands.

```
\clist_new:N \l__spintent_mc_luaset_types_clist
\str_new:N   \l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str
\seq_new:N   \l__spintent_mc_args_seq
```

©2026 by Pablo González L

```
\seq_new:N   \l__spintent_mc_raw_args_seq
\seq_new:N   \l__spintent_mc_types_seq
\int_new:N   \l__spintent_mc_idx_int
\clist_map_inline:nn { mcd , mcm }
  {
    \tl_new:c   { l__spintent_sp #1 _luaset_ #1 _value_tl }
    \bool_new:c { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool      }
    \tl_new:c   { l__spintent_sp #1 _prefix_tl            }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str` *and others.*)

### 15.30.2 Definition of keys for `\spmcd` and `\spmcm`

result
prefix
read-sty
upper-case
concept
silent
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ `result`, `prefix`, `read-sty`, `upper-case`, `concept` and `silent`.

```
\clist_map_inline:nn { mcd , mcm }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        result     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_result_bool },
        result     .initial:n = false,
        result     .value_required:n = true,
        prefix     .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix     .initial:n = ,
        prefix     .value_required:n = true,
        read-sty   .choices:nn =
          { terse , clear }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \bool_set_true:c  { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool } }
                {2} { \bool_set_false:c { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool } }
              }
          },
        read-sty   .initial:n = clear,
        read-sty   .value_required:n = true,
        read-sty / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-sty } { terse , ~clear } { \exp_not:n {##1} },
        upper-case .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool },
        upper-case .initial:n = false,
        upper-case .value_required:n = true,
        concept    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept    .initial:n = true,
        concept    .value_required:n = true,
        silent     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent     .initial:n = false,
        silent     .value_required:n = true,
        unknown    .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

(*End of definition for* `result` *and others.*)

### 15.30.3 Internal functions for `\spmcd` and `\spmcm`

`\__spintent_mc_process_args:nn`

The function `\__spintent_mc_process_args:nn` parses the operation '`#1`' and its raw argument list '`#2`'. Calls `\__spintent_luafun_mc_classify_args:n`, splits '`#2`' into `\l__spintent_mc_raw_args_seq` and `\l__spintent_mc_luaset_types_clist` into `\l__spintent_mc_types_seq`, then walks the former by position, fetching the matching type from the latter through `\seq_item:Nn`, to build `\l__spintent_mc_args_seq`: each argument wrapped through `\spnum` when its type is `number`, verbatim otherwise. Then it calls `\__spintent_mc_mathml_args:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_mc_process_args:nn
  {
    \__spintent_luafun_mc_classify_args:n {#2}
    \seq_set_from_clist:Nn \l__spintent_mc_raw_args_seq {#2}
```

```
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_mc_types_seq \l__spintent_mc_luaset_types_clist
    \seq_clear:N \l__spintent_mc_args_seq
    \int_zero:N \l__spintent_mc_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_mc_raw_args_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_mc_idx_int
        \str_if_eq:eeTF
          { \seq_item:Nn \l__spintent_mc_types_seq { \l__spintent_mc_idx_int } }
            { number }
          {
            \seq_put_right:Nn \l__spintent_mc_args_seq { \spnum {##1} }
          }
          { \seq_put_right:Nn \l__spintent_mc_args_seq {##1} }
      }
    \__spintent_mc_mathml_args:n {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_mc_process_args:nn`.)

`\__spintent_mc_mathml_args:n` The function `\__spintent_mc_mathml_args:n` receives the short identifier in '`#1`' and injects the intents around the already-formatted `\l__spintent_mc_args_seq`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_mc_mathml_args:n
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \seq_set_map:NNn \l__spintent_mc_args_seq \l__spintent_mc_args_seq
          {
            \MathMLintent { _- } { \__spintent_inner_sep: ##1 }
          }
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent "por"
        \MathMLintent { :silent } { \lparen }
        % prevent "intervalo"
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
        \seq_use:Nnnn \l__spintent_mc_args_seq
          { \MathMLintent { :silent } { , } }
          { \MathMLintent { :silent } { , } }
          { \MathMLintent { :silent } { , } }
      }
      {
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent doble "de"
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \MathMLintent { _entre } { \lparen }
          }
          {
            \MathMLintent { :silent } { \lparen }
          }
        % prevent "intervalo"
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
        \seq_use:Nnnn \l__spintent_mc_args_seq
          {
            \MathMLintent { :silent } { , }
            \MathMLintent { _y- } { \c__spintent_invisible_sep_int } % "y" medio
          }
          {
            \MathMLintent { :silent } { , }
          }
          {
            \MathMLintent { :silent } { , }
            \MathMLintent { _y- } { \c__spintent_invisible_sep_int } % "y" final
          }
      }
    \MathMLintent { :silent } { \rparen }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_mc_mathml_args:n`.)

`\__spintent_spmc_exec:nnnn` The internal function `\__spintent_spmc_exec:nnnn` is the shared function for both `\spmcd` and `\spmcm`. Takes the short identifier in '`#1`', its full reading string in '`#2`', the local ⟨*keys*⟩ in '`#3`', and the optional arguments in '`#4`'.

After setting the ⟨*keys*⟩, it calls `\__spintent_spmc_mathml:nn` to print the operator name.

With '`#4`' given, classifies it through `\__spintent_luafun_mc_classify_args:n`. Only when every argument is a number does it call the Lua calculation `calculate_#1` and, when `result` is `true`, print the computed value with `\__spintent_spmc_result_mathml:n`. `\__spintent_mc_process_args:nn` prints the argument list itself either way. With `silent=true`, it wraps each argument in a literal '`_-`' intent and the printed result is silenced as well.

We should use `\mathrm` instead of `\operatorname`, which generates unwanted spacing when `\c__spintent_invisible_sep_int` is applied.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmc_exec:nnnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#3}
    \__spintent_spmc_mathml:nn {#1} {#2}
```

With '`#4`' given, it is classified with `\__spintent_luafun_mc_classify_args:n`. If every argument is a number, the Lua calculation `calculate_#1` is called, and the computed value is printed when `result` is `true`. If any argument is not a number, no calculation is attempted. In both cases `\__spintent_mc_process_args:n` prints the argument list.

```
    \tl_if_novalue:nF {#4}
      {
        \seq_set_from_clist:Nn \l__spintent_mc_raw_args_seq {#4}
        \int_compare:nNnTF { \seq_count:N \l__spintent_mc_raw_args_seq } < { 2 }
          {
            \msg_error:nne { spintent } { mc-too-few-args } { \exp_not:c { sp #1 } }
          }
          {
            \__spintent_luafun_mc_classify_args:n {#4}
            \str_if_eq:VnT \l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str { true }
              {
                \use:c { __spintent_luafun_calculate_ #1 :n } {#4}
              }
            \__spintent_mc_process_args:nn {#1} {#4}
            \__spintent_spmc_result_mathml:n {#1}
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmc_exec:nnnn`.)

`\__spintent_spmc_mathml:nn`

The function `\__spintent_spmc_mathml:nn` receives the short identifier in '`#1`' and its full reading string in '`#2`', and builds the `MathML` structure of the operator name. With `silent=true` or `concept=false`, the operator name is silenced. With `concept=true`, the literal `intent` is `#1` or `#2` according to `read-sty`, prefixed with `prefix` when given.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmc_mathml:nn
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \MathMLintent { :silent }
          {
            \mathrm
              {
                \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool }
                  { \text_uppercase:n {#1} } {#1}
              }
          }
      }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \MathMLintent
              {
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  {
                    \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } -
                  }
                \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool }
                  {#1} {#2}
              }
```

```
                {
                  \mathrm
                    {
                      \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool }
                        { \text_uppercase:n {#1} } {#1}
                    }
                }
            }
            {
              \MathMLintent { :silent }
                {
                  \mathrm
                    {
                      \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool }
                        { \text_uppercase:n {#1} } {#1}
                    }
                }
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmc_mathml:nn`.)

`\__spintent_spmc_result_mathml:n` The function `\__spintent_spmc_result_mathml:n` receives the short identifier in '`#1`' and builds the `MathML` structure of the computed value, when `result` is `true`. With `silent=true`, the result is silenced as well.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmc_result_mathml:n
  {
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str { true }
      {
        \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _print_result_bool }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
              {
                \MathMLintent { :silent } { = }
                \MathMLintent { _- }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _luaset_ #1 _value_tl }
                  }
              }
              {
                \MathMLintent { _es-igual-a } { = }
                \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _luaset_ #1 _value_tl }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmc_result_mathml:n`.)

`\spmcd` `\spmcm` The commands `\spmcd` and `\spmcm` are the public commands for typesetting the greatest common divisor and least common multiple. They enforce math mode, open a local group, and defer execution to the main processing macro `\__spintent_spmc_exec:nnnn`, passing along the appropriate reading strings and arguments.

```
\NewDocumentCommand \spmcd { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spmc_exec:nnnn { mcd } { máximo-común-divisor } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmcd } }
  }
\NewDocumentCommand \spmcm { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spmc_exec:nnnn { mcm } { mínimo-común-múltiplo } {#1} {#2}
```

```
      \group_end:
    }
    { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmcm } }
}
```

(*End of definition for* `\spmcd` *and* `\spmcm`. *These functions are documented on page 20.*)

## 15.31 The commands \spnM and \spnD

The user-level commands `\spnM` and `\spnD` provide a semantic interface for the Multiples of a number, *"múltiplos"* in Spanish, and the Divisors of a number, *"divisores"* in Spanish. They delegate argument validation and calculation to the Lua module `spintent.lua`, constructing a valid intent.

### 15.31.1 Definition of variables for \spnM and \spnD

`\l__spintent_md_out_seq`
`\l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str`
`\l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str`
`\l__spintent_spnM_luaset_result_tl`
`\l__spintent_spnD_luaset_result_tl`
`\l__spintent_spnM_luaset_is_truncated_str`
`\l__spintent_spnD_luaset_is_truncated_str`
`\l__spintent_spnM_prefix_tl`
`\l__spintent_spnD_prefix_tl`
`\l__spintent_spnM_print_result_num_tl`
`\l__spintent_spnD_print_result_num_tl`

Internal variables generated dynamically for multiples and divisors.

```
\seq_new:N \l__spintent_md_out_seq
\str_new:N \l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str
\clist_map_inline:nn { nM , nD }
  {
    \tl_new:c   { l__spintent_sp #1 _luaset_result_tl        }
    \str_new:c  { l__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str }
    \tl_new:c   { l__spintent_sp #1 _prefix_tl               }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_md_out_seq` *and others.*)

### 15.31.2 Definition of error messages for \spnM and \spnD

`md-invalid-arg`
`mc-too-few-args`

The "error" `md-invalid-arg` is raised when the argument for multiples or divisors is invalid.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { md-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~single~positive~integer.
  }
```

The "error" `mc-too-few-args` is raised when fewer than two arguments are provided.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { mc-too-few-args }
  {
    Invalid~arguments~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    At~least~two~arguments~are~required.
  }
```

(*End of definition for* `md-invalid-arg` *and* `mc-too-few-args`.)

### 15.31.3 Definition of keys for \spnM and \spnD

`result`
`silent`
`result-num`
`prefix`
`concept`
`unknown`

We define the shared ⟨*keys*⟩ `result`, `silent`, `result-num`, `prefix` and `concept`.

```
\clist_map_inline:nn { nM , nD }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        result     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_result_bool },
        result     .initial:n = false,
        result     .value_required:n = true,
        silent     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent     .initial:n = false,
        silent     .value_required:n = true,
        result-num .tl_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_result_num_tl },
        result-num .initial:n = ,
        result-num .value_required:n = true,
        prefix     .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix     .initial:n = ,
        prefix     .value_required:n = true,
        concept    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept    .initial:n = true,
```

```
2371          concept    .value_required:n = true,
2372          unknown    .code:n =
2373            {
2374              \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
2375              \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
2376            },
2377        }
2378    }
```

(*End of definition for* `result` *and others.*)

### 15.31.4 Internal functions for \spnM and \spnD

__spintent_spnM_spnD_intent:nn

The internal function __spintent_spnM_spnD_intent:nn resolves the main reading intent. It takes the command identifier '#1', such as "nM" or "nD", and the base reading string '#2'. It prepends the localized prefix if defined, normalizes accentuation for *"múltiplos"*, and appends '-de'.

```
2379 \cs_new:Nn \__spintent_spnM_spnD_intent:nn
2380   {
2381     _
2382     \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
2383       { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
2384     \str_case:nnF {#2} { { multiplos } { múltiplos } }
2385       {#2}
2386     -de
2387   }
```

(*End of definition for* __spintent_spnM_spnD_intent:nn.)

__spintent_spnM_spnD_silent:nn

The internal function __spintent_spnM_spnD_silent:nn prints the atomized notation structure in full silent mode. It takes the mathematical symbol '#1', such as "D" or "M", and the variable or explicit argument '#2'. Every component is wrapped in a silent intent, and an invisible separator is injected between the parentheses to prevent NVDA/MathCAT from applying default contextual reading rules. The argument is wrapped in a literal '_-' intent, not in :silent, so that intents of its own, such as those of \spnum, are silenced too.

```
2388 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_silent:nn
2389   {
2390     \MathMLintent { :silent } { \operatorname {#1} }
2391     \MathMLintent { :silent } { \lparen }
2392     \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent doble "de"
2393     \MathMLintent { _- } { \__spintent_inner_sep: #2 }
2394     \MathMLintent { :silent } { \rparen }
2395   }
```

(*End of definition for* __spintent_spnM_spnD_silent:nn.)

__spintent_spnM_spnD_result:nn

The internal function __spintent_spnM_spnD_result:nn calculates and formats the computed set. It takes the command identifier '#1' and the classified numeric argument '#2'. It invokes the Lua calculation, reporting md-invalid-arg if it fails. On success, it maps the resulting clist into a sequence and formats the printed output with custom intents for the separators and the conjunctions.

```
2396 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_result:nn
2397   {
2398     \use:c { __spintent_luafun_calcular_ #1 :nn } {#2}
2399       {
2400         \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _print_result_num_tl }
2401       }
2402     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str { true }
2403       {
2404         \msg_error:nne { spintent } { md-invalid-arg } { \exp_not:c { sp #1 } }
2405       }
2406       {
2407         \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent "por"
2408         \MathMLintent { _son } { = \{ }
2409         \seq_set_from_clist:Ne
2410           \l__spintent_md_out_seq { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _luaset_result_tl } }
2411         \seq_use:Nnnn \l__spintent_md_out_seq
2412           {
2413             \MathMLintent { :silent } { , }
2414             \str_if_eq:vnT { l__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str } { false }
2415               {
2416                 \MathMLintent { _y- } { \c__spintent_invisible_sep_int } % "y" (solo dos)
```

```
                }
            }
            { \MathMLintent { :silent } { , } }
            {
              \MathMLintent { :silent } { , }
              \str_if_eq:vnT { l__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str } { false }
                {
                  \MathMLintent { _y- } { \c__spintent_invisible_sep_int } % "y" final
                }
            }
          \str_if_eq:vnT { l__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str } { true }
            {
              \MathMLintent { :silent } { , } ~ \dots
            }
          \MathMLintent { :silent } { \} }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnM_spnD_result:nn`.)

`\__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn`

The internal function `\__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn` acts as the primary entry point for the multiples and divisors commands. It takes the command identifier '`#1`', its printed mathematical symbol '`#2`', its base reading string '`#3`', the local key-value options '`#4`', and the optional argument '`#5`'. It first sets the provided keys within the current scope. With '`#5`' given, `\__spintent_luafun_spnmd_classify:n` classifies it, and a zero is rejected with `md-invalid-arg`. Then it calls `\__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#4}
    \tl_if_novalue:nF {#5}
      {
        \__spintent_luafun_spnmd_classify:n { \exp_not:n {#5} }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_str { true }
          { \msg_error:nne { spintent } { md-invalid-arg } { \exp_not:c { sp #1 } } }
      }
    \__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn {#1} {#2} {#3} {#5}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn`.)

`\__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn`

The function `\__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn` takes the command identifier in '`#1`', the symbol in '`#2`', the base reading string in '`#3`', and the optional argument in '`#4`', and builds the `MathML` structure. The parentheses are always silenced.

With '`#4`' absent, the placeholder `n` stands in for the argument. With '`#4`' given, the classification stored in `\l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str` decides whether it is wrapped with `\spnum`, and then `result` decides whether `\__spintent_spnM_spnD_result:nn` prints the computed set; otherwise the argument is typeset verbatim and no result is attempted. With `silent=true` the printed result is wrapped in a literal '`_-`' intent.

Either way, `silent` silences the whole thing through `\__spintent_spnM_spnD_silent:nn`; otherwise `concept=true` carries the literal `intent` from `\__spintent_spnM_spnD_intent:nn`, `false` silences only the operator symbol, leaving the argument to read normally.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn
  {
    \tl_if_novalue:nTF {#4}
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
          { \__spintent_spnM_spnD_silent:nn {#2} { n } }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
              {
                \MathMLintent
                  { \__spintent_spnM_spnD_intent:nn {#1} {#3} }
                  { \operatorname {#2} }
              }
              { \MathMLintent { :silent } { \operatorname {#2} } }
            \MathMLintent { :silent } { \lparen }
            % prevent doble "de"
            \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
            n
```

```
            \MathMLintent { :silent } { \rparen }
          }
      }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
          {
          \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str { true }
            { \__spintent_spnM_spnD_silent:nn {#2} { \spnum {#4} } }
            { \__spintent_spnM_spnD_silent:nn {#2} {#4} }
          }
          {
          \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
            {
              \MathMLintent
                { \__spintent_spnM_spnD_intent:nn {#1} {#3} }
                { \operatorname {#2} }
            }
            { \MathMLintent { :silent } { \operatorname {#2} } }
          \MathMLintent { :silent } { \lparen }
          % prevent doble "de"
          \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
          \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str { true }
            { \spnum {#4} }
            {#4}
          \MathMLintent { :silent } { \rparen }
          }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spnmd_luaset_is_number_str { true }
          {
          \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _print_result_bool }
            {
              \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
                {
                  % prevent "por"
                  \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
                  \MathMLintent { _- }
                    {
                      \__spintent_inner_sep:
                      \__spintent_spnM_spnD_result:nn {#1} {#4}
                    }
                }
                {
                  \__spintent_spnM_spnD_result:nn {#1} {#4}
                }
            }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn`.)

`\spnM` `\spnD` The commands `\spnM` and `\spnD` are the public commands for typesetting multiples and divisors, respectively. They enforce math mode, open a local group, and defer execution to the function `\__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn`, passing along the optional ⟨*keys*⟩ '`#1`' and the numeric {⟨*argument*⟩} '`#2`'.

```
\NewDocumentCommand \spnM { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn { nM } { M } { multiplos } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnM } }
  }
\NewDocumentCommand \spnD { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn { nD } { D } { divisores } {#1} {#2}
        \group_end:
```

```
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnD } }
  }
```

(*End of definition for* `\spnM` *and* `\spnD`. *These functions are documented on page* 20.)

## 15.32 The command \sprazon

The user command \sprazon typesets a ratio a:b as a fraction, using \dfrac or \frac according to use-dfrac, read natively, without parsing in Lua.

### 15.32.1 Definition of variables for \sprazon

\l__spintent_sprazon_cmd_str

The string variable \l__spintent_sprazon_cmd_str holds the name of the command that the message of an unknown key reports: sprazon, or spProp, which reuses the keys of \sprazon.

```
\str_new:N \l__spintent_sprazon_cmd_str
\str_set:Nn \l__spintent_sprazon_cmd_str { sprazon }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sprazon_cmd_str`.)

### 15.32.2 Definition of keys for \sprazon

silent
use-dfrac
inline
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ silent, use-dfrac and inline.

```
\keys_define:nn { spintent / sprazon }
  {
    silent     .bool_set:N = \l__spintent_sprazon_silent_bool,
    silent     .initial:n = false,
    silent     .value_required:n = true,
    use-dfrac  .bool_set:N = \l__spintent_sprazon_use_dfrac_bool,
    use-dfrac  .initial:n = false,
    use-dfrac  .value_required:n = true,
    inline     .bool_set:N = \l__spintent_sprazon_inline_bool,
    inline     .initial:n = false,
    inline     .value_required:n = true,
    unknown    .code:n =
      {
        \str_set_eq:NN \l__spintent_command_name_str \l__spintent_sprazon_cmd_str
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

__spintent_sprazon_exec:nnn

The function __spintent_sprazon_exec:nnn receives the optional ⟨*keys*⟩ in '#1', the numerator in '#2' and the denominator in '#3'. It processes the keys and passes the numerator and the denominator to __spintent_sprazon_mathml:nn.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprazon_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sprazon } {#1}
    \__spintent_sprazon_mathml:nn {#2} {#3}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sprazon_exec:nnn`.)

__spintent_sprazon_mathml:nn

The function __spintent_sprazon_mathml:nn receives the numerator in '#1' and the denominator in '#2'. With silent, the whole expression is silenced as one unit: \frac or \dfrac, according to use-dfrac, or #1 : #2 with inline.

Otherwise, with inline=false, the default, the numerator and the denominator are tagged with a native \MathMLarg, as num and denom, inside \frac or \dfrac, and the outer \MathMLintent reads _es-a:infix($num,$denom). With inline=true, the two references are tagged side by side and the : between them carries the _es-a:infix($num,$denom) intent.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprazon_mathml:nn
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_inline_bool
```

```
                { #1 : #2 }
                {
                  \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_use_dfrac_bool
                    { \dfrac {#1} {#2} }
                    { \frac  {#1} {#2} }
                }
            }
        }
        {
          \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_inline_bool
            {
              \MathMLintent { _es-a:infix($num,$denom) }
                {
                  \MathMLarg { num } {#1}
                  :
                  \MathMLarg { denom } {#2}
                }
            }
            {
              \MathMLintent { _es-a:infix($num,$denom) }
                {
                  \__spintent_inner_sep:
                  \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_use_dfrac_bool
                    {
                      \dfrac { \MathMLarg { num } {#1} } { \MathMLarg { denom } {#2} }
                    }
                    { \frac  { \MathMLarg { num } {#1} } { \MathMLarg { denom } {#2} } }
                }
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sprazon_mathml:nn`.)

`\sprazon` The public command `\sprazon` enforces *math mode* and delegates execution to `\__spintent_sprazon_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \sprazon { O{} m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_sprazon_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprazon } }
  }
```

(*End of definition for* `\sprazon`. *This function is documented on page 23.*)

## 15.33 The command `\spProp`

The user command `\spProp` typesets a proportion a:b = c:d as two fractions joined by =, reusing `\__spintent_sprazon_exec:nnn` directly, not the public `\sprazon` command, for each ratio.

`\spProp` The public command `\spProp` enforces *math mode*, and forwards the same ⟨*keys*⟩ in '`#1`' to both ratios: `a/b`, built from '`#2`' and '`#3`', and `c/d`, built from '`#4`' and '`#5`', joined by a native `\MathMLintent` reading `_como` over the = sign.

```
\NewDocumentCommand \spProp { O{} m m m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \str_set:Nn \l__spintent_sprazon_cmd_str { spProp }
          \__spintent_sprazon_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
          \bool_if:NTF \l__spintent_sprazon_silent_bool
            {
              \MathMLintent { :silent } { = }
            }
            { \MathMLintent { _como } { = } }
          \__spintent_sprazon_exec:nnn {#1} {#4} {#5}
        \group_end:
```

```
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spProp } }
  }
```

(*End of definition for* `\spProp`. *This function is documented on page 23.*)

## 15.34 The command \spang

The command `\spang` is the main public command for typesetting and tagging sexagesimal angle expressions. It parses the input using the Lua function `\__spintent_luafun_spang_parse:n`. This separates the degrees, minutes, and seconds to construct a MathML `intent` tree with the correct postfixes for NVDA/MathCAT.

`\l__spintent_spang_luaset_grado_str`
`\l__spintent_spang_luaset_minuto_str`
`\l__spintent_spang_luaset_segundo_str`
`\l__spintent_spang_luaset_error_str`

These internal string variables store the values returned from the Lua module `spintent.lua`. They hold the extracted numerical values for degrees, minutes, and seconds, as well as the error status used during formatting.

```
\str_new:N  \l__spintent_spang_luaset_grado_str
\str_new:N  \l__spintent_spang_luaset_minuto_str
\str_new:N  \l__spintent_spang_luaset_segundo_str
\str_new:N  \l__spintent_spang_luaset_error_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spang_luaset_grado_str` *and others.*)

### 15.34.1 Definition of error messages for \spang

`spang-invalid-arg`

The "error" `spang-invalid-arg` is raised when an argument fails the format checks, does not match the expected sexagesimal pattern, or contains invalid measurement symbols.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spang-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#2'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~have~the~form~'degrees',~'degrees:minutes'~or~
    'degrees:minutes:seconds'.
  }
```

(*End of definition for* `spang-invalid-arg`.)

### 15.34.2 Internal functions for \spang

`\__spintent_spang_exec:n`

The internal function `\__spintent_spang_exec:n` parses the angle input using `\__spintent_luafun_spang_pars` after resetting the error flag in `\l__spintent_spang_luaset_error_str`. If an invalid format is detected, it issues the `spang-invalid-arg` error. Otherwise, it calls `\__spintent_spang_mathml:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spang_exec:n
  {
    \str_set:Nn \l__spintent_spang_luaset_error_str { false }
    \__spintent_luafun_spang_parse:n {#1}
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spang_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnnn { spintent } { spang-invalid-arg } { \spang } {#1}
      }
      { \__spintent_spang_mathml: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spang_exec:n`.)

`\__spintent_spang_mathml:`

The internal function `\__spintent_spang_mathml:` checks the extracted string variables `\l__spintent_spang_luaset_grado_str`, `\l__spintent_spang_luaset_minuto_str`, and `\l__spintent_spang_luaset_segundo_str`. For each non-empty variable, it constructs the corresponding MathML `intent` structure with the correct measurement symbols and postfixes for NVDA/MathCAT. Each value is expanded with `\exp_args:Ne` before it reaches `\spunit`, which protects its {⟨*argument*⟩} from expansion.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spang_mathml:
  {
    \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_grado_str
      {
        \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_spang_luaset_grado_str ° }
      }
    \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_minuto_str
      {
        \MathMLintent { _minutos:postfix($m) }
```

```
          {
            \MathMLarg { m }
              {
                \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_spang_luaset_minuto_str ' }
              }
          }
      }
    \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_segundo_str
      {
        \MathMLintent { _segundos:postfix($s) }
          {
            \MathMLarg { s }
              {
                \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_spang_luaset_segundo_str " }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spang_mathml:`.)

`\spang` The command `\spang` is the public interface for formatting sexagesimal angle expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it calls `\__spintent_spang_exec:n` to process the {⟨*argument*⟩}.

```
\NewDocumentCommand \spang { m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spang_exec:n {#1}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spang } }
  }
```

(*End of definition for* `\spang`. *This function is documented on page* 29.)

## 15.35 The command \spnZ

The user-level command `\spnZ` formats integers, the set ℤ. It includes specific options to enclose numbers, particularly negative ones, in visual parentheses and allows you to control whether these parentheses are read by MathCAT.

This command verifies that the {⟨*argument*⟩} is indeed an *integer*, checking for the complete absence of decimal separators or attached units of measurement.

### 15.35.1 Definition of error messages for \spnZ

`spnZ-not-integer` The "error" `spnZ-not-integer` is raised when the {⟨*argument*⟩} contains decimal separators or attached units, which conflict with the constraints of a pure integer representation, or when it is empty.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spnZ-not-integer }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spnZ'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Only~integers~are~accepted;~decimal~separators~and~units~are~not~allowed.
  }
```

(*End of definition for* `spnZ-not-integer`.)

### 15.35.2 Definition of keys for \spnZ

`cifras-sep` `read-sign` `wrap-parens` `read-parens` `unknown` We define the ⟨*keys*⟩ `cifras-sep`, `read-sign`, `wrap-parens` and `read-parens`.

```
\keys_define:nn { spintent / spnZ }
  {
    cifras-sep  .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep = {#1} },
    read-sign   .meta:nn = { spintent / spnum } { read-sign  = {#1} },
    wrap-parens .bool_set:N = \l__spintent_spnz_wrap_parens_bool,
    wrap-parens .initial:n = false,
    wrap-parens .value_required:n = true,
    read-parens .bool_set:N = \l__spintent_spnz_read_parens_bool,
```

```
    read-parens .initial:n = true,
    read-parens .value_required:n = true,
    unknown     .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spnZ }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `cifras-sep` *and others.*)

### 15.35.3 Internal functions for \spnZ

`\__spintent_spnz_mathml:` The function `\__spintent_spnz_mathml:` builds the MathML structure of the integer. If `wrap-parens` is true, it prints the number surrounded by parentheses, checking the state of `\l__spintent_spnz_read_parens_bool`, which the `read-parens` key controls: if it is `true`, the parentheses are read; otherwise it applies the `:silent` *intent property* to them. If `wrap-parens` is false, it prints the number alone with `\__spintent_spnum_print_num_start:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnz_mathml:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spnz_wrap_parens_bool
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spnz_read_parens_bool
          {
            \lparen \__spintent_spnum_print_num_start: \rparen
          }
          {
            \MathMLintent { :silent } { \lparen }
            \__spintent_spnum_print_num_start:
            \MathMLintent { :silent } { \rparen }
          }
      }
      { \__spintent_spnum_print_num_start: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnz_mathml:`.)

`\__spintent_spnz_exec:nn` The function `\__spintent_spnz_exec:nn` first processes the ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`' and then calls `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` on '`#2`'. It verifies that the input is a valid integer by checking if the variable `\l__spintent_luaset_has_integer_str` is `true`. If not `true`, an "error" is raised.

If it is `true`, it calls `\__spintent_spnz_mathml:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spnz_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spnZ } {#1}
    \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_integer_str { true }
      { \__spintent_spnz_mathml: }
      { \msg_error:nnn { spintent } { spnZ-not-integer } {#2} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spnz_exec:nn`.)

`\spnZ` Defines the user command `\spnZ`, which is executed within a *group* and enforces *math mode*.

```
\NewDocumentCommand \spnZ { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spnz_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnZ } }
  }
```

(*End of definition for* `\spnZ`. *This function is documented on page* 22.)

## 15.36 The command \spmQ

The command \spmQ typesets *"mixed numbers"* within Spanish mathematical contexts such as $3\frac{1}{2}$. It delegates the scaling of the integer part to the Lua module spintent.lua via __spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn, which measures both the integer glyph and the fraction box at the node level and computes a scaling factor to align their heights visually. Finally, it constructs the correct intent for MathCAT.

### 15.36.1 Definition of variables for \spmQ

\l__spintent_spmQ_join_word_str
\l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str
\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl
\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl
\l__spintent_spmQ_error_bool
\l__spintent_saved_luamml_flag_int

The variable \l__spintent_spmQ_join_word_str stores the value set by the key join-word which will be verbalized by MathCAT as a grammatical connector between the integer and fractional parts.

The variable \l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str stores the :intent passed to \MathMLintent when the signs '+' or '−' are present in the integer part, used by the function __spintent_spmQ_print_scale_int:n.

The variables \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl and \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl store the sized parentheses set by the function __spintent_spmQ_set_wrap_parens_size: and used by the key wrap-parens.

The boolean variable \l__spintent_spmQ_error_bool is set to true by __spintent_spmQ_check_part:nn when any of the three arguments is rejected, so that nothing is typeset.

The integer variable \l__spintent_saved_luamml_flag_int temporarily stores the current value of \l__luamml_flag_int before disabling it during the injection of the scaled integer node, and restores it afterwards. This prevents luamml from generating a spurious <math> element around the sub_box processed in isolation, before \frac has expanded.

```
\str_new:N  \l__spintent_spmQ_join_word_str
\str_new:N  \l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str
\tl_new:N   \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl
\bool_new:N \l__spintent_spmQ_error_bool
\int_new:N  \l__spintent_saved_luamml_flag_int
```

(*End of definition for* \l__spintent_spmQ_join_word_str *and others.*)

### 15.36.2 Definition of error messages for \spmQ

spmQ-zero-denominator
spmQ-not-integer
spmQ-signed-part

The "error" spmQ-zero-denominator is raised when a zero denominator is passed to \spmQ. The "error" spmQ-not-integer is raised when any of the three arguments is not actually an integer. The "error" spmQ-signed-part is raised when the numerator or the denominator carries a sign: only the integer part may be signed.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spmQ-zero-denominator }
  {
    Invalid~denominator~for~'\token_to_str:N \spmQ'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~denominator~of~a~fraction~cannot~be~zero.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spmQ-not-integer }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spmQ'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Only~integers~are~accepted.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spmQ-signed-part }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spmQ'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~numerator~and~the~denominator~must~be~integers~without~sign;~only~the~integer~
    part~may~have~one.
  }
```

(*End of definition for* spmQ-zero-denominator*,* spmQ-not-integer*, and* spmQ-signed-part*.*)

### 15.36.3 Definition of keys for \spmQ

join-word
use-spnZ
wrap-parens
read-parens
use-dfrac

We define the ⟨*keys*⟩ join-word, use-spnZ, wrap-parens, read-parens, use-dfrac and silent.

```
\keys_define:nn { spintent / spmQ }
  {
```

```
    join-word   .choices:nn =
      { entero , enteros , y }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spmQ_join_word_str { entero } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spmQ_join_word_str { enteros } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spmQ_join_word_str { y } }
          }
      },
    join-word   .initial:n = y,
    join-word   .value_required:n = true,
    join-word / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { join-word } { entero, ~enteros, ~y } { \exp_not:n {#1} },
    use-spnZ    .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_use_spnZ_bool,
    use-spnZ    .initial:n = true,
    use-spnZ    .value_required:n = true,
    use-dfrac   .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool,
    use-dfrac   .initial:n = false,
    use-dfrac   .value_required:n = true,
    wrap-parens .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_wrap_parens_bool,
    wrap-parens .initial:n = false,
    wrap-parens .value_required:n = true,
    read-parens .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_read_parens_bool,
    read-parens .initial:n = true,
    read-parens .value_required:n = true,
    silent      .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_silent_bool,
    silent      .initial:n = false,
    silent      .value_required:n = true,
    unknown     .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmQ }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `join-word` *and others.*)

### 15.36.4 Internal functions for `\spmQ`

`\__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:`

The function `\__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:` captures the current mathematical style using the primitive `\mathstyle` from LuaTeX and sets the variables `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl` and `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl` with the appropriate size for the parentheses. Display styles `0` and `1` receive `\Bigl\lparen` and `\Bigr\rparen`; text styles `2` and `3` receive `\bigl\lparen` and `\bigr\rparen`; any other style falls back to unsized `\lparen` and `\rparen`.

If the key `use-dfrac` is active, the size is always forced to `\Bigl`/`\Bigr` regardless of the current mathematical style, since `\dfrac` always produces a display-height fraction.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:
  {
    \int_case:nnF { \mathstyle }
      {
        { 0 }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
          }
        { 1 }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
          }
        { 2 }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
          }
        { 3 }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
```

```
      }
    }
    {
      \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \lparen }
      \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \rparen }
    }
```

If the key use-dfrac is active, we must reset the variables \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl and \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl to \Bigl/\Bigr unconditionally.

```
  \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool
    {
      \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
      \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
    }
}
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:.)

__spintent_spmQ_start_wrap_parens:
__spintent_spmQ_stop_wrap_parens:

The functions __spintent_spmQ_start_wrap_parens: and __spintent_spmQ_stop_wrap_parens: open and close the parentheses around the *"mixed number"* when the key wrap-parens is active. They first call __spintent_spmQ_set_wrap_parens_size: to determine the correct size for the current mathematical style, then print the appropriate parenthesis stored in \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl or \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl.

If the variable \l__spintent_spmQ_read_parens_bool, controlled by the key read-parens, is *false*, each parenthesis is wrapped inside \MathMLintent{:silent} so that NVDA/MathCAT does not verbalize them.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_start_wrap_parens:
  {
    \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_wrap_parens_bool
      {
        \__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:
        \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_read_parens_bool
          { \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl }
          { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl } }
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_stop_wrap_parens:
  {
    \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_wrap_parens_bool
      {
        \__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:
        \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_read_parens_bool
          { \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl }
          { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl } }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_start_wrap_parens: *and* __spintent_spmQ_stop_wrap_parens:.)

__spintent_spmQ_set_join_word:

The function __spintent_spmQ_set_join_word: injects the grammatical connector between the integer part and the fraction by branching on the value stored in \l__spintent_spmQ_join_word_str, set by the key join-word. In all three cases the visual output is the Unicode invisible separator U+2063 via \c__spintent_invisible_sep_tl, which produces a <mi> node in the MathML structure; what differs is the :intent text attached to it via \MathMLintent, which NVDA/MathCAT will verbalize as *«entero»*, *«enteros»* or *«y»* respectively.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_set_join_word:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_spmQ_join_word_str
      {
        { entero  } { \MathMLintent { _entero  } { \c__spintent_invisible_sep_int } }
        { enteros } { \MathMLintent { _enteros } { \c__spintent_invisible_sep_int } }
        { y       } { \MathMLintent { _y-      } { \c__spintent_invisible_sep_int } }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_set_join_word:.)

__spintent_spmQ_print_scale_int:

The function __spintent_spmQ_print_scale_int: prints the integer part of the *"mixed number"* scaled to match the visual height of the accompanying fraction. Before calling the Lua function

__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn, it temporarily disables luamml by saving the current value of \l__luamml_flag_int into \l__spintent_saved_luamml_flag_int and setting it to 0, which skips it completely. This prevents luamml from generating a spurious <math> wrapper around the sub_box node that holds the scaled integer, which is processed in isolation before \frac has expanded. Once the Lua function returns, the original flag value is restored via \l__spintent_saved_luamml_flag_int.

The Lua function receives the integer digits from \l__spintent_luaset_part_int_tl and the fraction command name, determined by the key use-dfrac, as its two arguments, and inserts the appropriately scaled sub_box node into the current horizontal list.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print_scale_int:
  {
    \int_set_eq:Nc \l__spintent_saved_luamml_flag_int { l__luamml_flag_int }
    \int_set:Nn \l__luamml_flag_int { 0 }
    \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool
      { \__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn \l__spintent_luaset_part_int_tl { dfrac } }
      { \__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn \l__spintent_luaset_part_int_tl { frac  } }
    \int_set_eq:cN { l__luamml_flag_int } \l__spintent_saved_luamml_flag_int
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_print_scale_int:.)

__spintent_spmQ_print_scale_int:n

The function __spintent_spmQ_print_scale_int:n takes the integer part of the *"mixed number"* passed in '#1'. It first calls __spintent_luafun_clean_split_and_set:n on '#1' to parse and populate the shared Lua variables, then checks the status of \l__spintent_luaset_has_integer_str.

If the status is true, it inspects \l__spintent_luaset_sign_tl. When the sign is *empty*, it delegates to __spintent_spmQ_print_scale_int: to render the scaled integer. When a sign is present, it sets \l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str to either _más:prefix($e) or _menos:prefix($e) and wraps the sign glyph together with a MathML argument ($e) containing the scaled integer inside a \MathMLintent, so that NVDA/MathCAT verbalizes the sign as a prefix before the integer value. An __spintent_invisible_sep: call between the sign and the MathMLarg forces the opening of a new <mrow> in the MathML structure, which is required for the intent tree to be well-formed.

If the status is false, the spmQ-not-integer "error" is raised immediately.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print_scale_int:n
  {
    \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#1} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_integer_str { true }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_sign_tl
          {
            \__spintent_spmQ_print_scale_int:
          }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
              {
                \str_set:Nn
                  \l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str { _más:prefix($e) }
              }
              {
                \str_set:Nn
                  \l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str { _menos:prefix($e) }
              }
            \MathMLintent { \l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str }
              {
                % \__spintent_invisible_sep:
                \l__spintent_luaset_sign_tl \c__spintent_invisible_sep_int
                \MathMLarg { e } { \__spintent_spmQ_print_scale_int: }
              }
          }
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { spmQ-not-integer } {#1} }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_print_scale_int:n.)

__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn

The function __spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn typesets the fractional part of the *"mixed number"*. It takes the numerator in '#1' and the denominator in '#2', both already validated by __spintent_spmQ_check_part:nn. The function branches on the two boolean variables \l__spintent_spmQ_use_spnZ_bool and \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool, controlled respectively by the keys use-spnZ and use-dfrac. When use-spnZ is true, both the numerator and denominator

are passed through \spnZ to gain MathML integer semantics; otherwise, the raw token lists '#1' and '#2' are used as given. In both branches, the fraction command is selected dynamically via \use:c: if use-dfrac is true, dfrac is assembled; otherwise, frac is used. Inside the fraction the outer invisible separator is not typeset, only recorded as already placed, since the \spnZ of the numerator would put it there as the first element, and MathCAT would no longer read the fraction as a simple one.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_use_spnZ_bool
      {
        \group_begin:
          \cs_set_protected:Nn \__spintent_invisible_sep:
            {
              \__spintent_luafun_invisible_sep_mark:
            }
          \use:c { \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool { d } frac }
            { \spnZ {#1} } { \spnZ {#2} }
        \group_end:
      }
      {
        \use:c { \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_use_dfrac_bool { d } frac }
          {#1} {#2}
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn.)

__spintent_spmQ_print:nnn

The function __spintent_spmQ_print:nnn is the main rendering orchestrator for \spmQ. It takes three arguments: the integer part '#1', the numerator '#2', and the denominator '#3'. It opens the optional parentheses via __spintent_spmQ_start_wrap_parens:, then calls __spintent_spmQ_print_scale_int:n to scale and render the integer part. Next, it injects the grammatical connector between the integer and the fraction via __spintent_spmQ_set_join_word:. Then it calls __spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn to typeset the fraction using the keys use-dfrac and use-spnZ. Finally, it closes the optional parentheses via __spintent_spmQ_stop_wrap_parens:.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print:nnn
  {
    \__spintent_spmQ_start_wrap_parens:
    \__spintent_spmQ_print_scale_int:n {#1}
    \__spintent_spmQ_set_join_word:
    \__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn {#2} {#3}
    \__spintent_spmQ_stop_wrap_parens:
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spmQ_print:nnn.)

__spintent_spmQ_check_part:nn

The function __spintent_spmQ_check_part:nn validates one argument of \spmQ. It receives the role of the argument in '#1', which is int, num or den, and the argument itself in '#2', and calls __spintent_luafun_clean_split_and_set:n on it. If \l__spintent_luaset_has_integer_str is false, the spmQ-not-integer "error" is raised. If the argument is an integer but carries a sign and its role is not int, the spmQ-signed-part "error" is raised. If the role is den and the value is zero, the spmQ-zero-denominator "error" is raised. Every rejected argument sets \l__spintent_spmQ_error_bool to true; the arguments are rejected whatever the value of the key silent.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_check_part:nn
  {
    \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_integer_str { true }
      {
        \bool_lazy_or:nnTF
          { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_luaset_sign_tl }
          { \str_if_eq_p:nn {#1} { int } }
          {
            \str_if_eq:nnT {#1} { den }
              {
                \int_compare:nNnT { \l__spintent_luaset_part_int_tl } = { 0 }
                  {
                    \msg_error:nn { spintent } { spmQ-zero-denominator }
                    \bool_set_true:N \l__spintent_spmQ_error_bool
                  }
```

```
2947                }
2948            }
2949            {
2950              \msg_error:nnn { spintent } { spmQ-signed-part } {#2}
2951              \bool_set_true:N \l__spintent_spmQ_error_bool
2952            }
2953        }
2954        {
2955          \msg_error:nnn { spintent } { spmQ-not-integer } {#2}
2956          \bool_set_true:N \l__spintent_spmQ_error_bool
2957        }
2958    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmQ_check_part:nn`.)

`\__spintent_spmQ_exec:nnnn` The internal function `\__spintent_spmQ_exec:nnnn` takes four arguments: the optional ⟨*keys*⟩ '`#1`', the integer '`#2`', the numerator '`#3`', and the denominator '`#4`'. First sets the optional ⟨*keys*⟩ from '`#1`', then validates the three arguments with `\__spintent_spmQ_check_part:nn`. If any of them is rejected, nothing is typeset.

Otherwise, it calls `\__spintent_spmQ_mathml:nnn`.

```
2959 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_exec:nnnn
2960   {
2961     \keys_set:nn { spintent / spmQ } {#1}
2962     \bool_set_false:N \l__spintent_spmQ_error_bool
2963     \__spintent_spmQ_check_part:nn { int } {#2}
2964     \__spintent_spmQ_check_part:nn { num } {#3}
2965     \__spintent_spmQ_check_part:nn { den } {#4}
2966     \bool_if:NF \l__spintent_spmQ_error_bool
2967       { \__spintent_spmQ_mathml:nnn {#2} {#3} {#4} }
2968   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmQ_exec:nnnn`.)

`\__spintent_spmQ_mathml:nnn` The internal function `\__spintent_spmQ_mathml:nnn` takes the integer '`#1`', the numerator '`#2`', and the denominator '`#3`', and calls `\__spintent_spmQ_print:nnn` to format the *"mixed number"*. With the key `silent` set to `true`, the whole *"mixed number"* is wrapped in a single `\MathMLintent{_-}`, preceded by the outer invisible separator and with the inner one first inside it, so MathCAT verbalizes nothing.

```
2969 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_mathml:nnn
2970   {
2971     \bool_if:NTF \l__spintent_spmQ_silent_bool
2972       {
2973         \__spintent_invisible_sep:
2974         \MathMLintent { _- }
2975           {
2976             \__spintent_inner_sep:
2977             \__spintent_spmQ_print:nnn {#1} {#2} {#3}
2978           }
2979       }
2980       { \__spintent_spmQ_print:nnn {#1} {#2} {#3} }
2981   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spmQ_mathml:nnn`.)

`\spmQ` The command `\spmQ` is the public interface for formatting *"mixed numbers"*. It first checks if it is being used in *math mode*, issuing an "error" if not. Inside a local group, it calls `\__spintent_spmQ_exec:nnnn` to process the optional ⟨*keys*⟩ and the {⟨*arguments*⟩}.

```
2982 \NewDocumentCommand \spmQ { O{} m m m }
2983   {
2984     \mode_if_math:TF
2985       {
2986         \group_begin:
2987           \__spintent_spmQ_exec:nnnn {#1} {#2} {#3} {#4}
2988         \group_end:
2989       }
2990       { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmQ } }
2991   }
```

(*End of definition for* `\spmQ`. *This function is documented on page 22.*)

©2026 by Pablo González L

## 15.37 The commands of the geo family

The commands described in this section provide a semantic interface for geometric objects in Spanish mathematical contexts. They delegate the parsing to `spintent.lua` and share the variables `\l__spintent_geo_luaset_error_str`, `\l__spintent_geo_luaset_intent_str`, `\l__spintent_geo_luaset_print_tl`, `\l__spintent_geo_luaset_letra_str`, `\l__spintent_geo_luaset_` and `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str`, with which the intent is built. A single point is always annotated with `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`. Every command activates `\l__spintent_scope_attr_int` inside its own group, so that the shared queue only claims content typeset by a geo command.

### 15.37.1 Definition of shared variables

`\l__spintent_geo_luaset_error_str` `\l__spintent_geo_luaset_intent_str` `\l__spintent_geo_luaset_print_tl` `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` `\l__spintent_geo_luaset_is_name_str` `\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str` `\l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str` `\l__spintent_geo_luaset_concept_str` `\l__spintent_geo_luaset_letra_word_str` `\l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str` `\l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str` `\l__spintent_geo_luaset_letra_str` `\l__spintent_geo_luaset_sub_str` `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str`

Internal variables shared across all commands of the family to avoid repeated calls into Lua.

```
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_error_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_intent_str
\tl_new:N     \l__spintent_geo_luaset_print_tl
\clist_new:N  \l__spintent_geo_luaset_points_clist
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_is_name_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_concept_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_letra_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_sub_str
\str_new:N    \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_geo_luaset_error_str` *and others.*)

## 15.38 The command `\spcoord`

The user command `\spcoord` typesets an ordered pair `(x,y)`. The comma or semicolon between the coordinates carries its own `:infix` intent, and each coordinate that starts with `+` or `-` is wrapped with `:prefix($vp)` or `:prefix($vn)`, so that the sign is read as *"más"* or *"menos"*.

### 15.38.1 Definition of variables for `\spcoord`

`\l__spintent_spcoord_luaset_error_str` `\l__spintent_spcoord_luaset_sep_str` `\l__spintent_spcoord_luaset_x_sign_str` `\l__spintent_spcoord_luaset_x_type_str` `\l__spintent_spcoord_luaset_x_value_str` `\l__spintent_spcoord_luaset_x_has_frac_str` `\l__spintent_spcoord_luaset_x_composite_str` `\l__spintent_spcoord_luaset_y_sign_str` `\l__spintent_spcoord_luaset_y_type_str` `\l__spintent_spcoord_luaset_y_value_str` `\l__spintent_spcoord_luaset_y_has_frac_str` `\l__spintent_spcoord_luaset_y_composite_str`

Variables set by the function `\__spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n`. The string variable `\l__spintent_spcoord_luaset_sep_str` is `,` or `;`, whichever the argument actually used. The variables for the abscissa `x` and the ordinate `y` have the same meaning: `_sign_str` is `+`, `-`, or empty; `_type_str` is `number` or `raw`; `_value_str` is the value with the sign already removed; `_has_frac_str` is `none`, `frac`, or `dfrac`; and `_composite_str` is `true` when the value is a sole subscripted, superscripted or radical node, `false` otherwise.

```
\str_new:N \l__spintent_spcoord_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spcoord_luaset_sep_str
\clist_map_inline:nn { x , y }
  {
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str      }
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _type_str      }
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _value_str     }
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _has_frac_str  }
    \str_new:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _composite_str }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcoord_luaset_error_str` *and others.*)

`\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl` `\l__spintent_spcoord_intent_str` `\l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl` `\l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl`

The variable `\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl` holds the {⟨*argument*⟩} exactly as given. The variable `\l__spintent_spcoord_intent_str` holds the `:infix` word for the separator `_coma:infix` or `_punto-y-coma:infix`. The variables `\l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl`/`\l__spintent_spcoord_wr` hold the opening/closing delimiter, sized by the function `\__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:`.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl
\str_new:N \l__spintent_spcoord_intent_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl` *and others.*)

### 15.38.2 Definition of error messages for \spcoord

spcoord-invalid-arg

The "error" spcoord-invalid-arg is raised when the {⟨*argument*⟩} does not have the form *abscissa,ordinate* or *abscissa;ordinate*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcoord-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spcoord'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~have~the~form~'abscissa,~ordinate'~or~'abscissa;~ordinate'.
  }
```

(*End of definition for* spcoord-invalid-arg.)

### 15.38.3 Definition of keys for \spcoord

silent
unknown

We define the ⟨*key*⟩ silent.

```
\keys_define:nn { spintent / spcoord }
  {
    silent  .bool_set:N = \l__spintent_spcoord_silent_bool,
    silent  .initial:n = false,
    silent  .value_required:n = true,
    unknown .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcoord }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* silent *and* unknown.)

### 15.38.4 Internal functions for \spcoord

__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:

With neither side carrying a fraction, the parentheses stay unsized. A fraction counts wherever it appears in the value, be it \frac, \dfrac or a \spmQ, which prints one, except inside a subscript or superscript, where it does not make the line taller. Otherwise, \mathstyle picks \Bigl/\Bigr for display, \bigl/\bigr for text. When either side is dfrac, the parentheses are forced to \Bigl/\Bigr regardless of \mathstyle, since \dfrac always renders at display height.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:
  {
    \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \lparen }
    \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \rparen }
    \bool_if:nT
      {
        \bool_lazy_or_p:nn
          {
            \bool_not_p:n
              { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_x_has_frac_str { none } }
          }
          {
            \bool_not_p:n
              { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_y_has_frac_str { none } }
          }
      }
      {
        \int_case:nnF { \mathstyle }
          {
            { 0 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
              }
            { 1 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
              }
            { 2 }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
                \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
```

```
3071                }
3072              { 3 }
3073                {
3074                  \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
3075                  \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
3076                }
3077            }
3078            { }
3079          \bool_if:nT
3080            {
3081              \bool_lazy_or_p:nn
3082                { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_x_has_frac_str { dfrac } }
3083                { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcoord_luaset_y_has_frac_str { dfrac } }
3084            }
3085            {
3086              \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
3087              \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
3088            }
3089        }
3090    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:`.)

`\__spintent_spcoord_value:n` With the variable `_type_str` of the endpoint in '`#1`' equal to `number`, it calls `\spnum` on its variable `_value_str`. Otherwise, it typesets it as given, a `\frac`, a `\dfrac` or a letter expression. Receives `x` or `y` in '`#1`'.

```
3091 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_value:n
3092   {
3093     \str_if_eq:eeTF
3094       { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _type_str } } { number }
3095       {
3096         \exp_args:Ne \spnum { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _value_str } }
3097       }
3098       { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _value_str } }
3099   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_value:n`.)

`\__spintent_spcoord_print:n` With the variable `_sign_str` of the endpoint in '`#1`' equal to `+` or `-`, it wraps the sign and `\__spintent_spcoord_value:n` with `_más:prefix($vp)` or `_menos:prefix($vn)`, referencing the value with With no sign, it calls `\__spintent_spcoord_value:n` directly. Receives `x` or `y` in '`#1`'.

```
3100 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_print:n
3101   {
3102     \str_case:enF { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str } }
3103       {
3104         { + }
3105           {
3106             \MathMLintent { _más:prefix($vp) }
3107               {
3108                 \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str }
3109                 \MathMLarg{ vp } { \__spintent_spcoord_value:n {#1} }
3110               }
3111           }
3112         { - }
3113           {
3114             \MathMLintent { _menos:prefix($vn) }
3115               {
3116                 \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _sign_str }
3117                 \MathMLarg{ vn } { \__spintent_spcoord_value:n {#1} }
3118               }
3119           }
3120       }
3121       { \__spintent_spcoord_value:n {#1} }
3122   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_print:n`.)

`\__spintent_spcoord_inner_sep:n` Receives `x` or `y` in '`#1`'. With the variable `_composite_str` of that endpoint equal to `true`, places `\__spintent_inner_sep:` first, so that the group `\MathMLarg` wraps holds two children and keeps its `arg`: luamml drops it from a sole node that carries a subscript, a superscript or a radical.

```
3123 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_inner_sep:n
```

```
3124   {
3125     \str_if_eq:eeT
3126       { \str_use:c { l__spintent_spcoord_luaset_ #1 _composite_str } } { true }
3127       { \__spintent_inner_sep: }
3128   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_inner_sep:n`.)

`\__spintent_spcoord_intent_infix:` Sets `\l__spintent_spcoord_intent_str` to `_coma:infix` or `_punto-y-coma:infix`, according to `\l__spintent_spcoord_luaset_sep_str`, and wraps both sides, each referenced with with it. The names `$x` and `$y` stand for the output of `\__spintent_spcoord_print:n`.

```
3129 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_intent_infix:
3130   {
3131     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcoord_luaset_sep_str { ; }
3132       { \str_set:Nn \l__spintent_spcoord_intent_str { _punto-y-coma:infix } }
3133       { \str_set:Nn \l__spintent_spcoord_intent_str { _coma:infix } }
3134     \MathMLintent { \l__spintent_spcoord_intent_str ($x, $y) }
3135       {
3136         \MathMLarg{x}
3137           { \__spintent_spcoord_inner_sep:n { x } \__spintent_spcoord_print:n { x } }
3138         \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spcoord_luaset_sep_str }
3139         \MathMLarg{y}
3140           { \__spintent_spcoord_inner_sep:n { y } \__spintent_spcoord_print:n { y } }
3141       }
3142   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_intent_infix:`.)

`\__spintent_spcoord_mathml:N` The argument is the boolean variable that holds the value of `silent` of the command that calls it. With `silent=true`, the parentheses and the argument are wrapped in a single '`_-`' intent, and `\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl` is typeset as given. Otherwise, the parentheses are silenced individually and `\__spintent_spcoord_intent_infix:` provides the reading between them.

```
3143 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_mathml:N
3144   {
3145     \bool_if:NTF #1
3146       {
3147         \MathMLintent { _- }
3148           {
3149             \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl
3150             \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl
3151             \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl
3152           }
3153       }
3154       {
3155         \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl }
3156           \__spintent_spcoord_intent_infix:
3157         \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl }
3158       }
3159   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_mathml:N`.)

`\__spintent_spcoord_exec:nn` Sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and `\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl` to '`#2`'. Calls `\__spintent_luafun_spcoord_par` and reports `spcoord-invalid-arg` on error, whatever the value of `silent`. Then it sizes the parentheses and, if there was no error, calls `\__spintent_spcoord_mathml:N` preceded by an invisible separator placed *before* the opening parenthesis. The whole pair is wrapped in `\mathord`, which prevents `MathCAT` from reading `(1,2)` as an interval when an equals sign or `\in` follows it.

```
3160 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcoord_exec:nn
3161   {
3162     \keys_set:nn { spintent / spcoord } {#1}
3163     \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl {#2}
3164     \__spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
3165     \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
3166       { \msg_error:nne { spintent } { spcoord-invalid-arg } { \exp_not:n {#2} } }
3167     \__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:
3168     \str_if_eq:VnF \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
3169       {
3170         \mathord
3171           {
```

```
            % prevent "intervalo"
            \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
            \__spintent_spcoord_mathml:N \l__spintent_spcoord_silent_bool
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcoord_exec:nn`.)

`\spcoord` The public command `\spcoord` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates to `\__spintent_spcoord_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spcoord { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spcoord_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcoord } }
  }
```

(*End of definition for* `\spcoord`. *This function is documented on page* 24.)

## 15.39 The command `\spinterval`

The user command `\spinterval` receives the {⟨*argument*⟩} written as a left delimiter `(`, `[` or `]`, two endpoints separated by a semicolon or by a single comma, and a right delimiter `)`, `]` or `[`. A delimiter `(` or `]` on the left, and `)` or `[` on the right, excludes its endpoint; the others include it. The type of interval, the endpoints and the separator are detected by the Lua module.

### 15.39.1 Definition of variables for `\spinterval`

`\l__spintent_spinterval_luaset_error_str`
`spintent_spinterval_luaset_error_code_str`
`__spintent_spinterval_luaset_left_sym_str`
`_spintent_spinterval_luaset_right_sym_str`
`\l__spintent_spinterval_luaset_type_str`
`\l__spintent_spinterval_luaset_sep_str`
`\l__spintent_spinterval_luaset_tall_str`

Variables set by the function `\__spintent_luafun_spinterval_parse_and_set:n`.

```
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_error_code_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_right_sym_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_type_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_sep_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_luaset_tall_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spinterval_luaset_error_str` *and others.*)

`\l__spintent_spinterval_luaset_a_sign_str`
`\l__spintent_spinterval_luaset_a_type_str`
`l__spintent_spinterval_luaset_a_value_str`
`\l__spintent_spinterval_luaset_a_inf_str`
`\l__spintent_spinterval_luaset_a_tall_str`
`pintent_spinterval_luaset_a_composite_str`
`_spintent_spinterval_luaset_a_integer_str`
`l__spintent_spinterval_luaset_a_short_str`
`__spintent_spinterval_luaset_a_braced_str`
`\l__spintent_spinterval_luaset_b_sign_str`
`\l__spintent_spinterval_luaset_b_type_str`
`l__spintent_spinterval_luaset_b_value_str`
`\l__spintent_spinterval_luaset_b_inf_str`
`\l__spintent_spinterval_luaset_b_tall_str`
`pintent_spinterval_luaset_b_composite_str`
`_spintent_spinterval_luaset_b_integer_str`
`l__spintent_spinterval_luaset_b_short_str`
`__spintent_spinterval_luaset_b_braced_str`

The same variables for each endpoint, `a` and `b`. The `integer` and `short` ones are `true` when the value is an integer and when it is an integer of at most three digits, respectively; `braced` holds the value with each comma protected by braces.

```
\clist_map_inline:nn { a , b }
  {
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _sign_str      }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _type_str      }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _value_str     }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _inf_str       }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _tall_str      }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _composite_str }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _integer_str   }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _short_str     }
    \str_new:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _braced_str    }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spinterval_luaset_a_sign_str` *and others.*)

`\l__spintent_spinterval_prefix_tl`
`\l__spintent_spinterval_read_arg_tl`
`\l__spintent_spinterval_mode_str`
`\l__spintent_spinterval_size_str`
`\l__spintent_spinterval_reason_str`
`\l__spintent_spinterval_word_w_tl`
`\l__spintent_spinterval_word_g_tl`
`\l__spintent_spinterval_intent_arg_tl`

The variables `\l__spintent_spinterval_mode_str`, `\l__spintent_spinterval_prefix_tl`, `\l__spintent_spinterval_read_arg_tl` and `\l__spintent_spinterval_size_str` store the values set by the keys `read-cmd`, `prefix`, `read-arg` and `size`, and `\l__spintent_spinterval_reason_str` the text of the error reason. The variables `\l__spintent_spinterval_word_w_tl` and `\l__spintent_spinterval_word_g_tl` store the word that names the interval and the word that joins its endpoints, and `\l__spintent_spinterval_intent_arg_tl` and `\l__spintent_spinterval_intent_group_tl`

the intents of the whole interval and of the group of endpoints. The variables \l__spintent_spinterval_sym_l_tl, \l__spintent_spinterval_sym_r_tl, \l__spintent_spinterval_size_l_tl, \l__spintent_spinterval_ \l__spintent_spinterval_delim_l_tl and \l__spintent_spinterval_delim_r_tl store the delimiter symbols, their size commands and the delimiters ready to be typeset; \l__spintent_spinterval_tmp_tl is a scratch variable.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_prefix_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_read_arg_tl
\str_new:N \l__spintent_spinterval_mode_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_size_str
\str_new:N \l__spintent_spinterval_reason_str
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_word_w_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_word_g_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_intent_group_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_sym_l_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_sym_r_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_size_l_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_size_r_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_delim_l_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_delim_r_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spinterval_tmp_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spinterval_prefix_tl` *and others.*)

### 15.39.2 Definition of error messages for \spinterval

spinterval-invalid-arg

The "error" spinterval-invalid-arg is raised when the Lua module rejects the {⟨*argument*⟩}; it reports the argument and the reason set by __spintent_spinterval_set_reason:.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spinterval-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spinterval'~(#2)~
    \msg_line_context:.
  }
  {
    Use~'(a;~b)'~or~'(a,~b)',~with~'(',~'['~or~']'~on~the~left~and~')',~']'~or~'['~
    on~the~right.
  }
```

(*End of definition for* `spinterval-invalid-arg`.)

### 15.39.3 Definition of keys for \spinterval

read-cmd
prefix
read-arg
size
silent
concept
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, read-arg, size, silent and concept.

```
\keys_define:nn { spintent / spinterval }
  {
    read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd .initial:n = school,
    read-cmd .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spinterval_prefix_tl {#1} },
    prefix   .initial:n = ,
    prefix   .value_required:n = true,
    read-arg .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spinterval_read_arg_tl {#1} },
    read-arg .initial:n = ,
    read-arg .value_required:n = true,
    size     .choices:nn = { auto , none , big , Big , bigg , Bigg }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { auto } }
```

```
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { none } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { big  } }
            {4} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { Big  } }
            {5} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { bigg } }
            {6} { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_str { Bigg } }
          }
      },
    size      .initial:n = auto,
    size      .value_required:n = true,
    size / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { size } { auto,~none,~big,~Big,~bigg,~Bigg } { \exp_not:n {#1} },
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_spinterval_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    concept   .bool_set:N = \l__spintent_spinterval_concept_bool,
    concept   .initial:n = true,
    concept   .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spinterval }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.39.4 Internal functions for `\spinterval`

`\__spintent_spinterval_set_reason:`

The internal function `\__spintent_spinterval_set_reason:` stores in `\l__spintent_spinterval_reason_str` the text that describes the error code returned by the Lua module, or `invalid argument` when the code is not known.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_set_reason:
  {
    \str_case:VnF \l__spintent_spinterval_luaset_error_code_str
      {
        { delim }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
              { it~must~start~with~'(',~'['~or~']'~and~end~with~')',~']'~or~'[' }
          }
        { vacio }
          { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str { an~endpoint~is~empty } }
        { sep }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
              { there~is~no~separator:~use~a~comma~or~a~semicolon }
          }
        { ambiguo }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
              {
                more~than~one~separator:~use~a~single~semicolon~and~the~commas~are~
                  decimal
              }
          }
        { llaves }
          { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str { unbalanced~braces } }
        { inf-orden }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
              { minus~infinity~goes~on~the~left~and~infinity~on~the~right }
          }
        { inf-cerrado }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str
              {
                an~infinite~endpoint~cannot~be~included:~use~'('~or~']'~on~the~left,~
                ')'~or~'['~on~the~right
              }
          }
```

```
      }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spinterval_reason_str { invalid~argument } }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_set_reason:`.)

`\__spintent_spinterval_set_delims:`

The internal function `\__spintent_spinterval_set_delims:` sets the symbols of the left and right delimiters from the characters returned by the Lua module, and their size commands from the key `size`. With `big`, `Big`, `bigg` and `Bigg` the size is fixed, and with `none` there is no size command. With `auto` there is none unless an endpoint contains a fraction, in which case it is `\Bigl`/`\Bigr` in display style and `\bigl`/`\bigr` in text style, and always `\Bigl`/`\Bigr` when the fraction is a `\dfrac`. Without a size command each delimiter is wrapped in `\mathopen` or `\mathclose`; with one, the delimiter follows the size command.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_set_delims:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_str
      {
        { ( } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_l_tl { \lparen } }
        { [ } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_l_tl { \lbrack } }
        { ] } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_l_tl { \rbrack } }
      }
    \str_case:Vn \l__spintent_spinterval_luaset_right_sym_str
      {
        { ) } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_r_tl { \rparen } }
        { [ } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_r_tl { \lbrack } }
        { ] } { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_sym_r_tl { \rbrack } }
      }
    \tl_clear:N \l__spintent_spinterval_size_l_tl
    \tl_clear:N \l__spintent_spinterval_size_r_tl
    \str_case:Vn \l__spintent_spinterval_size_str
      {
        { big }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \bigl }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \bigr }
          }
        { Big }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
          }
        { bigg }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \biggl }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \biggr }
          }
        { Bigg }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Biggl }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Biggr }
          }
        { auto }
          {
            \str_if_eq:VnF \l__spintent_spinterval_luaset_tall_str { none }
              {
                \int_case:nnF { \mathstyle }
                  {
                    { 0 }
                      {
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
                      }
                    { 1 }
                      {
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
                      }
                    { 2 }
                      {
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \bigl }
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \bigr }
                      }
```

```
                    { 3 }
                      {
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \bigl }
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \bigr }
                      }
                  }
                  { }
                \str_if_eq:VnT \l__spintent_spinterval_luaset_tall_str { dfrac }
                  {
                    \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_l_tl { \Bigl }
                    \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_size_r_tl { \Bigr }
                  }
              }
          }
      }
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spinterval_size_l_tl
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_delim_l_tl
          { \exp_not:N \mathopen { \exp_not:V \l__spintent_spinterval_sym_l_tl } }
        \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_delim_r_tl
          { \exp_not:N \mathclose { \exp_not:V \l__spintent_spinterval_sym_r_tl } }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_delim_l_tl
          {
            \exp_not:V \l__spintent_spinterval_size_l_tl \exp_not:V
              \l__spintent_spinterval_sym_l_tl
          }
        \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_delim_r_tl
          {
            \exp_not:V \l__spintent_spinterval_size_r_tl \exp_not:V
              \l__spintent_spinterval_sym_r_tl
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_set_delims:`.)

`\__spintent_spinterval_set_intents:`

The internal function `\__spintent_spinterval_set_intents:` sets the two words used in the intents from the type returned by the Lua module: `abierto-de` and `a` for an open interval, `cerrado-de` and `a` for a closed one, `abierto-en` and `y-cerrado-en` for an open-closed one, and `cerrado-en` and `y-abierto-en` for a closed-open one. The intent of the group of endpoints is `_<word>:infix($a,$b)` with the second word. The intent of the whole interval is '`_-`' when `silent` is `true`, `_` followed by the value of `read-arg` when it is not empty, and otherwise `_<word>:prefix($ab)` with the first word, preceded by the `prefix`, if any, and `intervalo-` when `concept` is `true`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_set_intents:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_spinterval_luaset_type_str
      {
        { open }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_w_tl { abierto-de }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_g_tl { a }
          }
        { closed }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_w_tl { cerrado-de }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_g_tl { a }
          }
        { open-closed }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_w_tl { abierto-en }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_g_tl { y-cerrado-en }
          }
        { closed-open }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_w_tl { cerrado-en }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_word_g_tl { y-abierto-en }
          }
      }
```

©2026 by Pablo González L

```
    \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_intent_group_tl
      { _ \l__spintent_spinterval_word_g_tl :infix($a,$b) }
    \bool_if:NTF \l__spintent_spinterval_silent_bool
      { \tl_set:Nn \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl { _- } }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spinterval_read_arg_tl
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl
              {
                _
                \bool_if:NT \l__spintent_spinterval_concept_bool
                  {
                    \tl_if_empty:NF \l__spintent_spinterval_prefix_tl
                      { \tl_use:N \l__spintent_spinterval_prefix_tl - }
                    intervalo-
                  }
                \l__spintent_spinterval_word_w_tl :prefix($ab)
              }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl
              { _ \l__spintent_spinterval_read_arg_tl }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_set_intents:`.)

`\__spintent_spinterval_inner_sep:n` The internal function `\__spintent_spinterval_inner_sep:n` calls `\__spintent_inner_sep:` when the endpoint a or b passed in '`#1`' is composite.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_inner_sep:n
  {
    \str_if_eq:eeT
      { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _composite_str } } { true }
      { \__spintent_inner_sep: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_inner_sep:n`.)

`\__spintent_spinterval_plain_number:n` The internal function `\__spintent_spinterval_plain_number:n` typesets the value of the endpoint passed in '`#1`' as a number, with each comma protected by braces. Unless the value is an integer it is preceded by `\__spintent_inner_sep:`. An integer is preceded by a permanent silent ghost instead, which survives in mathml-AF and keeps MathCAT from merging `1,5` into a single decimal number.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_plain_number:n
  {
    \str_if_eq:eeTF { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _integer_str } }
      { true }
      % keep "a,b" apart in mathml-AF
      { \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } }
      { \__spintent_inner_sep: }
    \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _braced_str }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_plain_number:n`.)

`\__spintent_spinterval_value:n` The internal function `\__spintent_spinterval_value:n` typesets the value of the endpoint passed in '`#1`' according to its type: `\infty` for infinity; for a number, `\__spintent_inner_sep:` followed by `\spnum` when `read-cmd` is `school` and the value is not an integer of at most three digits, or `\__spintent_spinterval_plain_number:n` otherwise, since `\spnum` reads such an integer as MathCAT does; and the value as written for any other type.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_value:n
  {
    \str_case:enF { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _type_str } }
      {
        { infinity } { \infty }
        { number }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spinterval_mode_str { school }
              {
```

©2026 by Pablo González L

```
                \tl_set:Ne \l__spintent_spinterval_tmp_tl
                  { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _value_str } }
                \str_if_eq:eeTF
                  { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _short_str } }
                  { true }
                  { \__spintent_spinterval_plain_number:n {#1} }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    \exp_args:NV \spnum \l__spintent_spinterval_tmp_tl
                  }
              }
              { \__spintent_spinterval_plain_number:n {#1} }
          }
      }
      { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _value_str } }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_value:n`.)

`\__spintent_spinterval_print:n`

The internal function `\__spintent_spinterval_print:n` typesets the endpoint passed in '`#1`' with its sign. With `read-cmd=school` a sign + or - is wrapped, with its value, in a native `\MathMLintent` with the intent `_más:prefix($vp)` or `_menos:prefix($vn)`, the value tagged with `\MathMLarg` and preceded by `\__spintent_spinterval_inner_sep:n`; an endpoint without sign is typeset through `\__spintent_spinterval_value:n`. With `read-cmd=mathcat` the sign is typeset as is, followed by the value.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_print:n
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spinterval_mode_str { school }
      {
        \str_case:enF { \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _sign_str } }
          {
            { + }
              {
                \MathMLintent { _más:prefix($vp) }
                  {
                    +
                    \MathMLarg { vp }
                      {
                        \__spintent_spinterval_inner_sep:n {#1}
                          \__spintent_spinterval_value:n {#1}
                      }
                  }
              }
            { - }
              {
                \MathMLintent { _menos:prefix($vn) }
                  {
                    -
                    \MathMLarg { vn }
                      {
                        \__spintent_spinterval_inner_sep:n {#1}
                          \__spintent_spinterval_value:n {#1}
                      }
                  }
              }
          }
          { \__spintent_spinterval_value:n {#1} }
      }
      {
        \str_use:c { l__spintent_spinterval_luaset_ #1 _sign_str }
        \__spintent_spinterval_value:n {#1}
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spinterval_print:n`.)

`\__spintent_spinterval_mathml:`

The internal function `\__spintent_spinterval_mathml:` builds the annotated interval with a native `\MathMLintent` that carries the intent of the whole interval. It contains the left delimiter silenced, a `\MathMLarg` named ab that wraps `\__spintent_inner_sep:` and a `\MathMLintent` with the intent of

the group of endpoints, and the right delimiter silenced. The group holds the endpoints a and b, each tagged with \MathMLarg and typeset by __spintent_spinterval_print:n, separated by the silenced separator.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_mathml:
  {
    \MathMLintent { \l__spintent_spinterval_intent_arg_tl }
      {
        \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spinterval_delim_l_tl }
        \MathMLarg { ab }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \MathMLintent { \l__spintent_spinterval_intent_group_tl }
              {
                \MathMLarg { a }
                  {
                    \__spintent_spinterval_inner_sep:n { a }
                      \__spintent_spinterval_print:n { a }
                  }
                \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spinterval_luaset_sep_str }
                \MathMLarg { b }
                  {
                    \__spintent_spinterval_inner_sep:n { b }
                      \__spintent_spinterval_print:n { b }
                  }
              }
          }
        \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_spinterval_delim_r_tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spinterval_mathml:.)

__spintent_spinterval_exec:nn

The internal function __spintent_spinterval_exec:nn receives the optional ⟨*keys*⟩ passed in '#1' and the {⟨*argument*⟩} passed in '#2'. It calls __spintent_luafun_spinterval_parse_and_set:n; if the Lua module reports an error, it reports spinterval-invalid-arg whatever the value of silent: an invalid {⟨*argument*⟩} is always rejected. When there is no error, it calls __spintent_spinterval_set_delims: and __spintent_spinterval_set_intents:, places __spintent_invisible_sep: and delegates the rendering to __spintent_spinterval_mathml:.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spinterval_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spinterval } {#1}
    \__spintent_luafun_spinterval_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spinterval_luaset_error_str { true }
      {
        \__spintent_spinterval_set_reason:
        \msg_error:nnee { spintent } { spinterval-invalid-arg }
          { \exp_not:n {#2} } { \l__spintent_spinterval_reason_str }
      }
      {
        \__spintent_spinterval_set_delims:
        \__spintent_spinterval_set_intents:
        \__spintent_invisible_sep:
        \__spintent_spinterval_mathml:
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spinterval_exec:nn.)

\spinterval

The public command \spinterval enforces *math mode*, opens a local group, and delegates to __spintent_spinterval_exec:nn.

```
\NewDocumentCommand \spinterval { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spinterval_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spinterval } }
  }
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `\spinterval`. *This function is documented on page 39.*)

## 15.40 The command `\spfun`

The user command `\spfun` typesets a function call such as `f(x)`, `f_{1}(x)`, `f''(x,y)`. The Lua function `\__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n` splits the {⟨*argument*⟩} into the function name, which is a letter with an optional subscript or primes left in the shared `\l__spintent_geo_luaset_*` variables, and the list of arguments, cut at the top-level commas, each one stored in `\l__spintent_spfun_luaset_arg_<i>_tl` together with a flag `\l__spintent_spfun_luaset_simple_<i>_str` telling whether it is a single node. The whole call is tagged with a native `\MathMLintent` whose `intent` is `$f($a1,$a2,...)`; the name is tagged `arg="f"` and each argument `arg="a<i>"`, while the parentheses and the commas are silenced. The name may carry the inverse exponent `^{-1}`, which sets the flag `\l__spintent_spfun_luaset_inv_str`; in that case the literal `intent` of the name ends in `-inversa`, the exponent is typeset silenced and the parentheses may be omitted, with no arguments and `$f` as the whole `intent`. An argument that is itself a call, `f(g(x))` or `f(g^{-1}(y))`, is analysed recursively by Lua, kind `call`, and typeset by `\__spintent_spfun_nested:n`, which runs the same code in a group, one level deeper; the `arg` names carry the depth.

### 15.40.1 Definition of variables for `\spfun`

`\l__spintent_spfun_mode_str`
`\l__spintent_spfun_prefix_tl`
`\l__spintent_spfun_intent_arg_tl`
`\l__spintent_spfun_kv_tl`
`\l__spintent_spfun_refs_tl`
`\l__spintent_spfun_tmp_str`
`\l__spintent_spfun_nargs_int`
`\l__spintent_spfun_depth_int`
`\l__spintent_spfun_call_tl`
`\l__spintent_spfun_silent_bool`
`\l__spintent_spfun_concept_bool`
`\l__spintent_spfun_luaset_error_str`
`\l__spintent_spfun_luaset_nargs_str`
`\l__spintent_spfun_luaset_inv_str`

The variable `\l__spintent_spfun_mode_str` stores the value set by the key `read-cmd` and `\l__spintent_spfun_prefix_tl` the one set by `prefix`. The boolean variables `\l__spintent_spfun_silent_bo` and `\l__spintent_spfun_concept_bool` store the keys `silent` and `concept`. The variable `\l__spintent_spfun_call_tl` stores the `$f($a1,...)` text of the `intent` and `\l__spintent_spfun_depth_int` the nesting level of `\__spintent_spfun_nested:n`. The three `luaset` variables are set from Lua.

```
\str_new:N  \l__spintent_spfun_mode_str
\tl_new:N   \l__spintent_spfun_prefix_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spfun_intent_arg_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spfun_kv_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spfun_refs_tl
\str_new:N  \l__spintent_spfun_tmp_str
\int_new:N  \l__spintent_spfun_nargs_int
\bool_new:N \l__spintent_spfun_silent_bool
\bool_new:N \l__spintent_spfun_concept_bool
\str_new:N  \l__spintent_spfun_luaset_error_str
\str_new:N  \l__spintent_spfun_luaset_nargs_str
\str_new:N  \l__spintent_spfun_luaset_inv_str
\tl_new:N   \l__spintent_spfun_call_tl
\int_new:N  \l__spintent_spfun_depth_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spfun_mode_str` *and others.*)

### 15.40.2 Definition of error messages for `\spfun`

spfun-invalid-arg

The "error" `spfun-invalid-arg` is raised when the argument fails to parse: no valid name, no parentheses unless it is the inverse function, a malformed or misplaced inverse exponent, unbalanced delimiters, an empty argument or text after the closing parenthesis. It is raised whatever the value of `silent`.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spfun-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spfun'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~have~the~form~'f(x)'~or~'f(x,y,...)',~where~'f'~is~a~letter~with~
    optional~primes~or~subscript.
  }
```

(*End of definition for* `spfun-invalid-arg`.)

### 15.40.3 Definition of keys for `\spfun`

read-cmd
prefix
concept
silent
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `concept` and `silent`.

```
\keys_define:nn { spintent / spfun }
  {
    read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spfun_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spfun_mode_str { mathcat } }
          }
```

```
      },
    read-cmd .initial:n = school,
    read-cmd .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spfun_prefix_tl {#1} },
    prefix   .initial:n = ,
    prefix   .value_required:n = true,
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spfun_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    concept  .bool_set:N = \l__spintent_spfun_concept_bool,
    concept  .initial:n = false,
    concept  .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spfun }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.40.4 Internal functions for `\spfun`

`\__spintent_spfun_fname:` `\__spintent_spfun_aname:n`

Names of the `arg` attributes at the current nesting depth `\l__spintent_spfun_depth_int`. At depth 1 they are `f` and `a<i>`; at a deeper level, `f<d>` and `a<d>x<i>`.

```
\cs_new:Nn \__spintent_spfun_fname:
  {
    f
    \int_compare:nNnF { \l__spintent_spfun_depth_int } = { 1 }
      { \int_use:N \l__spintent_spfun_depth_int }
  }
\cs_new:Nn \__spintent_spfun_aname:n
  {
    a
    \int_compare:nNnF { \l__spintent_spfun_depth_int } = { 1 }
      { \int_use:N \l__spintent_spfun_depth_int x }
    #1
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_fname:` *and* `\__spintent_spfun_aname:n`.)

`\__spintent_spfun_name_plain:`

Typesets the name without any annotation: the letter, followed by the subscript or by the primes when there are any.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_name_plain:
  {
    \l__spintent_geo_luaset_letra_str
    \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
      {
        { sub }   { \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
        { prima } { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
      }
      { }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfun_luaset_inv_str { true }
      { \c_math_superscript_token { -1 } }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_name_plain:`.)

`\__spintent_spfun_name_school:`

For `read-cmd=school` the name is tagged `arg="f"` with a literal `intent` such as `_f-sub-uno-` or `_F-doble-prima-` through the shared queue, so `MathCAT` neither announces a capital letter nor reads the Unicode double prime as seconds. A subscript is typeset silenced; a prime is not, since it is not spoken on the base. The inverse exponent `^{-1}`, when present, is typeset silenced too: the literal `intent` `_f-inversa-` already says everything.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_name_school:
  {
    \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_kv_tl
```

```
      {
        arg = " \__spintent_spfun_fname: ", intent =
          "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
      }
    \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { \l__spintent_spfun_kv_tl }
    \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
      {
        { sub }
          {
            \l__spintent_geo_luaset_letra_str
            \c_math_subscript_token
              { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
          }
        { prima }
          { \l__spintent_geo_luaset_letra_str \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
      }
      { \l__spintent_geo_luaset_letra_str }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfun_luaset_inv_str { true }
      {
        \c_math_superscript_token
          { \MathMLintent { :silent } { -1 } }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_name_school:`.)

`\__spintent_spfun_name_mathcat:` For `read-cmd=mathcat` the name is tagged `arg="f"` with a native `\MathMLarg`, without using the shared queue. With a subscript or primes, the inner separator keeps the `arg` on a wrapping `<mrow>`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_name_mathcat:
  {
    \bool_lazy_and:nnTF
      { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_tipo_str { } }
      { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spfun_luaset_inv_str { false } }
      { \MathMLarg { \__spintent_spfun_fname: } { \__spintent_spfun_name_plain: } }
      {
        \MathMLarg { \__spintent_spfun_fname: }
          { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfun_name_plain: }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_name_mathcat:`.)

`\__spintent_spfun_arg:n` Tags argument number `#1` with `arg="a<i>"`, named by `\__spintent_spfun_aname:n`. A single node, which is a letter, a number or a command such as `\alpha`, carries its `arg` directly; any other argument starts with the inner separator, which forces an `<mrow>` to hold the `arg`. An argument that is itself a call, such as `g(x)` or `g^{-1}(y)`, is typeset by `\__spintent_spfun_nested:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_arg:n
  {
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spfun_tmp_str
      { l__spintent_spfun_luaset_simple_ #1 _str }
    \str_case:VnF \l__spintent_spfun_tmp_str
      {
        { true }
          {
            \MathMLarg { \__spintent_spfun_aname:n {#1} }
              { \tl_use:c { l__spintent_spfun_luaset_arg_ #1 _tl } }
          }
        { call }
          {
            \MathMLarg { \__spintent_spfun_aname:n {#1} }
              { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfun_nested:n {#1} }
          }
      }
      {
        \MathMLarg { \__spintent_spfun_aname:n {#1} }
          { \__spintent_inner_sep: \tl_use:c { l__spintent_spfun_luaset_arg_ #1 _tl } }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_arg:n`.)

©2026 by Pablo González L

__spintent_spfun_args: Walks the arguments, silencing the comma between them.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_args:
  {
    \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfun_nargs_int }
      {
        \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 }
          { \MathMLintent { :silent } { , } }
        \__spintent_spfun_arg:n {##1}
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spfun_args:.)

__spintent_spfun_args_plain: Typesets the arguments with no annotation for silent.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_args_plain:
  {
    \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfun_nargs_int }
      {
        \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , }
        \tl_use:c { l__spintent_spfun_luaset_arg_ ##1 _tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spfun_args_plain:.)

__spintent_spfun_set_intent: Builds the concept intent in \l__spintent_spfun_intent_arg_tl: $f($a1,$a2,...) when concept is false, and _prefix-función:prefix($f($a1,$a2,...)) otherwise. Without arguments, as for the inverse function written bare, the call is just $f.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_set_intent:
  {
    \tl_clear:N \l__spintent_spfun_refs_tl
    \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfun_nargs_int }
      {
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spfun_refs_tl
          { \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , } $ \__spintent_spfun_aname:n {##1} }
      }
    \int_compare:nNnTF { \l__spintent_spfun_nargs_int } = { 0 }
      { \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_call_tl { $ \__spintent_spfun_fname: } }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_call_tl
          { $ \__spintent_spfun_fname: ( \l__spintent_spfun_refs_tl ) }
      }
    \bool_if:NTF \l__spintent_spfun_concept_bool
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_intent_arg_tl
          {
            _
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_spfun_prefix_tl
              { \tl_use:N \l__spintent_spfun_prefix_tl - }
            función:prefix( \l__spintent_spfun_call_tl )
          }
      }
      {
        \tl_set_eq:NN \l__spintent_spfun_intent_arg_tl \l__spintent_spfun_call_tl
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spfun_set_intent:.)

__spintent_spfun_mathml: Calls __spintent_invisible_sep: first, then wraps name, parentheses and arguments in a native \MathMLintent. With silent set to true the intent is '_-' and nothing inside is annotated.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \__spintent_spfun_body:
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spfun_mathml:.)

__spintent_spfun_body: The call itself, without the outer separator: used by the top-level call and by every call nested in an argument.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_body:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spfun_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \__spintent_spfun_name_plain:
            \int_compare:nNnF { \l__spintent_spfun_nargs_int } = { 0 }
              {
                \lparen
                \__spintent_spfun_args_plain:
                \rparen
              }
          }
      }
      {
        \__spintent_spfun_set_intent:
        \MathMLintent { \l__spintent_spfun_intent_arg_tl }
          {
            \int_compare:nNnT { \l__spintent_spfun_nargs_int } = { 0 }
              { \__spintent_inner_sep: }
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spfun_mode_str { school }
              { \__spintent_spfun_name_school: }
              { \__spintent_spfun_name_mathcat: }
            \int_compare:nNnF { \l__spintent_spfun_nargs_int } = { 0 }
              {
                \MathMLintent { :silent } { \lparen }
                \__spintent_spfun_args:
                \MathMLintent { :silent } { \rparen }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spfun_body:.)

__spintent_spfun_nested:n Typesets argument number #1 as a call of its own. It opens a group, so the values that Lua leaves in the variables for the nested call, namely the name, the arguments and their number, are discarded when it ends. The nested call raises the depth, does not apply concept and goes through __spintent_spfun_body: with no outer separator. It cannot fail to parse, since the first analysis already validated every level.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_nested:n
  {
    \group_begin:
      \__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:v { l__spintent_spfun_luaset_arg_ #1 _tl }
      \int_incr:N \l__spintent_spfun_depth_int
      \bool_set_false:N \l__spintent_spfun_concept_bool
      \int_set:NV \l__spintent_spfun_nargs_int \l__spintent_spfun_luaset_nargs_str
      \__spintent_spfun_body:
    \group_end:
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spfun_nested:n.)

__spintent_spfun_exec:nn Receives the optional ⟨*keys*⟩ in '#1' and the {⟨*argument*⟩} in '#2'. Parses first, reporting spfun-invalid-arg on error whatever silent is.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfun_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spfun } {#1}
    \__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spfun_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spfun-invalid-arg } { \exp_not:n {#2} }
      }
      {
        \int_set:NV \l__spintent_spfun_nargs_int \l__spintent_spfun_luaset_nargs_str
        \int_set:Nn \l__spintent_spfun_depth_int { 1 }
        \__spintent_spfun_mathml:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfun_exec:nn`.)

`\spfun` The public command `\spfun` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates to `\__spintent_spfun_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spfun { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spfun_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spfun } }
  }
```

(*End of definition for* `\spfun`. *This function is documented on page 40.*)

## 15.41 The command \spfuncomp

The user command `\spfuncomp` typesets the linear composition of functions: `f\circ g`, `f\circ g\circ h`, `(f\circ g)` and the composition applied to arguments, `(f\circ g)(x)`. The Lua function `\__spintent_luafun_spfuncomp_parse_and_set:n` splits the {⟨*argument*⟩} at the top-level `\circ`, or the Unicode character U+2218; every function is a name as in `\spfun` and gets its literal `intent`, so `MathCAT` neither announces a capital letter nor reads the letter h, U+210E, as Planck's constant. The arguments of the application, if any, are left in the `\spfun` variables and typeset with its own functions, so an argument may be a call. The whole is tagged with a native `\MathMLintent` whose `intent` is `_compuesta-con:infix($k1,$k2,...)`; the application adds `$c($a1,...)` around it, with the composition tagged `arg="c"`. With two or more arguments they are grouped under their own `intent`, `_coma:infix($a1,$a2,...)`, tagged `arg="l"`, because `MathCAT` drops the commas of a call whose head is not a single letter. The `\circ` and the parentheses are silenced.

### 15.41.1 Definition of variables for \spfuncomp

`\l__spintent_spfuncomp_n_int` `\l__spintent_spfuncomp_refs_tl` `\l__spintent_spfuncomp_intent_tl` `\l__spintent_spfuncomp_kv_tl` `\l__spintent_spfuncomp_tipo_str` `\l__spintent_spfuncomp_luaset_error_str` `\l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str` `\l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str` `\l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str` Number of functions, the references and the `intent` being built, the key-value list and the kind of the function being typeset, and the values that Lua leaves: error flag, number of functions, whether the composition is in parentheses and whether it is applied to arguments.

```
\int_new:N   \l__spintent_spfuncomp_n_int
\tl_new:N    \l__spintent_spfuncomp_refs_tl
\tl_new:N    \l__spintent_spfuncomp_intent_tl
\tl_new:N    \l__spintent_spfuncomp_kv_tl
\str_new:N   \l__spintent_spfuncomp_tipo_str
\str_new:N   \l__spintent_spfuncomp_luaset_error_str
\str_new:N   \l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str
\str_new:N   \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str
\str_new:N   \l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spfuncomp_n_int` *and others.*)

### 15.41.2 Definition of error messages for \spfuncomp

`spfuncomp-invalid-arg` The "error" `spfuncomp-invalid-arg` is raised when the argument is not a composition of at least two function names, optionally in parentheses and optionally applied to arguments written in parentheses, whatever the value of `silent`.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spfuncomp-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spfuncomp'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~two~or~more~functions~joined~by~'\token_to_str:N \circ'.
  }
```

(*End of definition for* `spfuncomp-invalid-arg`.)

### 15.41.3 Definition of keys for \spfuncomp

`silent` `unknown` We define the ⟨*key*⟩ `silent`.

```
\keys_define:nn { spintent / spfuncomp }
  {
    silent  .bool_set:N = \l__spintent_spfuncomp_silent_bool,
```

```
    silent  .initial:n = false,
    silent  .value_required:n = true,
    unknown .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spfuncomp }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and* `unknown`.)

### 15.41.4 Internal functions for `\spfuncomp`

`\__spintent_spfuncomp_fun:n`

Function number `#1` of the chain. Its first letter is tagged `arg="k<i>"` with the literal `intent` of the name through the shared queue. A subscript is typeset silenced; a prime is not; the inverse exponent `^{-1}` is silenced as well.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_fun:n
  {
    \tl_set:Ne \l__spintent_spfuncomp_kv_tl
      {
        arg = " k #1 ",
        intent = "_ \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_intent_ #1 _str } -"
      }
    \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { \l__spintent_spfuncomp_kv_tl }
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spfuncomp_tipo_str
      { l__spintent_spfuncomp_luaset_tipo_ #1 _str }
    \str_case:VnF \l__spintent_spfuncomp_tipo_str
      {
        { sub }
          {
            \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_letra_ #1 _str }
            \c_math_subscript_token
              {
                \MathMLintent { :silent }
                  { \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_sub_ #1 _str } }
              }
          }
        { prima }
          {
            \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_letra_ #1 _str }
            \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_sub_ #1 _str }
          }
      }
      { \use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_letra_ #1 _str } }
    \str_set_eq:Nc \l__spintent_spfuncomp_tipo_str
      { l__spintent_spfuncomp_luaset_inv_ #1 _str }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_tipo_str { true }
      {
        \c_math_superscript_token
          { \MathMLintent { :silent } { -1 } }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_fun:n`.)

`\__spintent_spfuncomp_group:`

The composition, with its own `intent`, in parentheses when the argument was written in parentheses.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_group:
  {
    \tl_clear:N \l__spintent_spfuncomp_refs_tl
    \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfuncomp_n_int }
      {
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spfuncomp_refs_tl
          { \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , } $k ##1 }
      }
    \tl_set:Ne \l__spintent_spfuncomp_intent_tl
      { _compuesta-con:infix( \l__spintent_spfuncomp_refs_tl ) }
    \MathMLintent { \l__spintent_spfuncomp_intent_tl }
      {
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str { true }
          { \MathMLintent { :silent } { \lparen } }
        \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfuncomp_n_int }
```

```
3937            {
3938              \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 }
3939                { \MathMLintent { :silent } { \circ } }
3940              \__spintent_spfuncomp_fun:n {##1}
3941            }
3942          \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str { true }
3943            { \MathMLintent { :silent } { \rparen } }
3944        }
3945    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_group:`.)

`\__spintent_spfuncomp_plain:` Typesets the whole with no annotation for `silent`.

```
3946 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_plain:
3947   {
3948     \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str { true } { \lparen }
3949     \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfuncomp_n_int }
3950       {
3951         \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { \circ }
3952         \tl_use:c { l__spintent_spfuncomp_luaset_print_ ##1 _tl }
3953       }
3954     \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_str { true } { \rparen }
3955     \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str { true }
3956       {
3957         \lparen \__spintent_spfun_args_plain: \rparen
3958       }
3959   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_plain:`.)

`\__spintent_spfuncomp_mathml:` Calls `\__spintent_invisible_sep:` first. With `silent` the `intent` is '_-'. Otherwise an application wraps the composition with `arg="c"`, and the arguments in `$c($a1,...)`; the arguments are processed as in `\spfun`, including calls nested in them.

```
3960 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_mathml:
3961   {
3962     \__spintent_invisible_sep:
3963     \str_if_eq:VnT \l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str { true }
3964       {
3965         \int_set:NV \l__spintent_spfun_nargs_int \l__spintent_spfun_luaset_nargs_str
3966       }
3967     \int_set:Nn \l__spintent_spfun_depth_int { 1 }
3968     \str_set:Nn \l__spintent_spfun_mode_str { school }
3969     \bool_set_false:N \l__spintent_spfun_silent_bool
3970     \bool_set_false:N \l__spintent_spfun_concept_bool
3971     \bool_if:NTF \l__spintent_spfuncomp_silent_bool
3972       {
3973         \MathMLintent { _- }
3974           { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfuncomp_plain: }
3975       }
3976       {
3977         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_str { true }
3978           {
3979             \tl_clear:N \l__spintent_spfun_refs_tl
3980             \int_step_inline:nn { \l__spintent_spfun_nargs_int }
3981               {
3982                 \tl_put_right:Ne \l__spintent_spfun_refs_tl
3983                   {
3984                     \int_compare:nNnF { ##1 } = { 1 } { , } $ \__spintent_spfun_aname:n
3985                       {##1}
3986                   }
3987               }
3988             \int_compare:nNnTF { \l__spintent_spfun_nargs_int } > { 1 }
3989               {
3990                 \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_call_tl { $c ( $l ) }
3991                 \MathMLintent { \l__spintent_spfun_call_tl }
3992                   {
3993                     \MathMLarg { c }
3994                       { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfuncomp_group: }
3995                     \MathMLintent { :silent } { \lparen }
3996                     \MathMLarg { l }
```

```
                        {
                          \__spintent_inner_sep:
                          \MathMLintent
                            { _coma:infix ( \l__spintent_spfun_refs_tl ) }
                            { \__spintent_spfun_args: }
                        }
                      \MathMLintent { :silent } { \rparen }
                    }
                }
                {
                  \tl_set:Ne \l__spintent_spfun_call_tl
                    { $c ( \l__spintent_spfun_refs_tl ) }
                  \MathMLintent { \l__spintent_spfun_call_tl }
                    {
                      \MathMLarg { c }
                        { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfuncomp_group: }
                      \MathMLintent { :silent } { \lparen }
                      \__spintent_spfun_args:
                      \MathMLintent { :silent } { \rparen }
                    }
                }
            }
            { \__spintent_spfuncomp_group: }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_mathml:`.)

`\__spintent_spfuncomp_exec:nn` Receives the optional ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#2`'. Parses first, reporting `spfuncomp-invalid-arg` on error whatever `silent` is.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfuncomp_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spfuncomp } {#1}
    \__spintent_luafun_spfuncomp_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spfuncomp_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spfuncomp-invalid-arg }
          { \exp_not:n {#2} }
      }
      {
        \int_set:NV \l__spintent_spfuncomp_n_int \l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str
        \__spintent_spfuncomp_mathml:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfuncomp_exec:nn`.)

`\spfuncomp` The public command `\spfuncomp` enforces *math mode*, opens a local group with the scope attribute, for the calls that an argument may contain, and delegates to `\__spintent_spfuncomp_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spfuncomp { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spfuncomp_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spfuncomp } }
  }
```

(*End of definition for* `\spfuncomp`. *This function is documented on page 42.*)

## 15.42 The commands `\spdom`, `\sprec` and `\spcod`

The user commands `\spdom`, `\sprec` and `\spcod` typeset the domain `\operatorname{Dom}(f)`, the range `\operatorname{Rec}(f)` and the codomain `\operatorname{Cod}(f)` of a function. They share one implementation, `\__spintent_spdom_exec:nnnnn`, which receives the command name, the operator, the spoken word, the ⟨*keys*⟩ and the {⟨*argument*⟩}. The Lua function `\__spintent_luafun_spdom_parse_and_set:n` accepts exactly a function name, as `\spfun` does: a letter with an optional subscript or primes, and the optional

exponent `^{-1}`. It leaves it in the shared `\l__spintent_geo_luaset_*` variables. The whole is tagged with a native `\MathMLintent` whose `intent` is `_[prefix-]dominio-de:prefix($f)`, with `recorrido` or `codominio` in place of `dominio` for the other two commands; the operator, the parentheses are silenced and the name carries `arg="f"` wrapped in its own literal `intent`, such as `_f-`, `_F-doble-prima-` or `_f-inversa-`, so `MathCAT` neither announces a capital letter nor reads the inverse as a power. No `read-cmd` nor `concept` keys exist: the native reading of `Dom(f)` is not useful, and the concept is already the spoken word.

### 15.42.1 Definition of variables for \spdom

`\l__spintent_spdom_cmd_str` `\l__spintent_spdom_op_tl` `\l__spintent_spdom_word_tl` `\l__spintent_spdom_prefix_tl` `\l__spintent_spdom_intent_arg_tl` `\l__spintent_spdom_luaset_error_str`

Command name, operator and word, which each public command sets, the value of the key `prefix`, the `intent` being built and the error flag set from Lua.

```
\str_new:N  \l__spintent_spdom_cmd_str
\tl_new:N   \l__spintent_spdom_op_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spdom_word_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spdom_prefix_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spdom_intent_arg_tl
\str_new:N  \l__spintent_spdom_luaset_error_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spdom_cmd_str` *and others.*)

### 15.42.2 Definition of error messages for \spdom

`spdom-invalid-arg`

The "error" `spdom-invalid-arg` is raised when the argument is not a function name. It receives the command name and the argument, and is raised whatever the value of `silent`.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spdom-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#2'~for~'\c_backslash_str #1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~function~name.
  }
```

(*End of definition for* `spdom-invalid-arg`.)

### 15.42.3 Definition of keys for \spdom

`prefix` `silent` `unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `prefix` and `silent`.

```
\keys_define:nn { spintent / spdom }
  {
    prefix  .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spdom_prefix_tl {#1} },
    prefix  .initial:n = ,
    prefix  .value_required:n = true,
    silent  .bool_set:N = \l__spintent_spdom_silent_bool,
    silent  .initial:n = false,
    silent  .value_required:n = true,
    unknown .code:n =
      {
        \str_set_eq:NN \l__spintent_command_name_str \l__spintent_spdom_cmd_str
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `prefix`, `silent`, *and* `unknown`.)

### 15.42.4 Internal functions for \spdom

`\__spintent_spdom_name:`

Tags the name with `arg="f"` through a native `\MathMLarg`; inside it, a native `\MathMLintent` gives the name its literal `intent`. Both groups start with the inner separator, so each one gets its own `<mrow>` even when the name is a single node.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdom_name:
  {
    \MathMLarg { f }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \MathMLintent { _ \l__spintent_geo_luaset_intent_str - }
          { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spfun_name_plain: }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spdom_name:`.)

©2026 by Pablo González L

__spintent_spdom_mathml: Calls __spintent_invisible_sep: first, then wraps operator, parentheses and name in a native \MathMLintent. With silent set to true the intent is '_-' and nothing inside is annotated.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdom_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spdom_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \operatorname { \l__spintent_spdom_op_tl }
            \lparen \__spintent_spfun_name_plain: \rparen
          }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spdom_intent_arg_tl
          {
            _
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_spdom_prefix_tl
              { \tl_use:N \l__spintent_spdom_prefix_tl - }
            \l__spintent_spdom_word_tl -de:prefix( $f )
          }
        \MathMLintent { \l__spintent_spdom_intent_arg_tl }
          {
            \MathMLintent { :silent } { \operatorname { \l__spintent_spdom_op_tl } }
            \MathMLintent { :silent } { \lparen }
            \__spintent_spdom_name:
            \MathMLintent { :silent } { \rparen }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spdom_mathml:.)

__spintent_spdom_exec:nnnnn Receives the command name in '#1', the operator in '#2', the spoken word in '#3', the optional ⟨*keys*⟩ in '#4' and the {⟨*argument*⟩} in '#5'. Parses first, reporting spdom-invalid-arg on error whatever silent is.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spdom_exec:nnnnn
  {
    \str_set:Nn \l__spintent_spdom_cmd_str {#1}
    \tl_set:Nn  \l__spintent_spdom_op_tl   {#2}
    \tl_set:Nn  \l__spintent_spdom_word_tl {#3}
    \keys_set:nn { spintent / spdom } {#4}
    \__spintent_luafun_spdom_parse_and_set:n { \exp_not:n {#5} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spdom_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnee { spintent } { spdom-invalid-arg }
          {#1} { \exp_not:n {#5} }
      }
      { \__spintent_spdom_mathml: }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spdom_exec:nnnnn.)

\spdom \sprec \spcod The public commands \spdom, \sprec and \spcod enforce *math mode*, open a local group, and delegate to __spintent_spdom_exec:nnnnn.

```
\NewDocumentCommand \spdom { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spdom_exec:nnnnn { spdom } { Dom } { dominio } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdom } }
  }
\NewDocumentCommand \sprec { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
```

```
      \group_begin:
        \__spintent_spdom_exec:nnnnn { sprec } { Rec } { recorrido } {#1} {#2}
      \group_end:
    }
    { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprec } }
}
\NewDocumentCommand \spcod { O{} m }
{
  \mode_if_math:TF
    {
      \group_begin:
        \__spintent_spdom_exec:nnnnn { spcod } { Cod } { codominio } {#1} {#2}
      \group_end:
    }
    { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcod } }
}
```

(*End of definition for* `\spdom`, `\sprec`, *and* `\spcod`. *These functions are documented on page 41.*)

## 15.43 The command `\spabs`

The user command `\spabs` typesets the absolute value `\lvert x\rvert` and reads it with the literal intent `valor-absoluto($x)`. Optionally, a second literal intent `fin-valor-absoluto` announces where it ends. It has the keys `silent`, `read-arg`, `size` and `close`.

### 15.43.1 Definition of variables for `\spabs`

`\l__spintent_spabs_read_arg_tl` `\l__spintent_spabs_size_str` `\l__spintent_spabs_close_mode_str`

The token list variable `\l__spintent_spabs_read_arg_tl` stores the key `read-arg`, and the string variables `\l__spintent_spabs_size_str` and `\l__spintent_spabs_close_mode_str` the keys `size` and `close`.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spabs_read_arg_tl
\str_new:N  \l__spintent_spabs_size_str
\str_new:N  \l__spintent_spabs_close_mode_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spabs_read_arg_tl`, `\l__spintent_spabs_size_str`, *and* `\l__spintent_spabs_close_mode_str`.)

`\l__spintent_spabs_delim_l_tl` `\l__spintent_spabs_delim_r_tl`

The opening and closing bars, with their size commands.

```
\tl_new:N \l__spintent_spabs_delim_l_tl
\tl_new:N \l__spintent_spabs_delim_r_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spabs_delim_l_tl` *and* `\l__spintent_spabs_delim_r_tl`.)

`\l__spintent_spabs_luaset_close_str` `\l__spintent_spabs_close_bool`

The string variable `\l__spintent_spabs_luaset_close_str` is set by the function `\__spintent_luafun_spabs_` and is `true` when the argument, without spaces and without a leading sign, has more than one token; the boolean variable `\l__spintent_spabs_close_bool` tells whether the closing is read.

```
\str_new:N  \l__spintent_spabs_luaset_close_str
\bool_new:N \l__spintent_spabs_close_bool
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spabs_luaset_close_str` *and* `\l__spintent_spabs_close_bool`.)

### 15.43.2 Definition of error messages for `\spabs`

`spabs-empty-arg`

The "error" `spabs-empty-arg` is raised when the argument of `\spabs` is missing or *blank*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spabs-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spabs'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~expression~inside~the~absolute~value~is~required.
  }
```

(*End of definition for* `spabs-empty-arg`.)

### 15.43.3 Definition of keys for `\spabs`

`silent` `read-arg` `size` `close` `unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `silent`, `read-arg`, `size` and `close`.

```
\keys_define:nn { spintent / spabs }
  {
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spabs_silent_bool,
```

©2026 by Pablo González L

```
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    read-arg .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spabs_read_arg_tl {#1} },
    read-arg .initial:n = ,
    read-arg .value_required:n = true,
    size     .choices:nn = { none , big , Big , bigg , Bigg }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { none } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { big  } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { Big  } }
            {4} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { bigg } }
            {5} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_size_str { Bigg } }
          }
      },
    size     .initial:n = none,
    size     .value_required:n = true,
    size / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { size } { none,~big,~Big,~bigg,~Bigg } { \exp_not:n {#1} },
    close    .choices:nn = { auto , true , false }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_close_mode_str { auto  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_close_mode_str { true  } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spabs_close_mode_str { false } }
          }
      },
    close    .initial:n = auto,
    close    .value_required:n = true,
    close / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { close } { auto,~true,~false } { \exp_not:n {#1} },
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spabs }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

### 15.43.4 Internal functions for `\spabs`

`\__spintent_spabs_set_delims:`

The function `\__spintent_spabs_set_delims:` sets the bars from the key `size`: the bare `\lvert` and `\rvert` for `none`, and `\bigl`, `\Bigl`, `\biggl` or `\Biggl`, and the closing versions, before the bars otherwise.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spabs_set_delims:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_spabs_size_str
      {
        { none }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \lvert }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \rvert }
          }
        { big }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \bigl  \lvert }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \bigr  \rvert }
          }
        { Big }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \Bigl  \lvert }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \Bigr  \rvert }
          }
        { bigg }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \biggl \lvert }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \biggr \rvert }
```

©2026 by Pablo González L

```
4239            }
4240          { Bigg }
4241            {
4242              \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_l_tl { \Biggl \lvert }
4243              \tl_set:Nn \l__spintent_spabs_delim_r_tl { \Biggr \rvert }
4244            }
4245        }
4246    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spabs_set_delims:`.)

`\__spintent_spabs_set_close:n` The function `\__spintent_spabs_set_close:n` sets `\l__spintent_spabs_close_bool` from `close`: always `true` with `true`, always `false` with `false`, and with `auto` `true` when Lua reports that the argument '`#1`', without spaces and without a leading + or -, has more than one token.

```
4247 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spabs_set_close:n
4248   {
4249     \bool_set_false:N \l__spintent_spabs_close_bool
4250     \str_case:Vn \l__spintent_spabs_close_mode_str
4251       {
4252         { true } { \bool_set_true:N \l__spintent_spabs_close_bool }
4253         { auto }
4254           {
4255             \__spintent_luafun_spabs_close:n { \exp_not:n {#1} }
4256             \str_if_eq:VnT \l__spintent_spabs_luaset_close_str { true }
4257               { \bool_set_true:N \l__spintent_spabs_close_bool }
4258           }
4259       }
4260   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spabs_set_close:n`.)

`\__spintent_spabs_exec:nn` The function `\__spintent_spabs_exec:nn` sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`', sets the delimiters with `\__spintent_spabs_set_delims:` and calls `\__spintent_spabs_mathml:n` with the argument in '`#2`'.

```
4261 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spabs_exec:nn
4262   {
4263     \keys_set:nn { spintent / spabs } {#1}
4264     \__spintent_spabs_set_delims:
4265     \__spintent_spabs_mathml:n {#2}
4266   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spabs_exec:nn`.)

`\__spintent_spabs_mathml:n` The function `\__spintent_spabs_mathml:n` prints the absolute value of '`#1`' inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spintent_invisible_sep:` and followed by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`. With `silent=true` the intent is '`_-`'; with `read-arg` given it is `_`⟨*read-arg*⟩`:nofix`; otherwise it is `_valor-absoluto($x)`. In this last case, when `\__spintent_spabs_set_close:n` sets the closing, a native `\MathMLintent` with the literal intent `_fin-valor-absoluto` follows the bars as a sibling, holding `\__spintent_inner_sep:` and an invisible character, and the outer ghost is omitted because the formula already has two top-level nodes.

```
4267 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spabs_mathml:n
4268   {
4269     \bool_if:NTF \l__spintent_spabs_silent_bool
4270       {
4271         \__spintent_invisible_sep:
4272         \MathMLintent { _- }
4273           {
4274             \l__spintent_spabs_delim_l_tl \__spintent_inner_sep: #1
4275               \l__spintent_spabs_delim_r_tl
4276           }
4277       }
4278       {
4279         \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spabs_read_arg_tl
4280           {
4281             \__spintent_spabs_set_close:n {#1}
4282             \bool_if:NF \l__spintent_spabs_close_bool { \__spintent_invisible_sep: }
4283             \MathMLintent { _valor-absoluto($x) }
4284               {
4285                 \l__spintent_spabs_delim_l_tl
```

```
4286                \MathMLarg { x } { \__spintent_inner_sep: #1 }
4287                \l__spintent_spabs_delim_r_tl
4288              }
4289            \bool_if:NT \l__spintent_spabs_close_bool
4290              {
4291                \MathMLintent { _fin-valor-absoluto }
4292                  { \__spintent_inner_sep: \c__spintent_invisible_sep_int }
4293              }
4294          }
4295          {
4296            \__spintent_invisible_sep:
4297            \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spabs_read_arg_tl :nofix }
4298              {
4299                \l__spintent_spabs_delim_l_tl \__spintent_inner_sep: #1
4300                  \l__spintent_spabs_delim_r_tl
4301              }
4302          }
4303      }
4304  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spabs_mathml:n`.)

`\spabs` The public command `\spabs` enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to `\__spintent_spabs_exec:nn`.

```
4305 \NewDocumentCommand \spabs { O{} m }
4306   {
4307     \mode_if_math:TF
4308       {
4309         \group_begin:
4310           \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
4311           \tl_if_blank:nTF {#2}
4312             { \msg_error:nn { spintent } { spabs-empty-arg } }
4313             { \__spintent_spabs_exec:nn {#1} {#2} }
4314         \group_end:
4315       }
4316       { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spabs } }
4317   }
```

(*End of definition for* `\spabs`. *This function is documented on page 42.*)

## 15.44 The function `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`

`\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl` Scratch variables for `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`: the reference name in '`#1`', and the calling command's own `read-cmd`/`silent` state, looked up by the name in '`#2`'.

```
4318 \tl_new:N   \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl
4319 \str_new:N  \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str
4320 \tl_new:N   \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
4321 \bool_new:N \l__spintent_mathmlarg_point_silent_bool
```

(*End of definition for* `\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl` *and others.*)

`\__spintent_mathmlarg_point:nnn` `\__spintent_mathmlarg_point:nnV` Annotates the point in '`#3`' with `arg` and, when applicable, a literal `intent`, without wrapping it in its own `<mrow>`. Concept `intent` is passed empty on purpose: the caller applies it externally, via a native `\MathMLintent`.

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `sub`, for `read-cmd=school` the letter is tagged with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn` and the subscript is appended separately, silenced. A subscript of more than one digit is typeset plain, with one extra silent claim per digit. For `read-cmd=mathcat`, the letter and the subscript are typeset together and tagged as a whole with a native `\MathMLarg`.

```
4322 \cs_new_protected:Nn \__spintent_mathmlarg_point:nnn
4323   {
4324     \tl_set:Nn \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl {#1}
4325     \__spintent_luafun_geo_point_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
4326     \bool_set_eq:Nc \l__spintent_mathmlarg_point_silent_bool
4327       { l__spintent_ #2 _silent_bool }
4328     \str_set_eq:Nc  \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str  { l__spintent_ #2 _mode_str }
4329     \__spintent_invisible_sep:
4330     \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
4331       {
4332         { sub }
```

```
4333          {
4334            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str { school }
4335              {
4336                \tl_set:Ne \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
4337                  {
4338                    arg = "\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl",
4339                    intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
4340                  }
4341                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
4342                  { } { \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
4343                \int_compare:nNnTF { \str_count:N \l__spintent_geo_luaset_sub_str } >
4344                  { 1 }
4345                  {
4346                    \int_step_inline:nnnn { 1 } { 1 }
4347                      { \str_count:N \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
4348                      {
4349                        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
4350                          { } { intent = ":silent" }
4351                      }
4352                    {
4353                      \l__spintent_geo_luaset_letra_str
4354                      \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
4355                    }
4356                  }
4357                  {
4358                    {
4359                      \l__spintent_geo_luaset_letra_str
4360                      \c_math_subscript_token
4361                        { \MathMLintent { :silent } { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
4362                    }
4363                  }
4364              }
4365              {
4366                {
4367                  \__spintent_inner_sep:
4368                  \MathMLarg { \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl }
4369                    {
4370                      {
4371                        \l__spintent_geo_luaset_letra_str
4372                        \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
4373                      }
4374                    }
4375                }
4376              }
4377          }
```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `prima`, the same distinction applies: `read-cmd=school` tags the letter with a literal `intent` and appends the mark unsilenced, since a prime is not spoken on the base and there is nothing to repeat; `read-cmd=mathcat` tags letter and mark together through a native `\MathMLarg`.

```
4378        { prima }
4379          {
4380            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str { school }
4381              {
4382                \tl_set:Ne \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
4383                  {
4384                    arg = "\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl",
4385                    intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
4386                  }
4387                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
4388                  { } { \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
4389                { \l__spintent_geo_luaset_letra_str \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
4390              }
4391              {
4392                {
4393                  \__spintent_inner_sep:
4394                  \MathMLarg { \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl }
4395                    {
4396                      {
4397                        \l__spintent_geo_luaset_letra_str
4398                          \l__spintent_geo_luaset_sub_str
```

```
                        }
                      }
                    }
                  }
              }
          }
```

Otherwise, the same distinction applies to the combined `\l__spintent_geo_luaset_print_tl`: the shared queue for `school` or when `silent` is `true`, and a native `\MathMLarg` for `mathcat`. The two mechanisms are never mixed in the same formula.

```
        {
          \bool_if:NTF \l__spintent_mathmlarg_point_silent_bool
            {
              \tl_set:Ne \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
                { arg = "\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl", intent = "_-" }
              \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                {  } % must be empty
                { \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
              { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
            }
            {
              \str_if_eq:VnTF \l__spintent_mathmlarg_point_mode_str { school }
                {
                  \tl_set:Ne \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl
                    {
                      arg = "\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl",
                      intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
                    }
                  \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                    {  } % must be empty
                    { \l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl }
                  { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
                }
                {
                  \MathMLarg { \l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl }
                    { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
                }
            }
        }
    }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_mathmlarg_point:nnn { nnV }
```

(*End of definition for* `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`.)

## 15.45 The command `\spPoint`

The user-level command `\spPoint` provides a semantic interface for a single geometric point. It delegates argument validation to the Lua module `spintent.lua`, constructing a valid `MathCAT` intent.

### 15.45.1 Definition of variables for `\spPoint`

`\l__spintent_spPoint_mode_str`
`\l__spintent_spPoint_prefix_tl`
`\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl`

Internal variables holding the values set by `read-cmd` and `prefix`.

```
\str_new:N   \l__spintent_spPoint_mode_str
\tl_new:N    \l__spintent_spPoint_prefix_tl
\tl_new:N    \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spPoint_mode_str`, `\l__spintent_spPoint_prefix_tl`, *and* `\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl`.)

### 15.45.2 Definition of error messages for `\spPoint`

`spPoint-invalid-point`

The "error" `spPoint-invalid-point` is raised when the argument passed in '`#1`' is not a single uppercase letter with an optional subscript or prime modifier.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spPoint-invalid-point }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spPoint'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~single~uppercase~letter~with~an~optional~subscript~(\_{...})~
    or~prime~(').
  }
```

(*End of definition for* `spPoint-invalid-point`.)

©2026 by Pablo González L

### 15.45.3 Definition of keys for \spPoint

read-cmd
prefix
silent
concept
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `silent` and `concept`.

```
\keys_define:nn { spintent / spPoint }
  {
    read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoint_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoint_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd .initial:n = school,
    read-cmd .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spPoint_prefix_tl {#1} },
    prefix   .initial:n = ,
    prefix   .value_required:n = true,
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spPoint_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    concept  .bool_set:N = \l__spintent_spPoint_concept_bool,
    concept  .initial:n = true,
    concept  .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spPoint }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.45.4 Internal functions for \spPoint

__spintent_spPoint_exec:nnn

The internal function `\__spintent_spPoint_exec:nnn` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#2`'. It calls `\__spintent_luafun_geo_point_parse_and_set:n`, reporting `spPoint-invalid-point` on error. If `silent` is `true` or `concept` is `false`, it sets `\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl` to `_($pt)`, or to '`_-`' when `silent` is `true`, whatever `read-cmd` is. Otherwise it sets it to `_punto:prefix($pt)`, with `prefix` placed after the leading `_` when given. Finally it calls `\__spintent_spPoint_mathml:n`.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoint_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spPoint } {#1}
    \__spintent_luafun_geo_point_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spPoint-invalid-point } { \exp_not:n {#2} }
      }
    \bool_if:nTF
      {
        \bool_lazy_or_p:nn
          { \l__spintent_spPoint_silent_bool }
          { ! \l__spintent_spPoint_concept_bool }
      }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl { _($pt) }
        \bool_if:NT \l__spintent_spPoint_silent_bool
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl { _- }
          }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl
          {
            _
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_spPoint_prefix_tl
```

©2026 by Pablo González L

```
              {
                \tl_use:N \l__spintent_spPoint_prefix_tl -
              }
            punto:prefix($pt)
          }
      }
    \__spintent_spPoint_mathml:n {#2}
    \tl_if_novalue:nF {#3}
      {
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int } % prevent "por"
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl {#3}
        \__spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
          { \msg_error:nne { spintent } { spcoord-invalid-arg } { \exp_not:n {#3} } }
        \__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:
        \str_if_eq:VnF \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
          { \__spintent_spcoord_mathml:N \l__spintent_spPoint_silent_bool }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoint_exec:nnn`.)

`\__spintent_spPoint_mathml:n` The function `\__spintent_spPoint_mathml:n` calls `\__spintent_invisible_sep:` and then wraps `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`, which parses '`#1`', tags it `arg="pt"` and silences a subscript or prime, inside a native `\MathMLintent` carrying `\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl` as the concept `intent`. Inside that group it calls `\__spintent_inner_sep:` first.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoint_mathml:n
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \MathMLintent { \l__spintent_spPoint_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \__spintent_mathmlarg_point:nnn { pt } { spPoint } {#1}
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoint_mathml:n`.)

`\spPoint` The public command `\spPoint` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spPoint_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \spPoint { O{} m d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spPoint_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPoint } }
  }
```

(*End of definition for* `\spPoint`. *This function is documented on page* 24.)

## 15.46 The command \spvec

The user command `\spvec` supports two types of notation for the input {⟨*argument*⟩}: a pair of points, which gets `\overrightarrow`, or a one-letter name, which gets `\vec` instead. Both notations are detected by the Lua module. An optional coordinate, in parentheses, may follow the {⟨*argument*⟩}.

### 15.46.1 Definition of variables for \spvec

`\l__spintent_spvec_mode_str` `\l__spintent_spvec_prefix_tl` `\l__spintent_spvec_intent_arg_tl` `\l__spintent_spvec_kv_tl` `\l__spintent_spvec_pt_seq` `\l__spintent_spvec_refs_tl` `\l__spintent_spvec_pt_idx_int` The variable `\l__spintent_spvec_mode_str` stores the value set by the key `read-cmd` and the variable `\l__spintent_spvec_prefix_tl` stores the value set by the key `prefix`.

```
\str_new:N \l__spintent_spvec_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_spvec_prefix_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spvec_intent_arg_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spvec_kv_tl
\seq_new:N \l__spintent_spvec_pt_seq
\tl_new:N  \l__spintent_spvec_refs_tl
\int_new:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spvec_mode_str` *and others.*)

©2026 by Pablo González L

### 15.46.2 Definition of error messages for \spvec

spvec-invalid-arg

The "error" spvec-invalid-arg is raised when the argument fails to parse, when a one-letter name carries a prime, or when the point list is not exactly two points.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spvec-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spvec'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~lowercase~letter~or~two~points~separated~by~a~comma.
  }
```

(*End of definition for* `spvec-invalid-arg`.)

### 15.46.3 Definition of keys for \spvec

silent
concept
autofit
read-cmd
prefix
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `silent`, `concept`, `autofit`, `read-cmd` and `prefix`.

```
\keys_define:nn { spintent / spvec }
  {
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spvec_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    concept  .bool_set:N = \l__spintent_spvec_concept_bool,
    concept  .initial:n = true,
    concept  .value_required:n = true,
    autofit  .bool_set:N = \l__spintent_spvec_autofit_bool,
    autofit  .initial:n = false,
    autofit  .value_required:n = true,
    read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spvec_mode_str { school } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spvec_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd .initial:n = school,
    read-cmd .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
    prefix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spvec_prefix_tl {#1} },
    prefix   .initial:n = { },
    prefix   .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spvec }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

### 15.46.4 Internal functions for \spvec

__spintent_spvec_exec:nnn

The internal function `\__spintent_spvec_exec:nnn` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#2`'. Calls `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n`, reporting spvec-invalid-arg on error, on a proper name with `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `prima`, since a one-letter vector cannot carry a prime, or on a point list that is not exactly two points. Otherwise calls `\__spintent_spvec_mathml:n`.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spvec_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spvec } {#1}
    \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      {
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_tipo_str { prima }
          { \str_set:Nn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } }
      }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { false }
```

```
      {
        \int_compare:nNnF { \clist_count:N \l__spintent_geo_luaset_points_clist } = { 2 }
          { \str_set:Nn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } }
      }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      { \msg_error:nne { spintent } { spvec-invalid-arg } { \exp_not:n {#2} } }
      { \__spintent_spvec_mathml:n {#2} }
    \tl_if_novalue:nF {#3}
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spvec_silent_bool
      { \MathMLintent { :silent } { \equal } }
      { \equal } % vector notation =( , )
        % prevent "intervalo"
        \MathMLintent { :silent } { \c__spintent_invisible_sep_int }
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcoord_raw_arg_tl {#3}
        \__spintent_luafun_spcoord_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
          { \msg_error:nne { spintent } { spcoord-invalid-arg } { \exp_not:n {#3} } }
        \__spintent_spcoord_set_wrap_parens_size:
        \str_if_eq:VnF \l__spintent_spcoord_luaset_error_str { true }
          { \__spintent_spcoord_mathml:N \l__spintent_spvec_silent_bool }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spvec_exec:nnn`.)

`\__spintent_spvec_mathml:n` The function `\__spintent_spvec_mathml:n` branches on `\l__spintent_geo_luaset_is_name_str`. For a proper name that is a single letter with no prime, the concept `intent` is '`_-`' when `silent` is `true`, whatever `read-cmd` is, `_($pt)` when `concept` is `false`, and otherwise `_vector:prefix($pt)`, with `prefix` placed after the leading _ when given. With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `sub`, `read-cmd=school` tags `\vec{letra}` with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn` and a literal `kv`, and appends the subscript silenced; `read-cmd=mathcat` tags `\vec{...}` with a native `\MathMLarg` and silences the subscript only under `silent`. The key `autofit` inserts a `\vphantom{b}` inside `\vec{...}` to normalize its height. Otherwise, the same `kv` logic wraps `\vec{print\_tl}` as a whole.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spvec_mathml:n
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      {
        \bool_if:nTF
          {
            \bool_lazy_or_p:nn
              { \l__spintent_spvec_silent_bool }
              { ! \l__spintent_spvec_concept_bool }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_intent_arg_tl { _($pt) }
            \bool_if:NT \l__spintent_spvec_silent_bool
              { \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_intent_arg_tl { _- } }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_spvec_prefix_tl
                  { \tl_use:N \l__spintent_spvec_prefix_tl - }
                vector:prefix($pt)
              }
          }
        \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
          {
            { sub }
              {
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spvec_mode_str { school }
                  {
                    \bool_if:NTF \l__spintent_spvec_silent_bool
                      {
                        \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_kv_tl { arg = "pt", intent = "_-" }
                      }
                      {
                        \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_kv_tl
```

```
                                {
                                  arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
                                }
                            }
                          \__spintent_invisible_sep:
                          \MathMLintent { \l__spintent_spvec_intent_arg_tl }
                            {
                              \__spintent_inner_sep:
                              \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                                { } { \l__spintent_spvec_kv_tl }
                              {
                                \vec
                                  {
                                    \bool_if:NT \l__spintent_spvec_autofit_bool
                                      { \vphantom{ b } }
                                    \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                                  }
                                \c_math_subscript_token
                                  {
                                    \MathMLintent { :silent }
                                      { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                                  }
                              }
                            }
                        }
                        {
                          \__spintent_invisible_sep:
                          \MathMLintent { \l__spintent_spvec_intent_arg_tl }
                            {
                              \__spintent_inner_sep:
                              \vec
                                {
                                  \bool_if:NT \l__spintent_spvec_autofit_bool
                                    { \vphantom{ b } }
                                  \MathMLarg{ pt } { \l__spintent_geo_luaset_letra_str }
                                }
                              \bool_if:NT \l__spintent_spvec_silent_bool
                                { \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
                            }
                          \bool_if:NF \l__spintent_spvec_silent_bool
                            { \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str } }
                        }
                    }
                }
                {
                  \bool_if:NTF \l__spintent_spvec_silent_bool
                    { \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_kv_tl { arg = "pt", intent = "_-" } }
                    {
                      \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_kv_tl
                        { arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
                    }
                  \__spintent_invisible_sep:
                  \MathMLintent { \l__spintent_spvec_intent_arg_tl }
                    {
                      \__spintent_inner_sep:
                      \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                        { } { \l__spintent_spvec_kv_tl }
                      {
                        \vec
                          {
                            \bool_if:NT \l__spintent_spvec_autofit_bool
                              { \vphantom{ b } }
                            \l__spintent_geo_luaset_print_tl
                          }
                      }
                    }
                }
            }
        }
```

For a pair of points, `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` is split into `\l__spintent_spvec_pt_seq` and walked to build `\l__spintent_spvec_refs_tl`, the `$pts1`,`$pts2` reference list. The concept `intent` is '`_-`' when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false` or `_vector:prefix(refs)` otherwise,

applied with a native \MathMLintent wrapping \overrightarrow. The sequence is walked again, calling __spintent_mathmlarg_point:nnn once per point.

```
      {
        \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spvec_pt_seq
          \l__spintent_geo_luaset_points_clist
        \tl_clear:N \l__spintent_spvec_refs_tl
        \int_zero:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
        \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spvec_pt_seq
          {
            \int_incr:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_spvec_refs_tl
              { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spvec_refs_tl { , } }
            \tl_put_right:Ne \l__spintent_spvec_refs_tl
              { $ pts \int_use:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int }
          }
        \bool_if:nTF
          {
            \bool_lazy_or_p:nn
              { \l__spintent_spvec_silent_bool }
              { ! \l__spintent_spvec_concept_bool }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_intent_arg_tl
              { _( \l__spintent_spvec_refs_tl ) }
            \bool_if:NT \l__spintent_spvec_silent_bool
              { \tl_set:Nn \l__spintent_spvec_intent_arg_tl { _- } }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spvec_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_spvec_prefix_tl
                  { \tl_use:N \l__spintent_spvec_prefix_tl - }
                vector:prefix( \l__spintent_spvec_refs_tl )
              }
          }
        \__spintent_invisible_sep:
        \MathMLintent { \l__spintent_spvec_intent_arg_tl }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \overrightarrow
              {
                \int_zero:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
                \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spvec_pt_seq
                  {
                    \int_incr:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int
                    \__spintent_mathmlarg_point:nnn
                      { pts \int_use:N \l__spintent_spvec_pt_idx_int }
                      { spvec }
                      { ##1 }
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spvec_mathml:n.)

\spvec The public command \spvec enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to __spintent_spvec_exec:nnn.

```
\NewDocumentCommand \spvec { O{} m d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spvec_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spvec } }
  }
```

(*End of definition for* `\spvec`. *This function is documented on page 25.*)

## 15.47 The command `\sprecta`

The user command `\sprecta` supports two types of notation for the input {⟨*argument*⟩}: when the argument contains two points separated by an optional comma, `\overleftrightarrow` is applied; when the argument is a single point without a comma or a lowercase letter, it is formatted without any visual decorator. Both notations are detected by the Lua module.

### 15.47.1 Definition of variables for `\sprecta`

`\l__spintent_sprecta_mode_str`
`\l__spintent_sprecta_prefix_tl`
`\l__spintent_sprecta_pt_seq`
`\l__spintent_sprecta_refs_tl`
`\l__spintent_sprecta_intent_arg_tl`
`\l__spintent_sprecta_kv_tl`
`\l__spintent_sprecta_pt_idx_int`

The variable `\l__spintent_sprecta_mode_str` store the values set by the key `read-cmd` and the variable `\l__spintent_sprayo_prefix_tl` store the value set by the key `prefix`.

```
\str_new:N \l__spintent_sprecta_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_sprecta_prefix_tl
\seq_new:N \l__spintent_sprecta_pt_seq
\tl_new:N  \l__spintent_sprecta_refs_tl
\tl_new:N  \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl
\tl_new:N  \l__spintent_sprecta_kv_tl
\int_new:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sprecta_mode_str` *and others.*)

### 15.47.2 Definition of error messages for `\sprecta`

`sprecta-invalid-points`

The "error" `sprecta-invalid-points` is raised when the argument matches neither the two-point notation nor the name notation.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { sprecta-invalid-points }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \sprecta'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~letter~or~two~points~separated~by~a~comma.
  }
```

(*End of definition for* `sprecta-invalid-points`.)

### 15.47.3 Definition of keys for `\sprecta`

`read-cmd`
`prefix`
`silent`
`concept`
`unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `silent` and `concept`.

```
\keys_define:nn { spintent / sprecta }
  {
    read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_sprecta_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_sprecta_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd .initial:n = school,
    read-cmd .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_sprecta_prefix_tl {#1} },
    prefix   .initial:n = ,
    prefix   .value_required:n = true,
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_sprecta_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    concept  .bool_set:N = \l__spintent_sprecta_concept_bool,
    concept  .initial:n = true,
    concept  .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sprecta }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

©2026 by Pablo González L

### 15.47.4 Internal functions for \sprecta

__spintent_sprecta_exec:nn

The internal function __spintent_sprecta_exec:nn processes the {⟨*argument*⟩} passed in '#2'. Calls __spintent_luafun_geo_parse_and_set:n, reporting sprecta-invalid-points on error, then __spintent_sprecta_mathml:n.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '#1'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprecta_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sprecta } {#1}
    \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { sprecta-invalid-points } { \exp_not:n {#2} }
      }
    \__spintent_sprecta_mathml:n {#2}
  }
```

(*End of definition for* __spintent_sprecta_exec:nn.)

__spintent_sprecta_mathml:n

The function __spintent_sprecta_mathml:n branches on \l__spintent_geo_luaset_is_name_str. For a proper name, such as m or l, the concept intent is _($pt) when silent is true *or* concept is false, and _recta:prefix($pt) otherwise, with prefix placed after the leading _ when given; with silent =true and read-cmd not school it is '_-'. With read-cmd=school, the sub and prima cases tag the letter with a literal kv that is '_-' when silent is true.

With \l__spintent_geo_luaset_tipo_str equal to sub, read-cmd=school tags the base through __spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn with a literal kv, the subscript appended and silenced; read-cmd=mathcat tags base and subscript together through a native \MathMLarg instead.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprecta_mathml:n
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      {
        \__spintent_invisible_sep:
        \bool_if:nTF
          {
            \bool_lazy_or_p:nn
              { \l__spintent_sprecta_silent_bool }
              { ! \l__spintent_sprecta_concept_bool }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl { _($pt) }
        \bool_if:NT \l__spintent_sprecta_silent_bool
          {
            \str_if_eq:VnF \l__spintent_sprecta_mode_str { school }
              { \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl { _- } }
          }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprecta_prefix_tl
                  { \tl_use:N \l__spintent_sprecta_prefix_tl - }
                recta:prefix($pt)
              }
          }
        \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
          {
            { sub }
              {
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sprecta_mode_str { school }
                  {
                    \bool_if:NTF \l__spintent_sprecta_silent_bool
                      {
                        \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_kv_tl
                          { arg = "pt", intent = "_-" }
                      }
                      {
                        \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_kv_tl
                          {
```

```
                    arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
                  }
              }
            \MathMLintent { \l__spintent_specta_intent_arg_tl }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { \l__spintent_specta_kv_tl }
                {
                  \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                  \c_math_subscript_token
                    {
                      \MathMLintent { :silent }
                        { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                    }
                }
              }
          }
```

For `read-cmd=mathcat`, the same `sub` case tags the base and the subscript together with a native `\MathMLarg`, without using the shared queue.

```
          {
            \MathMLintent { \l__spintent_specta_intent_arg_tl }
              {
                {
                  \__spintent_inner_sep:
                  \MathMLarg { pt }
                    {
                      {
                        \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                        \c_math_subscript_token
                          { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                      }
                    }
                }
              }
          }
      }
```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `prima`, the same distinction applies: `read-cmd=school` tags the base with the literal `kv` and appends the mark, unsilenced, since a prime is not spelled out on the base and there is nothing to repeat; `read-cmd=mathcat` tags base and mark together through a native `\MathMLarg`.

```
      { prima }
        {
          \str_if_eq:VnTF \l__spintent_specta_mode_str { school }
            {
              \bool_if:NTF \l__spintent_specta_silent_bool
                {
                  \tl_set:Nn \l__spintent_specta_kv_tl
                    { arg = "pt", intent = "_-" }
                }
                {
                  \tl_set:Ne \l__spintent_specta_kv_tl
                    {
                      arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -"
                    }
                }
              \MathMLintent { \l__spintent_specta_intent_arg_tl }
                {
                  \__spintent_inner_sep:
                  \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                    { } { \l__spintent_specta_kv_tl }
                  {
                    \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                      \l__spintent_geo_luaset_sub_str
                  }
                }
            }
            {
              \MathMLintent { \l__spintent_specta_intent_arg_tl }
```

```
                    {
                      {
                        \__spintent_inner_sep:
                        \MathMLarg { pt }
                          {
                            {
                              \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                                \l__spintent_geo_luaset_sub_str
                            }
                          }
                      }
                    }
                }
            }
        }
```

Otherwise, the same kv logic wraps the combined `\l__spintent_geo_luaset_print_tl` as a whole: with the shared queue for `school` and with its own `arg` alone for `mathcat`.

```
        {
          \bool_if:NTF \l__spintent_sprecta_silent_bool
            {
              \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_kv_tl { arg = "pt", intent = "_-" }
            }
            {
              \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sprecta_mode_str { school }
                {
                  \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_kv_tl
                    { arg = "pt", intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
                }
                {
                  \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_kv_tl { arg = "pt" }
                }
            }
          \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
            { \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl }
            { \l__spintent_sprecta_kv_tl }
          { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
        }
    }
```

For a list of points, `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` is split into `\l__spintent_sprecta_pt_seq` and walked to build `\l__spintent_sprecta_refs_tl`, the `$pt1,$pt2,...` reference list. The concept `intent` is '`_-`' when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false` or `_recta:prefix(refs)` otherwise, applied with a native `\MathMLintent` wrapping `\overleftrightarrow`. The sequence is walked again, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point.

```
    {
      \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_sprecta_pt_seq
        \l__spintent_geo_luaset_points_clist
      \tl_clear:N \l__spintent_sprecta_refs_tl
      \int_zero:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int
      \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sprecta_pt_seq
        {
          \int_incr:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int
          \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprecta_refs_tl
            { \tl_put_right:Nn \l__spintent_sprecta_refs_tl { , } }
          \tl_put_right:Ne \l__spintent_sprecta_refs_tl
            { $ pt \int_use:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int }
        }
      \bool_if:nTF
        {
          \bool_lazy_or_p:nn
            { \l__spintent_sprecta_silent_bool }
            { ! \l__spintent_sprecta_concept_bool }
        }
        {
          \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl
            { _( \l__spintent_sprecta_refs_tl ) }
          \bool_if:NT \l__spintent_sprecta_silent_bool
            { \tl_set:Nn \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl { _- } }
        }
        {
```

```
            \tl_set:Ne \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprecta_prefix_tl
                  { \tl_use:N \l__spintent_sprecta_prefix_tl - }
                recta:prefix( \l__spintent_sprecta_refs_tl )
              }
          }
        \__spintent_invisible_sep:
        \MathMLintent { \l__spintent_sprecta_intent_arg_tl }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \overleftrightarrow
              {
                \int_zero:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int
                \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sprecta_pt_seq
                  {
                    \int_incr:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int
                    \__spintent_mathmlarg_point:nnn
                      { pt \int_use:N \l__spintent_sprecta_pt_idx_int }
                      { sprecta }
                      { ##1 }
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sprecta_mathml:n`.)

`\sprecta` The public command `\sprecta` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_sprecta_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \sprecta { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_sprecta_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprecta } }
  }
```

(*End of definition for* `\sprecta`. *This function is documented on page* 25.)

## 15.48 The command `\sprayo`

The user command `\sprayo` provides a semantic interface for a ray. The key `read-sty` selects the verbalized term, `rayo` or `semirrecta`, both rendered identically with `\overrightarrow`.

### 15.48.1 Definition of variables for `\sprayo`

`\l__spintent_sprayo_mode_str` `\l__spintent_sprayo_prefix_tl` `\l__spintent_sprayo_read_sty_str` The variable `\l__spintent_sprayo_mode_str` store the values set by the key `read-cmd`; the variable `\l__spintent_sprayo_prefix_tl` store the value set by the key `prefix` and the variable `\l__spintent_sprayo_read_sty_str` stores the value set by the key `read-sty`.

The variables defined here are assigned using `.choices:nn` or `.code:n` within `\keys_define:nn`.

```
\str_new:N \l__spintent_sprayo_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_sprayo_prefix_tl
\str_new:N \l__spintent_sprayo_read_sty_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sprayo_mode_str`, `\l__spintent_sprayo_prefix_tl`, *and* `\l__spintent_sprayo_read_sty_str`.)

### 15.48.2 Definition of error messages for `\sprayo`

`sprayo-invalid-points` The "error" `sprayo-invalid-points` is raised when the argument is not a comma-separated pair of uppercase letters.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { sprayo-invalid-points }
  {
```

```
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \sprayo'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~two~points~separated~by~a~comma.
  }
```

(*End of definition for* `sprayo-invalid-points`.)

### 15.48.3 Definition of keys for `\sprayo`

read-cmd
prefix
silent
concept
read-sty
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `silent`, `concept` and `read-sty`.

```
\keys_define:nn { spintent / sprayo }
  {
    read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd .initial:n = school,
    read-cmd .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix   .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_sprayo_prefix_tl {#1} },
    prefix   .initial:n = ,
    prefix   .value_required:n = true,
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_sprayo_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    concept  .bool_set:N = \l__spintent_sprayo_concept_bool,
    concept  .initial:n = true,
    concept  .value_required:n = true,
    read-sty .choices:nn = { rayo , semirrecta }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_read_sty_str { rayo       } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_sprayo_read_sty_str { semirrecta } }
          }
      },
    read-sty .initial:n = rayo,
    read-sty .value_required:n = true,
    read-sty / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-sty } { rayo,~semirrecta } { \exp_not:n {#1} },
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sprayo }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.48.4 Internal functions for `\sprayo`

\l__spintent_sprayo_pt_seq
\l__spintent_sprayo_refs_tl
\l__spintent_sprayo_intent_arg_tl
\l__spintent_sprayo_pt_idx_int

Auxiliary variables used by `\__spintent_sprayo_mathml:` to split `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` and build the `$pts1,$pts2,...` reference list.

```
\seq_new:N \l__spintent_sprayo_pt_seq
\tl_new:N  \l__spintent_sprayo_refs_tl
\tl_new:N  \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl
\int_new:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sprayo_pt_seq` *and others.*)

__spintent_sprayo_exec:nn

The internal function `\__spintent_sprayo_exec:nn` processes the {⟨*argument*⟩} passed in '`#2`'. It calls `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n` to process the {⟨*argument*⟩}, returning an "error" if the

input is invalid, then calls __spintent_sprayo_mathml:. The command \sprayo always takes a list of points, so no intent is built here.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '#1'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprayo_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sprayo } {#1}
    \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \bool_if:nT
      {
        \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } ||
        \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { sprayo-invalid-points } { \exp_not:n {#2} }
      }
    \__spintent_sprayo_mathml:
  }
```

(*End of definition for* __spintent_sprayo_exec:nn.)

__spintent_sprayo_mathml:

The function __spintent_sprayo_mathml: splits \l__spintent_geo_luaset_points_clist, which Lua sets with one raw point per element, into \l__spintent_sprayo_pt_seq and walks it once to build \l__spintent_sprayo_refs_tl, the comma-separated $pts1,$pts2,... reference list, naming each point by position.

The concept intent is '_-' when silent is true, _(refs) when concept is false, and otherwise _\l__spintent_sprayo_read_sty_str:prefix(refs), where the word rayo or semirrecta comes from read-sty, with prefix placed after the leading _ when given. It is applied with a native \MathMLintent wrapping \overrightarrow, preceded by __spintent_inner_sep:. The sequence is walked a second time, calling __spintent_mathmlarg_point:nnn once per point with its pts*n* reference name and the values of silent and read-cmd looked up under sprayo. This call decides arg or the literal intent per point, so concept plays no role at that level.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sprayo_mathml:
  {
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_sprayo_pt_seq
      \l__spintent_geo_luaset_points_clist
    \tl_clear:N \l__spintent_sprayo_refs_tl
    \int_zero:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sprayo_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprayo_refs_tl
          { \tl_put_right:Nn \l__spintent_sprayo_refs_tl { , } }
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_sprayo_refs_tl
          { $ pts \int_use:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int }
      }
    \bool_if:nTF
      {
        \bool_lazy_or_p:nn
          { \l__spintent_sprayo_silent_bool }
          { ! \l__spintent_sprayo_concept_bool }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl
          { _( \l__spintent_sprayo_refs_tl ) }
        \bool_if:NT \l__spintent_sprayo_silent_bool
          { \tl_set:Nn \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl { _- } }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl
          {
            _
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprayo_prefix_tl
              { \tl_use:N \l__spintent_sprayo_prefix_tl - }
            \l__spintent_sprayo_read_sty_str :prefix( \l__spintent_sprayo_refs_tl )
          }
      }
    \__spintent_invisible_sep:
    \MathMLintent { \l__spintent_sprayo_intent_arg_tl }
      {
```

©2026 by Pablo González L

```
      \__spintent_inner_sep:
      \overrightarrow
        {
          \int_zero:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
          \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sprayo_pt_seq
            {
              \int_incr:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int
              \__spintent_mathmlarg_point:nnn
                { pts \int_use:N \l__spintent_sprayo_pt_idx_int }
                { sprayo }
                { ##1 }
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sprayo_mathml:`.)

`\sprayo` The public command `\sprayo` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_sprayo_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \sprayo { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_sprayo_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprayo } }
  }
```

(*End of definition for* `\sprayo`. *This function is documented on page* 26.)

## 15.49 The commands `\spside` and `\spmside`

The user commands `\spside` and `\spmside` provide a semantic interface for a side, segment or trace determined by two points. The key `read-sty` selects the verbalized term among `lado`, `segmento` and `trazo`, and the key `read-arg` overrides that term with a free-form string. The command `\spmside` also provides the key `print-sym`, which controls whether `\operatorname{m}` is typeset before the argument.

### 15.49.1 Definition of variables for `\spside` and `\spmside`

`\l__spintent_spside_mode_str` `\l__spintent_spmside_mode_str` `\l__spintent_spside_prefix_tl` `\l__spintent_spmside_prefix_tl` `\l__spintent_spside_read_sty_str` `\l__spintent_spmside_read_sty_str` `\l__spintent_spside_read_arg_tl` `\l__spintent_spmside_read_arg_tl`

Each pair of variables is declared once for both `\spside` and `\spmside` via `\clist_map_inline:nn`. The variables `\l__spintent_spside_mode_str` and `\l__spintent_spmside_mode_str` store the values set by the key `read-cmd`; the variables `\l__spintent_spside_prefix_tl` and `\l__spintent_spmside_prefix_tl` store the values set by the key `prefix`.

The variables `\l__spintent_spside_read_sty_str` and `\l__spintent_spmside_read_sty_str` store the value set by the key `read-sty`.

The variables `\l__spintent_spside_read_arg_tl` and `\l__spintent_spmside_read_arg_tl` store the value set by the key `read-arg`.

The variables are defined here as they are assigned using `.choices:nn` or `.code:n` rather than a direct property within `\keys_define:nn`.

```
\clist_map_inline:nn { side , mside }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str     }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl    }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _read_sty_str }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl  }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spside_mode_str` *and others.*)

### 15.49.2 Definition of error messages for `\spside` and `\spmside`

`spside-invalid-points` `spmside-invalid-points`

The "error"s `spside-invalid-points` and `spmside-invalid-points` are raised when the user includes an invalid *"point"* in the {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`' to `\spside` or `\spmside`.

```
\clist_map_inline:nn { side , mside }
  {
```

```
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-points }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
      }
      {
        The~argument~must~be~two~points~separated~by~a~comma.
      }
  }
```

(*End of definition for* `spside-invalid-points` *and* `spmside-invalid-points`.)

### 15.49.3 Definition of keys for \spside and \spmside

read-cmd
prefix
silent
concept
read-sty
read-arg
print-sym
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `silent`, `concept`, `read-sty`, `read-arg` and `print-sym`.

```
\clist_map_inline:nn { side , mside }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd  .choices:nn = { school , mathcat }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
              }
          },
        read-cmd  .initial:n = school,
        read-cmd  .value_required:n = true,
        read-cmd / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
        prefix    .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix    .initial:n = ,
        prefix    .value_required:n = true,
        silent    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent    .initial:n = false,
        silent    .value_required:n = true,
        concept   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept   .initial:n = true,
        concept   .value_required:n = true,
        read-sty  .choices:nn = { lado , segmento , trazo }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { lado      } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { segmento  } }
                {3} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { trazo     } }
              }
          },
        read-sty  .initial:n = lado,
        read-sty  .value_required:n = true,
        read-sty / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-sty } { lado,~segmento,~trazo } { \exp_not:n {##1} },
        read-arg  .code:n =
          {
            \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } {##1}
          },
        read-arg  .initial:n = ,
        read-arg  .value_required:n = true,
        print-sym .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool },
        print-sym .initial:n = false,
        print-sym .value_required:n = true,
        unknown   .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

The key print-sym is defined for both commands for simplicity, but has no effect on \spside.

(*End of definition for* read-cmd *and others.*)

\l__spintent_spside_intent_tl
\l__spintent_spside_pt_seq
\l__spintent_spside_refs_tl
\l__spintent_spside_intent_arg_tl
\l__spintent_spside_pt_idx_int

The variable \l__spintent_spside_intent_tl holds the concept word, taken from read-arg or read-sty. The rest are scratch variables shared by both commands to split \l__spintent_geo_luaset_points_clist and build the $pts1,$pts2,... reference list.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spside_intent_tl
\seq_new:N \l__spintent_spside_pt_seq
\tl_new:N  \l__spintent_spside_refs_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spside_intent_arg_tl
\int_new:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
```

(*End of definition for* \l__spintent_spside_intent_tl *and others.*)

__spintent_spside_exec:nnn

The internal function __spintent_spside_exec:nnn receives the short name of the command, side or mside, in '#1' and the {⟨*argument*⟩} in '#3'. It calls __spintent_luafun_geo_parse_and_set:n to process '#3', returning an "error" if invalid, then builds \l__spintent_spside_intent_tl.

When read-arg is empty, it is set from read-sty, prefixed with 'medida-del-' for \spmside. When read-arg is given, it is used as is, and 'medida-del-' is prepended only if concept is true: with concept=false, read-arg is the verbatim escape hatch for a full user-written phrase such as read-arg={medida de la hipotenusa}, with gender and article left to the user. No intent is built here: it needs the reference list, which __spintent_spside_mathml:n builds after splitting the points.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '#2'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spside_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
    \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
    \bool_if:nT
      {
        \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } ||
        \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      }
      {
        \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-points }
          { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
      }
    \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_tl
          { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } }
        \str_if_eq:eeT {#1} { mside }
          {
            \tl_put_left:Nn \l__spintent_spside_intent_tl { medida-del- }
          }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_tl
          { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
        \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \str_if_eq:eeT {#1} { mside }
              {
                \tl_put_left:Nn \l__spintent_spside_intent_tl { medida-del- }
              }
          }
      }
    \__spintent_spside_mathml:n {#1}
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spside_exec:nnn.)

__spintent_spside_mathml:n

The function __spintent_spside_mathml:n receives the short command name in '#1'. It splits \l__spintent_geo_luaset_points_clist into \l__spintent_spside_pt_seq and walks it once to build \l__spintent_spside_refs_tl, the comma-separated $pts1,$pts2,... reference list, naming each point by position.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spside_mathml:n
  {
```

```
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spside_pt_seq
      \l__spintent_geo_luaset_points_clist
    \tl_clear:N \l__spintent_spside_refs_tl
    \int_zero:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spside_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spside_refs_tl
          { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spside_refs_tl { , } }
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spside_refs_tl
          { $ pts \int_use:N \l__spintent_spside_pt_idx_int }
      }
```

The concept `intent` is '_-' when `silent` is `true`. Otherwise, if `read-arg` is empty, it is `_(refs)` when `concept` is `false` and `_\l__spintent_spside_intent_tl:prefix(refs)` when `true`; if `read-arg` is given, it is always `_\l__spintent_spside_intent_tl:prefix(refs)`. The `:prefix(...)` form is prefixed with `prefix` when given.

```
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spside_intent_arg_tl { _- }
      }
      {
        \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_arg_tl
                  {
                    _
                    \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                      { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                    \l__spintent_spside_intent_tl :prefix( \l__spintent_spside_refs_tl )
                  }
              }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_arg_tl
                  { _( \l__spintent_spside_refs_tl ) }
              }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spside_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                \l__spintent_spside_intent_tl :prefix( \l__spintent_spside_refs_tl )
              }
          }
      }
```

It is applied with a native `\MathMLintent`, preceded by `\__spintent_inner_sep:`. Inside, for `#1=side` the points are wrapped in `\overline`; for `#1=mside`, a silent `\operatorname{m}` precedes the `\overline`-wrapped points when `print-sym` is `true`, and the points are typeset bare, without `\overline`, when it is `false`. In every case the sequence is walked a second time, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point with its `pts`*n* reference name and the values of `silent` and `read-cmd` looked up under `spside` or `spmside`. This call decides `arg` or the literal `intent` per point, so `concept` plays no role at that level.

```
    \__spintent_invisible_sep: % (luamml issues #26)
    \MathMLintent { \l__spintent_spside_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \str_if_eq:eeTF {#1} { side }
          {
            \overline { \__spintent_spside_points_loop:n {#1} }
          }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool }
              {
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { intent = ":silent" }
                { \operatorname { m } }
                \overline { \__spintent_spside_points_loop:n {#1} }
```

```
5363                }
5364                {
5365                  \__spintent_spside_points_loop:n {#1}
5366                }
5367            }
5368        }
5369    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spside_mathml:n`.)

`\__spintent_spside_points_loop:n` Walks `\l__spintent_spside_pt_seq` a second time, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point. Factored out of `\__spintent_spside_mathml:n` since it is needed identically in three places there: `side`, and `mside` with and without `print-sym`; it takes the short command name in '`#1`' again since a separate macro does not inherit its caller's own `#1`.

```
5370 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spside_points_loop:n
5371   {
5372     \int_zero:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
5373     \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spside_pt_seq
5374       {
5375         \int_incr:N \l__spintent_spside_pt_idx_int
5376         \__spintent_mathmlarg_point:nnn
5377           { pts \int_use:N \l__spintent_spside_pt_idx_int }
5378           { sp #1 }
5379           { ##1 }
5380       }
5381   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spside_points_loop:n`.)

`\spside` `\spmside` Both public commands `\spside` and `\spmside` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spside_exec:nnn`.

```
5382 \NewDocumentCommand \spside { O{} m }
5383   {
5384     \mode_if_math:TF
5385       {
5386         \group_begin:
5387           \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
5388           \__spintent_spside_exec:nnn { side } {#1} {#2}
5389         \group_end:
5390       }
5391       { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spside } }
5392   }
5393 \NewDocumentCommand \spmside { O{} m }
5394   {
5395     \mode_if_math:TF
5396       {
5397         \group_begin:
5398           \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
5399           \__spintent_spside_exec:nnn { mside } {#1} {#2}
5400         \group_end:
5401       }
5402       { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmside } }
5403   }
```

(*End of definition for* `\spside` *and* `\spmside`. *These functions are documented on page 26.*)

## 15.50 The commands `\spangle` and `\spmangle`

The user commands `\spangle` and `\spmangle` provide a semantic interface for angles. The key `print-sym` chooses between the `\angle`/`\rightanglesqr` pair, typeset together with an explicit `\operatorname{m}`, and the `\measuredangle`/`\measuredrightangle` pair, which already conveys the notion of measure; the key `recto` chooses the right-angle variant of whichever pair is active.

### 15.50.1 Definition of variables for `\spangle` and `\spmangle`

`\l__spintent_spangle_mode_str` `\l__spintent_spmangle_mode_str` `\l__spintent_spangle_prefix_tl` `\l__spintent_spmangle_prefix_tl` Each pair of variables is declared once for both `\spangle` and `\spmangle` via `\clist_map_inline:nn`. The variables `\l__spintent_spangle_mode_str` and `\l__spintent_spmangle_mode_str` store the values set by the key `read-cmd`; the variables `\l__spintent_spangle_prefix_tl` and `\l__spintent_spmangle_prefix_tl` store the values set by the key `prefix`.

The variables defined here are assigned using .choices:nn or .code:n within \keys_define:nn.

```
\clist_map_inline:nn { angle , mangle }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str  }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
  }
```

(*End of definition for* \l__spintent_spangle_mode_str *and others.*)

### 15.50.2 Definition of error messages for \spangle and \spmangle

spangle-invalid-arg
spmangle-invalid-arg

The "error"s spangle-invalid-arg and spmangle-invalid-arg are raised when the user includes an invalid {⟨*argument*⟩} passed in '#1' to \spangle or \spmangle.

```
\clist_map_inline:nn { angle , mangle }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
      }
      {
        Use~a~point,~a~Greek~letter,~a~number~or~three~points~separated~by~
        commas.
      }
  }
```

(*End of definition for* spangle-invalid-arg *and* spmangle-invalid-arg.)

### 15.50.3 Definition of keys for \spangle and \spmangle

read-cmd
prefix
recto
print-sym
silent
concept
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, recto, print-sym, silent and concept,

```
\clist_map_inline:nn { angle , mangle }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd  .choices:nn = { school , mathcat }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
              }
          },
        read-cmd  .initial:n = school,
        read-cmd  .value_required:n = true,
        read-cmd / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
        prefix    .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix    .initial:n = ,
        prefix    .value_required:n = true,
        recto     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _recto_bool },
        recto     .initial:n = false,
        recto     .value_required:n = true,
        print-sym .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool },
        print-sym .initial:n = false,
        print-sym .value_required:n = true,
        silent    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent    .initial:n = false,
        silent    .value_required:n = true,
        concept   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept   .initial:n = true,
        concept   .value_required:n = true,
        unknown   .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

The key print-sym is defined for both commands for simplicity, but has no effect on \spangle.

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.50.4 Internal functions for `\spangle` and `\spmangle`

`\__spintent_spangle_sym:n`

The internal function `\__spintent_spangle_sym:n` branches on `#1`, `print-sym` and `recto` to select one of four symbols: `\angle`/`\rightanglesqr` when `print-sym` is `true`; `\measuredangle`/`\measuredrightangle` otherwise. When `#1` is `angle`, only `recto` applies, choosing between `\angle` and `\rightangle`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spangle_sym:n
  {
    \str_if_eq:eeTF {#1} { mangle }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
              { \__spintent_right_angle_sqr: } { \angle }
          }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
              { \measuredrightangle } { \measuredangle }
          }
      }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
          { \__spintent_right_angle_sqr: } { \angle }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spangle_sym:n`.)

`\l__spintent_spangle_intent_tl`
`\l__spintent_spangle_pt_seq`
`\l__spintent_spangle_refs_tl`
`\l__spintent_spangle_intent_arg_tl`
`\l__spintent_spangle_pt_idx_int`
`\l__spintent_spangle_kv_tl`
`\l__spintent_spangle_print_sym_now_bool`

The variable `\l__spintent_spangle_intent_tl` holds the concept word, `ángulo` or `medida-del-ángulo`, with the suffix `-recto` when `recto` is `true`. The other variables are used by both commands to split `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` and build the reference list, in the `tres-puntos` and `un-punto` cases of `\__spintent_spangle_mathml:n`. The variable `\l__spintent_spangle_kv_tl` stores the key-value list passed to `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spangle_intent_tl
\seq_new:N  \l__spintent_spangle_pt_seq
\tl_new:N   \l__spintent_spangle_refs_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spangle_intent_arg_tl
\int_new:N  \l__spintent_spangle_pt_idx_int
\tl_new:N   \l__spintent_spangle_kv_tl
\bool_new:N \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spangle_intent_tl` *and others.*)

`\__spintent_spangle_exec:nnn`

The internal function `\__spintent_spangle_exec:nnn` receives the short name of the command, `angle` or `mangle`, in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#3`'. It calls `\__spintent_luafun_geo_angulo_parse_and_set:n`, reporting `spangle-invalid-arg` or `spmangle-invalid-arg` on error. For a proper name that is a single letter, not numeric, it reports the same error if the letter is lowercase, since an angle name takes an uppercase letter, a number or a Greek letter; the length check excludes a Greek letter command such as `\alpha` from this comparison. Then it sets `\l__spintent_spangle_intent_tl` to `ángulo`, or `medida-del-ángulo` for `\spmangle`, suffixed with `-recto` when `recto` is `true`, and calls `\__spintent_spangle_mathml:n`.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#2`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spangle_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
    \__spintent_luafun_geo_angulo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
          { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
      }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str { nombre }
      {
        \str_if_eq:VnF \l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str { true }
          {
            \int_compare:nNnT { \str_count:N \l__spintent_geo_luaset_letra_str } = { 1 }
              {
                \str_if_eq:eeF { \l__spintent_geo_luaset_letra_str }
                  { \str_uppercase:n { \l__spintent_geo_luaset_letra_str } }
```

```
                    {
                      \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
                        { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
                    }
                }
            }
        }
      \str_if_eq:eeTF {#1} { mangle }
        {
          \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_tl { medida-del-ángulo }
        }
        {
          \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_tl { ángulo }
        }
      \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _recto_bool }
        {
          \tl_put_right:Nn \l__spintent_spangle_intent_tl { -recto }
        }
      \__spintent_spangle_mathml:n {#1}
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spangle_exec:nnn`.)

`\__spintent_spangle_mathml:n`

The function `\__spintent_spangle_mathml:n` branches on `\l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str`.

For `nombre`, the symbol `\__spintent_spangle_sym:n` is tagged with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn` on its own, with `_\l__spintent_spangle_intent_tl` alone, without a `$`-reference, or with '`_-`' when `silent` is `true` *or* `concept` is `false`. With `silent=true`, the name that follows is silenced as a whole.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spangle_mathml:n
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str { nombre }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_arg_tl { _- }
          }
          {
            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_intent_arg_tl
                  {
                    _
                    \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                      { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                    \l__spintent_spangle_intent_tl
                  }
              }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_arg_tl { _- }
              }
          }
        \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
          { intent = "\l__spintent_spangle_intent_arg_tl" }
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
        { \__spintent_spangle_sym:n {#1} }
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
          {
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = "_-" }
            { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
          }
```

Otherwise, a numeric name is tagged as a whole, through `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`, with a literal `intent` built from `\l__spintent_geo_luaset_intent_str`.

```
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_str { true }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
                  { intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
```

```
                  { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
                { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
              }
```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `sub`, `read-cmd=school` tags the letter through the same function, with a literal `intent`, and the subscript is appended and silenced; `read-cmd=mathcat` leaves both letter and subscript untouched, for `MathCAT` to read the whole `<msub>` natively. No `arg` is set in either case, since there is no `$`-reference to resolve.

```
              {
                \str_case:VnF \l__spintent_geo_luaset_tipo_str
                  {
                    { sub }
                      {
                        \str_if_eq:eeTF { \use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } }
                          { school }
                          {
                            \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
                              { intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
                            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                              { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
                            {
                              \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                              \c_math_subscript_token
                                {
                                  \MathMLintent { :silent }
                                    { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                                }
                            }
                          }
                          {
                            \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                            \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_sub_str }
                          }
                      }
```

With `\l__spintent_geo_luaset_tipo_str` equal to `prima`, the prime is always read: it is spoken as part of the literal for `read-cmd=school` and natively for `read-cmd=mathcat`.

```
                    { prima }
                      {
                        \str_if_eq:eeTF { \use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } }
                          { school }
                          {
                            \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_kv_tl
                              { intent = "_ \l__spintent_geo_luaset_intent_str -" }
                            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                              { } { \l__spintent_spangle_kv_tl }
                            {
                              \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                                \l__spintent_geo_luaset_sub_str
                            }
                          }
                          {
                            \l__spintent_geo_luaset_letra_str
                              \l__spintent_geo_luaset_sub_str
                          }
                      }
                  }
                  { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
              }
          }
      }
```

For `tres-puntos` and `un-punto`, with the suffix `-en` added to the concept word in the latter, where a single point reads *“ángulo en A”*, `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` is split into `\l__spintent_spangle_pt_seq` and walked to build `\l__spintent_spangle_refs_tl`, the reference list `$pt1,$pt2,...`. A single native `\MathMLintent` wraps the symbol and the points together, with `_\l__spintent_spangle_intent_tl:prefix(refs)`, or ‘`_-`’ when `silent` is `true` and `_(refs)` when `concept` is `false`. For `\spmangle` with `print-sym=true`, a silent `\operatorname{m}` precedes `\__spintent_spangle_sym:n` inside the same `\MathMLintent`. The sequence is walked again, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per point.

```
      {
```

```
      \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_angulo_case_str { un-punto }
        { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spangle_intent_tl { -en } }
      \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spangle_pt_seq
        \l__spintent_geo_luaset_points_clist
      \tl_clear:N \l__spintent_spangle_refs_tl
      \int_zero:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
      \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spangle_pt_seq
        {
          \int_incr:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
          \tl_if_empty:NF \l__spintent_spangle_refs_tl
            { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spangle_refs_tl { , } }
          \tl_put_right:Ne \l__spintent_spangle_refs_tl
            { $ pt \int_use:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int }
        }
      \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
        {
          \tl_set:Nn \l__spintent_spangle_intent_arg_tl { _- }
        }
        {
          \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
            {
              \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_intent_arg_tl
                {
                  _
                  \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                    { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                  \l__spintent_spangle_intent_tl :prefix( \l__spintent_spangle_refs_tl
                    )
                }
            }
            {
              \tl_set:Ne \l__spintent_spangle_intent_arg_tl
                { _( \l__spintent_spangle_refs_tl ) }
            }
        }
      \bool_set_false:N \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool
      \str_if_eq:eeT {#1} { mangle }
        {
          \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool }
            { \bool_set_true:N \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool }
        }
      \MathMLintent { \l__spintent_spangle_intent_arg_tl }
        {
          \__spintent_inner_sep:
          \bool_if:NT \l__spintent_spangle_print_sym_now_bool
            {
              \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                { } { intent = ":silent" }
                { \operatorname { m } }
            }
          \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
            { } { intent = ":silent" }
          { \__spintent_spangle_sym:n {#1} }
          \int_zero:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
          \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spangle_pt_seq
            {
              \int_incr:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int
              \__spintent_mathmlarg_point:nnn
                { pt \int_use:N \l__spintent_spangle_pt_idx_int }
                { sp#1 }
                { ##1 }
            }
        }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spangle_mathml:n`.)

`\spangle` `\spmangle` Both public commands `\spangle` and `\spmangle` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spangle_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \spangle { O{} m }
```

```
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spangle_exec:nnn { angle } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spangle } }
  }
\NewDocumentCommand \spmangle { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spangle_exec:nnn { mangle } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmangle } }
  }
```

(*End of definition for* `\spangle` *and* `\spmangle`. *These functions are documented on page 28.*)

## 15.51 The commands \sparc and \spmarc

The user commands `\sparc` and `\spmarc` provide a semantic interface for arcs. The command `\spmarc` has no `print-sym` key: `\operatorname{m}` is always present, since $\mathrm{m}\,\widehat{AB}$ is the standard notation for the measure of an arc.

### 15.51.1 Definition of variables for \sparc and \spmarc

`\l__spintent_sparc_mode_str`
`\l__spintent_spmarc_mode_str`
`\l__spintent_sparc_prefix_tl`
`\l__spintent_spmarc_prefix_tl`

Each pair of variables is declared once for both `\sparc` and `\spmarc` via `\clist_map_inline:nn`. The variables `\l__spintent_sparc_mode_str` and `\l__spintent_spmarc_mode_str` store the values set by the key `read-cmd`; the variables `\l__spintent_sparc_prefix_tl` and `\l__spintent_spmarc_prefix_tl` store the values set by the key `prefix`.

```
\clist_map_inline:nn { arc , marc }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str  }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sparc_mode_str` *and others.*)

### 15.51.2 Definition of error messages for \sparc and \spmarc

`sparc-invalid-points`
`spmarc-invalid-points`

The "error"s `sparc-invalid-points` and `spmarc-invalid-points` are raised when the user includes an invalid {⟨*argument*⟩} passed in '`#1`' to `\sparc` or `\spmarc`.

```
\clist_map_inline:nn { arc , marc }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-points }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
      }
      {
        The~argument~must~be~two~or~three~points~separated~by~commas.
      }
  }
```

(*End of definition for* `sparc-invalid-points` *and* `spmarc-invalid-points`.)

### 15.51.3 Definition of keys for \sparc and \spmarc

`read-cmd`
`prefix`
`silent`
`concept`
`unknown`

We define the shared ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `silent` and `concept`.

```
\clist_map_inline:nn { arc , marc }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
```

```
                {
                  {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
                  {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
                }
            },
          read-cmd .initial:n = school,
          read-cmd .value_required:n = true,
          read-cmd / unknown .code:n =
            \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
              { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
          prefix   .code:n =
            { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
          prefix   .initial:n = ,
          prefix   .value_required:n = true,
          silent   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
          silent   .initial:n = false,
          silent   .value_required:n = true,
          concept  .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
          concept  .initial:n = true,
          concept  .value_required:n = true,
          unknown  .code:n =
            {
              \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
              \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
            },
        }
    }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.51.4 Internal functions for `\sparc` and `\spmarc`

`\__spintent_sparc_wide_arc:n`

The function `\__spintent_sparc_wide_arc:n` acts as a fallback when the mathematical font used in the document does not provide the command `\widearc`. The definition of this function is a direct adaptation of a response given by Clea F. Rees (`@cfr`) to a query in the chat room of TeX-SX.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sparc_wide_arc:n
  {
    \Umathaccent 7 \symoperators "023DC \scan_stop: {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sparc_wide_arc:n`.)

`\__spintent_sparc_print_arc:n`

The function `\__spintent_sparc_print_arc:n` applies the command `\widearc` to the argument passed to `\sparc` or `\spmarc`. If the mathematical font set in the document does not provide the command `\widearc`, we will use the built-in function `\__spintent_sparc_wide_arc:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sparc_print_arc:n
  {
    \cs_if_exist:NTF \widearc
      { \widearc {#1} }
      { \__spintent_sparc_wide_arc:n {#1} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sparc_print_arc:n`.)

`\l__spintent_sparc_intent_tl` `\l__spintent_sparc_pt_seq` `\l__spintent_sparc_refs_tl` `\l__spintent_sparc_intent_arg_tl` `\l__spintent_sparc_pt_idx_int`

The variable `\l__spintent_sparc_intent_tl` holds the concept word, `arco` or `medida-del-arco`. The rest are scratch variables to split `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` and build the `$pt1,$pt2,...` reference list used in the concept `intent`.

```
\tl_new:N  \l__spintent_sparc_intent_tl
\seq_new:N \l__spintent_sparc_pt_seq
\tl_new:N  \l__spintent_sparc_refs_tl
\tl_new:N  \l__spintent_sparc_intent_arg_tl
\int_new:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sparc_intent_tl` *and others.*)

`\__spintent_sparc_exec:nnn`

The internal function `\__spintent_sparc_exec:nnn` receives the short name of the command, `arc` or `marc`, in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#3`'. It calls `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n` to process '`#3`', returning an "error" if invalid, then sets `\l__spintent_sparc_intent_tl` to `arco`, or `medida-del-arco` for `\spmarc`. No `intent` is built here: it needs the reference list, which `\__spintent_sparc_mathml:n` builds after splitting the points.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '#2'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sparc_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
    \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
    \bool_if:nT
      {
        \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } ||
        \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_geo_luaset_is_name_str { true }
      }
      {
        \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-points }
          { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
      }
    \str_if_eq:eeTF {#1} { marc }
      { \tl_set:Nn \l__spintent_sparc_intent_tl { medida-del-arco } }
      { \tl_set:Nn \l__spintent_sparc_intent_tl { arco } }
    \__spintent_sparc_mathml:n {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sparc_exec:nnn`.)

`\__spintent_sparc_mathml:n` The function `\__spintent_sparc_mathml:n` receives the short command name in '#1'. It splits `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` into `\l__spintent_sparc_pt_seq` and walks it once to build `\l__spintent_sparc_refs_tl`, the comma-separated `$pt1,$pt2,...` reference list, naming each point by position.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sparc_mathml:n
  {
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_sparc_pt_seq
      \l__spintent_geo_luaset_points_clist

    \tl_clear:N \l__spintent_sparc_refs_tl
    \int_zero:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sparc_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_sparc_refs_tl
          { \tl_put_right:Nn \l__spintent_sparc_refs_tl { , } }
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_sparc_refs_tl
          { $ pt \int_use:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int }
      }
```

The concept `intent` is '`_-`' when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false`; otherwise `_\l__spintent_sparc_intent_tl:prefix(refs)`, with `prefix` placed after the leading `_` when given.

```
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_sparc_intent_arg_tl { _- }
      }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_sparc_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                \l__spintent_sparc_intent_tl :prefix( \l__spintent_sparc_refs_tl )
              }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_sparc_intent_arg_tl
              { _( \l__spintent_sparc_refs_tl ) }
          }
      }
```

It is applied with a single native `\MathMLintent` wrapping `\__spintent_sparc_print_arc:n` directly, with the same shape as `\__spintent_spside_mathml:n`, preceded by `\__spintent_inner_sep:`, a second sibling so the sole `<mrow>` does not collapse into `<math>`, `luamml` issue #26. A silent `\operatorname{m}` always precedes it for `\spmarc`, since there is no `print-sym` key here. The sequence is walked a second time,

calling __spintent_mathmlarg_point:nnn once per point with its pt*n* reference name, looked up under sparc or spmarc.

```
    \__spintent_invisible_sep:
    \MathMLintent { \l__spintent_sparc_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \str_if_eq:eeT {#1} { marc }
          {
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
              { } { intent = ":silent" }
            { \operatorname { m } }
          }
        \__spintent_sparc_print_arc:n
          {
            \int_zero:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
            \seq_map_inline:Nn \l__spintent_sparc_pt_seq
              {
                \int_incr:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int
                \__spintent_mathmlarg_point:nnn
                  { pt \int_use:N \l__spintent_sparc_pt_idx_int }
                  { sp #1 }
                  { ##1 }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_sparc_mathml:n.)

\sparc
\spmarc

Both public commands \sparc and \spmarc enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to __spintent_sparc_exec:nnn.

```
\NewDocumentCommand \sparc { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_sparc_exec:nnn { arc } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sparc } }
  }
\NewDocumentCommand \spmarc { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_sparc_exec:nnn { marc } {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmarc } }
  }
```

(*End of definition for* \sparc *and* \spmarc. *These functions are documented on page* 29.)

## 15.52 The command \spPoly

The user command \spPoly typesets a polygon defined by its vertices. The figure type and its visual symbol are inferred from the vertex count: three points produce a triangle, four a square, five or more a generic polygon with no symbol. It never sends a boolean to Lua: \l__spintent_geo_luaset_intent_str, which holds the full intent with the figure name.

### 15.52.1 Definition of variables for \spPoly

\l__spintent_spPoly_mode_str
\l__spintent_spPoly_prefix_tl

The variable \l__spintent_spPoly_mode_str stores the value set by the key read-cmd; the variable \l__spintent_spPoly_prefix_tl stores the value set by the key prefix.

```
\str_new:N \l__spintent_spPoly_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_spPoly_prefix_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spPoly_mode_str *and* \l__spintent_spPoly_prefix_tl.)

©2026 by Pablo González L

### 15.52.2 Definition of error messages for \spPoly

spPoly-invalid-points

The "error" spPoly-invalid-points is raised when the argument is not a comma-separated list of at least three uppercase letters.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spPoly-invalid-points }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spPoly'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~be~a~list~of~at~least~three~points~separated~by~commas.
  }
```

(*End of definition for* spPoly-invalid-points.)

### 15.52.3 Definition of keys for \spPoly

read-cmd
prefix
print-sym
silent
concept
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, print-sym, silent and concept.

```
\keys_define:nn { spintent / spPoly }
  {
    read-cmd  .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoly_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spPoly_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd  .initial:n = school,
    read-cmd  .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spPoly_prefix_tl {#1} },
    prefix    .initial:n = ,
    prefix    .value_required:n = true,
    print-sym .bool_set:N = \l__spintent_spPoly_print_sym_bool,
    print-sym .initial:n = true,
    print-sym .value_required:n = true,
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_spPoly_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    concept   .bool_set:N = \l__spintent_spPoly_concept_bool,
    concept   .initial:n = true,
    concept   .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spPoly }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* read-cmd *and others.*)

### 15.52.4 Internal functions for \spPoly

\l__spintent_spPoly_pt_seq
\l__spintent_spPoly_refs_tl
\l__spintent_spPoly_intent_arg_tl
\l__spintent_spPoly_pt_idx_int

Scratch variables to split \l__spintent_geo_luaset_points_clist and build the $pt1,$pt2,... reference list, and to hold the final concept intent once built.

```
\seq_new:N \l__spintent_spPoly_pt_seq
\tl_new:N  \l__spintent_spPoly_refs_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl
\int_new:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
```

(*End of definition for* \l__spintent_spPoly_pt_seq *and others.*)

__spintent_spPoly_sym:

Unchanged: reads \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str and typesets the corresponding symbol.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_sym:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
      {
```

```
      { triangle } { \triangle      }
      { square   } { \mdlgwhtsquare }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_sym:`.)

`\__spintent_spPoly_build_refs:`

Splits `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` into `\l__spintent_spPoly_pt_seq` and walks it once to build `\l__spintent_spPoly_refs_tl`, the comma-separated `$pt1,$pt2,...` reference list, naming each vertex by position.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_build_refs:
  {
    \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spPoly_pt_seq
      \l__spintent_geo_luaset_points_clist
    \tl_clear:N \l__spintent_spPoly_refs_tl
    \int_zero:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spPoly_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
        \tl_if_empty:NF \l__spintent_spPoly_refs_tl
          { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spPoly_refs_tl { , } }
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spPoly_refs_tl
          { $ pt \int_use:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_build_refs:`.)

`\__spintent_spPoly_build_concept:`

Builds `\l__spintent_spPoly_intent_arg_tl`, independently of `print-sym`: '`_-`' when `silent` is `true`, `_(refs)` when `concept` is `false`; otherwise `_\l__spintent_geo_luaset_concept_str:prefix(refs)`, with `prefix` placed after the leading `_` when given. Must be called after `\__spintent_spPoly_build_refs:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_build_concept:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spPoly_silent_bool
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl { _- }
      }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spPoly_concept_bool
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:NF \l__spintent_spPoly_prefix_tl
                  { \tl_use:N \l__spintent_spPoly_prefix_tl - }
                \l__spintent_geo_luaset_concept_str :prefix( \l__spintent_spPoly_refs_tl
                  )
              }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl
              { _( \l__spintent_spPoly_refs_tl ) }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_build_concept:`.)

`\__spintent_spPoly_points_loop:`

It walks `\l__spintent_spPoly_pt_seq` a second time, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per vertex with its `pt`*n* reference name, looked up under `spPoly`. This call decides `arg` or the literal `intent` per vertex.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_points_loop:
  {
    \int_zero:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spPoly_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int
        \__spintent_mathmlarg_point:nnn
          { pt \int_use:N \l__spintent_spPoly_pt_idx_int }
```

```
            { spPoly }
            { ##1 }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_points_loop:`.)

`\__spintent_spPoly_exec:nn` Calls `\__spintent_luafun_geo_poly_parse_and_set:n`, reports `spPoly-invalid-points` on failure, then delegates to `\__spintent_spPoly_mathml:`. No `intent` is built here: it needs the reference list, which `\__spintent_spPoly_mathml:` builds after splitting the vertices.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spPoly } {#1}
    \__spintent_luafun_geo_poly_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spPoly-invalid-points }
          { \exp_not:n {#2} }
      }
    \__spintent_spPoly_mathml:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_exec:nn`.)

`\__spintent_spPoly_mathml:` Builds the reference list with `\__spintent_spPoly_build_refs:` and the concept `intent` with `\__spintent_spPoly_build_concept:`, then wraps everything in a single native `\MathMLintent`, preceded by `\__spintent_inner_sep:`, a second sibling so the sole `<mrow>` does not collapse into `<math>`, `luamml` issue #26.

The keys `print-sym` and `concept/silent` are independent. The key `print-sym` only decides whether the glyph from `\__spintent_spPoly_sym:`, silenced with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`, is attempted, and the glyph is skipped when `\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str` is empty, which happens for a pentagon and above because they have no symbol. It does not affect whether the concept word is spoken.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \__spintent_spPoly_build_refs:
    \__spintent_spPoly_build_concept:
    \MathMLintent { \l__spintent_spPoly_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \bool_if:NT \l__spintent_spPoly_print_sym_bool
          {
            \str_if_empty:NF \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
              {
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { intent = ":silent" }
                { \__spintent_spPoly_sym: }
              }
          }
        \__spintent_spPoly_points_loop:
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPoly_mathml:`.)

`\spPoly` The public command `\spPoly` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spPoly_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spPoly { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spPoly_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPoly } }
  }
```

(*End of definition for* `\spPoly`. *This function is documented on page 30.*)

## 15.53 The commands `\spAfig` and `\spPfig`

The user commands `\spAfig` and `\spPfig` typeset the area and the perimeter of a polygonal figure, using the delimited-optional argument syntax `d()`. The key `print-sym` is never sent to Lua: the symbol type is returned unconditionally in `\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str`, and expl3 decides whether to wrap it in `\MathMLintent{`⟨*:silent*⟩`}`.

### 15.53.1 Definition of variables for `\spAfig` and `\spPfig`

`\l__spintent_geo_final_print_tl`

Scratch variables used by `\__spintent_spfig_exec:nnn` to assemble the visual and the `intent`. The variable `\l__spintent_geo_final_print_tl` holds the final visual placed under `\mathcal`'s subscript. The final literal `intent` and the concept forwarded when `read-cmd` is `mathcat`.

```
\tl_new:N  \l__spintent_geo_final_print_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_geo_final_print_tl`.)

`\l__spintent_spAfig_mode_str` `\l__spintent_spPfig_mode_str` `\l__spintent_spAfig_print_sym_str` `\l__spintent_spPfig_print_sym_str` `\l__spintent_spAfig_prefix_tl` `\l__spintent_spPfig_prefix_tl` `\l__spintent_spAfig_read_arg_tl` `\l__spintent_spPfig_read_arg_tl`

These variables store the value set by each corresponding key: `read-cmd`, `print-sym`, `prefix` and `read-arg`, respectively. The value set by `read-arg` overrides the figure name inferred from the vertex count, independently of `print-sym`.

```
\clist_map_inline:nn { Afig , Pfig }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str      }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _print_sym_str }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl     }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl   }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spAfig_mode_str` *and others.*)

### 15.53.2 Definition of error messages for `\spAfig` and `\spPfig`

`spAfig-invalid-points` `spPfig-invalid-points` `spAfig-invalid-arg` `spPfig-invalid-arg` `spAfig-sym-letter-conflict` `spPfig-sym-letter-conflict` `spAfig-sym-cardinality-conflict` `spPfig-sym-cardinality-conflict` `spAfig-read-arg-key` `spPfig-read-arg-key`

The ten "error"s are generated by the same map, using the same `##1`/`##2` doubling convention as `\spside`/`\spmside`. `spAfig-invalid-points` and `spPfig-invalid-points` are currently unused by `\__spintent_spfig_exec:nnn`, which raises only `spAfig-invalid-arg` or `spPfig-invalid-arg` for any parse failure, regardless of whether a comma was present. `spAfig-sym-letter-conflict`, `spPfig-sym-letter-conflict`, `spAfig-sym-cardinality-conflict` and `spPfig-sym-cardinality-conflict` are raised when `print-sym` is forced to a value incompatible with the actual argument.

```
\clist_map_inline:nn { Afig , Pfig }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-points }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
      }
      {
        The~argument~must~be~a~list~of~points~separated~by~commas.
      }
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
      }
      {
        See~the~manual~for~the~accepted~argument~forms.
      }
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -sym-letter-conflict }
      {
        The~key~'print-sym'~cannot~be~combined~with~a~lettered~argument~in~'##1'~
        \msg_line_context:.
      }
      {
        See~the~documentation~of~'##1'~for~details~on~the~key~'print-sym'.
      }
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -sym-cardinality-conflict }
      {
        The~key~'print-sym'~does~not~match~the~vertex~count~in~'##1'~\msg_line_context:.
      }
      {
        See~the~documentation~of~'##1'~for~details~on~the~key~'print-sym'.
      }
```

```
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -read-arg-key }
      {
        The~key~'read-arg'~has~no~effect~with~a~single~argument~in~'##1'~
          \msg_line_context:.
      }
      {
        See~the~documentation~of~'##1'~for~details~on~the~key~'read-arg'.
      }
  }
```

(*End of definition for* `spAfig-invalid-points` *and others.*)

### 15.53.3 Definition of keys for \spAfig and \spPfig

read-cmd
prefix
print-sym
read-arg
read-sub
silent
concept
concept*
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `prefix`, `print-sym`, `read-arg`, `read-sub`, `silent` and `concept`.

```
\clist_map_inline:nn { Afig , Pfig }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd  .choices:nn = { school , mathcat }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
              }
          },
        read-cmd  .initial:n = school,
        read-cmd  .value_required:n = true,
        read-cmd / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
        prefix    .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
        prefix    .initial:n = ,
        prefix    .value_required:n = true,
        print-sym .choices:nn = { auto , triangle , square , none }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { auto     } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { triangle } }
                {3} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { square   } }
                {4} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { none     } }
              }
          },
        print-sym .initial:n = auto,
        print-sym .value_required:n = true,
        print-sym / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { print-sym } { auto,~triangle,~square,~none } { \exp_not:n {##1} },
        read-arg  .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } {##1} },
        read-arg  .initial:n = ,
        read-arg  .value_required:n = true,
        read-sub  .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool },
        read-sub  .initial:n = false,
        read-sub  .value_required:n = true,
        silent    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent    .initial:n = false,
        silent    .value_required:n = true,
        concept   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept   .initial:n = true,
        concept   .value_required:n = true,
        concept*  .meta:n =
          {
            concept  = false,
            read-arg = { \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig } { _área } { _perímetro } },
          },
        concept*  .value_forbidden:n = true,
        unknown   .code:n =
          {
```

```
6120              \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
6121              \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
6122            },
6123        }
6124    }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.53.4 Internal functions for `\spAfig` and `\spPfig`

`\__spintent_spfig_sym:`

The function `\__spintent_spfig_sym:` reads `\l__spintent_geo_print_sym_str` and typesets the corresponding symbol: `\triangle` for the value `triangle`, `\mdlgwhtsquare` for the value `square`.

```
6125 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_sym:
6126   {
6127     \str_case:Vn \l__spintent_geo_print_sym_str
6128       {
6129         { triangle } { \triangle      }
6130         { square   } { \mdlgwhtsquare }
6131       }
6132   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_sym:`.)

`\l__spintent_spfig_op_tl` `\l__spintent_spfig_intent_tl` `\l__spintent_spfig_desc_tl` `\l__spintent_spfig_symbol_tl` `\l__spintent_spfig_pt_seq` `\l__spintent_spfig_refs_tl` `\l__spintent_spfig_intent_arg_tl` `\l__spintent_spfig_pt_idx_int` `\l__spintent_geo_print_sym_str` `\l__spintent_geo_temp_tl`

The variable `\l__spintent_spfig_op_tl` holds *«área»* or *«perímetro»*. The variable `\l__spintent_spfig_intent_` holds the concept word for the vertices case, taken from `read-arg` or the auto-detected figure name. The rest are scratch variables to split `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` and build the `$pt1,$pt2,...` reference list.

```
6133 \tl_new:N  \l__spintent_spfig_op_tl
6134 \tl_new:N  \l__spintent_spfig_intent_tl
6135 \tl_new:N  \l__spintent_spfig_desc_tl
6136 \tl_new:N  \l__spintent_spfig_symbol_tl
6137 \seq_new:N \l__spintent_spfig_pt_seq
6138 \tl_new:N  \l__spintent_spfig_refs_tl
6139 \tl_new:N  \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
6140 \int_new:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
6141 \str_new:N \l__spintent_geo_print_sym_str
6142 \tl_new:N  \l__spintent_geo_temp_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spfig_op_tl` *and others.*)

`\__spintent_spfig_exec:nnn`

Receives the short command name, `Afig` or `Pfig`, in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#3`'. Calls `\__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n` or `\__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n`, reports `spAfig-invalid-arg` or `spPfig-invalid-arg` on failure, and warns with `spAfig-read-arg-key` or `spPfig-read-arg-key` when `read-arg` is given for a bare number/letter argument that has no vertices, where it has no effect and is ignored. Sets `\l__spintent_spfig_op_tl` to *«área»*/*«perímetro»*, then delegates to `\__spintent_spfig_mathml:n`.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#2`'.

```
6143 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_exec:nnn
6144   {
6145     \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
6146     \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig }
6147       { \__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} } }
6148       { \__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} } }
6149     \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
6150       {
6151         \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
6152           { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
6153       }
6154     \clist_if_empty:NT \l__spintent_geo_luaset_points_clist
6155       {
6156         \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
6157           {
6158             \msg_warning:nne { spintent } { sp #1 -read-arg-key }
6159               { \c_backslash_str sp #1 }
6160           }
6161       }
6162     \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig }
6163       { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_op_tl { área } }
6164       { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_op_tl { perímetro } }
```

```
    \str_set:Ne \l__spintent_geo_print_sym_str
      { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } }
    \__spintent_spfig_mathml:n {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_exec:nnn`.)

`\__spintent_spfig_build_simple:n` Handles the argument-less, table-letter and bare number/letter cases, none of which has vertices. Builds `\l__spintent_geo_final_print_tl`, the visual placed under `\mathcal`'s subscript, and `\l__spintent_spfig_desc_tl`, the descriptive part without *«área»*/*«perímetro»*. Receives the short command name in '`#1`'.

With an empty argument, both are cleared for `print-sym=auto`/ `none`; a forced `print-sym` instead places the symbol alone, with its own name as the description.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_build_simple:n
  {
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_print_tl
      {
        \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
          {
            { auto }
              {
                \tl_clear:N \l__spintent_geo_final_print_tl
                \tl_clear:N \l__spintent_spfig_desc_tl
              }
            { none }
              {
                \tl_clear:N \l__spintent_geo_final_print_tl
                \tl_clear:N \l__spintent_spfig_desc_tl
              }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_geo_final_print_tl { \__spintent_spfig_sym: }
            \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
              {
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_print_sym_str { triangle }
                  { triángulo } { cuadrado }
              }
          }
      }
```

With a bare number/letter, for which `\l__spintent_geo_luaset_letra_word_str` is empty, the value itself becomes the visual for `print-sym=auto`/`none`, or its own subscript under a forced symbol otherwise; the description is the spoken value, prefixed with «sub-» when `read-sub` is `true`, further prefixed with the symbol's own name for a forced `print-sym`.

```
      {
        \str_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
          {
            \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
              {
                { auto }
                  {
                    \tl_set:NV \l__spintent_geo_final_print_tl
                      \l__spintent_geo_luaset_print_tl
                  }
                { none }
                  {
                    \tl_set:NV \l__spintent_geo_final_print_tl
                      \l__spintent_geo_luaset_print_tl
                  }
              }
              {
                \tl_set:Nn \l__spintent_geo_final_print_tl
                  {
                    \__spintent_spfig_sym:
                    \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
                  }
              }
            \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
              {
                { auto }
```

```
                {
                  \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
                    {
                      \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
                      \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                    }
                }
              { none }
                {
                  \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
                    {
                      \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
                      \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                    }
                }
            }
            {
              \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
                {
                  del-
                  \str_if_eq:VnTF \l__spintent_geo_print_sym_str { triangle }
                    { triángulo } { cuadrado }
                  -
                  \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
                  \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                }
            }
        }
```

A forced `print-sym` raises `spAfig-sym-letter-conflict` or `spPfig-sym-letter-conflict` when `\l__spintent_geo_luaset_letra_word_str` is non-empty, which happens with a table letter, that is `F`, `P`, `B`, `L` or `T`. The visual is the value as given. The description is its own word, connected as `\l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str` requires, with the same spoken subscript as above when present.

```
        {
          \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
            {
              { auto } { }
              { none } { }
            }
            {
              \msg_error:nne { spintent } { sp #1 -sym-letter-conflict }
                { \c_backslash_str sp #1 }
            }
          \tl_set:NV \l__spintent_geo_final_print_tl \l__spintent_geo_luaset_print_tl
          \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_desc_tl
            {
              \str_if_empty:NF \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str
                { \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str - }
              \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
              \str_if_empty:NF \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                {
                  -
                  \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub - }
                  \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
                }
            }
        }
    }
```

The variable `\l__spintent_spfig_intent_tl` is always the `word-` shape, without the leading _: `\l__spintent_spfig_op_tl` alone when `\l__spintent_spfig_desc_tl` is empty, both joined by a dash otherwise. `silent` overrides `\l__spintent_spfig_intent_arg_tl` with '_-'; with `silent=false` and `concept=false`, it becomes `_\l__spintent_spfig_desc_tl-`, where the descriptive part is alone, without *«área»*/*«perímetro»* nor, for a table letter, its connector `de-la`/`del`; with `concept=true` it is _, then `prefix` when given, and then `\l__spintent_spfig_intent_tl`.

```
    \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spfig_desc_tl
          { \l__spintent_spfig_op_tl - }
```

```
6278            { \l__spintent_spfig_op_tl - \l__spintent_spfig_desc_tl - }
6279          }
6280        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
6281          { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_intent_arg_tl { _- } }
6282          {
6283            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
6284              {
6285                \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
6286                  {
6287                    _
6288                    \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
6289                      { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
6290                    \l__spintent_spfig_intent_tl
6291                  }
6292              }
6293              {
6294                \tl_set_eq:NN \l__spintent_geo_temp_tl \l__spintent_spfig_desc_tl
6295                \str_if_empty:NF \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str
6296                  {
6297                    \tl_replace_once:Nee \l__spintent_geo_temp_tl
6298                      { \l__spintent_geo_luaset_letra_conector_str - } { }
6299                  }
6300                \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl { _ \l__spintent_geo_temp_tl - }
6301              }
6302          }
6303      }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_build_simple:n`.)

`\__spintent_spfig_build_refs:` Splits `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` into `\l__spintent_spfig_pt_seq` and walks it once to build `\l__spintent_spfig_refs_tl`, the comma-separated `$pt1,$pt2,...` reference list, naming each vertex by position.

```
6304 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_build_refs:
6305   {
6306     \seq_set_from_clist:NN \l__spintent_spfig_pt_seq
6307       \l__spintent_geo_luaset_points_clist
6308     \tl_clear:N \l__spintent_spfig_refs_tl
6309     \int_zero:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
6310     \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spfig_pt_seq
6311       {
6312         \int_incr:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
6313         \tl_if_empty:NF \l__spintent_spfig_refs_tl
6314           { \tl_put_right:Nn \l__spintent_spfig_refs_tl { , } }
6315         \tl_put_right:Ne \l__spintent_spfig_refs_tl
6316           { $ pt \int_use:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int }
6317       }
6318   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_build_refs:`.)

`__spintent_spfig_build_concept_vertices:n` Handles the vertices case. Receives the short command name in '`#1`'. Must be called after `\__spintent_spfig_build_refs:`.

The key `read-arg`, when given, overrides the auto-detected figure name in `\l__spintent_spfig_intent_tl`: with `concept=true` it is still prefixed with `área-del-`/`perímetro-del-`, with `concept=false` it is used verbatim. With `read-arg` empty, `\l__spintent_spfig_intent_tl` is `\l__spintent_geo_luaset_concept_str`.

```
6319 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_build_concept_vertices:n
6320   {
6321     \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
6322       {
6323         \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl { \l__spintent_geo_luaset_concept_str }
6324       }
6325       {
6326         \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
6327           {
6328             \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl
6329               {
6330                 \l__spintent_spfig_op_tl -del-
6331                 \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
6332               }
```

```
6333            }
6334            {
6335              \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_tl
6336                { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
6337            }
6338        }
```

Determines `\l__spintent_spfig_symbol_tl`, which is empty when none applies: for `print-sym=auto`, the symbol matching `\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str`, `\triangle`/ `\mdlgwhtsquare`, or none when that is empty; `print-sym=none` always clears it; a forced `print-sym` requires it to match the actual vertex count, reporting `spAfig-sym-cardinality-conflict` or `spPfig-sym-cardinality-conflict` otherwise.

```
6339    \str_case:VnF \l__spintent_geo_print_sym_str
6340      {
6341        { auto }
6342          {
6343            \str_case:Vn \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
6344              {
6345                { triangle }
6346                  { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_symbol_tl { \triangle      } }
6347                { square   }
6348                  { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_symbol_tl { \mdlgwhtsquare } }
6349              }
6350            \str_if_empty:NT \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
6351              { \tl_clear:N \l__spintent_spfig_symbol_tl }
6352          }
6353        { none }
6354          { \tl_clear:N \l__spintent_spfig_symbol_tl }
6355      }
6356      {
6357        \str_if_eq:VVTF \l__spintent_geo_print_sym_str
6358          \l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str
6359          { \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_symbol_tl { \__spintent_spfig_sym: } }
6360          {
6361            \msg_error:nne { spintent } { sp #1 -sym-cardinality-conflict }
6362              { \c_backslash_str sp #1 }
6363          }
6364      }
```

The key `silent` sets `\l__spintent_spfig_intent_arg_tl` to '_-'. Otherwise, with `read-arg` empty, `concept` chooses between `_\l__spintent_spfig_intent_tl:prefix(refs)`, with `prefix` placed after the leading `_` when given, and `_(refs)` alone; with `read-arg` given, it is always `_\l__spintent_spfig_intent_tl:prefix(refs)`.

```
6365    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
6366      {
6367        \tl_set:Nn \l__spintent_spfig_intent_arg_tl { _- }
6368      }
6369      {
6370        \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
6371          {
6372            \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
6373              {
6374                \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
6375                  {
6376                    _
6377                    \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
6378                      { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
6379                    \l__spintent_spfig_intent_tl :prefix( \l__spintent_spfig_refs_tl )
6380                  }
6381              }
6382              {
6383                \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
6384                  { _( \l__spintent_spfig_refs_tl ) }
6385              }
6386          }
6387          {
6388            \tl_set:Ne \l__spintent_spfig_intent_arg_tl
6389              {
6390                _
6391                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
6392                  { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
```

```
                \l__spintent_spfig_intent_tl :prefix( \l__spintent_spfig_refs_tl )
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_build_concept_vertices:n`.)

`\__spintent_spfig_points_loop:n` Walks `\l__spintent_spfig_pt_seq` a second time, calling `\__spintent_mathmlarg_point:nnn` once per vertex with its `pt`*n* reference name, looked up under `spAfig` or `spPfig`. Receives the short command name in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_points_loop:n
  {
    \int_zero:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
    \seq_map_inline:Nn \l__spintent_spfig_pt_seq
      {
        \int_incr:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int
        \__spintent_mathmlarg_point:nnn
          { pt \int_use:N \l__spintent_spfig_pt_idx_int }
          { sp #1 }
          { ##1 }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_points_loop:n`.)

`\__spintent_spfig_mathml:n` Receives the short command name in '`#1`'. Branches on whether `\l__spintent_geo_luaset_points_clist` is empty.

Without vertices, `\__spintent_spfig_build_simple:n` builds the content. A `\MathMLintent` wraps it only when `concept` is `true`; with `concept=false` the content is typeset with no `intent`.

With vertices, `\__spintent_spfig_build_refs:` builds the reference list and `\__spintent_spfig_build_concep` builds the concept `intent`, applied with a single native `\MathMLintent`. Inside, `\__spintent_mathcal:n{⟨A | P⟩}` is silenced with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`; the same is done with `\l__spintent_spfig_symbol_tl` when it is non-empty; the sequence is then walked by `\__spintent_spfig_points_loop:n`. All of this is nested inside a subscript, `\c_math_subscript_token`, which the recursive lookup of the shared `mathml_filter` callback reaches through the `sub` field of the noad.

The function `\__spintent_invisible_sep:` precedes both branches. It adds a second sibling so that the sole `<mrow>` does not collapse into `<math>`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfig_mathml:n
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \clist_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_points_clist
      {
        \__spintent_spfig_build_simple:n {#1}
        \MathMLintent { \l__spintent_spfig_intent_arg_tl }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig } { \__spintent_mathcal:n { A } }
              { \__spintent_mathcal:n { P } }
            \tl_if_empty:NF \l__spintent_geo_final_print_tl
              {
                \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_final_print_tl }
              }
          }
      }
      {
        \__spintent_spfig_build_refs:
        \__spintent_spfig_build_concept_vertices:n {#1}
        \MathMLintent { \l__spintent_spfig_intent_arg_tl }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
              { } { intent = ":silent" }
            {
              \str_if_eq:eeTF {#1} { Afig } { \__spintent_mathcal:n { A } }
                { \__spintent_mathcal:n { P } }
            }
            \c_math_subscript_token
```

```
6440                {
6441                  \tl_if_empty:NF \l__spintent_spfig_symbol_tl
6442                    {
6443                      \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
6444                        { } { intent = ":silent" }
6445                      { \tl_use:N \l__spintent_spfig_symbol_tl }
6446                    }
6447                  \__spintent_spfig_points_loop:n {#1}
6448                }
6449            }
6450        }
6451    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfig_mathml:n`.)

`\spAfig` `\spPfig` Both public commands `\spAfig` and `\spPfig` enforce math mode, open a local group, and delegate execution to `\__spintent_spfig_exec:nnn`.

```
6452 \NewDocumentCommand \spAfig { O{} d() }
6453   {
6454     \mode_if_math:TF
6455       {
6456         \group_begin:
6457           \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
6458           \tl_if_novalue:nTF {#2}
6459             { \__spintent_spfig_exec:nnn { Afig } {#1} { } }
6460             { \__spintent_spfig_exec:nnn { Afig } {#1} {#2} }
6461         \group_end:
6462       }
6463       { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spAfig } }
6464   }
6465 \NewDocumentCommand \spPfig { O{} d() }
6466   {
6467     \mode_if_math:TF
6468       {
6469         \group_begin:
6470           \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
6471           \tl_if_novalue:nTF {#2}
6472             { \__spintent_spfig_exec:nnn { Pfig } {#1} { } }
6473             { \__spintent_spfig_exec:nnn { Pfig } {#1} {#2} }
6474         \group_end:
6475       }
6476       { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPfig } }
6477   }
```

(*End of definition for* `\spAfig` *and* `\spPfig`. *These functions are documented on page* 31.)

## 15.54 The commands `\sprad` and `\spdiam`

The user-level commands `\sprad` and `\spdiam` provide a semantic interface for the radius and diameter of a circle.

### 15.54.1 Definition of variables for `\sprad` and `\spdiam`

`\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl` `\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl` `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl` The variables `\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl` and `\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl` are scratch variables used by `\__spintent_sp_rad_diam_mathml:n`. `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl` is used by `\__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n` to hold the text to voice when `read-arg` is given.

```
6478 \tl_new:N \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
6479 \tl_new:N \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl
6480 \tl_new:N \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl`, `\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl`, *and* `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl`.)

`\l__spintent_sprad_mode_str` `\l__spintent_sprad_sub_index_str` `\l__spintent_sprad_read_arg_tl` `\l__spintent_spdiam_mode_str` `\l__spintent_spdiam_sub_index_str` `\l__spintent_spdiam_read_arg_tl` Each command has its own copy of the string variables `_mode_str` and `_sub_index_str` and of the token list variable `_read_arg_tl`, which hold the values of the keys `read-cmd`, `sub-index` and `read-arg`.

```
6481 \clist_map_inline:nn { rad , diam }
6482   {
6483     \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str      }
6484     \str_new:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
6485     \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl   }
6486   }
```

©2026 by Pablo González L

(*End of definition for* `\l__spintent_sprad_mode_str` *and others.*)

### 15.54.2 Definition of keys for `\sprad` and `\spdiam`

read-cmd
upper-case
sub-index
read-sub
read-arg
concept
silent
print-sym
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `upper-case`, `sub-index`, `read-sub`, `read-arg`, `concept`, `silent` and `print-sym`.

```
\clist_map_inline:nn { rad , diam }
  {
    \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
      {
        read-cmd   .choices:nn = { school , mathcat }
          {
            \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
              {
                {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
                {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
              }
          },
        read-cmd   .initial:n = school,
        read-cmd   .value_required:n = true,
        read-cmd / unknown .code:n =
          \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
            { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
        upper-case .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _upper_case_bool },
        upper-case .initial:n = false,
        upper-case .value_required:n = true,
        sub-index  .code:n =
          { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } {##1} },
        sub-index  .initial:n = ,
        sub-index  .value_required:n = true,
        read-sub   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool },
        read-sub   .initial:n = false,
        read-sub   .value_required:n = true,
        read-arg   .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } {##1} },
        read-arg   .initial:n = ,
        read-arg   .value_required:n = true,
        concept    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
        concept    .initial:n = true,
        concept    .value_required:n = true,
        silent     .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
        silent     .initial:n = false,
        silent     .value_required:n = true,
        print-sym  .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_sym_bool },
        print-sym  .initial:n = false,
        print-sym  .value_required:n = true,
        unknown    .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

The key `print-sym` is defined for both commands for simplicity, but has no effect on `\sprad`.

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.54.3 Internal functions for `\sprad` and `\spdiam`

`\__spintent_sp_rad_diam_mathml:n`

The function `\__spintent_sp_rad_diam_mathml:n` sets `\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl` to the bare letter, `r` or `R` for `\sprad` and `d` or `D` for `\spdiam`, according to `upper-case`; for `\spdiam` with `print-sym=true`, it silently typesets `\diameter` first. Receives the short command name in '`#1`': `rad` or `diam`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sp_rad_diam_mathml:n
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _upper_case_bool }
      {
        \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl { R } }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl { D } }
      }
      {
```

```
      \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
        { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl { r } }
        { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl { d } }
    }
  \__spintent_invisible_sep:
  \str_if_eq:eeT {#1} { diam }
    {
      \bool_if:NT \l__spintent_spdiam_print_sym_bool
        { \MathMLintent { :silent } { \diameter } }
    }
```

With `silent=true`, the intent is '_-': the letter alone with the shared queue when there is no `sub-index`, or the letter and the subscript together in one native `\MathMLintent`, with the subscript silenced, when there is.

```
  \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
    {
      \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
        {
          \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
            { } { intent = "_-" }
          { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
        }
        {
          \MathMLintent { _- }
            {
              \__spintent_inner_sep:
              \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
              \c_math_subscript_token
                {
                  \MathMLintent { :silent }
                    { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                }
            }
        }
    }
```

Otherwise, with `concept=true`, the default, it verbalizes *"radio"* or *"diámetro"*, or the text of `read-arg` instead of that word when given, followed by the `sub-index` if present, as `sub-`⟨*value*⟩ or ⟨*value*⟩ alone according to `read-sub`; the letter is not read. With no `sub-index`, the shared queue tags the letter alone. With one, for `read-cmd=school` the letter and the subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent` with the subscript silenced, and for `read-cmd=mathcat` the shared queue tags the letter alone and the subscript is left bare.

```
    {
      \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
        {
          \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
            {
              \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
                { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl { radio } }
                { \tl_set:Nn \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl { diámetro } }
              \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                {
                  \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                    { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl :nofix" }
                  { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
                }
                {
                  \str_if_eq:eeTF
                    { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } } { school }
                    {
                      \MathMLintent
                        {
                          _ \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl -
                          \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
                          \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                        }
                        {
                          \__spintent_inner_sep:
                          \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
                          \c_math_subscript_token
                            {
                              \MathMLintent { :silent }
```

```
                                    { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                                }
                            }
                        }
                        {
                            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                              { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_word_tl :nofix" }
                            { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
                            \c_math_subscript_token
                              { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                        }
                    }
                }
```

With `concept=false`, the letter itself is read, but only when `read-cmd` is `school`, built in the same way from the letter. With `sub-index`, the letter and the subscript are wrapped together and the subscript is silenced. With `read-cmd=mathcat`, the intent is left empty and `MathCAT` applies its own rules to the letter and its subscript.

```
                {
                  \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                    {
                      \str_if_eq:eeTF
                        { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } } { school }
                        {
                          \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                            { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl -" }
                          { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
                        }
                        { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
                    }
                    {
                      \str_if_eq:eeTF
                        { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _mode_str } } { school }
                        {
                          \MathMLintent
                            {
                              _ \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl -
                              \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
                              \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                            }
                            {
                              \__spintent_inner_sep:
                              \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
                              \c_math_subscript_token
                                {
                                  \MathMLintent { :silent }
                                    { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                                }
                            }
                        }
                        {
                          \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
                          \c_math_subscript_token
                            { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                        }
                    }
                }
            }
            { \__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n {#1} }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sp_rad_diam_mathml:n`.)

`\__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n`

With `read-arg` given, `sub-index`/`read-sub` are ignored for the *spoken* content; the subscript, if any, still displays, silenced. With `concept=true`, the default, `\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl` becomes *"radio"*/*"diámetro"* followed by `read-arg`'s text; with `false`, `read-arg`'s text alone. Combined natively, regardless of `read-cmd`: with no `sub-index`, the shared queue tags the letter alone; with one, letter and subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n
```

```
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
      {
        \str_if_eq:eeTF {#1} { rad }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
              { radio- \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
          }
          {
            \tl_set:Ne \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
              { diámetro- \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
          }
      }
      {
        \tl_set_eq:Nc \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl
          { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
      }
    \str_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
      {
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = "_ \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl :nofix" }
        { \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl }
      }
      {
        \MathMLintent
          { _ \l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_tl :nofix }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl
            \c_math_subscript_token
              {
                \MathMLintent { :silent }
                  { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sp_rad_diam_read_arg_print:n`.)

`\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn` The function `\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn` receives the *short name* of the command passed in '`#1`' and the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#2`' then delegating the rendering to `\__spintent_sp_rad_diam_mathml:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_sp_rad_diam_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
    \__spintent_sp_rad_diam_mathml:n {#1}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn`.)

`\sprad` `\spdiam` Both public commands `\sprad` and `\spdiam` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_sp_rad_diam_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \sprad { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_sp_rad_diam_exec:nn { rad } {#1}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprad } }
  }
\NewDocumentCommand \spdiam { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_sp_rad_diam_exec:nn { diam } {#1}
```

```
      \group_end:
    }
    { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdiam } }
}
```

(*End of definition for* `\sprad` *and* `\spdiam`. *These functions are documented on page 34.*)

## 15.55 The command \spcirc

The user command `\spcirc` provides a semantic interface for a circle or a circumference, using the delimited-optional argument syntax `d()`. The argument holds a required center point and an optional radius, separated by a comma. The shape of the radius decides whether it is a pure number, a measure, number + unit, a bare letter or a two-letter segment, and it is processed respectively with `\spnum`, `\spunit` and `\spside`/`\spmside`.

### 15.55.1 Definition of variables for \spcirc

`__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str`
`l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str`

Shared outputs of `\__spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n`. The variable `\l__spintent_geo_luaset_` holds one of `number`, `measure`, `label`, `segment`, or an empty string when no radius was given. `\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str` holds the corresponding raw text, ready to be forwarded to the subcommand that renders it.

```
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str
\str_new:N \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str` *and* `\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str`.)

`\l__spintent_spcirc_mode_str`
`\l__spintent_spcirc_prefix_tl`
`\l__spintent_spcirc_print_sym_str`
`\l__spintent_spcirc_read_sty_str`
`\l__spintent_spcirc_radio_sty_str`
`\l__spintent_spcirc_sub_index_str`
`\l__spintent_spcirc_articulo_str`
`\l__spintent_spcirc_read_arg_tl`

The variable `\l__spintent_spcirc_mode_str` stores the value set by the key `read-cmd`; the variable `\l__spintent_spcirc_prefix_tl` stores the value set by the key `prefix`. The variable `\l__spintent_spcirc_print_sym_str` stores the value set by the key `print-sym`, either `usual` or `odot`. The variable `\l__spintent_spcirc_read_sty_str` stores the value set by the key `read-sty`, either `circun` or `circulo`. The variable `\l__spintent_spcirc_radio_sty_str` stores the value set by the key `radio-sty`, only meaningful when the radius is a segment. The variable `\l__spintent_spcirc_sub_index_str` stores the value set by the key `sub-index`. The variable `\l__spintent_spcirc_articulo_str` is set internally by `\__spintent_spcirc_word_and_article:` to `la` or `el`, matching the grammatical gender of the chosen word. The variable `\l__spintent_spcirc_read_arg_tl` stores the value set by the key `read-arg`.

```
\str_new:N \l__spintent_spcirc_mode_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcirc_prefix_tl
\str_new:N \l__spintent_spcirc_print_sym_str
\str_new:N \l__spintent_spcirc_read_sty_str
\str_new:N \l__spintent_spcirc_radio_sty_str
\str_new:N \l__spintent_spcirc_sub_index_str
\str_new:N \l__spintent_spcirc_articulo_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcirc_mode_str` *and others.*)

`\l__spintent_spcirc_word_tl`

Scratch variables used by `\__spintent_spcirc_exec:nn` to assemble the chosen word, which is `circunferencia`/`círculo` or the `read-arg` override, and the final literal `intent` string.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spcirc_word_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcirc_word_tl`.)

### 15.55.2 Definition of error messages for \spcirc

`spcirc-invalid-arg`

The "error" `spcirc-invalid-arg` is raised when the argument does not match a single center point, optionally followed by a comma and a valid radius shape.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcirc-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spcirc'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~argument~must~have~the~form~'(center)'~or~'(center,~radius)'.
  }
```

(*End of definition for* `spcirc-invalid-arg`.)

### 15.55.3 Definition of keys for \spcirc

read-cmd
prefix
print-sym
read-sty
diameter
radio-sty
sub-index
read-sub
read-arg
silent
concept
spside
spmside
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, print-sym, read-sty, diameter, radio-sty, sub-index, read-sub, read-arg, silent and concept.

```
\keys_define:nn { spintent / spcirc }
  {
    read-cmd  .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1}
              {
                \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_mode_str { school }
                \keys_set:nn { spintent / spside  } { read-cmd = school }
                \keys_set:nn { spintent / spmside } { read-cmd = school }
              }
            {2}
              {
                \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_mode_str { mathcat }
                \keys_set:nn { spintent / spside  } { read-cmd = mathcat }
                \keys_set:nn { spintent / spmside } { read-cmd = mathcat }
              }
          }
      },
    read-cmd  .initial:n = school,
    read-cmd  .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    prefix    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcirc_prefix_tl {#1} },
    prefix    .initial:n = ,
    prefix    .value_required:n = true,
    print-sym .choices:nn = { usual , odot }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_print_sym_str { usual } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_print_sym_str { odot  } }
          }
      },
    print-sym .initial:n = odot,
    print-sym .value_required:n = true,
    print-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { print-sym } { usual,~odot } { \exp_not:n {#1} },
    read-sty  .choices:nn = { circun , circulo }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_read_sty_str { circun } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_read_sty_str { circulo } }
          }
      },
    read-sty  .initial:n = circun,
    read-sty  .value_required:n = true,
    read-sty / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-sty } { circun,~circulo } { \exp_not:n {#1} },
    diameter  .bool_set:N = \l__spintent_spcirc_diameter_bool,
    diameter  .initial:n = false,
    diameter  .value_required:n = true,
    radio-sty .choices:nn = { side , mside }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_sty_str { side  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_sty_str { mside } }
          }
      },
    radio-sty .initial:n = mside,
```

```
    radio-sty .value_required:n = true,
    radio-sty / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { radio-sty } { side,~mside } { \exp_not:n {#1} },
    sub-index .code:n =
      { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_sub_index_str {#1} },
    sub-index .initial:n = ,
    sub-index .value_required:n = true,
    read-sub  .bool_set:N = \l__spintent_spcirc_read_sub_bool,
    read-sub  .initial:n = false,
    read-sub  .value_required:n = true,
    read-arg  .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcirc_read_arg_tl {#1} },
    read-arg  .initial:n = ,
    read-arg  .value_required:n = true,
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_spcirc_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    concept   .bool_set:N = \l__spintent_spcirc_concept_bool,
    concept   .initial:n = true,
    concept   .value_required:n = true,
    spside    .meta:nn = { spintent / spside  } {#1},
    spside    .value_required:n = true,
    spmside   .meta:nn = { spintent / spmside } {#1},
    spmside   .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcirc }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.55.4 Internal functions for `\spcirc`

`\l__spintent_spcirc_has_arg_bool` The variable `\l__spintent_spcirc_has_arg_bool` stores whether the optional argument `d()` was given.
`\l__spintent_spcirc_intent_tl` The variable `\l__spintent_spcirc_intent_tl` stores the word `circunferencia` or `círculo`, followed by
`\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl` the `sub-index` suffix if present. The variable `\l__spintent_spcirc_connector_tl` stores `de-centro-en`.
`\l__spintent_spcirc_connector_tl` The variables `\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl` and `\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl`
`\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl` store the `intent` passed to `\MathMLintent` for the word and for the connector, where the center is referenced
`\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl` as `$pt`. The variable `\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl` stores the `intent` of the radius, spoken on the delimiter `,`.

```
\bool_new:N \l__spintent_spcirc_has_arg_bool
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_intent_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_connector_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcirc_has_arg_bool` *and others.*)

`\__spintent_spcirc_sym:` Typesets `\bigodot` or the plain letter `C`, according to `print-sym`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_sym:
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_print_sym_str { odot }
      {
        \group_begin:
          \textstyle\bigodot
        \group_end:
      }
      { C }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcirc_sym:`.)

`\__spintent_spcirc_word_and_article:` Sets `\l__spintent_spcirc_word_tl` to `read-arg` or `circunferencia`/`círculo` from `read-sty`, and `\l__spintent_spcirc_articulo_str` to the matching article, which always follows `read-sty` even when `read-arg` overrides the word.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_word_and_article:
```

```
  {
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_read_sty_str { circun }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_word_tl { circunferencia }
            \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { la }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_word_tl { círculo }
            \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { el }
          }
      }
      {
        \tl_set:NV \l__spintent_spcirc_word_tl \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_read_sty_str { circun }
          { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { la } }
          { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { el } }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcirc_word_and_article:`.)

`\__spintent_spcirc_radio_print:` Branches on `\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str`, reusing `\spnum`/`\spunit`/`\spside`/`\spmside` directly rather than reimplementing any parsing.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_radio_print:
  {
    \str_case:Vn \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str
      {
        { number  }
          { \exp_args:Ne \spnum { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
        { measure }
          { \exp_args:Ne \spunit { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
        { label   } { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str }
        { segment }
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_radio_sty_str { side }
              { \exp_args:Ne \spside  { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
              { \exp_args:Ne \spmside { \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_str } }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcirc_radio_print:`.)

`\__spintent_spcirc_build_concept:` Builds the words `\l__spintent_spcirc_intent_tl`, with `\__spintent_spcirc_word_and_article:` and an optional `sub-index` suffix, and `\l__spintent_spcirc_connector_tl`, `de-centro-en`. Both are built even when `\l__spintent_spcirc_has_arg_bool` is `false`, although `\__spintent_spcirc_mathml:` does not use them in that case. The center is not concatenated into them: it is read by reference with `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_build_concept:
  {
    \__spintent_spcirc_word_and_article:
    \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_intent_tl { \l__spintent_spcirc_word_tl }
    \str_if_empty:NF \l__spintent_spcirc_sub_index_str
      {
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spcirc_intent_tl
          {
            -
            \bool_if:NT \l__spintent_spcirc_read_sub_bool { sub - }
            \l__spintent_spcirc_sub_index_str
          }
      }
    \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_connector_tl { de-centro-en }
```

The key `silent`, when `true`, overrides `\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl`, `\l__spintent_spcirc_connect` and `\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl` with '`_-`', regardless of `read-arg`.

```
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_silent_bool
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl     { _- }
```

```
6912          \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl  { _- }
6913          \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl      { _- }
6914        }
```

With `concept=true`, `\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl` is `_\l__spintent_spcirc_intent_tl` alone, with `prefix` placed after the leading `_` when given; `\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl` is `_\l__spintent_spcirc_connector_tl:prefix($pt)`; and `\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl` is the literal `_y-radio-`, or `_y-diámetro-` when `diameter` is `true`, spoken on the delimiter `,` before the reading of `\__spintent_spcirc_radio_print:`.

```
6915        {
6916          \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_concept_bool
6917            {
6918              \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl
6919                {
6920                  _
6921                  \tl_if_empty:NF \l__spintent_spcirc_prefix_tl
6922                    { \tl_use:N \l__spintent_spcirc_prefix_tl - }
6923                  \l__spintent_spcirc_intent_tl
6924                }
6925              \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl
6926                { _ \l__spintent_spcirc_connector_tl :prefix( $ pt ) }
6927              \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_diameter_bool
6928                { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _y-diámetro- } }
6929                { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _y-radio- } }
6930            }
```

With `concept=false` and `read-arg` empty, the same '`_-`' and `_($pt)` silencing applies as with `silent`. With `read-arg` given, none of the three is silenced; the connector and the words `y-radio` and `y-diámetro` are fixed and `read-arg` does not change them.

```
6931            {
6932              \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcirc_read_arg_tl
6933                {
6934                  \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl    { _- }
6935                  \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl { _( $ pt ) }
6936                  \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl     { _- }
6937                }
6938                {
6939                  \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl
6940                    { _ \l__spintent_spcirc_intent_tl }
6941                  \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl
6942                    { _ \l__spintent_spcirc_connector_tl :prefix( $ pt ) }
6943                  \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_diameter_bool
6944                    { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _y-diámetro- } }
6945                    { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl { _y-radio- } }
6946                }
6947            }
6948        }
6949    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcirc_build_concept:`.)

`\__spintent_spcirc_exec:nn` Receives the `d()` argument in '`#2`', which is an explicit empty group when omitted because `\spcirc` converts `-NoValue-` to `{ }` before calling `\__spintent_spcirc_exec:nn`. When the group is empty, the function sets `\l__spintent_spcirc_has_arg_bool` to `false` and does not call `\__spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n`. Otherwise it calls that function, reports `spcirc-invalid-arg` on failure and delegates to `\__spintent_spcirc_mathml:`, which calls `\__spintent_spcirc_build_concept:`.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '`#1`'.

```
6950 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_exec:nn
6951   {
6952     \keys_set:nn { spintent / spcirc } {#1}
6953     \tl_if_empty:nTF {#2}
6954       {
6955         \bool_set_false:N \l__spintent_spcirc_has_arg_bool
6956       }
6957       {
6958         \bool_set_true:N \l__spintent_spcirc_has_arg_bool
6959         \__spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
6960         \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
```

```
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spcirc-invalid-arg } { \exp_not:n {#2} }
      }
  }
\__spintent_spcirc_mathml:
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcirc_exec:nn`.)

`\__spintent_spcirc_mathml:` Calls `\__spintent_spcirc_build_concept:` and wraps the symbol `\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl` in its own native `\MathMLintent`. This is the whole result when `\l__spintent_spcirc_has_arg_bool` is `false`, that is, for `\spcirc` with no `(...)`.

Otherwise, the group `(`center`)`, held in `\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl`, follows as a separate sibling, outside the `\MathMLintent` of the symbol. When a radius is present, the delimiter `,` after the center carries `\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl` and `\__spintent_spcirc_radio_print:` follows as a sibling; with `silent=true`, it is wrapped in a literal '_-' `\MathMLintent` instead.

The symbol and, when `sub-index` is given, its subscript number are silenced separately with `\__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn`, one queue entry per leaf. The delimiter `(` is silenced in the same way but without the usual `{...}` around the character, so that `luamml` keeps its math class and produces `<mo>` instead of `<mi>`.

The final `)`, which follows `\__spintent_spcirc_radio_print:`, is typeset as `\rparen` inside its own native `\MathMLintent{:silent}`, outside the shared queue.

The center itself is read through `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`, referenced as `$pt`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcirc_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \__spintent_spcirc_build_concept:
    \MathMLintent { \l__spintent_spcirc_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = ":silent" }
        { \__spintent_spcirc_sym: }
        \str_if_empty:NF \l__spintent_spcirc_sub_index_str
          {
            \c_math_subscript_token
              {
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
                  { } { intent = ":silent" }
                { \l__spintent_spcirc_sub_index_str }
              }
          }
      }
    \bool_if:NT \l__spintent_spcirc_has_arg_bool
      {
        \str_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_str
          {
            \MathMLintent { \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = ":silent" } \lparen
                \__spintent_mathmlarg_point:nnV { pt } { spcirc }
                  \l__spintent_geo_luaset_points_clist
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = ":silent" } \rparen
              }
          }
          {
            \MathMLintent { \l__spintent_spcirc_connector_arg_tl }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn { } { intent = ":silent" } \lparen
                \__spintent_mathmlarg_point:nnV { pt } { spcirc }
                  \l__spintent_geo_luaset_points_clist
              }
            \MathMLintent { \l__spintent_spcirc_radio_arg_tl } { , }
            \bool_if:NTF \l__spintent_spcirc_silent_bool
              {
                \MathMLintent { _- }
                  {
```

```
                    \__spintent_inner_sep:
                    \__spintent_spcirc_radio_print:
                  }
              }
              { \__spintent_spcirc_radio_print: }
            \MathMLintent { :silent } { \rparen }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcirc_mathml:`.)

`\spcirc` The public command `\spcirc` enforces math mode, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spcirc_exec:nn`. An omitted radius forwards an explicit empty group instead of the `-NoValue-` marker.

```
\NewDocumentCommand \spcirc { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_novalue:nTF {#2}
            { \__spintent_spcirc_exec:nn {#1} { } }
            { \__spintent_spcirc_exec:nn {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcirc } }
  }
```

(*End of definition for* `\spcirc`. *This function is documented on page* 35.)

## 15.56 The commands `\spAcirc` and `\spPcirc`

The user commands `\spAcirc` and `\spPcirc` typeset the area and the perimeter of a circle or a circumference. The argument follows `\spcirc`'s own point-and-radius grammar for a real center, with an optional radius; when no comma is present and no valid center is found, it falls back to a bare number/letter shortcut, reusing the same Lua entry point as `\spAfig`/`\spPfig`. A table letter matched by that fallback is rejected, since it has no meaning for a circle.

### 15.56.1 Definition of variables for `\spAcirc` and `\spPcirc`

`\l__spintent_spAcirc_mode_str` `\l__spintent_spPcirc_mode_str` `\l__spintent_spAcirc_print_sym_str` `\l__spintent_spPcirc_print_sym_str` `\l__spintent_spAcirc_read_sty_str` `\l__spintent_spPcirc_read_sty_str` `\l__spintent_spAcirc_sub_index_str` `\l__spintent_spPcirc_sub_index_str` `\l__spintent_spAcirc_prefix_tl` `\l__spintent_spPcirc_prefix_tl` `\l__spintent_spAcirc_read_arg_tl` `\l__spintent_spPcirc_read_arg_tl`

These variables store the value set by each corresponding key: `read-cmd`, `print-sym`, `read-sty`, `sub-index`, `prefix` and `read-arg`, respectively.

```
\clist_map_inline:nn { Acirc , Pcirc }
  {
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _mode_str      }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _print_sym_str }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _read_sty_str  }
    \str_new:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _prefix_tl     }
    \tl_new:c  { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl   }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spAcirc_mode_str` *and others.*)

### 15.56.2 Definition of error messages for `\spAcirc` and `\spPcirc`

`spAcirc-invalid-arg` `spPcirc-invalid-arg` The "error"s `spAcirc-invalid-arg` and `spPcirc-invalid-arg` are raised when the argument does not match any of the accepted forms: empty, a center point, optionally followed by a comma and a radius, or a bare number/letter.

```
\clist_map_inline:nn { Acirc , Pcirc }
  {
    \msg_new:nnnn { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
      {
        Invalid~argument~'##2'~for~'\tl_trim_spaces:n {##1}'~\msg_line_context:.
      }
      {
        See~the~manual~for~the~accepted~argument~forms.
      }
```

(*End of definition for* `spAcirc-invalid-arg` *and* `spPcirc-invalid-arg`.)

©2026 by Pablo González L

### 15.56.3 Definition of keys for \spAcirc and \spPcirc

read-cmd
prefix
print-sym
read-sty
concept
sub-index
read-sub
read-arg
silent
unknown

We define the shared ⟨*keys*⟩ read-cmd, prefix, print-sym, read-sty, concept, sub-index, read-sub, read-arg and silent.

```
\keys_define:nn { spintent / sp #1 }
  {
    read-cmd  .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { school  } }
            {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _mode_str } { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd  .initial:n = school,
    read-cmd  .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {##1} },
    prefix    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
    prefix    .initial:n = ,
    prefix    .value_required:n = true,
    print-sym .choices:nn = { usual , odot }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { usual } }
            {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { odot  } }
          }
      },
    print-sym .initial:n = odot,
    print-sym .value_required:n = true,
    print-sym / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { print-sym } { usual,~odot } { \exp_not:n {##1} },
    read-sty  .choices:nn = { circun , circulo }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { circun } }
            {2} { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { circulo } }
          }
      },
    read-sty  .initial:n = circun,
    read-sty  .value_required:n = true,
    read-sty / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-sty } { circun,~circulo } { \exp_not:n {##1} },
    concept   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _concept_bool },
    concept   .initial:n = true,
    concept   .value_required:n = true,
    sub-index .code:n =
      { \str_set:cn { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } {##1} },
    sub-index .initial:n = ,
    sub-index .value_required:n = true,
    read-sub  .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool },
    read-sub  .initial:n = false,
    read-sub  .value_required:n = true,
    read-arg  .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } {##1} },
    read-arg  .initial:n = ,
    read-arg  .value_required:n = true,
    silent    .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_bool },
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
      },
```

```
      }
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

`\l__spintent_spcircfig_short_bool`
`\l__spintent_spcircfig_luaset_comma_str`
`\l__spintent_spcircfig_op_tl`
`\l__spintent_spcircfig_del_word_tl`
`\l__spintent_spcircfig_intent_tl`
`\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl`

The variable `\l__spintent_spcircfig_short_bool` stores whether the argument resolved as the short number or letter form, with `\__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n` or `\__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n`, and not as a circle. The string variable `\l__spintent_spcircfig_luaset_comma_str`, set by `\__spintent_luafun_spcircfig_comma:n`, is `true` when the argument has a comma. The variable `\l__spintent_spcircfig_op_tl` holds *«área»* or *«perímetro»*. The variable `\l__spintent_spcircfig_intent_tl` holds the spoken phrase: `\l__spintent_spcircfig_del_word_tl`, set by `\__spintent_spcircfig_del_word:n`, an optional `sub-index` suffix and, when a center is given, `-con-centro-en`. The center is read by reference with `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`.

```
\bool_new:N \l__spintent_spcircfig_short_bool
\str_new:N  \l__spintent_spcircfig_luaset_comma_str
\tl_new:N   \l__spintent_spcircfig_op_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcircfig_del_word_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcircfig_intent_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcircfig_short_bool` *and others.*)

`\__spintent_spcircfig_sym:n`

Typesets `\bigodot` or the plain letter `C`, according to `print-sym`. Receives the short command name in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_sym:n
  {
    \str_if_eq:vnTF { l__spintent_sp #1 _print_sym_str } { odot }
      { \bigodot }
      { C }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_sym:n`.)

`\__spintent_spcircfig_word_and_article:n`

Sets `\l__spintent_spcirc_word_tl` to `read-arg` or `circunferencia`/`círculo` from `read-sty`, and `\l__spintent_spcirc_articulo_str` to the matching article, which always follows `read-sty` even when `read-arg` overrides the word. Receives the short command name in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_word_and_article:n
  {
    \str_if_eq:vnTF { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { circun }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { la } }
      { \str_set:Nn \l__spintent_spcirc_articulo_str { el } }
    \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
      {
        \str_if_eq:vnTF { l__spintent_sp #1 _read_sty_str } { circun }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_word_tl { circunferencia } }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spcirc_word_tl { círculo } }
      }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spcirc_word_tl
          {
            \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_word_and_article:n`.)

`\__spintent_spcircfig_del_word:n`

Sets `\l__spintent_spcircfig_del_word_tl` to the word of `\__spintent_spcircfig_word_and_article:n`, prefixed with `del-` or `de-la-`. Receives the short command name in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_del_word:n
  {
    \__spintent_spcircfig_word_and_article:n {#1}
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcirc_articulo_str { el }
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_del_word_tl
          { del- \l__spintent_spcirc_word_tl }
      }
      {
```

```
        \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_del_word_tl
          { de-la- \l__spintent_spcirc_word_tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_del_word:n`.)

`\__spintent_spcircfig_build_short:n`

Handles the short number or letter case: builds `\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl` as `_\l__spintent_spcircfig_op_tl-`⟨*number word*⟩, with `prefix` placed after the leading `_` when given and without `:prefix`, or as '`_-`' when `silent` is `true` or `concept` is `false`. Receives the short command name in '`#1`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_build_short:n
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _- }
      }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \__spintent_spcircfig_del_word:n {#1}
            \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
                \l__spintent_spcircfig_op_tl - \l__spintent_spcircfig_del_word_tl -
                \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
                \l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str
              }
          }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _- }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_build_short:n`.)

`\__spintent_spcircfig_finish_intent:nn`

Appends an optional `sub-index` suffix and, when `#2` is non-empty, `-con-centro-en` to `\l__spintent_spcircfig_intent_tl`. Receives the short command name in '`#1`' and the argument in '`#2`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_finish_intent:nn
  {
    \str_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
      {
        \tl_put_right:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_tl
          {
            -
            \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _read_sub_bool } { sub- }
            \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
          }
      }
    \tl_if_empty:nF {#2}
      {
        \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_tl { -con-centro-en }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_finish_intent:nn`.)

`\__spintent_spcircfig_build_concept:nn`

Builds `\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl`. It is '`_-`' when `silent` is `true`, whatever `#2` is. With `concept=false` and `read-arg` empty, it is '`_-`', or `_($pt)` when `#2` is non-empty. Otherwise it is `_\l__spintent_spcircfig_intent_tl`, with `:prefix($pt)` appended only when `#2` is non-empty and with `prefix` placed after the leading `_` when given. With `concept=true`, `\l__spintent_spcircfig_intent_tl` is `\l__spintent_spcircfig_op_tl-\l__spintent_spcircfig_del_w` set by `\__spintent_spcircfig_del_word:n`; with `concept=false` and `read-arg` given, it is `read-arg` as given, without `\l__spintent_spcircfig_op_tl`, and the user writes the article if needed. In both

cases an optional sub-index suffix and, when #2 is non-empty, -con-centro-en follow. Receives the short command name in '#1' and the argument in '#2'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_build_concept:nn
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_bool }
      {
        \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _- }
      }
      {
        \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _concept_bool }
          {
            \__spintent_spcircfig_del_word:n {#1}
            \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_tl
              {
                \l__spintent_spcircfig_op_tl - \l__spintent_spcircfig_del_word_tl
              }
            \__spintent_spcircfig_finish_intent:nn {#1} {#2}
            \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl
              {
                _
                \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
                  {
                    \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } -
                  }
                \l__spintent_spcircfig_intent_tl
                \tl_if_empty:nF {#2} { :prefix ( $ pt ) }
              }
          }
          {
            \tl_if_empty:cTF { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl }
              {
                \tl_if_empty:nTF {#2}
                  { \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _- } }
                  { \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl { _( $ pt ) } }
              }
              {
                \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_tl
                  { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _read_arg_tl } }
                \__spintent_spcircfig_finish_intent:nn {#1} {#2}
                \tl_set:Ne \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl
                  {
                    _
                    \l__spintent_spcircfig_intent_tl
                    \tl_if_empty:nF {#2} { :prefix ( $ pt ) }
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_build_concept:nn`.)

`\__spintent_spcircfig_exec:nnn` Receives the short command name in '#1' and the argument in '#3'. Sets `\l__spintent_spcircfig_op_tl` to *«área»* or *«perímetro»*. With #3 empty, it sets `\l__spintent_spcircfig_short_bool` to `false` and parses nothing else. With a comma in #3, it reports `spAcirc-invalid-arg` or `spPcirc-invalid-arg`. Without a comma, it calls `\__spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n`; on error, it tries `\__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n` or `\__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n` for the short number or letter form, and a table-letter match is an error. It reports `spAcirc-invalid-arg` or `spPcirc-invalid-arg` on failure, and then delegates to `\__spintent_spcircfig_build_short:n` or `\__spintent_spcircfig_build_concept:nn` and to `\__spintent_spcircfig_mathml:nn`.

The commands `\spAcirc` and `\spPcirc` take no radius or diameter: the argument names the figure, `A_0`, and the values needed to compute it are written elsewhere in the document.

Before processing the {⟨*argument*⟩}, it sets the optional ⟨*keys*⟩ passed in '#2'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_exec:nnn
  {
    \keys_set:nn { spintent / sp #1 } {#2}
    \str_if_eq:eeTF {#1} { Acirc }
      { \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_op_tl { área } }
      { \tl_set:Nn \l__spintent_spcircfig_op_tl { perímetro } }
```

```
    \tl_if_empty:nTF {#3}
      {
        \bool_set_false:N \l__spintent_spcircfig_short_bool
      }
      {
        \bool_set_false:N \l__spintent_spcircfig_short_bool
        \__spintent_luafun_spcircfig_comma:n { \exp_not:n {#3} }
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcircfig_luaset_comma_str { true }
          {
            \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
              { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
          }
          {
            \__spintent_luafun_geo_circ_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
            \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
              {
                \str_if_eq:eeTF {#1} { Acirc }
                  { \__spintent_luafun_geo_afig_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} } }
                  { \__spintent_luafun_geo_pfig_parse_and_set:n { \exp_not:n {#3} } }
                \str_if_eq:VnF \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
                  {
                    \str_if_empty:NTF \l__spintent_geo_luaset_letra_word_str
                      { \bool_set_true:N \l__spintent_spcircfig_short_bool }
                      { \str_set:Nn \l__spintent_geo_luaset_error_str { true } }
                  }
              }
            \bool_if:NF \l__spintent_spcircfig_short_bool
              {
                \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_luaset_error_str { true }
                  {
                    \msg_error:nnee { spintent } { sp #1 -invalid-arg }
                      { \c_backslash_str sp #1 } { \exp_not:n {#3} }
                  }
              }
          }
      }
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcircfig_short_bool
      { \__spintent_spcircfig_build_short:n {#1} }
      { \__spintent_spcircfig_build_concept:nn {#1} {#3} }
    \__spintent_spcircfig_mathml:nn {#1} {#3}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_exec:nnn`.)

`\__spintent_spcircfig_mathml:nn`

Renders `\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl`, already built by `\__spintent_spcircfig_exec:nnn`. There are three cases: the short case prints the symbol with the short value as its subscript; an empty `#2` prints the symbol alone; a center prints the symbol, plus the optional `sub-index` subscript, and the center between parentheses. In every case a single native `\MathMLintent` wraps `\__spintent_mathcal:n{⟨A | P⟩}` and the whole subscript. The center is read with `\__spintent_mathmlarg_point:nnn`, referenced as `$pt`. Receives the short command name in '`#1`' and the argument in '`#2`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcircfig_mathml:nn
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \MathMLintent { \l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl }
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = ":silent" }
        {
          \str_if_eq:eeTF {#1} { Acirc } { \__spintent_mathcal:n { A } }
            { \__spintent_mathcal:n { P } }
        }
        \bool_if:NTF \l__spintent_spcircfig_short_bool
          {
            \c_math_subscript_token
              {
                \__spintent_spcircfig_sym:n {#1}
                \c_math_subscript_token { \l__spintent_geo_luaset_print_tl }
              }
          }
          {
```

```
            \c_math_subscript_token
              {
                \MathMLintent { :silent } { \__spintent_spcircfig_sym:n {#1} }
                \str_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _sub_index_str }
                  {
                    \c_math_subscript_token
                      {
                        \MathMLintent { :silent }
                          { \str_use:c { l__spintent_sp #1 _sub_index_str } }
                      }
                  }
                \tl_if_empty:nF {#2}
                  {
                    \MathMLintent { :silent } { \lparen }
                    \__spintent_mathmlarg_point:nnV { pt } { sp #1 }
                      \l__spintent_geo_luaset_points_clist
                    \MathMLintent { :silent } { \rparen }
                  }
              }
          }
      }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcircfig_mathml:nn`.)

`\spAcirc` `\spPcirc` Both public commands `\spAcirc` and `\spPcirc` enforce math mode, open a local group, and delegate execution to `\__spintent_spcircfig_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \spAcirc { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_novalue:nTF {#2}
            { \__spintent_spcircfig_exec:nnn { Acirc } {#1} { } }
            { \__spintent_spcircfig_exec:nnn { Acirc } {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spAcirc } }
  }
\NewDocumentCommand \spPcirc { O{} d() }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_novalue:nTF {#2}
            { \__spintent_spcircfig_exec:nnn { Pcirc } {#1} { } }
            { \__spintent_spcircfig_exec:nnn { Pcirc } {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPcirc } }
  }
```

(*End of definition for* `\spAcirc` *and* `\spPcirc`. *These functions are documented on page* 36.)

## 15.57 The command `\spVol`

The user-level command `\spVol` provides a semantic interface for the volume of a solid, always typesetting `\mathcal{V}`.

### 15.57.1 Definition of variables for `\spVol`

`\l__spintent_spVol_mode_str` `\l__spintent_spVol_sub_index_str` `\l__spintent_spVol_read_arg_tl` `\l__spintent_spVol_word_tl` `\l__spintent_spVol_suffix_tl` `\l__spintent_spVol_native_bool` `\l__spintent_spVol_read_arg_full_tl`

The variable `\l__spintent_spVol_mode_str` holds the `read-cmd` choice, `school` or `mathcat`; `\l__spintent_spVol_sub_index_str` the raw `sub-index` text; `\l__spintent_spVol_read_arg_tl` the sanitized `read-arg` text. `\l__spintent_spVol_word_tl` and `\l__spintent_spVol_suffix_tl` are scratch variables holding the word to voice, which is *«volumen»*, and the text to attach after it; `\l__spintent_spVol_native_bool` records whether that text should be combined natively with the subscript, silenced, or left for `MathCAT` to read on its own. The variable `\l__spintent_spVol_read_arg_full_tl` holds the text to voice when `read-arg` is given.

```
\str_new:N  \l__spintent_spVol_mode_str
```

```
\str_new:N  \l__spintent_spVol_sub_index_str
\tl_new:N   \l__spintent_spVol_read_arg_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spVol_word_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spVol_suffix_tl
\bool_new:N \l__spintent_spVol_native_bool
\tl_new:N   \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spVol_mode_str` *and others.*)

### 15.57.2 Definition of keys for `\spVol`

read-cmd
sub-index
read-sub
read-arg
concept
silent
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `read-cmd`, `sub-index`, `read-sub`, `read-arg`, `concept` and `silent`.

```
\keys_define:nn { spintent / spVol }
  {
    read-cmd  .choices:nn = { school , mathcat }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spVol_mode_str { school  } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spVol_mode_str { mathcat } }
          }
      },
    read-cmd  .initial:n = school,
    read-cmd  .value_required:n = true,
    read-cmd / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
    sub-index .code:n =
      { \str_set:Nn \l__spintent_spVol_sub_index_str {#1} },
    sub-index .initial:n = ,
    sub-index .value_required:n = true,
    read-sub  .bool_set:N = \l__spintent_spVol_read_sub_bool,
    read-sub  .initial:n = false,
    read-sub  .value_required:n = true,
    read-arg  .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spVol_read_arg_tl {#1} },
    read-arg  .initial:n = ,
    read-arg  .value_required:n = true,
    concept   .bool_set:N = \l__spintent_spVol_concept_bool,
    concept   .initial:n = true,
    concept   .value_required:n = true,
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_spVol_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spVol }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `read-cmd` *and others.*)

### 15.57.3 Internal functions for `\spVol`

`\__spintent_spVol_mathml:`

The function `\__spintent_spVol_mathml:` calls `\__spintent_spVol_silent:` when `silent` is `true`, or `\__spintent_spVol_verbal:` otherwise.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spVol_silent_bool
      { \__spintent_spVol_silent: }
      { \__spintent_spVol_verbal: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_mathml:`.)

`\__spintent_spVol_silent:`

The function `\__spintent_spVol_silent:` typesets `\mathcal{V}` with the intent '`_-`': the symbol alone with the shared queue when there is no `sub-index`, or the symbol and the subscript together in one native `\MathMLintent`, with the subscript silenced, when there is.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_silent:
```

```
  {
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
      {
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = "_-" }
        { \mathcal{V} }
      }
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \mathcal{V}
            \c_math_subscript_token
              {
                \MathMLintent { :silent }
                  { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_silent:`.)

`\__spintent_spVol_verbal:`

The function `\__spintent_spVol_verbal:` delegates to `\__spintent_spVol_read_arg_print:` when `read-arg` is given and, otherwise, with `concept=false`, to `\__spintent_spVol_symbol_print:`. With `concept=true` it sets `\l__spintent_spVol_word_tl` to *«volumen»* and `\l__spintent_spVol_suffix_tl` to sub-⟨*value*⟩ or ⟨*value*⟩, according to `read-sub`; the suffix is combined natively only with `read-cmd=school`, and with `read-cmd=mathcat` it is left to MathCAT. It delegates the typesetting to `\__spintent_spVol_attach_subscript:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_verbal:
  {
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_read_arg_tl
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spVol_concept_bool
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spVol_word_tl { volumen }
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spVol_mode_str { school }
              { \bool_set_true:N  \l__spintent_spVol_native_bool }
              { \bool_set_false:N \l__spintent_spVol_native_bool }
            \tl_set:Ne \l__spintent_spVol_suffix_tl
              {
                \bool_if:NT \l__spintent_spVol_read_sub_bool { sub- }
                \l__spintent_spVol_sub_index_str
              }
            \__spintent_spVol_attach_subscript:
          }
          { \__spintent_spVol_symbol_print: }
      }
      { \__spintent_spVol_read_arg_print: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_verbal:`.)

`\__spintent_spVol_symbol_print:`

With `concept=false`, the symbol itself is read, but only when `read-cmd` is `school`: with no `sub-index`, the shared queue tags the symbol with the intent `_V-`; with one, the symbol and the subscript are wrapped together in one native `\MathMLintent`, with the subscript silenced. With `read-cmd=mathcat`, the intent is left empty and MathCAT applies its own rules to the symbol and its subscript.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_symbol_print:
  {
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
      {
        \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spVol_mode_str { school }
          {
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
              { } { intent = "_V-" }
            { \mathcal{V} }
          }
          { \mathcal{V} }
      }
      {
```

```
      \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spVol_mode_str { school }
        {
          \MathMLintent
            {
              _V-
              \bool_if:NT \l__spintent_spVol_read_sub_bool { sub- }
              \l__spintent_spVol_sub_index_str
            }
            {
              \__spintent_inner_sep:
              \mathcal{V}
              \c_math_subscript_token
                {
                  \MathMLintent { :silent }
                    { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
                }
            }
        }
        {
          \mathcal{V}
          \c_math_subscript_token
            { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
        }
    }
}
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_symbol_print:`.)

`\__spintent_spVol_attach_subscript:`

The function `\__spintent_spVol_attach_subscript:` typesets `\mathcal{V}`. An empty `sub-index` tags the symbol alone through the shared queue, and `\l__spintent_spVol_suffix_tl` is discarded since there is no subscript to attach it to. A given one combines symbol, subscript, and `\l__spintent_spVol_suffix_tl` in one native `\MathMLintent`, subscript silenced, when `\l__spintent_spVol_native_bool` is `true`, or tags the symbol alone through the shared queue with the subscript left bare when `false`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_attach_subscript:
  {
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
      {
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = "_ \l__spintent_spVol_word_tl :nofix" }
        { \mathcal{V} }
      }
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spVol_native_bool
          {
            \MathMLintent
              { _ \l__spintent_spVol_word_tl - \l__spintent_spVol_suffix_tl :nofix }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \mathcal{V}
                \c_math_subscript_token
                  {
                    \MathMLintent { :silent }
                      { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
                  }
              }
          }
          {
            \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
              { } { intent = "_ \l__spintent_spVol_word_tl :nofix" }
            { \mathcal{V} }
            \c_math_subscript_token
              { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spVol_attach_subscript:`.)

`\__spintent_spVol_read_arg_print:`

With `read-arg` given, `sub-index`/`read-sub` are ignored for the *spoken* content; the subscript, if any, still displays, silenced. With `concept=true`, `\l__spintent_spVol_read_arg_full_tl` becomes *«volumen»*

followed by read-arg's text; with false, read-arg's text alone. Combined natively regardless of read-cmd: with no sub-index, the shared queue tags the symbol alone; with one, symbol and subscript are wrapped together in one native \MathMLintent.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spVol_read_arg_print:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spVol_concept_bool
      {
        \tl_set:Ne \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl
          { volumen- \tl_use:N \l__spintent_spVol_read_arg_tl }
      }
      {
        \tl_set_eq:NN \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl \l__spintent_spVol_read_arg_tl
      }
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spVol_sub_index_str
      {
        \__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn
          { } { intent = "_ \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl :nofix" }
        { \mathcal{V} }
      }
      {
        \MathMLintent
          { _ \l__spintent_spVol_read_arg_full_tl :nofix }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \mathcal{V}
            \c_math_subscript_token
              {
                \MathMLintent { :silent }
                  { \l__spintent_spVol_sub_index_str }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spVol_read_arg_print:.)

\spVol The public command \spVol enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to __spintent_spVol_mathml:.

```
\NewDocumentCommand \spVol { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spVol } {#1}
          \__spintent_spVol_mathml:
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spVol } }
  }
```

(*End of definition for* \spVol. *This function is documented on page 38.*)

## 15.58 The command \spProm

The user command \spProm typesets its {⟨*argument*⟩} with a bar on top, \bar, the usual notation for a mean, and reads it *«promedio de»* followed by the argument. The argument is not parsed: it is typeset as given and read by MathCAT with its own rules.

### 15.58.1 Definition of variables for \spProm

\l__spintent_spProm_read_arg_tl \l__spintent_spProm_intent_tl The variable \l__spintent_spProm_read_arg_tl holds the normalized text of the read-arg key, and \l__spintent_spProm_intent_tl holds the name of the intent used by __spintent_spProm_exec:nn.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spProm_read_arg_tl
\tl_new:N   \l__spintent_spProm_intent_tl
```

(*End of definition for* \l__spintent_spProm_read_arg_tl *and* \l__spintent_spProm_intent_tl.)

### 15.58.2 Definition of keys for \spProm

silent
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `silent` and `read-arg`.

```
\keys_define:nn { spintent / spProm }
  {
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spProm_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    read-arg .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spProm_read_arg_tl {#1} },
    read-arg .initial:n = ,
    read-arg .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spProm }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` , `read-arg` , *and* `unknown`.)

### 15.58.3 Internal functions for \spProm

__spintent_spProm_exec:nn

The function `\__spintent_spProm_exec:nn` receives the optional ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and the {⟨*argument*⟩} in '`#2`'. It sets the ⟨*keys*⟩ and calls `\__spintent_spProm_mathml:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProm_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spProm } {#1}
    \__spintent_spProm_mathml:n {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spProm_exec:nn`.)

__spintent_spProm_mathml:n

The function `\__spintent_spProm_mathml:n` receives the {⟨*argument*⟩} in '`#1`'. Under `silent` the whole expression is silenced as one unit with the intent '`_-`'.

Otherwise the {⟨*argument*⟩} is tagged through a native `\MathMLarg`, `a`, inside `\bar`, and the outer `\MathMLintent` reads `_promedio-de:prefix($a)`. When `read-arg` is not empty, its text replaces `promedio-de`. The inner ghost `\__spintent_inner_sep:` keeps the content of the intent from collapsing into a single child; a second one inside the `\MathMLarg` does the same for the argument, whose `arg` attribute would otherwise be lost when the argument is a single compound element, such as a letter with a subscript.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProm_mathml:n
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spProm_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \bar {#1}
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spProm_read_arg_tl
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spProm_intent_tl { promedio-de } }
          {
            \tl_set_eq:NN \l__spintent_spProm_intent_tl \l__spintent_spProm_read_arg_tl
          }
        \MathMLintent { _ \l__spintent_spProm_intent_tl :prefix($a) }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \bar { \MathMLarg { a } { \__spintent_inner_sep: #1 } }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spProm_mathml:n`.)

\spProm

The public command `\spProm` enforces *math mode*, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spProm_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spProm { O{} m }
```

```
{
  \mode_if_math:TF
    {
      \group_begin:
        \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
        \__spintent_spProm_exec:nn {#1} {#2}
      \group_end:
    }
    { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spProm } }
}
```

(*End of definition for* `\spProm`. *This function is documented on page 43.*)

## 15.59 The commands of the `stat` family

The user commands `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` and `\spmax` typeset the usual symbols of descriptive statistics: `MA` for the arithmetic mean, `MD` for the median, `MO` for the mode, `s` for the standard deviation, `s^{2}` for the variance, `R` for the range, `RIQ` for the interquartile range, `x_{\min}` for the minimum, and `x_{\max}` for the maximum. Each one is read with the name of the concept; `\spdesv` and `\spvarz` also read their letter.

### 15.59.1 Definition of variables for the `stat` family

`\l__spintent_spmedia_sub_index_str` `\l__spintent_spmedia_read_arg_tl` `\l__spintent_spmediana_sub_index_str` `\l__spintent_spmediana_read_arg_tl` `\l__spintent_spmoda_sub_index_str` `\l__spintent_spmoda_read_arg_tl` `\l__spintent_spdesv_sub_index_str` `\l__spintent_spdesv_read_arg_tl` `\l__spintent_spvarz_sub_index_str` `\l__spintent_spvarz_read_arg_tl` `\l__spintent_sprango_sub_index_str` `\l__spintent_sprango_read_arg_tl` `\l__spintent_spriq_sub_index_str` `\l__spintent_spriq_read_arg_tl` `\l__spintent_spmin_sub_index_str` `\l__spintent_spmin_read_arg_tl` `\l__spintent_spmax_sub_index_str` `\l__spintent_spmax_read_arg_tl`

Each command of the family has its own copy of the variables `_sub_index_str` and `_read_arg_tl`, which hold the values of the keys `sub-index` and `read-arg`, so each command can be configured separately with `\setspintent`. Since the symbol of `\spmin` and `\spmax` already carries a subscript, they have no `sub-index` nor `read-sub` keys; their variable `_sub_index_str` exists only because `\__spintent_stat_intent:nnnn` reads it, and always keeps its initial value.

```
\clist_map_inline:nn
  {
    spmedia , spmediana , spmoda , spdesv , spvarz , sprango , spriq ,
    spmin , spmax
  }
  {
    \str_new:c  { l__spintent_ #1 _sub_index_str }
    \tl_new:c   { l__spintent_ #1 _read_arg_tl   }
  }
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spmedia_sub_index_str` *and others.*)

### 15.59.2 Definition of keys for the `stat` family

`silent` `sub-index` `read-sub` `read-arg` `unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `silent`, `sub-index`, `read-sub` and `read-arg` for the seven commands `\spmedia`, `\spmediana`, `\spmoda`, `\spdesv`, `\spvarz`, `\sprango` and `\spriq`.

```
\clist_map_inline:nn
  {
    spmedia , spmediana , spmoda , spdesv , spvarz , sprango , spriq
  }
  {
    \keys_define:nn { spintent / #1 }
      {
        silent    .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _silent_bool },
        silent    .initial:n = false,
        silent    .value_required:n = true,
        sub-index .code:n =
          { \str_set:cn { l__spintent_ #1 _sub_index_str } {##1} },
        sub-index .initial:n = ,
        sub-index .value_required:n = true,
        read-sub  .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _read_sub_bool },
        read-sub  .initial:n = false,
        read-sub  .value_required:n = true,
        read-arg  .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } {##1} },
        read-arg  .initial:n = ,
        read-arg  .value_required:n = true,
        unknown   .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str {#1}
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

`sigma` The key `sigma` exists only for `\spdesv` and `\spvarz`, and it starts in `false`.

```
\clist_map_inline:nn { spdesv , spvarz }
  {
    \keys_define:nn { spintent / #1 }
      {
        sigma    .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _sigma_bool },
        sigma    .initial:n = false,
        sigma    .value_required:n = true,
        read-sub .initial:n = true,
      }
  }
```

For `\spdesv` and `\spvarz`, which read a letter, `read-sub` starts in `true`, since `s sub x` sounds more natural than `s de x` and it avoids hearing the ⟨*x*⟩ as part of the exponent in `varianza s de x al cuadrado`; for the rest of the commands it starts in `false`.

(*End of definition for* `sigma`.)

`silent` `read-arg` `unknown` Since the symbol of `\spmin` and `\spmax` already carries a subscript, we define for them only the ⟨*keys*⟩ `silent` and `read-arg`.

```
\clist_map_inline:nn { spmin , spmax }
  {
    \keys_define:nn { spintent / #1 }
      {
        silent   .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _silent_bool },
        silent   .initial:n = false,
        silent   .value_required:n = true,
        read-arg .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } {##1} },
        read-arg .initial:n = ,
        read-arg .value_required:n = true,
        unknown  .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str {#1}
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

(*End of definition for* `silent` , `read-arg` , *and* `unknown`.)

### 15.59.3 Internal functions for the `stat` family

`\__spintent_stat_typeset:nnn` The function `\__spintent_stat_typeset:nnn` typesets the symbol. It receives the short name of the command in '`#1`', the symbol in '`#2`' and the exponent in '`#3`', empty when there is none. The symbol is followed by the `sub-index`, if present, with its own `\MathMLintent` set to `:silent`, and then by the exponent.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_typeset:nnn
  {
    #2
    \str_if_empty:cF { l__spintent_ #1 _sub_index_str }
      {
        \c_math_subscript_token
          {
            \MathMLintent { :silent }
              { \str_use:c { l__spintent_ #1 _sub_index_str } }
          }
      }
    \tl_if_blank:nF {#3}
      { \c_math_superscript_token {#3} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_stat_typeset:nnn`.)

`\__spintent_stat_intent:nnnn` `\__spintent_stat_intent:nnn` `\__spintent_stat_intent:nn` The function `\__spintent_stat_intent:nnnn` builds the name of the intent of the symbols of the family. It receives the short name of the command in '`#1`', the name of the concept in '`#2`', the name of the letter in '`#3`', empty when the symbol is not a letter, and the spoken form of the exponent in '`#4`', empty when there is

none, the last three already written as they go in the intent, with hyphens. It is expandable, so it can be used inside the argument of \MathMLintent.

With silent=true, the intent is '_-'. With read-arg given, the intent is _⟨*read-arg*⟩:nofix and sub-index and read-sub are ignored for the spoken content; the subscript, if any, still displays, silenced. Otherwise the spoken content is the concept, followed by the letter and, when there is a sub-index, by de-⟨*value*⟩, or by sub-⟨*value*⟩ when read-sub is true, which is its default for \spdesv and \spvarz, and last by the exponent. With no sub-index the intent ends in :nofix.

The functions __spintent_stat_intent:nnn and __spintent_stat_intent:nn are the short forms for the symbols with a letter but no exponent, and for those with neither a letter nor an exponent. They give the empty values to the full form, so no command has to.

```
\cs_new:Nn \__spintent_stat_intent:nnnn
  {
    \bool_if:cTF { l__spintent_ #1 _silent_bool }
      { _- }
      {
        \tl_if_empty:cTF { l__spintent_ #1 _read_arg_tl }
          {
            _ #2
            \tl_if_blank:nF {#3} { - #3 }
            \str_if_empty:cTF { l__spintent_ #1 _sub_index_str }
              {
                \tl_if_blank:nF {#4} { - #4 }
                :nofix
              }
              {
                -
                \bool_if:cTF { l__spintent_ #1 _read_sub_bool } { sub } { de }
                - \str_use:c { l__spintent_ #1 _sub_index_str }
                \tl_if_blank:nF {#4} { - #4 }
              }
          }
          { _ \tl_use:c { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } :nofix }
      }
  }
\cs_new:Nn \__spintent_stat_intent:nnn
  {
    \__spintent_stat_intent:nnnn {#1} {#2} {#3} { }
  }
\cs_new:Nn \__spintent_stat_intent:nn
  {
    \__spintent_stat_intent:nnnn {#1} {#2} { } { }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_stat_intent:nnnn, __spintent_stat_intent:nnn, *and* __spintent_stat_intent:nn.)

__spintent_stat_mathml:nnnn

The function __spintent_stat_mathml:nnnn receives the short name of the command in '#1', the symbol in '#2', the exponent in '#3', empty when there is none, and the name of the intent in '#4', as given by __spintent_stat_intent:nnnn. The symbol, with its subscript and exponent, is always typeset by __spintent_stat_typeset:nnn inside one native \MathMLintent, preceded by the inner ghost __spintent_inner_sep:.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_mathml:nnnn
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \MathMLintent {#4}
      {
        \__spintent_inner_sep:
        \__spintent_stat_typeset:nnn {#1} {#2} {#3}
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_stat_mathml:nnnn.)

__spintent_stat_exec:nnn
__spintent_stat_simple:nnn
__spintent_stat_letter:nnnn

The function __spintent_stat_exec:nnn holds what all the commands of the family share. It receives the short name of the command in '#1', the optional ⟨*keys*⟩ in '#2' and the code that prints the symbol in '#3'. It enforces *math mode*, opens a local group, sets the ⟨*keys*⟩ and only then runs '#3', so that the code can depend on the ⟨*keys*⟩ already set, as sigma does.

The function __spintent_stat_simple:nnn is the short form of __spintent_stat_mathml:nnnn for the symbols with neither a letter nor an exponent. It receives the short name in '#1', the symbol in '#2' and the name of the concept in '#3'.

©2026 by Pablo González L

The function __spintent_stat_letter:nnnn is the short form for the symbols with a letter but no exponent. It receives the same three arguments and the name of the letter in '#4'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_exec:nnn
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / #1 } {#2}
          #3
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nne { spintent } { need-math-mode } { \exp_not:c {#1} } }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_simple:nnn
  {
    \__spintent_stat_mathml:nnnn {#1} {#2} { }
      { \__spintent_stat_intent:nn {#1} {#3} }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_letter:nnnn
  {
    \__spintent_stat_mathml:nnnn {#1} {#2} { }
      { \__spintent_stat_intent:nnn {#1} {#3} {#4} }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_stat_exec:nnn, __spintent_stat_simple:nnn, *and* __spintent_stat_letter:nnnn.)

\spmedia
\spmediana
\spmoda

The public commands \spmedia, \spmediana and \spmoda delegate execution to __spintent_stat_exec:nnn, which prints the symbols MA, MD and MO through __spintent_stat_simple:nnn with the concepts media-aritmética, mediana and moda.

```
\NewDocumentCommand \spmedia { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { spmedia } {#1}
      { \__spintent_stat_simple:nnn { spmedia } { \mathrm{MA} } { media-aritmética } }
  }
\NewDocumentCommand \spmediana { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { spmediana } {#1}
      { \__spintent_stat_simple:nnn { spmediana } { \mathrm{MD} } { mediana } }
  }
\NewDocumentCommand \spmoda { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { spmoda } {#1}
      { \__spintent_stat_simple:nnn { spmoda } { \mathrm{MO} } { moda } }
  }
```

(*End of definition for* \spmedia, \spmediana, *and* \spmoda. *These functions are documented on page* 43.)

\spdesv
\spvarz

The public commands \spdesv and \spvarz work the same way, but \spdesv calls __spintent_stat_letter:nnnn and \spvarz calls __spintent_stat_mathml:nnnn directly. The symbol is s, or \sigma when sigma is true, and its name is part of the spoken content; \spvarz adds the exponent 2, spoken al-cuadrado. The concepts are desviación-estándar and varianza.

```
\NewDocumentCommand \spdesv { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { spdesv } {#1}
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spdesv_sigma_bool
          {
            \__spintent_stat_letter:nnnn { spdesv } { \sigma }
              { desviación-estándar } { sigma }
          }
          {
            \__spintent_stat_letter:nnnn { spdesv } { s }
              { desviación-estándar } { s }
          }
      }
  }
\NewDocumentCommand \spvarz { O{} }
  {
```

```
    \__spintent_stat_exec:nnn { spvarz } {#1}
      {
        \bool_if:NTF \l__spintent_spvarz_sigma_bool
          {
            \__spintent_stat_mathml:nnnn { spvarz } { \sigma } { 2 }
              { \__spintent_stat_intent:nnnn { spvarz } { varianza } { sigma } { al-cuadrado } }
          }
          {
            \__spintent_stat_mathml:nnnn { spvarz } { s } { 2 }
              { \__spintent_stat_intent:nnnn { spvarz } { varianza } { s } { al-cuadrado } }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\spdesv` *and* `\spvarz`*. These functions are documented on page 43.*)

`\sprango` `\spriq` `\spmin` `\spmax`

The public commands `\sprango`, `\spriq`, `\spmin` and `\spmax` work like the first three, with the symbols `R`, `RIQ`, `x_{\min}` and `x_{\max}` and the concepts `rango`, `rango-intercuartil`, `mínimo` and `máximo`.

```
\NewDocumentCommand \sprango { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { sprango } {#1}
      { \__spintent_stat_simple:nnn { sprango } { R } { rango } }
  }
\NewDocumentCommand \spriq { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { spriq } {#1}
      { \__spintent_stat_simple:nnn { spriq } { \mathrm{RIQ} } { rango-intercuartil } }
  }
\NewDocumentCommand \spmin { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { spmin } {#1}
      {
        \__spintent_stat_simple:nnn { spmin }
          { x \c_math_subscript_token { \min } } { mínimo }
      }
  }
\NewDocumentCommand \spmax { O{} }
  {
    \__spintent_stat_exec:nnn { spmax } {#1}
      {
        \__spintent_stat_simple:nnn { spmax }
          { x \c_math_subscript_token { \max } } { máximo }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\sprango` *and others. These functions are documented on page 44.*)

## 15.60 The commands of the `stat_pos` family

The user commands `\spcuartil`, `\spdecil` and `\spPerc` typeset the measures of position: `Q_{k}` for quartiles, `D_{k}` for deciles, and `P_{k}` for percentiles. The index `k` is the {⟨*argument*⟩}: an integer from `1` to `3`, `1` to `9` and `1` to `99` respectively. Each one is read with the name of the measure and the index, for example, *«cuartil 1»*.

### 15.60.1 Definition of variables for the `stat_pos` family

`\l__spintent_spcuartil_read_arg_tl` `\l__spintent_spdecil_read_arg_tl` `\l__spintent_spPerc_read_arg_tl` `\l__spintent_stat_pos_error_bool` `\l__spintent_stat_pos_value_int`

Each command of the family has its own copy of the variable `_read_arg_tl`, so each command can be configured separately with `\setspintent`. The boolean variable `\l__spintent_stat_pos_error_bool` is set to `true` by `\__spintent_stat_pos_check:nnn` when the index is rejected, so that nothing is typeset. The integer variable `\l__spintent_stat_pos_value_int` holds the accepted index without leading zeros.

```
\clist_map_inline:nn { spcuartil , spdecil , spPerc }
  {
    \tl_new:c { l__spintent_ #1 _read_arg_tl }
  }
\bool_new:N \l__spintent_stat_pos_error_bool
\int_new:N  \l__spintent_stat_pos_value_int
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcuartil_read_arg_tl` *and others.*)

### 15.60.2 Definition of error messages for the stat_pos family

stat-pos-invalid-index

The "error" stat-pos-invalid-index is raised when the index passed to \spcuartil, \spdecil or \spPerc is not an integer without sign between 1 and the maximum of the measure.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { stat-pos-invalid-index }
  {
    Invalid~index~'#2'~for~'\tl_trim_spaces:n {#1}'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Only~an~integer~without~sign~between~'1'~and~'#3'~is~accepted.
  }
```

(*End of definition for* stat-pos-invalid-index.)

### 15.60.3 Definition of keys for the stat_pos family

silent
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ silent and read-arg for the three commands.

```
\clist_map_inline:nn { spcuartil , spdecil , spPerc }
  {
    \keys_define:nn { spintent / #1 }
      {
        silent   .bool_set:c = { l__spintent_ #1 _silent_bool },
        silent   .initial:n = false,
        silent   .value_required:n = true,
        read-arg .code:n =
          { \__spintent_sanitize_affix:cn { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } {##1} },
        read-arg .initial:n = ,
        read-arg .value_required:n = true,
        unknown  .code:n =
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str {#1}
            \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
          },
      }
  }
```

(*End of definition for* silent , read-arg , *and* unknown.)

### 15.60.4 Internal functions for the stat_pos family

__spintent_stat_pos_check:nnn

The function __spintent_stat_pos_check:nnn receives the short name of the command in '#1', the maximum of the index in '#2' and the index in '#3'. It calls __spintent_luafun_clean_split_and_set:n on the index and accepts it only if it is an integer without sign between 1 and '#2'. Otherwise it raises stat-pos-invalid-index, whatever the value of silent, and sets \l__spintent_stat_pos_error_bool to true.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_pos_check:nnn
  {
    \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#3} }
    \bool_set_true:N \l__spintent_stat_pos_error_bool
    \bool_lazy_and:nnT
      { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_luaset_has_integer_str { true } }
      { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_luaset_sign_tl }
      {
        \bool_lazy_and:nnT
          { \int_compare_p:nNn { \l__spintent_luaset_only_part_int_str } > { 0 } }
          { \int_compare_p:nNn { \l__spintent_luaset_only_part_int_str } < { #2 + 1 } }
          { \bool_set_false:N \l__spintent_stat_pos_error_bool }
      }
    \bool_if:NT \l__spintent_stat_pos_error_bool
      {
        \msg_error:nneee { spintent } { stat-pos-invalid-index }
          { \token_to_str:c {#1} } { \exp_not:n {#3} } {#2}
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_stat_pos_check:nnn.)

__spintent_stat_pos_typeset:nn

The function __spintent_stat_pos_typeset:nn typesets the symbol in '#1' with the index in '#2' as a subscript, with its own \MathMLintent set to :silent.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_pos_typeset:nn
```

```
  {
    #1
    \c_math_subscript_token { \MathMLintent { :silent } {#2} }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_stat_pos_typeset:nn`.)

`\__spintent_stat_pos_mathml:nnnn`
`\__spintent_stat_pos_mathml:nnnV`

The function `\__spintent_stat_pos_mathml:nnnn` receives the short name of the command in '`#1`', the symbol in '`#2`', the name of the measure in '`#3`' and the index in '`#4`'. The symbol with its index is always typeset by `\__spintent_stat_pos_typeset:nn` inside one native `\MathMLintent`, preceded by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`.

With `silent=true`, the intent is '`_-`'. With `read-arg` given, the intent is `_`⟨*read-arg*⟩`:nofix`. Otherwise the spoken content is the name of the measure followed by the index, as in `_cuartil-1:nofix`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_pos_mathml:nnnn
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:cTF { l__spintent_ #1 _silent_bool }
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            \__spintent_stat_pos_typeset:nn {#2} {#4}
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:cTF { l__spintent_ #1 _read_arg_tl }
          {
            \MathMLintent { _ #3 - #4 :nofix }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_stat_pos_typeset:nn {#2} {#4}
              }
          }
          {
            \MathMLintent { _ \tl_use:c { l__spintent_ #1 _read_arg_tl } :nofix }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_stat_pos_typeset:nn {#2} {#4}
              }
          }
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__spintent_stat_pos_mathml:nnnn { nnnV }
```

(*End of definition for* `\__spintent_stat_pos_mathml:nnnn`.)

`\__spintent_stat_pos_exec:nnnnn`

The function `\__spintent_stat_pos_exec:nnnnn` receives the short name of the command in '`#1`', the symbol in '`#2`', the name of the measure in '`#3`', the maximum of the index in '`#4`' and the index itself in '`#5`'. It validates the index with `\__spintent_stat_pos_check:nnn` and, if it is accepted, stores its value in `\l__spintent_stat_pos_value_int`, so `025` is printed and read as `25`, and prints it through `\__spintent_stat_pos_mathml:nnnn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_stat_pos_exec:nnnnn
  {
    \__spintent_stat_pos_check:nnn {#1} {#4} {#5}
    \bool_if:NF \l__spintent_stat_pos_error_bool
      {
        \int_set:NV \l__spintent_stat_pos_value_int \l__spintent_luaset_only_part_int_str
        \__spintent_stat_pos_mathml:nnnV {#1} {#2} {#3} \l__spintent_stat_pos_value_int
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_stat_pos_exec:nnnnn`.)

`\spcuartil`
`\spdecil`
`\spPerc`

The public commands `\spcuartil`, `\spdecil` and `\spPerc` enforce *math mode*, open a local group, set the ⟨*keys*⟩ and delegate execution to `\__spintent_stat_pos_exec:nnnnn` with the symbols `Q`, `D` and `P`, the measures `cuartil`, `decil` and `percentil` and the maxima `3`, `9` and `99`.

```
\NewDocumentCommand \spcuartil { O{} m }
  {
```

```
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spcuartil } {#1}
          \__spintent_stat_pos_exec:nnnnn { spcuartil } { Q } { cuartil } { 3 } {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcuartil } }
  }
\NewDocumentCommand \spdecil { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spdecil } {#1}
          \__spintent_stat_pos_exec:nnnnn { spdecil } { D } { decil } { 9 } {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdecil } }
  }
\NewDocumentCommand \spPerc { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spPerc } {#1}
          \__spintent_stat_pos_exec:nnnnn { spPerc } { P } { percentil } { 99 } {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPerc } }
  }
```

(*End of definition for* `\spcuartil`, `\spdecil`, *and* `\spPerc`. *These functions are documented on page* 44.)

## 15.61 The command \spFrec

The user command `\spFrec` typesets the usual symbols of the frequencies of a table of data: `f` for the absolute frequency, `F` for the accumulated absolute, `f_{r}` for the relative, `F_{r}` for the accumulated relative, `f_{r}\%` for the percentage, and `F_{r}\%` for the accumulated percentage. The symbol is the {⟨*argument*⟩}, written exactly as it is printed, and it is read with the name of the frequency, for example, *«frecuencia absoluta acumulada»*.

### 15.61.1 Definition of variables for \spFrec

`\l__spintent_spFrec_sub_index_str` `\l__spintent_spFrec_read_arg_tl`

The string variable `\l__spintent_spFrec_sub_index_str` and the token list variable `\l__spintent_spFrec_read` hold the values of the keys `sub-index` and `read-arg`.

```
\str_new:N \l__spintent_spFrec_sub_index_str
\tl_new:N  \l__spintent_spFrec_read_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spFrec_sub_index_str` *and* `\l__spintent_spFrec_read_arg_tl`.)

`\l__spintent_spFrec_symbol_str` `\l__spintent_spFrec_concept_tl`

The string variable `\l__spintent_spFrec_symbol_str` holds the {⟨*argument*⟩} without spaces, and the token list variable `\l__spintent_spFrec_concept_tl` the name of the frequency, empty while the symbol is not in the table.

```
\str_new:N \l__spintent_spFrec_symbol_str
\tl_new:N  \l__spintent_spFrec_concept_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spFrec_symbol_str` *and* `\l__spintent_spFrec_concept_tl`.)

### 15.61.2 Definition of error messages for \spFrec

`spFrec-invalid-symbol` `spFrec-invalid-sub-index`

The "error" `spFrec-invalid-symbol` is raised when the symbol is not in the table and the key `read-arg` was not given. The "error" `spFrec-invalid-sub-index` is raised when the key `sub-index` is given with a symbol other than `f` or `F`.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spFrec-invalid-symbol }
  {
    Invalid~symbol~'#1'~for~'\token_to_str:N \spFrec'~\msg_line_context:.
```

```
  }
  {
    Use~'f',~'F',~'f_{r}',~'F_{r}',~'f_{r}\iow_char:N \%'~or~'F_{r}\iow_char:N \%',~or~
    give~the~key~'read-arg'.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spFrec-invalid-sub-index }
  {
    Invalid~key~'sub-index'~for~the~symbol~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Only~the~symbols~'f'~and~'F'~accept~the~key~'sub-index'.
  }
```

(*End of definition for* `spFrec-invalid-symbol` *and* `spFrec-invalid-sub-index`.)

### 15.61.3 Definition of keys for \spFrec

silent
sub-index
read-sub
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `silent`, `sub-index`, `read-sub` and `read-arg`, the third one starting in `true`.

```
\keys_define:nn { spintent / spFrec }
  {
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_spFrec_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    sub-index .code:n =
      { \str_set:Nn \l__spintent_spFrec_sub_index_str {#1} },
    sub-index .initial:n = ,
    sub-index .value_required:n = true,
    read-sub  .bool_set:N = \l__spintent_spFrec_read_sub_bool,
    read-sub  .initial:n = true,
    read-sub  .value_required:n = true,
    read-arg  .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spFrec_read_arg_tl {#1} },
    read-arg  .initial:n = ,
    read-arg  .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spFrec }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

### 15.61.4 Internal functions for \spFrec

__spintent_spFrec_exec:n

The function `\__spintent_spFrec_exec:n` receives the symbol in '`#1`'. It removes the spaces and looks the result up in the table, setting `\l__spintent_spFrec_concept_tl` to `frecuencia-absoluta`, `frecuencia-absoluta-acumulada`, `frecuencia-relativa`, `frecuencia-relativa-acumulada`, `frecuencia-porcentual` or `frecuencia-porcentual-acumulada`.

If the symbol is not in the table, it is rejected with `spFrec-invalid-symbol`, unless the key `read-arg` was given: then the symbol is printed as it was written and read as `read-arg` says. A `sub-index` is accepted only with the symbols `f` and `F`; with any other symbol, even with `read-arg`, it is rejected with `spFrec-invalid-sub-index`. The {⟨*argument*⟩} is rejected whatever the value of the key `silent`. When it is accepted, the function delegates the printing to `\__spintent_stat_simple:nnn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spFrec_exec:n
  {
    \str_set:Ne \l__spintent_spFrec_symbol_str { \tl_to_str:n {#1} }
    \str_remove_all:Nn \l__spintent_spFrec_symbol_str { ~ }
    \tl_clear:N \l__spintent_spFrec_concept_tl
    \str_case:Vn \l__spintent_spFrec_symbol_str
      {
        { f }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-absoluta } }
        { F }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-absoluta-acumulada } }
        { f_{r} }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-relativa } }
        { F_{r} }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-relativa-acumulada } }
        { f_{r}\% }
          { \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-porcentual } }
```

```
        { F_{r}\% }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spFrec_concept_tl { frecuencia-porcentual-acumulada }
          }
      }
    \bool_lazy_and:nnTF
      { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_spFrec_concept_tl }
      { \tl_if_empty_p:N \l__spintent_spFrec_read_arg_tl }
      {
        \msg_error:nnn { spintent } { spFrec-invalid-symbol } {#1}
      }
      {
        \bool_lazy_and:nnTF
          { \bool_not_p:n { \str_if_empty_p:N \l__spintent_spFrec_sub_index_str } }
          {
            \bool_not_p:n
              {
                \bool_lazy_or_p:nn
                  { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spFrec_symbol_str { f } }
                  { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spFrec_symbol_str { F } }
              }
          }
          {
            \msg_error:nnn { spintent } { spFrec-invalid-sub-index } {#1}
          }
          {
            \__spintent_stat_simple:nnn { spFrec } {#1}
              { \l__spintent_spFrec_concept_tl }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spFrec_exec:n`.)

`\spFrec` The public command `\spFrec` enforces *math mode*, opens a local group, sets the ⟨*keys*⟩ and delegates execution to `\__spintent_spFrec_exec:n`.

```
\NewDocumentCommand \spFrec { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spFrec } {#1}
          \__spintent_spFrec_exec:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spFrec } }
  }
```

(*End of definition for* `\spFrec`. *This function is documented on page* 45.)

## 15.62 The command `\spcase`

The user command `\spcase` typesets the symbols of the cases of a probability: `C_{f}` for the favorable cases, `C_{p}` for the possible ones, and `C_{t}` for the total. The letter is the {⟨*argument*⟩}, and the symbol is read with the name of the cases, for example, *«casos favorables»*.

### 15.62.1 Definition of variables for `\spcase`

`\l__spintent_spcase_sub_index_str` `\l__spintent_spcase_read_arg_tl` The token list variable `\l__spintent_spcase_read_arg_tl` holds the value of the key `read-arg`. This command has no `sub-index` key, so the string variable `\l__spintent_spcase_sub_index_str` exists only because `\__spintent_stat_intent:nnnn` reads it, and always keeps its initial value.

```
\str_new:N \l__spintent_spcase_sub_index_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcase_read_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcase_sub_index_str` *and* `\l__spintent_spcase_read_arg_tl`.)

`\l__spintent_spcase_letter_str` `\l__spintent_spcase_concept_tl` The string variable `\l__spintent_spcase_letter_str` holds the {⟨*argument*⟩} without spaces, and the token list variable `\l__spintent_spcase_concept_tl` the name of the cases, empty while the letter is not in the table.

```
\str_new:N \l__spintent_spcase_letter_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcase_concept_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcase_letter_str` *and* `\l__spintent_spcase_concept_tl`.)

### 15.62.2 Definition of error messages for `\spcase`

spcase-invalid-letter

The "error" `spcase-invalid-letter` is raised when the {⟨*argument*⟩} is not one of the letters `f`, `p` or `t`.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcase-invalid-letter }
  {
    Invalid~letter~'#1'~for~'\token_to_str:N \spcase'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~letter~must~be~'f',~'p'~or~'t'.
  }
```

(*End of definition for* `spcase-invalid-letter`.)

### 15.62.3 Definition of keys for `\spcase`

silent
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `silent` and `read-arg`.

```
\keys_define:nn { spintent / spcase }
  {
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spcase_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    read-arg .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcase_read_arg_tl {#1} },
    read-arg .initial:n = ,
    read-arg .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcase }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent`, `read-arg`, *and* `unknown`.)

### 15.62.4 Internal functions for `\spcase`

__spintent_spcase_exec:n

The function `\__spintent_spcase_exec:n` receives the letter in '`#1`'. It removes the spaces and looks the result up in the table, setting `\l__spintent_spcase_concept_tl` to `casos-favorables`, `casos-posibles` or `casos-totales`. If the letter is not in the table, it is rejected with `spcase-invalid-letter` whatever the value of the keys `silent` and `read-arg`. Otherwise the function delegates the printing of the symbol, with the letter as its subscript, to `\__spintent_stat_simple:nnn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcase_exec:n
  {
    \str_set:Ne \l__spintent_spcase_letter_str { \tl_to_str:n {#1} }
    \str_remove_all:Nn \l__spintent_spcase_letter_str { ~ }
    \tl_clear:N \l__spintent_spcase_concept_tl
    \str_case:Vn \l__spintent_spcase_letter_str
      {
        { f } { \tl_set:Nn \l__spintent_spcase_concept_tl { casos-favorables } }
        { p } { \tl_set:Nn \l__spintent_spcase_concept_tl { casos-posibles } }
        { t } { \tl_set:Nn \l__spintent_spcase_concept_tl { casos-totales } }
      }
    \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcase_concept_tl
      { \msg_error:nnn { spintent } { spcase-invalid-letter } {#1} }
      {
        \__spintent_stat_simple:nnn { spcase }
          { C \c_math_subscript_token { \str_use:N \l__spintent_spcase_letter_str } }
          { \l__spintent_spcase_concept_tl }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcase_exec:n`.)

\spcase

The public command `\spcase` enforces *math mode*, opens a local group, sets the ⟨*keys*⟩ and delegates execution to `\__spintent_spcase_exec:n`.

```
\NewDocumentCommand \spcase { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
```

```
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spcase } {#1}
          \__spintent_spcase_exec:n {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcase } }
  }
```

(*End of definition for* `\spcase`. *This function is documented on page* 45.)

## 15.63 The command \spOmega

The user command `\spOmega` typesets the symbol `\Omega` of the sample space, or `\#\Omega`, which is its cardinality, with the key `card`. It is read *«espacio muestral»* or *«cardinalidad del espacio muestral»*.

### 15.63.1 Definition of variables for \spOmega

`\l__spintent_spOmega_sub_index_str` `\l__spintent_spOmega_read_arg_tl` `\l__spintent_spOmega_read_sub_bool`

The string variable `\l__spintent_spOmega_sub_index_str` and the token list variable `\l__spintent_spOmega_re` hold the values of the keys `sub-index` and `read-arg`. This command has no `read-sub` key, so the boolean variable `\l__spintent_spOmega_read_sub_bool` starts as `true` and the subscript is always spoken with *«sub»*.

```
\str_new:N       \l__spintent_spOmega_sub_index_str
\tl_new:N        \l__spintent_spOmega_read_arg_tl
\bool_new:N      \l__spintent_spOmega_read_sub_bool
\bool_set_true:N \l__spintent_spOmega_read_sub_bool
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spOmega_sub_index_str`, `\l__spintent_spOmega_read_arg_tl`, *and* `\l__spintent_spOmega_read_sub_bool`.)

### 15.63.2 Definition of keys for \spOmega

`silent` `sub-index` `read-arg` `card` `unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `silent`, `sub-index`, `read-arg` and `card`, the last one starting in `false`.

```
\keys_define:nn { spintent / spOmega }
  {
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_spOmega_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    sub-index .code:n =
      { \str_set:Nn \l__spintent_spOmega_sub_index_str {#1} },
    sub-index .initial:n = ,
    sub-index .value_required:n = true,
    read-arg  .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spOmega_read_arg_tl {#1} },
    read-arg  .initial:n = ,
    read-arg  .value_required:n = true,
    card      .bool_set:N = \l__spintent_spOmega_card_bool,
    card      .initial:n = false,
    card      .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spOmega }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

### 15.63.3 Internal functions for \spOmega

`\spOmega`

The public command `\spOmega` enforces *math mode*, opens a local group, sets the ⟨*keys*⟩ and delegates execution to `\__spintent_stat_simple:nnn`, with the symbol `\Omega` and the concept `espacio-muestral`, or the symbol `\#\Omega` and the concept `cardinalidad-del-espacio-muestral` when `card` is `true`.

```
\NewDocumentCommand \spOmega { O{} }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \keys_set:nn { spintent / spOmega } {#1}
```

```
8166            \bool_if:NTF \l__spintent_spOmega_card_bool
8167              {
8168                \__spintent_stat_simple:nnn { spOmega } { \# \Omega }
8169                  { cardinalidad-del-espacio-muestral }
8170              }
8171              {
8172                \__spintent_stat_simple:nnn { spOmega } { \Omega }
8173                  { espacio-muestral }
8174              }
8175          \group_end:
8176        }
8177        { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spOmega } }
8178    }
```

(*End of definition for* `\spOmega`. *This function is documented on page* 45.)

## 15.64 The command `\spPval`

The user command `\spPval` typesets the value of a probability as a fraction a/b, using `\dfrac` or `\frac` according to `use-dfrac`, read natively as *«a de b»*, without parsing in Lua.

### 15.64.1 Definition of keys for `\spPval`

`silent` `use-dfrac` `unknown`

We define the ⟨*keys*⟩ `silent` and `use-dfrac`.

```
8179 \keys_define:nn { spintent / spPval }
8180   {
8181     silent    .bool_set:N = \l__spintent_spPval_silent_bool,
8182     silent    .initial:n = false,
8183     silent    .value_required:n = true,
8184     use-dfrac .bool_set:N = \l__spintent_spPval_use_dfrac_bool,
8185     use-dfrac .initial:n = false,
8186     use-dfrac .value_required:n = true,
8187     unknown   .code:n =
8188       {
8189         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spPval }
8190         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
8191       },
8192   }
```

(*End of definition for* `silent`, `use-dfrac`, *and* `unknown`.)

`\__spintent_spPval_exec:nnn`

The function `\__spintent_spPval_exec:nnn` receives the optional ⟨*keys*⟩ in '`#1`', the numerator in '`#2`' and the denominator in '`#3`'. It sets the ⟨*keys*⟩ and calls `\__spintent_spPval_mathml:nn`.

```
8193 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spPval_exec:nnn
8194   {
8195     \keys_set:nn { spintent / spPval } {#1}
8196     \__spintent_spPval_mathml:nn {#2} {#3}
8197   }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPval_exec:nnn`.)

`\__spintent_spPval_mathml:nn`

The function `\__spintent_spPval_mathml:nn` receives the numerator in '`#1`' and the denominator in '`#2`'. Under `silent`, the fraction, `\frac` or `\dfrac` per `use-dfrac`, is silenced as one unit. Otherwise numerator and denominator are each tagged through a native `\MathMLarg`, as `num` and `denom`, inside the fraction, and the outer `\MathMLintent` reads `_de:infix($num,$denom)`.

```
8198 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spPval_mathml:nn
8199   {
8200     \__spintent_invisible_sep:
8201     \bool_if:NTF \l__spintent_spPval_silent_bool
8202       {
8203         \MathMLintent { _- }
8204           {
8205             \__spintent_inner_sep:
8206             \bool_if:NTF \l__spintent_spPval_use_dfrac_bool
8207               { \dfrac {#1} {#2} }
8208               { \frac  {#1} {#2} }
8209           }
8210       }
8211       {
8212         \MathMLintent { _de:infix($num,$denom) }
```

```
            {
              \__spintent_inner_sep:
              \bool_if:NTF \l__spintent_spPval_use_dfrac_bool
                {
                  \dfrac { \MathMLarg { num } {#1} } { \MathMLarg { denom } {#2} }
                }
                { \frac  { \MathMLarg { num } {#1} } { \MathMLarg { denom } {#2} } }
            }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spPval_mathml:nn`.)

`\spPval` The public command `\spPval` enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to `\__spintent_spPval_exec:nnn`.

```
\NewDocumentCommand \spPval { O{} m m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \__spintent_spPval_exec:nnn {#1} {#2} {#3}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPval } }
  }
```

(*End of definition for* `\spPval`. *This function is documented on page 46.*)

## 15.65 The command \spProb

The user command `\spProb` typesets the probability of an event as `P({`⟨*event*⟩`})`. The `{`⟨*argument*⟩`}` is written as it is printed: a single event, or two events joined by exactly one of `\cap`, `\cup`, `\mid` or the character '`|`', which are read *«probabilidad de A»*, *«probabilidad de A y B»*, *«probabilidad de A o B»* and *«probabilidad de A dado B»*.

### 15.65.1 Definition of variables for \spProb

`\l__spintent_spProb_luaset_error_str` `\l__spintent_spProb_luaset_op_str` `\l__spintent_spProb_luaset_a_str` `\l__spintent_spProb_luaset_b_str` Variables set by the function `\__spintent_luafun_spProb_parse_and_set:n`. The string variable `\l__spintent_spProb_luaset_error_str` is `true` when the `{`⟨*argument*⟩`}` is invalid. The string variable `\l__spintent_spProb_luaset_op_str` is `none`, `cap`, `cup` or `mid`, and `\l__spintent_spProb_luaset_a_str` and `\l__spintent_spProb_luaset_b_str` hold the event before and after the operator; the second one is empty when there is no operator.

```
\str_new:N \l__spintent_spProb_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spProb_luaset_op_str
\str_new:N \l__spintent_spProb_luaset_a_str
\str_new:N \l__spintent_spProb_luaset_b_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spProb_luaset_error_str` *and others.*)

`\l__spintent_spProb_read_arg_tl` The token list variable `\l__spintent_spProb_read_arg_tl` stores the key `read-arg`.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spProb_read_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spProb_read_arg_tl`.)

### 15.65.2 Definition of error messages for \spProb

`spProb-invalid-arg` The "error" `spProb-invalid-arg` is raised when the `{`⟨*argument*⟩`}` is empty, has unbalanced braces or parentheses, has an empty event, or has more than one operator.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spProb-invalid-arg }
  {
    Invalid~argument~'#1'~for~'\token_to_str:N \spProb'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~one~event,~or~two~joined~by~one~of~'\token_to_str:N \cap',~
    '\token_to_str:N \cup',~'\token_to_str:N \mid'~or~'|'~(outside~braces~
    and~parentheses).
  }
```

(*End of definition for* `spProb-invalid-arg`.)

### 15.65.3 Definition of keys for \spProb

silent
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `silent` and `read-arg`.

```
\keys_define:nn { spintent / spProb }
  {
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spProb_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    read-arg .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spProb_read_arg_tl {#1} },
    read-arg .initial:n = ,
    read-arg .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spProb }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` , `read-arg` , *and* `unknown`.)

### 15.65.4 Internal functions for \spProb

\l__spintent_spProb_nested_bool

The boolean variable `\l__spintent_spProb_nested_bool` makes the redefinition of `\cap`, `\cup` and `\mid` happen only once when the groups are nested, for example, a `\spcomp` inside `\spProb`, so that the saved meanings are the original ones.

```
\bool_new:N \l__spintent_spProb_nested_bool
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spProb_nested_bool`.)

__spintent_spProb_cap:
__spintent_spProb_cup:
__spintent_spProb_mid:
__spintent_spProb_nested_ops:
__spintent_spProb_event:N

The functions `\__spintent_spProb_cap:`, `\__spintent_spProb_cup:` and `\__spintent_spProb_mid:` wrap the saved meaning of `\cap`, `\cup` and `\mid`, each in its own `\MathMLintent`, which is `_y-`, `_o` and `_dado` respectively, while keeping its math class and therefore its spacing. The function `\__spintent_spProb_nested_ops:` saves the three meanings and redefines, locally, `\cap`, `\cup` and `\mid` as these functions. The function `\__spintent_spProb_event:N` typesets the event stored in its argument inside a group with these definitions, so the operators nested in braces or parentheses are also read; the operators at the top level never go through it, they are printed by `\__spintent_spProb_mathml:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_cap:
  {
    \mathbin { \MathMLintent { _y- } { \__spintent_spProb_cap_orig: } }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_cup:
  {
    \mathbin { \MathMLintent { _o } { \__spintent_spProb_cup_orig: } }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_mid:
  {
    \mathrel { \MathMLintent { _dado } { \__spintent_spProb_mid_orig: } }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_nested_ops:
  {
    \bool_if:NF \l__spintent_spProb_nested_bool
      {
        \bool_set_true:N \l__spintent_spProb_nested_bool
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spProb_cap_orig: \cap
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spProb_cup_orig: \cup
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spProb_mid_orig: \mid
        \cs_set_eq:NN \cap \__spintent_spProb_cap:
        \cs_set_eq:NN \cup \__spintent_spProb_cup:
        \cs_set_eq:NN \mid \__spintent_spProb_mid:
      }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_event:N
  {
    \group_begin:
      \__spintent_spProb_nested_ops:
      \str_use:N #1
    \group_end:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spProb_cap:` *and others.*)

`\__spintent_spProb_content:` The function `\__spintent_spProb_content:` typesets the event, or the two events and the operator, without any annotation.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_content:
  {
    \str_use:N \l__spintent_spProb_luaset_a_str
    \str_case:Vn \l__spintent_spProb_luaset_op_str
      {
        { cap } { \cap \str_use:N \l__spintent_spProb_luaset_b_str }
        { cup } { \cup \str_use:N \l__spintent_spProb_luaset_b_str }
        { mid } { \mid \str_use:N \l__spintent_spProb_luaset_b_str }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spProb_content:`.)

`\__spintent_spProb_mathml:` The function `\__spintent_spProb_mathml:` prints `P(`⟨*content*⟩`)` inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spintent_invisible_sep:` and by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`. With `silent=true`, the intent is '`_-`'. With `read-arg` given, the intent is `_`⟨*read-arg*⟩`:nofix`. Otherwise the intent is `_probabilidad-de:prefix($a)` with the single event tagged as `a`; with an operator, the intent is `_probabilidad-de:prefix($p)`, where `p` is the group of the two events, which carries its own intent `_y-:infix($a,$b)`, `_o:infix($a,$b)` or `_dado:infix($a,$b)` according to the operator, with the two events tagged as `a` and `b`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spProb_silent_bool
      {
        \MathMLintent { _- }
          {
            \__spintent_inner_sep:
            P \lparen \__spintent_spProb_content: \rparen
          }
      }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spProb_read_arg_tl
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spProb_luaset_op_str { none }
              {
                \MathMLintent { _probabilidad-de:prefix($a) }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    P
                    \lparen
                      \MathMLarg { a }
                        {
                          \__spintent_inner_sep: \__spintent_spProb_event:N
                            \l__spintent_spProb_luaset_a_str
                        }
                    \rparen
                  }
              }
              {
                \MathMLintent { _probabilidad-de:prefix($p) }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    P
                    \lparen
                      \MathMLarg { p }
                        {
                          \MathMLintent
                            {
                              _
                              \str_case:Vn \l__spintent_spProb_luaset_op_str
                                { { cap } { y- } { cup } { o } { mid } { dado } }
                              :infix($a,$b)
                            }
                            {
```

```
                                \__spintent_inner_sep:
                                \MathMLarg { a }
                                  {
                                    \__spintent_inner_sep: \__spintent_spProb_event:N
                                      \l__spintent_spProb_luaset_a_str
                                  }
                                \str_case:Vn \l__spintent_spProb_luaset_op_str
                                  { { cap } { \cap } { cup } { \cup } { mid } { \mid } }
                                \MathMLarg { b }
                                  {
                                    \__spintent_inner_sep: \__spintent_spProb_event:N
                                      \l__spintent_spProb_luaset_b_str
                                  }
                              }
                          }
                        \rparen
                      }
                  }
              }
              {
                \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spProb_read_arg_tl :nofix }
                  {
                    \__spintent_inner_sep:
                    P \lparen \__spintent_spProb_content: \rparen
                  }
              }
        }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spProb_mathml:`.)

`\__spintent_spProb_exec:nn` The function `\__spintent_spProb_exec:nn` sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and calls `\__spintent_luafun_spProb_parse_` with the {⟨*argument*⟩} in '`#2`'. If the Lua module reports an error, it is rejected with `spProb-invalid-arg` whatever the value of the key `silent`, and nothing is printed; otherwise it delegates the printing to `\__spintent_spProb_mathml:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spProb_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spProb } {#1}
    \__spintent_luafun_spProb_parse_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spProb_luaset_error_str { true }
      { \msg_error:nnn { spintent } { spProb-invalid-arg } {#2} }
      { \__spintent_spProb_mathml: }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spProb_exec:nn`.)

`\spProb` The public command `\spProb` enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to `\__spintent_spProb_exec:nn`.

```
\NewDocumentCommand \spProb { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \__spintent_spProb_exec:nn {#1} {#2}
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spProb } }
  }
```

(*End of definition for* `\spProb`. *This function is documented on page 46.*)

## 15.66 The command `\spcomp`

The user command `\spcomp` typesets the complement of an event, as ⟨*event*⟩`^{c}` or, with the key `bar`, as `\overline{`⟨*event*⟩`}`, and reads it *«complemento de»* the event.

### 15.66.1 Definition of variables for `\spcomp`

`\l__spintent_spcomp_read_arg_tl` `\l__spintent_spcomp_wrap_parens_str` `\l__spintent_spcomp_do_paren_bool` The token list variable `\l__spintent_spcomp_read_arg_tl` stores the key `read-arg`, and the string variable `\l__spintent_spcomp_wrap_parens_str` the key `wrap-parens`. The boolean variable

\l__spintent_spcomp_do_paren_bool tells whether the event is printed in parentheses once the key and the event have been examined. The boolean variable \l__spintent_spcomp_compound_bool is true when the event contains \cap, \cup, \setminus or \mid, whatever the keys are; Lua decides it with the function __spintent_luafun_spcomp_compound:n and leaves the answer in the string variable \l__spintent_spcomp_luaset_compound_str.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spcomp_read_arg_tl
\str_new:N  \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str
\bool_new:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool
\bool_new:N \l__spintent_spcomp_compound_bool
\str_new:N  \l__spintent_spcomp_luaset_compound_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcomp_read_arg_tl` *and others.*)

### 15.66.2 Definition of keys for \spcomp

silent
bar
wrap-parens
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ silent, bar, wrap-parens and read-arg.

```
\keys_define:nn { spintent / spcomp }
  {
    silent      .bool_set:N = \l__spintent_spcomp_silent_bool,
    silent      .initial:n = false,
    silent      .value_required:n = true,
    bar         .bool_set:N = \l__spintent_spcomp_bar_bool,
    bar         .initial:n = false,
    bar         .value_required:n = true,
    wrap-parens .choices:nn = { auto , true , false }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str { auto } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str { true } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str { false } }
          }
      },
    wrap-parens .initial:n = auto,
    wrap-parens .value_required:n = true,
    wrap-parens / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { wrap-parens } { auto,~true,~false } { \exp_not:n {#1} },
    read-arg    .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcomp_read_arg_tl {#1} },
    read-arg    .initial:n = ,
    read-arg    .value_required:n = true,
    unknown     .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcomp }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

### 15.66.3 Internal functions for \spcomp

__spintent_spcomp_set_paren:n
__spintent_spcomp_event:n

The function __spintent_spcomp_set_paren:n sets \l__spintent_spcomp_compound_bool and \l__spintent_spcomp_do_paren_bool. The first one is true when Lua reports that the event contains \cap, \cup, \setminus or \mid. The second one follows the key wrap-parens: with auto it is true when the event is compound, and it is always false when the key bar is set, since the overline already covers the event. The function __spintent_spcomp_event:n typesets the event in a group where the operators nested in it are read as in __spintent_spProb_event:N, and in parentheses when \l__spintent_spcomp_do_paren_bool is true. The parentheses belong to the event, so that they are inside the \MathMLarg and are read.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_set_paren:n
  {
    \bool_set_false:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool
    \bool_set_false:N \l__spintent_spcomp_compound_bool
    \__spintent_luafun_spcomp_compound:n { \exp_not:n {#1} }
    \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcomp_luaset_compound_str { true }
      { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomp_compound_bool }
    \bool_if:NF \l__spintent_spcomp_bar_bool
      {
        \str_case:Vn \l__spintent_spcomp_wrap_parens_str
```

```
            {
              { true } { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool }
              { auto }
                {
                  \bool_if:NT \l__spintent_spcomp_compound_bool
                    { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomp_do_paren_bool }
                }
            }
        }
    }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_event:n
    {
      \group_begin:
        \__spintent_spProb_nested_ops:
        \bool_if:NTF \l__spintent_spcomp_do_paren_bool
          { \lparen #1 \rparen }
          {#1}
      \group_end:
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomp_set_paren:n` *and* `\__spintent_spcomp_event:n`.)

`\__spintent_spcomp_typeset:n` The function `\__spintent_spcomp_typeset:n` typesets its argument as the complement of the event, with the exponent `c` or with an overline according to the key `bar`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_typeset:n
    {
      \bool_if:NTF \l__spintent_spcomp_bar_bool
        { \overline {#1} }
        { {#1} ^ { c } }
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomp_typeset:n`.)

`\__spintent_spcomp_exec:nn` The function `\__spintent_spcomp_exec:nn` sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`', calls `\__spintent_spcomp_set_paren:n` with the event in '`#2`' and then `\__spintent_spcomp_mathml:n`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_exec:nn
    {
      \keys_set:nn { spintent / spcomp } {#1}
      \__spintent_spcomp_set_paren:n {#2}
      \__spintent_spcomp_mathml:n {#2}
    }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomp_exec:nn`.)

`\__spintent_spcomp_mathml:n` The function `\__spintent_spcomp_mathml:n` prints the complement of the event '`#1`' inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spintent_invisible_sep:` and by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`. With `silent =true` the intent is '`_-`'; with `read-arg` given it is `_`⟨*read-arg*⟩`:nofix`; otherwise it is `_complemento-de:prefix($a)` with the event tagged as `a`; when the key `bar` is set and the event is compound, the intent is `_complemento-de-la-expresión:prefix($a)`, because the overline is not read and the reading would not tell what the complement covers.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomp_mathml:n
    {
      \__spintent_invisible_sep:
      \bool_if:NTF \l__spintent_spcomp_silent_bool
        {
          \MathMLintent { _- }
            {
              \__spintent_inner_sep:
              \__spintent_spcomp_typeset:n { \__spintent_spcomp_event:n {#1} }
            }
        }
        {
          \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcomp_read_arg_tl
            {
              \MathMLintent
                {
                  \bool_lazy_and:nnTF
                    { \bool_if_p:N \l__spintent_spcomp_bar_bool }
                    { \bool_if_p:N \l__spintent_spcomp_compound_bool }
```

```
                  { _complemento-de-la-expresión:prefix($a) }
                  { _complemento-de:prefix($a) }
              }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_spcomp_typeset:n
                  {
                    \MathMLarg { a }
                      { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomp_event:n {#1} }
                  }
              }
          }
          {
            \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomp_read_arg_tl :nofix }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \__spintent_spcomp_typeset:n { \__spintent_spcomp_event:n {#1} }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomp_mathml:n`.)

spcomp-empty-arg The "error" spcomp-empty-arg is raised when the argument of \spcomp is missing or *blank*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomp-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spcomp'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~event~is~required.
  }
```

(*End of definition for* `spcomp-empty-arg`.)

\spcomp The public command \spcomp enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to __spintent_spcomp_exec:nn.

```
\NewDocumentCommand \spcomp { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_blank:nTF {#2}
            { \msg_error:nn { spintent } { spcomp-empty-arg } }
            { \__spintent_spcomp_exec:nn {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcomp } }
  }
```

(*End of definition for* `\spcomp`. *This function is documented on page* 47.)

## 15.67 The command \spcomb

The user command \spcomb typesets the counting symbols of combinatorics: combinations, variations, arrangements and permutations, with or without repetition, and circular permutations. The keys kind, repeat and circular choose the symbol and the reading; the key print-sty chooses between the binomial coefficient and the letter form.

### 15.67.1 Definition of variables for \spcomb

\l__spintent_spcomb_luaset_single_str
\l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str
\l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str
\l__spintent_spcomb_luaset_error_str
\l__spintent_spcomb_luaset_n_str
\l__spintent_spcomb_luaset_k_str
\l__spintent_spcomb_luaset_list_tl

The function __spintent_luafun_spcomb_split:n splits the argument of the command at its first comma of top level, ignoring the commas inside braces, parentheses or brackets, and sets the string variables \l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str, what precedes the comma, and \l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str, what follows it; the string variable \l__spintent_spcomb_luaset_single_str is true when the argument has no such comma. The other variables are set by the function __spintent_luafun_spcomb_prepare:nnnn. The string variable \l__spintent_spcomb_luaset_error_str is true when the arguments are invalid. The string variables \l__spintent_spcomb_luaset_n_str and \l__spintent_spcomb_luaset_k_str hold the arguments

without the surrounding spaces. In the `list` mode, `\l__spintent_spcomb_luaset_list_tl` holds the multiplicities, each one in its own braces.

```
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_single_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_error_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_luaset_k_str
\tl_new:N  \l__spintent_spcomb_luaset_list_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcomb_luaset_single_str` *and others.*)

`\l__spintent_spcomb_read_arg_tl` `\l__spintent_spcomb_kind_str` `\l__spintent_spcomb_print_sty_str`

The token list variable `\l__spintent_spcomb_read_arg_tl` stores the key `read-arg`, and the string variables store the keys `kind` and `print-sty`.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spcomb_read_arg_tl
\str_new:N \l__spintent_spcomb_kind_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_print_sty_str
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcomb_read_arg_tl`, `\l__spintent_spcomb_kind_str`, *and* `\l__spintent_spcomb_print_sty_str`.)

`\l__spintent_spcomb_letter_tl` `\l__spintent_spcomb_concept_tl` `\l__spintent_spcomb_mode_str` `\l__spintent_spcomb_problem_str` `\l__spintent_spcomb_use_binom_bool` `\l__spintent_spcomb_list_seq` `\l__spintent_spcomb_last_tl`

Variables computed from the keys. The token list variable `\l__spintent_spcomb_letter_tl` holds the letters of the symbol: `C`, `V`, `A` or `P`, followed by `R` and/or `C`; and `\l__spintent_spcomb_concept_tl` the name of the concept that is read, before the final `-de`. The string variable `\l__spintent_spcomb_mode_str` is `one`, `pair` or `list` according to the arguments the symbol takes, and `\l__spintent_spcomb_problem_str` describes an incompatible combination of keys, it is empty when there is none. The boolean variable `\l__spintent_spcomb_use_binom_bool` is true when the symbol is printed with `\binom`. The sequence `\l__spintent_spcomb_list_seq` holds the multiplicities to print, and the token list `\l__spintent_spcomb_last_tl` the last one.

```
\tl_new:N  \l__spintent_spcomb_letter_tl
\tl_new:N  \l__spintent_spcomb_concept_tl
\str_new:N \l__spintent_spcomb_mode_str
\str_new:N \l__spintent_spcomb_problem_str
\bool_new:N \l__spintent_spcomb_use_binom_bool
\seq_new:N \l__spintent_spcomb_list_seq
\tl_new:N  \l__spintent_spcomb_last_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spcomb_letter_tl` *and others.*)

### 15.67.2 Definition of error messages for `\spcomb`

`spcomb-invalid-keys` `spcomb-missing-arg` `spcomb-extra-arg` `spcomb-invalid-arg`

The "error" `spcomb-invalid-keys` is raised for a combination of keys that does not exist: `circular` without `kind=permutation`, `circular` with `repeat`, or `print-sty=binom` for anything but combinations without repetition. The "error" `spcomb-missing-arg` is raised when `k` is missing and the symbol needs it. The "error" `spcomb-extra-arg` is raised when `k` is given and the symbol does not take it. The "error" `spcomb-invalid-arg` is raised when the arguments are empty, when the list of multiplicities has fewer than two elements or an empty one, or when integers are not possible, because `k` is greater than `n` or the multiplicities add more than `n`.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-invalid-keys }
  {
    Incompatible~keys~for~'\token_to_str:N \spcomb':~'#1'~\msg_line_context:.
  }
  {
    'circular'~needs~'kind=permutation'~and~'repeat=false';~'print-sty=binom'~needs~
    'kind=combination'~and~'repeat=false'.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-missing-arg }
  {
    Missing~'k'~(after~the~comma)~for~'\token_to_str:N \spcomb'~\msg_line_context:.
  }
  {
    This~kind~of~symbol~needs~'k'~or~the~list~of~repetitions~after~the~
    comma:~'\token_to_str:N \spcomb {n,k}'.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-extra-arg }
  {
    Unexpected~comma~and~'k'~for~'\token_to_str:N \spcomb'~\msg_line_context:.
  }
  {
```

```
    Circular~permutations~take~only~'n':~'\token_to_str:N \spcomb {n}'.
  }
\msg_new:nnnn { spintent } { spcomb-invalid-arg }
  {
    Invalid~arguments~'#1'~and~'#2'~for~'\token_to_str:N \spcomb'~\msg_line_context:.
  }
  {
    Use~'n',~'n,k'~or~'n,a,b,...'~(at~least~two~repetitions,~none~empty);~if~
    integers,~'k~<=~n'~and~'a+b+...~<=~n'.
  }
```

(*End of definition for* `spcomb-invalid-keys` *and others.*)

### 15.67.3 Definition of keys for \spcomb

silent
kind
repeat
circular
print-sty
read-arg
unknown

We define the ⟨*keys*⟩ `silent`, `kind`, `repeat`, `circular`, `print-sty` and `read-arg`.

```
\keys_define:nn { spintent / spcomb }
  {
    silent    .bool_set:N = \l__spintent_spcomb_silent_bool,
    silent    .initial:n = false,
    silent    .value_required:n = true,
    repeat    .bool_set:N = \l__spintent_spcomb_repeat_bool,
    repeat    .initial:n = false,
    repeat    .value_required:n = true,
    circular  .bool_set:N = \l__spintent_spcomb_circular_bool,
    circular  .initial:n = false,
    circular  .value_required:n = true,
    kind      .choices:nn =
      { combination , variation , arrangement , permutation }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { combination } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { variation } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { arrangement } }
            {4} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_kind_str { permutation } }
          }
      },
    kind      .initial:n = combination,
    kind      .value_required:n = true,
    kind / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { kind } { combination,~variation,~arrangement,~permutation }
        { \exp_not:n {#1} },
    print-sty .choices:nn = { auto , binom , letter }
      {
        \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
          {
            {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_print_sty_str { auto } }
            {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_print_sty_str { binom } }
            {3} { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_print_sty_str { letter } }
          }
      },
    print-sty .initial:n = auto,
    print-sty .value_required:n = true,
    print-sty / unknown .code:n =
      \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
        { print-sty } { auto,~binom,~letter } { \exp_not:n {#1} },
    read-arg  .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spcomb_read_arg_tl {#1} },
    read-arg  .initial:n = ,
    read-arg  .value_required:n = true,
    unknown   .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spcomb }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent` *and others.*)

### 15.67.4 Internal functions for \spcomb

__spintent_spcomb_setup:

The function __spintent_spcomb_setup: computes the letters and the concept from the keys, decides whether \binom is used, and leaves in \l__spintent_spcomb_problem_str the description of an incompatible combination of keys, if any.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_setup:
  {
    \str_clear:N \l__spintent_spcomb_problem_str
    \str_case:Vn \l__spintent_spcomb_kind_str
      {
        { combination }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { C }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { combinación }
          }
        { variation }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { V }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { variación }
          }
        { arrangement }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { A }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { arreglo }
          }
        { permutation }
          {
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { P }
            \tl_set:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { permutación }
          }
      }
    \bool_if:NT \l__spintent_spcomb_circular_bool
      {
        \bool_lazy_and:nnTF
          { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcomb_kind_str { permutation } }
          { ! \bool_if_p:N \l__spintent_spcomb_repeat_bool }
          {
            \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { C }
            \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { -circular }
          }
          {
            \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_problem_str
              { 'circular'~requires~'kind=permutation'~and~'repeat=false' }
          }
      }
    \bool_if:NT \l__spintent_spcomb_repeat_bool
      {
        \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_letter_tl  { R }
        \tl_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_concept_tl { -con-repetición }
      }
    \bool_set_false:N \l__spintent_spcomb_use_binom_bool
    \bool_lazy_and:nnTF
      { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcomb_kind_str { combination } }
      { ! \bool_if_p:N \l__spintent_spcomb_repeat_bool }
      {
        \str_if_eq:VnF \l__spintent_spcomb_print_sty_str { letter }
          { \bool_set_true:N \l__spintent_spcomb_use_binom_bool }
      }
      {
        \str_if_eq:VnT \l__spintent_spcomb_print_sty_str { binom }
          {
            \str_if_empty:NT \l__spintent_spcomb_problem_str
              {
                \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_problem_str
                  { 'print-sty=binom'~requires~'kind=combination'~and~'repeat=false' }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcomb_setup:.)

__spintent_spcomb_arg:nn
__spintent_spcomb_arg_ann:nn
__spintent_spcomb_arg_plain:nn
__spintent_spcomb_sep:
__spintent_spcomb_sep_ann:
__spintent_spcomb_sep_plain:
__spintent_spcomb_last:n
__spintent_spcomb_last_ann:n
__spintent_spcomb_last_plain:n

The functions __spintent_spcomb_arg:nn, __spintent_spcomb_sep: and __spintent_spcomb_last:n are the places where the symbol is annotated. They are set locally to the annotated versions, which use an \MathMLarg with the inner ghost, a silent comma, and a last multiplicity that carries the intent _y-:prefix($l) so that it reads *"y 4"*, or to the plain ones, the content alone and a plain comma, so that the same function __spintent_spcomb_symbol: prints the symbol in both cases.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_arg_ann:nn
  {
    \MathMLarg {#1} { \__spintent_inner_sep: #2 }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn
  {
    #2
  }
\cs_new_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_sep_ann:
  {
    \MathMLintent { :silent } { , }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_sep_plain:
  {
    ,
  }
\cs_new_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_plain:
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_last_ann:n
  {
    \MathMLintent { _y-:prefix($l) }
      { \__spintent_inner_sep: \MathMLarg { l } { \__spintent_inner_sep: #1 } }
  }
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_last_plain:n
  {
    #1
  }
\cs_new_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_plain:n
```

(*End of definition for* __spintent_spcomb_arg:nn *and others.*)

__spintent_spcomb_list:

The function __spintent_spcomb_list: typesets the multiplicities separated by commas; the last one reads with a *"y"* before it, *"3 3 y 4"*, through the intent _y-:prefix($l).

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_list:
  {
    \seq_clear:N \l__spintent_spcomb_list_seq
    \tl_map_inline:Nn \l__spintent_spcomb_luaset_list_tl
      { \seq_put_right:Nn \l__spintent_spcomb_list_seq {##1} }
    \seq_pop_right:NN \l__spintent_spcomb_list_seq \l__spintent_spcomb_last_tl
    \seq_use:Nn \l__spintent_spcomb_list_seq { \__spintent_spcomb_sep: }
    \__spintent_spcomb_sep:
    \exp_args:NV \__spintent_spcomb_last:n \l__spintent_spcomb_last_tl
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spcomb_list:.)

__spintent_spcomb_symbol:

The function __spintent_spcomb_symbol: typesets the symbol: \binom with n and k, or the letters with k as the subscript and n as the superscript. With one argument n is the subscript, and with a list of multiplicities they form the superscript. The letters are grouped so the scripts belong to all of them.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_symbol:
  {
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_use_binom_bool
      {
        \int_compare:nNnTF { \mathstyle } < { 2 } { \Bigl } { \bigl } \lparen
        \genfrac { } { } { 0pt } { }
          {
            \__spintent_spcomb_arg:nn { n }
              { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str }
          }
          {
            \__spintent_spcomb_arg:nn { k }
              { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_k_str }
          }
        \int_compare:nNnTF { \mathstyle } < { 2 } { \Bigr } { \bigr } \rparen
```

```
      }
      {
        { \tl_use:N \l__spintent_spcomb_letter_tl }
        \str_case:Vn \l__spintent_spcomb_mode_str
          {
            { pair }
              {
                \c_math_subscript_token
                  {
                    \__spintent_spcomb_arg:nn { k }
                      { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_k_str }
                  }
                ^
                  {
                    \__spintent_spcomb_arg:nn { n }
                      { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str }
                  }
              }
            { one }
              {
                \c_math_subscript_token
                  {
                    \__spintent_spcomb_arg:nn { n }
                      { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str }
                  }
              }
            { list }
              {
                \c_math_subscript_token
                  {
                    \__spintent_spcomb_arg:nn { n }
                      { \str_use:N \l__spintent_spcomb_luaset_n_str }
                  }
                ^
                  {
                    \__spintent_spcomb_arg:nn { m } { \__spintent_spcomb_list: }
                  }
              }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_symbol:`.)

`\__spintent_spcomb_mathml:`

The function `\__spintent_spcomb_mathml:` prints the symbol inside one native `\MathMLintent`, preceded by the outer ghost `\__spintent_invisible_sep:` and by the inner ghost `\__spintent_inner_sep:`.

With `silent=true` the intent is '_-'. With `read-arg` given it is _⟨*read-arg*⟩`:nofix`. Otherwise the intent of the whole symbol is the concept followed by `-de:` with one argument it is _⟨*concept*⟩`-de:prefix(`$`c)`, where `c` wraps the symbol with the intent `_elementos:postfix(`$`n)`; with `pair` it is _⟨*concept*⟩`-de:prefix(`$`c)`, where `c` is the symbol, which carries its own intent `_elementos-tomados-de-a:infix(`$`n,`$`k)`, except for the binomial coefficient, whose single intent is `_sobre:infix(`$`n,`$`k)`; with `list` it is _⟨*concept*⟩`-de:prefix(`$`c)`, where `c` is the symbol, which carries the intent `_elementos-con-repeticiones:infix(`$`n,`$`m)`, and `m` is the group of the multiplicities, typeset by `\__spintent_spcomb_list:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_mathml:
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_silent_bool
      {
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_plain:
        \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_plain:n
        \MathMLintent { _- }
          { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
      }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spcomb_read_arg_tl
          {
            \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_ann:nn
            \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_ann:
```

```
            \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_ann:n
            \str_case:Vn \l__spintent_spcomb_mode_str
              {
                { one }
                  {
                    \MathMLintent
                      { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_concept_tl -de:prefix($c) }
                      {
                        \__spintent_inner_sep:
                        \MathMLarg { c }
                          {
                            \MathMLintent { _elementos:postfix($n) }
                              { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
                          }
                      }
                  }
                { pair }
                  {
                    \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_use_binom_bool
                      {
                        \MathMLintent { _sobre:infix($n,$k) }
                          { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
                      }
                      {
                        \MathMLintent
                          { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_concept_tl -de:prefix($c) }
                          {
                            \__spintent_inner_sep:
                            \MathMLarg { c }
                              {
                                \MathMLintent { _elementos-tomados-de-a:infix($n,$k) }
                                  { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
                              }
                          }
                      }
                  }
                { list }
                  {
                    \MathMLintent
                      { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_concept_tl -de:prefix($c) }
                      {
                        \__spintent_inner_sep:
                        \MathMLarg { c }
                          {
                            \MathMLintent { _elementos-con-repeticiones:infix($n,$m) }
                              { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
                          }
                      }
                  }
              }
          }
          {
            \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_arg:nn \__spintent_spcomb_arg_plain:nn
            \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_sep: \__spintent_spcomb_sep_plain:
            \cs_set_eq:NN \__spintent_spcomb_last:n \__spintent_spcomb_last_plain:n
            \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spcomb_read_arg_tl :nofix }
              { \__spintent_inner_sep: \__spintent_spcomb_symbol: }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_mathml:`.)

`\__spintent_spcomb_exec:nn`

The function `\__spintent_spcomb_exec:nn` sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`', rejects an incompatible combination of keys, asks Lua to split the argument '`#2`' at its first comma, decides the mode from the keys and from the variable `\l__spintent_spcomb_luaset_single_str`, and calls `\__spintent_luafun_spcomb_prepare:nnnn` with the pieces. Whatever the value of `silent`, an invalid case is rejected with its error message and nothing is printed; otherwise the printing is delegated to `\__spintent_spcomb_mathml:`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spcomb } {#1}
```

```
    \__spintent_spcomb_setup:
    \str_if_empty:NTF \l__spintent_spcomb_problem_str
      {
        \__spintent_luafun_spcomb_split:n { \exp_not:n {#2} }
        \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_circular_bool
          {
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_luaset_single_str { true }
              { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { one } }
              { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { extra } }
          }
          {
            \bool_lazy_and:nnTF
              { \str_if_eq_p:Vn \l__spintent_spcomb_kind_str { permutation } }
              { \bool_if_p:N \l__spintent_spcomb_repeat_bool }
              {
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_luaset_single_str { true }
                  { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { missing } }
                  { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { list } }
              }
              {
                \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_luaset_single_str { true }
                  {
                    \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_kind_str { permutation }
                      { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { one } }
                      { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { missing } }
                  }
                  { \str_set:Nn \l__spintent_spcomb_mode_str { pair } }
              }
          }
        \str_case:VnF \l__spintent_spcomb_mode_str
          {
            { extra }
              { \msg_error:nn { spintent } { spcomb-extra-arg } }
            { missing }
              { \msg_error:nn { spintent } { spcomb-missing-arg } }
          }
          {
            \__spintent_luafun_spcomb_prepare:nnnn
              { \l__spintent_spcomb_mode_str }
              { \l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str }
              { \l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str }
              {
                \bool_if:NTF \l__spintent_spcomb_repeat_bool
                  { false } { true }
              }
            \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spcomb_luaset_error_str { true }
              {
                \msg_error:nnee { spintent } { spcomb-invalid-arg }
                  { \l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str }
                  { \l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str }
              }
              { \__spintent_spcomb_mathml: }
          }
      }
      {
        \msg_error:nne { spintent } { spcomb-invalid-keys }
          { \l__spintent_spcomb_problem_str }
      }
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_exec:nn`.)

`\__spintent_spcomb_begin:nn` The function `\__spintent_spcomb_begin:nn` opens a local group, activates the scope attribute and delegates execution to `\__spintent_spcomb_exec:nn`.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spcomb_begin:nn
  {
    \group_begin:
      \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
      \__spintent_spcomb_exec:nn {#1} {#2}
    \group_end:
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spcomb_begin:nn`.)

`\spcomb` The public command `\spcomb` enforces *math mode* and delegates execution to `\__spintent_spcomb_begin:nn`, which opens a local group. The mandatory argument '`#2`' is `n` or `n,k`, and Lua splits it.

```
\NewDocumentCommand \spcomb { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      { \__spintent_spcomb_begin:nn {#1} {#2} }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spcomb } }
  }
```

(*End of definition for* `\spcomb`. *This function is documented on page* 47.)

## 15.68 The command `\spfact`

The user command `\spfact` typesets the factorial `n!` and reads it *«n factorial»*. It has the keys `silent` and `read-arg`.

### 15.68.1 Definition of variables for `\spfact`

`\l__spintent_spfact_read_arg_tl` The token list variable `\l__spintent_spfact_read_arg_tl` stores the key `read-arg`.

```
\tl_new:N   \l__spintent_spfact_read_arg_tl
```

(*End of definition for* `\l__spintent_spfact_read_arg_tl`.)

### 15.68.2 Definition of error messages for `\spfact`

`spfact-empty-arg` The "error" `spfact-empty-arg` is raised when the argument of `\spfact` is missing or *blank*.

```
\msg_new:nnnn { spintent } { spfact-empty-arg }
  {
    Empty~argument~for~'\token_to_str:N \spfact'~\msg_line_context:.
  }
  {
    The~number~n~is~required.
  }
```

(*End of definition for* `spfact-empty-arg`.)

### 15.68.3 Definition of keys for `\spfact`

`silent` `read-arg` `unknown` We define the ⟨*keys*⟩ `silent` and `read-arg`.

```
\keys_define:nn { spintent / spfact }
  {
    silent   .bool_set:N = \l__spintent_spfact_silent_bool,
    silent   .initial:n = false,
    silent   .value_required:n = true,
    read-arg .code:n =
      { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spfact_read_arg_tl {#1} },
    read-arg .initial:n = ,
    read-arg .value_required:n = true,
    unknown  .code:n =
      {
        \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spfact }
        \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
      },
  }
```

(*End of definition for* `silent`, `read-arg`, *and* `unknown`.)

### 15.68.4 Internal functions for `\spfact`

`\__spintent_spfact_exec:nn` The function `\__spintent_spfact_exec:nn` sets the ⟨*keys*⟩ in '`#1`' and calls `\__spintent_spfact_mathml:n` with the argument in '`#2`'.

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfact_exec:nn
  {
    \keys_set:nn { spintent / spfact } {#1}
    \__spintent_spfact_mathml:n {#2}
  }
```

(*End of definition for* `\__spintent_spfact_exec:nn`.)

__spintent_spfact_mathml:n

The function __spintent_spfact_mathml:n prints the factorial of '#1' inside one native \MathMLintent, preceded by the outer ghost __spintent_invisible_sep: and followed by the inner ghost __spintent_inner_sep:. With silent=true the intent is '_-'; with read-arg given it is _⟨*read-arg*⟩:nofix; otherwise it is _factorial:postfix($n).

```
\cs_new_protected:Nn \__spintent_spfact_mathml:n
  {
    \__spintent_invisible_sep:
    \bool_if:NTF \l__spintent_spfact_silent_bool
      { \MathMLintent { _- } { \__spintent_inner_sep: #1 \mathexclam } }
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__spintent_spfact_read_arg_tl
          {
            \MathMLintent { _factorial:postfix($n) }
              {
                \__spintent_inner_sep:
                \MathMLarg { n } { \__spintent_inner_sep: #1 }
                \mathexclam
              }
          }
          {
            \MathMLintent { _ \tl_use:N \l__spintent_spfact_read_arg_tl :nofix }
              { \__spintent_inner_sep: #1 \mathexclam }
          }
      }
  }
```

(*End of definition for* __spintent_spfact_mathml:n.)

\spfact

The public command \spfact enforces *math mode*, opens a local group and delegates execution to __spintent_spfact_exec:nn.

```
\NewDocumentCommand \spfact { O{} m }
  {
    \mode_if_math:TF
      {
        \group_begin:
          \attribute \l__spintent_scope_attr_int = 1
          \tl_if_blank:nTF {#2}
            { \msg_error:nn { spintent } { spfact-empty-arg } }
            { \__spintent_spfact_exec:nn {#1} {#2} }
        \group_end:
      }
      { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spfact } }
  }
```

(*End of definition for* \spfact. *This function is documented on page* 48.)

## 15.69 Finish package

Finish package implementation.

```
\file_input_stop:
⟨/package⟩
```

# 16 Índice de la Implementación

The italic numbers denote the pages where the corresponding entry is described, the numbers underlined and all others indicate the line on which they are implemented in the package code.


**A**

autofit . . . . . 4557

**B**

bar . . . . . 8402

**C**

card . . . . . 8137
cifras-sep . . . . . 308, 585, 872, 1960, 2035, 2687
circular . . . . . 8583
Document class:
l3doc . . . . . *58*
close . . . . . 4171
cmd-key-unknown . . . . . 215
cmd-key-value-unknown . . . . . 215
Commands provided by spanish-mathml-intent:
\setspintent . . . . . *64*
\spAcirc . . . . . *208*
\spAfig . . . . . *191*
\spFrec . . . . . *223*
\spOmega . . . . . *225*
\spPcirc . . . . . *208*
\spPerc . . . . . *220*
\spPfig . . . . . *191*
\spPoint . . . . . *154*
\spPoly . . . . . *182*
\spProb . . . . . *230*
\spProm . . . . . *213*
\spProp . . . . . *114*
\spPval . . . . . *227*
\spVol . . . . . *212*
\spabs . . . . . *150*
\spangle . . . . . *175*
\spang . . . . . *116*
\sparc . . . . . *179*
\spcase . . . . . *224*
\spcirc . . . . . *202*
\spcod . . . . . *146*
\spcomb . . . . . *241*
\spcomp . . . . . *233*
\spcoord . . . . . *128*
\spcuartil . . . . . *220*
\spdate . . . . . *93*
\spdecil . . . . . *220*
\spdesv . . . . . *217*
\spdiam . . . . . *195*
\spdiv . . . . . *102*
\spdom . . . . . *146*
\spdsym . . . . . *99*
\spfact . . . . . *242*
\spfuncomp . . . . . *144*
\spfun . . . . . *141*
\spinterval . . . . . *135*
\spmQ . . . . . *123*
\spmangle . . . . . *175*
\spmarc . . . . . *179*
\spmax . . . . . *218*
\spmcd . . . . . *108*
\spmcm . . . . . *108*
\spmediana . . . . . *217*
\spmedia . . . . . *217*
\spmin . . . . . *218*
\spmoda . . . . . *217*
\spmoney . . . . . *84*
\spmside . . . . . *170*
\spmsym . . . . . *101*
\spmul . . . . . *104*
\spnD . . . . . *112*
\spnM . . . . . *112*
\spnZ . . . . . *117*
\spnewread . . . . . *98*
\spnewunit . . . . . *77*
\spnum . . . . . *71*
\sprad . . . . . *195*
\sprango . . . . . *218*
\sprayo . . . . . *166*
\sprazon . . . . . *114*
\spread . . . . . *97*
\sprecta . . . . . *163*
\sprec . . . . . *146*
\spriq . . . . . *218*
\spshort . . . . . *87*
\spside . . . . . *170*
\spsiglo . . . . . *90*
\sptime . . . . . *92*
\spunitalias . . . . . *78*
\spunit . . . . . *76*
\spusep . . . . . *96*
\spvarz . . . . . *217*
\spvec . . . . . *158*
concept 2115, 2352, 3233, 3625, 4447, 4557, 4806, 5062, 5205, 5420, 5719, 5876, 6063, 6487, 6743, 7053, 7376
concept* . . . . . 6063
currency . . . . . 872

**D**

diameter . . . . . 6743

**I**

inline . . . . . 2532
int commands:
\int_set:Nn . . . . . 70

**J**

join-word . . . . . 2765

**K**

Keys for \spabs provided by spanish-mathml-intent:
close . . . . . *147, 149*
read-arg . . . . . *147*
silent . . . . . *147*
size . . . . . *147, 148*
Keys for \spAcirc provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . . . *203*
prefix . . . . . *202, 203*
print-sym . . . . . *202–204*
read-arg . . . . . *202, 203*
read-cmd . . . . . *202, 203*
read-sty . . . . . *202, 203*
read-sub . . . . . *203*


©2026 by Pablo González L

silent . . . 203
sub-index . . . 202, 203
Keys for \spAfig provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 184
prefix . . . 183, 184
print-sym . . . 183, 184
read-arg . . . 183–185
read-cmd . . . 183, 184
read-sub . . . 184
silent . . . 184
Keys for \spangle provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 171
prefix . . . 170, 171
print-sym . . . 171
read-cmd . . . 170, 171
recto . . . 170, 171
silent . . . 171
Keys for \sparc provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 176
prefix . . . 176
read-cmd . . . 176
silent . . . 176
Keys for \spcase provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 223, 224
silent . . . 224
Keys for \spcirc provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 197
diameter . . . 197
prefix . . . 196, 197
print-sym . . . 196–198
radio-sty . . . 196, 197
read-arg . . . 196, 197
read-cmd . . . 196, 197
read-sty . . . 196, 197
read-sub . . . 197
silent . . . 197
sub-index . . . 196, 197
Keys for \spcomb provided by spanish-mathml-intent:
circular . . . 233, 235
kind . . . 233–235
print-sty . . . 233–235
read-arg . . . 234, 235
repeat . . . 233, 235
silent . . . 235
Keys for \spcomp provided by spanish-mathml-intent:
bar . . . 230–232
read-arg . . . 230, 231
silent . . . 231
wrap-parens . . . 230, 231
Keys for \spcoord provided by spanish-mathml-intent:
silent . . . 125
Keys for \spcuartil provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 219
silent . . . 219
Keys for \spdecil provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 219
silent . . . 219
Keys for \spdesv provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 214
read-sub . . . 214
sigma . . . 215
silent . . . 214
sub-index . . . 214
Keys for \spdiam provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 192
read-arg . . . 191, 192
read-cmd . . . 191, 192
read-sub . . . 192
silent . . . 192
sub-index . . . 191, 192
upper-case . . . 192
Keys for \spdiv provided by spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 101
notation-sym . . . 101
read-parens . . . 101
read-period-sep . . . 101
read-sign . . . 101
read-sym . . . 101
set-sym . . . 101
wrap-parens . . . 101
Keys for \spdom provided by spanish-mathml-intent:
prefix . . . 145
silent . . . 145
Keys for \spdsym provided by spanish-mathml-intent:
prefix . . . 98
read-sym . . . 98
set-sym . . . 98
suffix . . . 98
Keys for \spfact provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 241
silent . . . 241
Keys for \spFrec provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 221, 222
read-sub . . . 222
silent . . . 222
sub-index . . . 221, 222
Keys for \spfuncomp provided by spanish-mathml-intent:
silent . . . 141
Keys for \spfun provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 136
prefix . . . 136
read-cmd . . . 136
silent . . . 136
Keys for \spinterval provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 129, 132
prefix . . . 128, 129, 132
read-arg . . . 128, 129, 132
read-cmd . . . 128, 129, 133
silent . . . 129, 132, 135
size . . . 128, 129, 131
Keys for \spmangle provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 171
prefix . . . 170, 171
print-sym . . . 170, 171
read-cmd . . . 170, 171
recto . . . 170, 171
silent . . . 171
Keys for \spmarc provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 176
prefix . . . 176
read-cmd . . . 176
silent . . . 176
Keys for \spmax provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 215
silent . . . 215
Keys for \spmcd provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 105
prefix . . . 105
read-sty . . . 105
result . . . 105


©2026 by Pablo González L

silent . . . 105
upper-case . . . 105
Keys for \spmcm provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 105
prefix . . . 105
read-sty . . . 105
result . . . 105
silent . . . 105
upper-case . . . 105
Keys for \spmediana provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 214
read-sub . . . 214
silent . . . 214
sub-index . . . 214
Keys for \spmedia provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 214
read-sub . . . 214
silent . . . 214
sub-index . . . 214
Keys for \spmin provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 215
silent . . . 215
Keys for \spmoda provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 214
read-sub . . . 214
silent . . . 214
sub-index . . . 214
Keys for \spmoney provided by spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 79
currency . . . 79, 80
money-math . . . 79
sub-units . . . 79
Keys for \spmQ provided by spanish-mathml-intent:
join-word . . . 118, 120
read-parens . . . 118, 120
silent . . . 118, 122, 123
use-dfrac . . . 118–122
use-spnZ . . . 118, 121, 122
wrap-parens . . . 118, 120
Keys for \spmside provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 167
prefix . . . 166, 167
print-sym . . . 166, 167, 192
read-arg . . . 166, 167
read-cmd . . . 166, 167, 169
read-sty . . . 166, 167
silent . . . 167, 169
Keys for \spmsym provided by spanish-mathml-intent:
prefix . . . 100
print-sym . . . 100
read-sym . . . 100
set-sym . . . 100
suffix . . . 100
Keys for \spmul provided by spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 103
notation-sym . . . 103
read-parens . . . 103
read-period-sep . . . 103
read-sign . . . 103
read-sym . . . 103
set-sym . . . 103
wrap-parens . . . 103
Keys for \spnD provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 109
prefix . . . 109
result-num . . . 109
result . . . 109
silent . . . 109
Keys for \spnM provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 109
prefix . . . 109
result-num . . . 109
result . . . 109
silent . . . 109
Keys for \spnum provided by spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 65, 67, 68
notation-sym . . . 67
read-period-sep . . . 67, 69
read-sign . . . 67
Keys for \spnZ provided by spanish-mathml-intent:
cifras-sep . . . 116
read-parens . . . 116, 117
read-sign . . . 116
wrap-parens . . . 116, 117
Keys for \spOmega provided by spanish-mathml-intent:
card . . . 225
read-arg . . . 225
silent . . . 225
sub-index . . . 225
Keys for \spPcirc provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 203
prefix . . . 202, 203
print-sym . . . 202–204
read-arg . . . 202, 203
read-cmd . . . 202, 203
read-sty . . . 202, 203
read-sub . . . 203
silent . . . 203
sub-index . . . 202, 203
Keys for \spPerc provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 219
silent . . . 219
Keys for \spPfig provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 184
prefix . . . 183, 184
print-sym . . . 183, 184
read-arg . . . 183–185
read-cmd . . . 183, 184
read-sub . . . 184
silent . . . 184
Keys for \spPoint provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 153
prefix . . . 152, 153
read-cmd . . . 152, 153
silent . . . 153
Keys for \spPoly provided by spanish-mathml-intent:
concept . . . 180
prefix . . . 179, 180
print-sym . . . 180
read-cmd . . . 179, 180
silent . . . 180
Keys for \spProb provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 227, 228
silent . . . 228
Keys for \spProm provided by spanish-mathml-intent:
read-arg . . . 213
silent . . . 213
Keys for \spPval provided by spanish-mathml-intent:
silent . . . 226
use-dfrac . . . 226


©2026 by Pablo González L

Keys for \sprad provided by spanish-mathml-intent:
concept ... 192
read-arg ... 191, 192
read-cmd ... 191, 192
read-sub ... 192
silent ... 192
sub-index ... 191, 192
upper-case ... 192
Keys for \sprango provided by spanish-mathml-intent:
read-arg ... 214
read-sub ... 214
silent ... 214
sub-index ... 214
Keys for \sprayo provided by spanish-mathml-intent:
concept ... 164
prefix ... 163, 164
read-cmd ... 163–165
read-sty ... 163, 164
silent ... 164, 165
Keys for \sprazon provided by spanish-mathml-intent:
inline ... 113
silent ... 113
use-dfrac ... 113
Keys for \spread provided by spanish-mathml-intent:
read-arg ... 97
silent ... 97
Keys for \sprecta provided by spanish-mathml-intent:
concept ... 159
prefix ... 159
read-cmd ... 159
silent ... 159
Keys for \spriq provided by spanish-mathml-intent:
read-arg ... 214
read-sub ... 214
silent ... 214
sub-index ... 214
Keys for \spshort provided by spanish-mathml-intent:
read-arg ... 85
small-caps ... 85
Keys for \spside provided by spanish-mathml-intent:
concept ... 167
prefix ... 166, 167
read-arg ... 166, 167
read-cmd ... 166, 167, 169
read-sty ... 166, 167
silent ... 167, 169
Keys for \spsiglo provided by spanish-mathml-intent:
print-era ... 88, 89
Keys for \spunit provided by spanish-mathml-intent:
cifras-sep ... 73
notation-sym ... 73
print-cdot ... 73
read-cdot ... 73
read-period-sep ... 73
read-slash ... 73
Keys for \spusep provided by spanish-mathml-intent:
silent ... 94
size ... 94
Keys for \spvarz provided by spanish-mathml-intent:
read-arg ... 214
read-sub ... 214
sigma ... 215
silent ... 214
sub-index ... 214
Keys for \spvec provided by spanish-mathml-intent:
autofit ... 155
concept ... 155
prefix ... 154, 155
read-cmd ... 154, 155
silent ... 155
Keys for \spVol provided by spanish-mathml-intent:
concept ... 209
read-arg ... 209
read-cmd ... 209
read-sub ... 209
silent ... 209
sub-index ... 209
Keys for \usepackage provided by spanish-mathml-intent:
AFghost ... 58
mathcal ... 58
kind ... 8583

M

mathcal-fallback ... 86
mc-too-few-args ... 2338
md-invalid-arg ... 2338
Lua module provided by spanish-mathml-intent:
spintent.lua . 58–61, 65, 66, 72, 77–80, 84–86, 88–92, 104, 109, 115, 118, 124, 152
money-math ... 872

N

notation-sym ... 308, 585, 1960, 2035

P

Packages :
expl3 ... 58, 65, 66
lua-unicode-math ... 59
luamml ... 61, 118, 121, 178, 182, 201
tagpdf ... 84, 85, 89
unicode-math ... 59, 95
prefix 1799, 1874, 2115, 2352, 3233, 3625, 4060, 4447, 4557, 4806, 5062, 5205, 5420, 5719, 5876, 6063, 6743, 7053
print-cdot ... 585
print-era ... 1304
print-sty ... 8583
print-sym . 1874, 5205, 5420, 5876, 6063, 6487, 6743, 7053

R

radio-sty ... 6743
read-arg .. 1162, 1715, 3233, 4171, 5205, 6063, 6487, 6743, 7053, 7376, 7577, 7641, 7679, 7858, 7994, 8087, 8137, 8247, 8402, 8583, 8952
read-cdot ... 585
read-cmd .. 3233, 3625, 4447, 4557, 4806, 5062, 5205, 5420, 5719, 5876, 6063, 6487, 6743, 7053, 7376
read-parens ... 1960, 2035, 2687, 2765
read-period-sep ... 308, 585, 1960, 2035
read-sign ... 308, 1960, 2035, 2687
read-slash ... 585
read-sty ... 2115, 5062, 5205, 6743, 7053
read-sub ... 6063, 6487, 6743, 7053, 7376, 7641, 7994
read-sym ... 1799, 1874, 1960, 2035
recto ... 5420
repeat ... 8583
result ... 2115, 2352
result-num ... 2352
right-angle-sqr-fallback ... 86

©2026 by Pablo González L

## S

seq commands:
\seq_set_from_clist:Nn ... 70
set-sym ... 1799, 1874, 1960, 2035
\setspintent ... 6, 63, 202
sigma ... 7669
silent 1573, 1715, 2115, 2352, 2532, 2765, 3027, 3233, 3625, 3875, 4060, 4171, 4447, 4557, 4806, 5062, 5205, 5420, 5719, 5876, 6063, 6487, 6743, 7053, 7376, 7577, 7641, 7679, 7858, 7994, 8087, 8137, 8179, 8247, 8402, 8583, 8952
size ... 1573, 3233, 4171
small-caps ... 1162
\spabs ... 41, 147, 4305
spabs-empty-arg ... 4164
\spAcirc ... 35, 202, 7343
spAcirc-invalid-arg ... 7044
\spAfig ... 30, 183, 6452
spAfig-invalid-arg ... 6023
spAfig-invalid-points ... 6023
spAfig-read-arg-key ... 6023
spAfig-sym-cardinality-conflict ... 6023
spAfig-sym-letter-conflict ... 6023
\spang ... 28, 115, 2670
spang-invalid-arg ... 2625
\spangle ... 27, 170, 5682
spangle-invalid-arg ... 5409
\sparc ... 29, 176, 5845
sparc-invalid-points ... 5709
\spcase ... 44, 223, 8121
spcase-invalid-letter ... 8080
\spcirc ... 34, 196, 7022
spcirc-invalid-arg ... 6736
\spcod ... 40, 144, 4127
\spcomb ... 47, 233, 8938
spcomb-extra-arg ... 8552
spcomb-invalid-arg ... 8552
spcomb-invalid-keys ... 8552
spcomb-missing-arg ... 8552
\spcomp ... 46, 230, 8522
spcomp-empty-arg ... 8515
\spcoord ... 23, 124, 3178
spcoord-invalid-arg ... 3020
\spcuartil ... 43, 7939
\spdate ... 15, 92, 1545
spdate-invalid-arg ... 1520
\spdecil ... 43, 7939
\spdesv ... 42, 7789
\spdiam ... 33, 191, 6703
\spdiv ... 17, 101, 2018
spdiv-empty-arg ... 1953
\spdom ... 40, 144, 4127
spdom-invalid-arg ... 4053
\spdsym ... 16, 98, 1859
\spfact ... 47, 241, 8993
spfact-empty-arg ... 8945
\spFrec ... 44, 221, 8064
spFrec-invalid-sub-index ... 7979
spFrec-invalid-symbol ... 7979
\spfun ... 39, 136, 3848
spfun-invalid-arg ... 3617
\spfuncomp ... 41, 141, 4036
spfuncomp-invalid-arg ... 3868
spintent internal commands:
__spintent_collapse_hyphens:N ... 134
\l__spintent_command_name_str ... 215
\l__spintent_geo_final_print_tl ... 6015
\l__spintent_geo_luaset_angulo_case_-str ... 2992
\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_raw_-str ... 6725
\l__spintent_geo_luaset_circ_radio_type_-str ... 6725
\l__spintent_geo_luaset_concept_str ... 2992
\l__spintent_geo_luaset_error_str ... 2992
\l__spintent_geo_luaset_intent_str ... 2992
\l__spintent_geo_luaset_is_name_str ... 2992
\l__spintent_geo_luaset_letra_str ... 2992
\l__spintent_geo_luaset_letra_word_str 2992
\l__spintent_geo_luaset_nombre_es_num_-str ... 2992
\l__spintent_geo_luaset_points_clist .. 2992
\l__spintent_geo_luaset_poly_sym_str .. 2992
\l__spintent_geo_luaset_print_tl ... 2992
\l__spintent_geo_luaset_sub_spoken_str 2992
\l__spintent_geo_luaset_sub_str ... 2992
\l__spintent_geo_luaset_tipo_str ... 2992
\l__spintent_geo_print_sym_str ... 6133
\l__spintent_geo_temp_tl ... 6133
__spintent_inner_sep: ... 126
__spintent_invisible_sep: ... 122
\c__spintent_invisible_sep_int ... 130
__spintent_luafun_clean_split_and_-set:n ... 252
__spintent_luafun_mrow_intent_arg:nn . 122
__spintent_luafun_set_debug_ghost:n ... 77
__spintent_luafun_spfun_parse_and_set:n 82
__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:n 82
__spintent_luafun_spmQ_scale_int:nn ... 82
__spintent_luafun_spunit_parse_-product:nn ... 82
\l__spintent_luaset_arg_above_tl ... 270
\l__spintent_luaset_arg_below_tl ... 270
\l__spintent_luaset_cal_fam_ok_str ... 73
\l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_-str ... 263
\l__spintent_luaset_dec_sep_tl ... 252
\l__spintent_luaset_decimal_period_str 263
\l__spintent_luaset_denom_has_number_-str ... 270
\l__spintent_luaset_exponent_tl ... 263
\l__spintent_luaset_format_part_dec_str 258
\l__spintent_luaset_format_part_int_str 258
\l__spintent_luaset_has_exponent_str .. 263
\l__spintent_luaset_has_integer_str ... 252
\l__spintent_luaset_has_units_str ... 270
\l__spintent_luaset_millons_str ... 263
\l__spintent_luaset_not_decimal_not_-period_str ... 263
\l__spintent_luaset_not_decimal_period_-str ... 263
\l__spintent_luaset_only_part_dec_str . 258
\l__spintent_luaset_only_part_int_str . 258

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_luaset_only_part_period_-
str . . . . . 258
\l__spintent_luaset_part_dec_tl . . . . . 252
\l__spintent_luaset_part_int_tl . . . . . 252
\l__spintent_luaset_part_period_tl . . . 252
\l__spintent_luaset_scope_attr_str . . . . 73
\l__spintent_luaset_sign_tl . . . . . 252
\l__spintent_luaset_status_str . . . . . 270
\l__spintent_luaset_sym_fam_ok_str . . . . 73
__spintent_mathcal:n . . . . . 100
__spintent_mathmlarg_point:nnn . . . . . 4322
\l__spintent_mathmlarg_point_kv_tl . . . 4318
\l__spintent_mathmlarg_point_mode_str . 4318
\l__spintent_mathmlarg_point_ref_tl . . . 4318
\l__spintent_mathmlarg_point_silent_-
bool . . . . . 4318
\l__spintent_mc_args_seq . . . . . 2103
\l__spintent_mc_idx_int . . . . . 2103
\l__spintent_mc_luaset_all_numeric_str 2103
\l__spintent_mc_luaset_types_clist . . . 2103
__spintent_mc_mathml_args:n . . . . . 2176
__spintent_mc_process_args:nn . . . . . 2156
\l__spintent_mc_raw_args_seq . . . . . 2103
\l__spintent_mc_types_seq . . . . . 2103
\l__spintent_md_out_seq . . . . . 2329
__spintent_print_spunit_hierarchy: . . . 675
__spintent_right_angle_sqr: . . . . . 113
__spintent_sanitize_affix:Nn . . . . . 142
\l__spintent_saved_luamml_flag_int . . . 2737
\l__spintent_scope_attr_int . . . . . 80
\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_-
tl . . . . . 165
__spintent_setspintent_parse_args:nn . 185
__spintent_setspintent_set_keys:nn . . . 174
__spintent_sp_rad_diam_exec:nn . . . . . 6698
\l__spintent_sp_rad_diam_letra_tl . . . . 6478
__spintent_sp_rad_diam_mathml:n . . . . . 6534
\l__spintent_sp_rad_diam_read_arg_full_-
tl . . . . . 6478
__spintent_sp_rad_diam_read_arg_-
print:n . . . . . 6660
\l__spintent_sp_rad_diam_word_tl . . . . . 6478
\l__spintent_spabs_close_bool . . . . . 4162
\l__spintent_spabs_close_mode_str . . . . 4157
\l__spintent_spabs_delim_l_tl . . . . . 4160
\l__spintent_spabs_delim_r_tl . . . . . 4160
__spintent_spabs_exec:nn . . . . . 4261
\l__spintent_spabs_luaset_close_str . . . 4162
__spintent_spabs_mathml:n . . . . . 4267
\l__spintent_spabs_read_arg_tl . . . . . 4157
__spintent_spabs_set_close:n . . . . . 4247
__spintent_spabs_set_delims: . . . . . 4216
\l__spintent_spabs_size_str . . . . . 4157
\l__spintent_spAcirc_mode_str . . . . . 7035
\l__spintent_spAcirc_prefix_tl . . . . . 7035
\l__spintent_spAcirc_print_sym_str . . . 7035
\l__spintent_spAcirc_read_arg_tl . . . . . 7035
\l__spintent_spAcirc_read_sty_str . . . . 7035
\l__spintent_spAcirc_sub_index_str . . . 7035
\l__spintent_spAfig_mode_str . . . . . 6016
\l__spintent_spAfig_prefix_tl . . . . . 6016
\l__spintent_spAfig_print_sym_str . . . . 6016
\l__spintent_spAfig_read_arg_tl . . . . . 6016
__spintent_spang_exec:n . . . . . 2633
\l__spintent_spang_luaset_error_str . . . 2621
\l__spintent_spang_luaset_grado_str . . . 2621
\l__spintent_spang_luaset_minuto_str . . 2621
\l__spintent_spang_luaset_segundo_str . 2621
__spintent_spang_mathml: . . . . . 2643
__spintent_spangle_exec:nnn . . . . . 5486
\l__spintent_spangle_intent_arg_tl . . . 5479
\l__spintent_spangle_intent_tl . . . . . 5479
\l__spintent_spangle_kv_tl . . . . . 5479
__spintent_spangle_mathml:n . . . . . 5523
\l__spintent_spangle_mode_str . . . . . 5404
\l__spintent_spangle_prefix_tl . . . . . 5404
\l__spintent_spangle_print_sym_now_-
bool . . . . . 5479
\l__spintent_spangle_pt_idx_int . . . . . 5479
\l__spintent_spangle_pt_seq . . . . . 5479
\l__spintent_spangle_refs_tl . . . . . 5479
__spintent_spangle_sym:n . . . . . 5460
__spintent_sparc_exec:nnn . . . . . 5768
\l__spintent_sparc_intent_arg_tl . . . . . 5763
\l__spintent_sparc_intent_tl . . . . . 5763
__spintent_sparc_mathml:n . . . . . 5786
\l__spintent_sparc_mode_str . . . . . 5704
\l__spintent_sparc_prefix_tl . . . . . 5704
__spintent_sparc_print_arc:n . . . . . 5757
\l__spintent_sparc_pt_idx_int . . . . . 5763
\l__spintent_sparc_pt_seq . . . . . 5763
\l__spintent_sparc_refs_tl . . . . . 5763
__spintent_sparc_wide_arc:n . . . . . 5753
\l__spintent_spcase_concept_tl . . . . . 8078
__spintent_spcase_exec:n . . . . . 8102
\l__spintent_spcase_letter_str . . . . . 8078
\l__spintent_spcase_read_arg_tl . . . . . 8076
\l__spintent_spcase_sub_index_str . . . . 8076
\l__spintent_spcirc_articulo_str . . . . . 6727
__spintent_spcirc_build_concept: . . . . 6895
\l__spintent_spcirc_connector_arg_tl . . 6841
\l__spintent_spcirc_connector_tl . . . . . 6841
__spintent_spcirc_exec:nn . . . . . 6950
\l__spintent_spcirc_has_arg_bool . . . . . 6841
\l__spintent_spcirc_intent_arg_tl . . . . 6841
\l__spintent_spcirc_intent_tl . . . . . 6841
__spintent_spcirc_mathml: . . . . . 6967
\l__spintent_spcirc_mode_str . . . . . 6727
\l__spintent_spcirc_prefix_tl . . . . . 6727
\l__spintent_spcirc_print_sym_str . . . . 6727
\l__spintent_spcirc_radio_arg_tl . . . . . 6841
__spintent_spcirc_radio_print: . . . . . 6878
\l__spintent_spcirc_radio_sty_str . . . . 6727
\l__spintent_spcirc_read_arg_tl . . . . . 6727
\l__spintent_spcirc_read_sty_str . . . . . 6727
\l__spintent_spcirc_sub_index_str . . . . 6727
__spintent_spcirc_sym: . . . . . 6847
__spintent_spcirc_word_and_article: . . 6857
\l__spintent_spcirc_word_tl . . . . . 6735
__spintent_spcircfig_build_concept:nn 7206
__spintent_spcircfig_build_short:n . . . 7165
__spintent_spcircfig_del_word:n . . . . . 7152
\l__spintent_spcircfig_del_word_tl . . . 7122

©2026 by Pablo González L

__spintent_spcircfig_exec:nnn . . . . . 7253
__spintent_spcircfig_finish_intent:nn 7190
\l__spintent_spcircfig_intent_arg_tl . . 7122
\l__spintent_spcircfig_intent_tl . . . . . 7122
\l__spintent_spcircfig_luaset_comma_-
str . . . . . 7122
__spintent_spcircfig_mathml:nn . . . . . 7300
\l__spintent_spcircfig_op_tl . . . . . 7122
\l__spintent_spcircfig_short_bool . . . . 7122
__spintent_spcircfig_sym:n . . . . . 7128
__spintent_spcircfig_word_and_-
article:n . . . . . 7134
__spintent_spcomb_arg:nn . . . . . 8699
__spintent_spcomb_arg_ann:nn . . . . . 8699
__spintent_spcomb_arg_plain:nn . . . . . 8699
__spintent_spcomb_begin:nn . . . . . 8931
\l__spintent_spcomb_concept_tl . . . . . 8545
__spintent_spcomb_exec:nn . . . . . 8869
\l__spintent_spcomb_kind_str . . . . . 8542
__spintent_spcomb_last:n . . . . . 8699
__spintent_spcomb_last_ann:n . . . . . 8699
__spintent_spcomb_last_plain:n . . . . . 8699
\l__spintent_spcomb_last_tl . . . . . 8545
\l__spintent_spcomb_letter_tl . . . . . 8545
__spintent_spcomb_list: . . . . . 8727
\l__spintent_spcomb_list_seq . . . . . 8545
\l__spintent_spcomb_luaset_error_str . . 8535
\l__spintent_spcomb_luaset_k_str . . . . . 8535
\l__spintent_spcomb_luaset_list_tl . . . 8535
\l__spintent_spcomb_luaset_n_str . . . . . 8535
\l__spintent_spcomb_luaset_raw_k_str . . 8535
\l__spintent_spcomb_luaset_raw_n_str . . 8535
\l__spintent_spcomb_luaset_single_str . 8535
__spintent_spcomb_mathml: . . . . . 8793
\l__spintent_spcomb_mode_str . . . . . 8545
\l__spintent_spcomb_print_sty_str . . . . 8542
\l__spintent_spcomb_problem_str . . . . . 8545
\l__spintent_spcomb_read_arg_tl . . . . . 8542
__spintent_spcomb_sep: . . . . . 8699
__spintent_spcomb_sep_ann: . . . . . 8699
__spintent_spcomb_sep_plain: . . . . . 8699
__spintent_spcomb_setup: . . . . . 8635
__spintent_spcomb_symbol: . . . . . 8737
\l__spintent_spcomb_use_binom_bool . . . 8545
\l__spintent_spcomp_compound_bool . . . . 8397
\l__spintent_spcomp_do_paren_bool . . . . 8397
__spintent_spcomp_event:n . . . . . 8434
__spintent_spcomp_exec:nn . . . . . 8469
\l__spintent_spcomp_luaset_compound_-
str . . . . . 8397
__spintent_spcomp_mathml:n . . . . . 8475
\l__spintent_spcomp_read_arg_tl . . . . . 8397
__spintent_spcomp_set_paren:n . . . . . 8434
__spintent_spcomp_typeset:n . . . . . 8463
\l__spintent_spcomp_wrap_parens_str . . . 8397
__spintent_spcoord_exec:nn . . . . . 3160
__spintent_spcoord_inner_sep:n . . . . . 3123
__spintent_spcoord_intent_infix: . . . . 3129
\l__spintent_spcoord_intent_str . . . . . 3016
\l__spintent_spcoord_luaset_error_str . 3006
\l__spintent_spcoord_luaset_sep_str . . . 3006
\l__spintent_spcoord_luaset_x_composite_-
str . . . . . 3006
\l__spintent_spcoord_luaset_x_has_frac_-
str . . . . . 3006
\l__spintent_spcoord_luaset_x_sign_str 3006
\l__spintent_spcoord_luaset_x_type_str 3006
\l__spintent_spcoord_luaset_x_value_-
str . . . . . 3006
\l__spintent_spcoord_luaset_y_composite_-
str . . . . . 3006
\l__spintent_spcoord_luaset_y_has_frac_-
str . . . . . 3006
\l__spintent_spcoord_luaset_y_sign_str 3006
\l__spintent_spcoord_luaset_y_type_str 3006
\l__spintent_spcoord_luaset_y_value_-
str . . . . . 3006
__spintent_spcoord_mathml:N . . . . . 3143
__spintent_spcoord_print:n . . . . . 3100
\l__spintent_spcoord_raw_arg_tl . . . . . 3016
__spintent_spcoord_set_wrap_parens_-
size: . . . . . 3038
__spintent_spcoord_value:n . . . . . 3091
\l__spintent_spcoord_wrap_parens_l_tl . 3016
\l__spintent_spcoord_wrap_parens_r_tl . 3016
\l__spintent_spcuartil_read_arg_tl . . . 7845
__spintent_spdate_exec:n . . . . . 1528
\l__spintent_spdate_luaset_error_str . . 1518
\l__spintent_spdate_luaset_output_str . 1518
__spintent_spdate_mathml: . . . . . 1538
\l__spintent_spdecil_read_arg_tl . . . . . 7845
\l__spintent_spdesv_read_arg_tl . . . . . 7632
\l__spintent_spdesv_sub_index_str . . . . 7632
\l__spintent_spdiam_mode_str . . . . . 6481
\l__spintent_spdiam_read_arg_tl . . . . . 6481
\l__spintent_spdiam_sub_index_str . . . . 6481
__spintent_spdiv_exec:nnn . . . . . 2005
__spintent_spdiv_mathml:nn . . . . . 1989
__spintent_spdiv_render_op:nn . . . . . 1980
\l__spintent_spdom_cmd_str . . . . . 4047
__spintent_spdom_exec:nnnnn . . . . . 4113
\l__spintent_spdom_intent_arg_tl . . . . . 4047
\l__spintent_spdom_luaset_error_str . . . 4047
__spintent_spdom_mathml: . . . . . 4084
__spintent_spdom_name: . . . . . 4075
\l__spintent_spdom_op_tl . . . . . 4047
\l__spintent_spdom_prefix_tl . . . . . 4047
\l__spintent_spdom_word_tl . . . . . 4047
__spintent_spdsym_mathml: . . . . . 1846
\l__spintent_spdsym_prefix_tl . . . . . 1795
\l__spintent_spdsym_read_sym_tl . . . . . 1795
\l__spintent_spdsym_suffix_tl . . . . . 1795
\l__spintent_spdsym_symbol_tl . . . . . 1795
__spintent_spfact_exec:nn . . . . . 8967
__spintent_spfact_mathml:n . . . . . 8972
\l__spintent_spfact_read_arg_tl . . . . . 8944
__spintent_spfig_build_concept_-
vertices:n . . . . . 6319
__spintent_spfig_build_refs: . . . . . 6304
__spintent_spfig_build_simple:n . . . . . 6169
\l__spintent_spfig_desc_tl . . . . . 6133
__spintent_spfig_exec:nnn . . . . . 6143
\l__spintent_spfig_intent_arg_tl . . . . . 6133

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_spfig_intent_tl . . . . . 6133
__spintent_spfig_mathml:n . . . . . 6410
\l__spintent_spfig_op_tl . . . . . 6133
__spintent_spfig_points_loop:n . . . . . 6398
\l__spintent_spfig_pt_idx_int . . . . . 6133
\l__spintent_spfig_pt_seq . . . . . 6133
\l__spintent_spfig_refs_tl . . . . . 6133
__spintent_spfig_sym: . . . . . 6125
\l__spintent_spfig_symbol_tl . . . . . 6133
\l__spintent_spFrec_concept_tl . . . . . 7977
__spintent_spFrec_exec:n . . . . . 8016
\l__spintent_spFrec_read_arg_tl . . . . . 7975
\l__spintent_spFrec_sub_index_str . . . . 7975
\l__spintent_spFrec_symbol_str . . . . . 7977
__spintent_spfun_aname:n . . . . . 3656
__spintent_spfun_arg:n . . . . . 3718
__spintent_spfun_args: . . . . . 3740
__spintent_spfun_args_plain: . . . . . 3749
__spintent_spfun_body: . . . . . 3790
\l__spintent_spfun_call_tl . . . . . 3603
\l__spintent_spfun_concept_bool . . . . . 3603
\l__spintent_spfun_depth_int . . . . . 3603
__spintent_spfun_exec:nn . . . . . 3834
__spintent_spfun_fname: . . . . . 3656
\l__spintent_spfun_intent_arg_tl . . . . . 3603
\l__spintent_spfun_kv_tl . . . . . 3603
\l__spintent_spfun_luaset_error_str . . . 3603
\l__spintent_spfun_luaset_inv_str . . . . 3603
\l__spintent_spfun_luaset_nargs_str . . . 3603
__spintent_spfun_mathml: . . . . . 3785
\l__spintent_spfun_mode_str . . . . . 3603
__spintent_spfun_name_mathcat: . . . . . 3707
__spintent_spfun_name_plain: . . . . . 3669
__spintent_spfun_name_school: . . . . . 3681
\l__spintent_spfun_nargs_int . . . . . 3603
__spintent_spfun_nested:n . . . . . 3824
\l__spintent_spfun_prefix_tl . . . . . 3603
\l__spintent_spfun_refs_tl . . . . . 3603
__spintent_spfun_set_intent: . . . . . 3757
\l__spintent_spfun_silent_bool . . . . . 3603
\l__spintent_spfun_tmp_str . . . . . 3603
__spintent_spfuncomp_exec:nn . . . . . 4022
__spintent_spfuncomp_fun:n . . . . . 3886
__spintent_spfuncomp_group: . . . . . 3922
\l__spintent_spfuncomp_intent_tl . . . . . 3859
\l__spintent_spfuncomp_kv_tl . . . . . 3859
\l__spintent_spfuncomp_luaset_apply_-
str . . . . . 3859
\l__spintent_spfuncomp_luaset_error_-
str . . . . . 3859
\l__spintent_spfuncomp_luaset_n_str . . . 3859
\l__spintent_spfuncomp_luaset_paren_-
str . . . . . 3859
__spintent_spfuncomp_mathml: . . . . . 3960
\l__spintent_spfuncomp_n_int . . . . . 3859
__spintent_spfuncomp_plain: . . . . . 3946
\l__spintent_spfuncomp_refs_tl . . . . . 3859
\l__spintent_spfuncomp_tipo_str . . . . . 3859
\l__spintent_spinterval_delim_l_tl . . . 3208
\l__spintent_spinterval_delim_r_tl . . . 3208
__spintent_spinterval_exec:nn . . . . . 3575
__spintent_spinterval_inner_sep:n . . . 3471
\l__spintent_spinterval_intent_arg_tl . 3208
\l__spintent_spinterval_intent_group_-
tl . . . . . 3208
\l__spintent_spinterval_luaset_a_braced_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_a_-
composite_str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_a_inf_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_a_integer_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_a_short_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_a_sign_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_a_tall_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_a_type_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_a_value_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_b_braced_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_b_-
composite_str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_b_inf_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_b_integer_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_b_short_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_b_sign_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_b_tall_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_b_type_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_b_value_-
str . . . . . 3196
\l__spintent_spinterval_luaset_error_-
code_str . . . . . 3189
\l__spintent_spinterval_luaset_error_-
str . . . . . 3189
\l__spintent_spinterval_luaset_left_sym_-
str . . . . . 3189
\l__spintent_spinterval_luaset_right_sym_-
str . . . . . 3189
\l__spintent_spinterval_luaset_sep_str 3189
\l__spintent_spinterval_luaset_tall_-
str . . . . . 3189
\l__spintent_spinterval_luaset_type_-
str . . . . . 3189
__spintent_spinterval_mathml: . . . . . 3549
\l__spintent_spinterval_mode_str . . . . . 3208
__spintent_spinterval_plain_number:n . 3477
\l__spintent_spinterval_prefix_tl . . . . 3208
__spintent_spinterval_print:n . . . . . 3511
\l__spintent_spinterval_read_arg_tl . . . 3208
\l__spintent_spinterval_reason_str . . . 3208
__spintent_spinterval_set_delims: . . . 3327
__spintent_spinterval_set_intents: . . . 3421
__spintent_spinterval_set_reason: . . . 3285
\l__spintent_spinterval_size_l_tl . . . . 3208

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_spinterval_size_r_tl .... 3208
\l__spintent_spinterval_size_str ..... 3208
\l__spintent_spinterval_sym_l_tl ..... 3208
\l__spintent_spinterval_sym_r_tl ..... 3208
\l__spintent_spinterval_tmp_tl ..... 3208
__spintent_spinterval_value:n ..... 3486
\l__spintent_spinterval_word_g_tl .... 3208
\l__spintent_spinterval_word_w_tl .... 3208
\l__spintent_spmangle_mode_str ..... 5404
\l__spintent_spmangle_prefix_tl ..... 5404
\l__spintent_spmarc_mode_str ..... 5704
\l__spintent_spmarc_prefix_tl ..... 5704
\l__spintent_spmax_read_arg_tl ..... 7632
\l__spintent_spmax_sub_index_str ..... 7632
__spintent_spmc_exec:nnnn ..... 2219
__spintent_spmc_mathml:nn ..... 2241
__spintent_spmc_result_mathml:n ..... 2287
\l__spintent_spmcd_prefix_tl ..... 2103
\l__spintent_spmcd_print_result_bool .. 2103
\l__spintent_spmcd_print_upper_bool ... 2103
\l__spintent_spmcd_read_terse_bool ... 2103
\l__spintent_spmcd_suffix_tl ..... 2103
\l__spintent_spmcm_prefix_tl ..... 2103
\l__spintent_spmcm_print_result_bool .. 2103
\l__spintent_spmcm_print_upper_bool ... 2103
\l__spintent_spmcm_read_terse_bool ... 2103
\l__spintent_spmcm_suffix_tl ..... 2103
\l__spintent_spmedia_read_arg_tl ..... 7632
\l__spintent_spmedia_sub_index_str ... 7632
\l__spintent_spmediana_read_arg_tl ... 7632
\l__spintent_spmediana_sub_index_str .. 7632
\l__spintent_spmin_read_arg_tl ..... 7632
\l__spintent_spmin_sub_index_str ..... 7632
\l__spintent_spmoda_read_arg_tl ..... 7632
\l__spintent_spmoda_sub_index_str .... 7632
__spintent_spmoney_build_tree: ..... 1081
__spintent_spmoney_check_sub_units: .. 1032
\l__spintent_spmoney_extracted_curr_str 850
\l__spintent_spmoney_extracted_num_tl . 850
__spintent_spmoney_intent_int: ..... 991
\l__spintent_spmoney_intent_money_str . 850
\l__spintent_spmoney_intent_sign_str .. 850
\l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_-
str ..... 850
\l__spintent_spmoney_luaset_conde_str . 840
\l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_-
str ..... 840
\l__spintent_spmoney_luaset_plur_str .. 840
\l__spintent_spmoney_luaset_position_-
str ..... 840
\l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_-
str ..... 840
\l__spintent_spmoney_luaset_sing_str .. 840
\l__spintent_spmoney_luaset_status_str 840
\l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str 840
\l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str 840
\l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str 840
__spintent_spmoney_mathml: ..... 962
__spintent_spmoney_normalize_key:n ... 890
__spintent_spmoney_parse_and_route:n . 1122
__spintent_spmoney_print_dec_sub_-
unit: ..... 1081
__spintent_spmoney_print_sep_con: ... 1081
__spintent_spmoney_print_symbol: .... 924
__spintent_spmoney_render_layout: ... 941
__spintent_spmoney_render_number_node: 953
__spintent_spmoney_render_only_integer_-
node: ..... 953
\l__spintent_spmoney_res_main_voice_str 850
__spintent_spmoney_set_and_print_sub_-
units: ..... 1032
__spintent_spmoney_set_currency:n ... 890
\l__spintent_spmoney_sub_units_bool ... 850
\l__spintent_spmoney_subnum_int ..... 850
__spintent_spmoney_validate_money: ... 905
__spintent_spmQ_check_part:nn ..... 2931
\l__spintent_spmQ_error_bool ..... 2737
__spintent_spmQ_exec:nnnn ..... 2959
\l__spintent_spmQ_intent_read_sign_str 2737
\l__spintent_spmQ_join_word_str ..... 2737
__spintent_spmQ_mathml:nnn ..... 2969
__spintent_spmQ_print:nnn ..... 2923
__spintent_spmQ_print_scale_int: .... 2867
__spintent_spmQ_print_scale_int:n ... 2876
__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn .. 2905
__spintent_spmQ_set_join_word: ..... 2858
__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size: 2803
__spintent_spmQ_start_wrap_parens: ... 2838
__spintent_spmQ_stop_wrap_parens: ... 2838
\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl ... 2737
\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl ... 2737
\l__spintent_spmside_mode_str ..... 5188
\l__spintent_spmside_prefix_tl ..... 5188
\l__spintent_spmside_read_arg_tl ..... 5188
\l__spintent_spmside_read_sty_str .... 5188
__spintent_spmsym_mathml: ..... 1923
\l__spintent_spmsym_prefix_tl ..... 1870
\l__spintent_spmsym_read_sym_tl ..... 1870
\l__spintent_spmsym_suffix_tl ..... 1870
\l__spintent_spmsym_symbol_tl ..... 1870
__spintent_spmul_exec:nnn ..... 2080
__spintent_spmul_mathml:nn ..... 2064
__spintent_spmul_render_op:nn ..... 2055
\l__spintent_spnD_luaset_is_truncated_-
str ..... 2329
\l__spintent_spnD_luaset_result_tl ... 2329
\l__spintent_spnD_prefix_tl ..... 2329
\l__spintent_spnD_print_result_num_tl . 2329
\l__spintent_spnM_luaset_is_truncated_-
str ..... 2329
\l__spintent_spnM_luaset_result_tl ... 2329
\l__spintent_spnM_prefix_tl ..... 2329
\l__spintent_spnM_print_result_num_tl . 2329
__spintent_spnM_spnD_exec:nnnnn ..... 2434
__spintent_spnM_spnD_intent:nn ..... 2379
\l__spintent_spnM_spnD_luaset_error_-
str ..... 2329
__spintent_spnM_spnD_mathml:nnnn .... 2445
__spintent_spnM_spnD_result:nn ..... 2396
__spintent_spnM_spnD_silent:nn ..... 2388
\l__spintent_spnmd_luaset_is_number_-
str ..... 2329

©2026 by Pablo González L

\l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_-str . . . . . 289
\l__spintent_spnum_intent_read_sign_str 289
__spintent_spnum_mathml: . . . . . 471
\l__spintent_spnum_notation_sym_tl . . . 289
__spintent_spnum_print_integer: . . . . . 471
__spintent_spnum_print_num_start: . . . 471
__spintent_spnum_print_part_dec: . . . . 450
__spintent_spnum_print_part_period: . . 450
__spintent_spnum_print_period_bar: . . . 378
\l__spintent_spnum_read_period_sep_str 289
\l__spintent_spnum_read_terse_bool . . . 289
__spintent_spnum_render_dec: . . . . . 361
__spintent_spnum_render_decimal_sep: . 415
__spintent_spnum_render_int: . . . . . 361
__spintent_spnum_render_only_period: . 378
__spintent_spnum_render_part:n . . . . . 361
__spintent_spnum_render_period_sep: . . 378
__spintent_spnz_exec:nn . . . . . 2719
__spintent_spnz_mathml: . . . . . 2703
\l__spintent_spOmega_read_arg_tl . . . . . 8133
\l__spintent_spOmega_read_sub_bool . . . 8133
\l__spintent_spOmega_sub_index_str . . . 8133
\l__spintent_spPcirc_mode_str . . . . . 7035
\l__spintent_spPcirc_prefix_tl . . . . . 7035
\l__spintent_spPcirc_print_sym_str . . . 7035
\l__spintent_spPcirc_read_arg_tl . . . . . 7035
\l__spintent_spPcirc_read_sty_str . . . . 7035
\l__spintent_spPcirc_sub_index_str . . . 7035
\l__spintent_spPerc_read_arg_tl . . . . . 7845
\l__spintent_spPfig_mode_str . . . . . 6016
\l__spintent_spPfig_prefix_tl . . . . . 6016
\l__spintent_spPfig_print_sym_str . . . . 6016
\l__spintent_spPfig_read_arg_tl . . . . . 6016
__spintent_spPoint_exec:nnn . . . . . 4478
\l__spintent_spPoint_intent_arg_tl . . . 4436
__spintent_spPoint_mathml:n . . . . . 4523
\l__spintent_spPoint_mode_str . . . . . 4436
\l__spintent_spPoint_prefix_tl . . . . . 4436
__spintent_spPoly_build_concept: . . . . 5937
__spintent_spPoly_build_refs: . . . . . 5922
__spintent_spPoly_exec:nn . . . . . 5973
\l__spintent_spPoly_intent_arg_tl . . . . 5910
__spintent_spPoly_mathml: . . . . . 5984
\l__spintent_spPoly_mode_str . . . . . 5867
__spintent_spPoly_points_loop: . . . . . 5961
\l__spintent_spPoly_prefix_tl . . . . . 5867
\l__spintent_spPoly_pt_idx_int . . . . . 5910
\l__spintent_spPoly_pt_seq . . . . . 5910
\l__spintent_spPoly_refs_tl . . . . . 5910
__spintent_spPoly_sym: . . . . . 5914
__spintent_spProb_cap: . . . . . 8263
__spintent_spProb_content: . . . . . 8295
__spintent_spProb_cup: . . . . . 8263
__spintent_spProb_event:N . . . . . 8263
__spintent_spProb_exec:nn . . . . . 8378
\l__spintent_spProb_luaset_a_str . . . . . 8233
\l__spintent_spProb_luaset_b_str . . . . . 8233
\l__spintent_spProb_luaset_error_str . . 8233
\l__spintent_spProb_luaset_op_str . . . . 8233
__spintent_spProb_mathml: . . . . . 8305
__spintent_spProb_mid: . . . . . 8263
\l__spintent_spProb_nested_bool . . . . . 8262
__spintent_spProb_nested_ops: . . . . . 8263
\l__spintent_spProb_read_arg_tl . . . . . 8237
__spintent_spProm_exec:nn . . . . . 7592
\l__spintent_spProm_intent_tl . . . . . 7575
__spintent_spProm_mathml:n . . . . . 7597
\l__spintent_spProm_read_arg_tl . . . . . 7575
__spintent_spPval_exec:nnn . . . . . 8193
__spintent_spPval_mathml:nn . . . . . 8198
__spintent_sprad_mode_str . . . . . 6481
\l__spintent_sprad_read_arg_tl . . . . . 6481
\l__spintent_sprad_sub_index_str . . . . . 6481
\l__spintent_sprango_read_arg_tl . . . . . 7632
\l__spintent_sprango_sub_index_str . . . 7632
__spintent_sprayo_exec:nn . . . . . 5110
\l__spintent_sprayo_intent_arg_tl . . . . 5106
__spintent_sprayo_mathml: . . . . . 5124
\l__spintent_sprayo_mode_str . . . . . 5052
\l__spintent_sprayo_prefix_tl . . . . . 5052
\l__spintent_sprayo_pt_idx_int . . . . . 5106
\l__spintent_sprayo_pt_seq . . . . . 5106
\l__spintent_sprayo_read_sty_str . . . . . 5052
\l__spintent_sprayo_refs_tl . . . . . 5106
\l__spintent_sprazon_cmd_str . . . . . 2530
__spintent_sprazon_exec:nnn . . . . . 2549
__spintent_sprazon_mathml:nn . . . . . 2554
__spintent_spread_exec:nn . . . . . 1732
\l__spintent_spread_luaset_reading_str 1711
\l__spintent_spread_luaset_status_str . 1711
__spintent_spread_mathml:nn . . . . . 1758
\l__spintent_spread_read_arg_tl . . . . . 1711
\l__spintent_spread_read_tmp_tl . . . . . 1711
__spintent_sprecta_exec:nn . . . . . 4837
\l__spintent_sprecta_intent_arg_tl . . . 4792
\l__spintent_sprecta_kv_tl . . . . . 4792
__spintent_sprecta_mathml:n . . . . . 4847
\l__spintent_sprecta_mode_str . . . . . 4792
\l__spintent_sprecta_prefix_tl . . . . . 4792
\l__spintent_sprecta_pt_idx_int . . . . . 4792
\l__spintent_sprecta_pt_seq . . . . . 4792
\l__spintent_sprecta_refs_tl . . . . . 4792
\l__spintent_spriq_read_arg_tl . . . . . 7632
\l__spintent_spriq_sub_index_str . . . . . 7632
__spintent_spshort_exec:n . . . . . 1201
__spintent_spshort_execute_layout: . . . 1236
\l__spintent_spshort_luaset_base_str . . 1149
\l__spintent_spshort_luaset_expand_str 1149
\l__spintent_spshort_luaset_layout_str 1149
\l__spintent_spshort_luaset_output_str 1149
\l__spintent_spshort_luaset_status_str 1149
\l__spintent_spshort_luaset_suffix_str 1149
__spintent_spshort_print:nn . . . . . 1189
__spintent_spshort_render_bypass:n . . . 1212
__spintent_spshort_render_error:n . . . 1212
__spintent_spshort_render_fallback: . . 1212
__spintent_spshort_render_success: . . . 1212
__spintent_spshort_tag_span:nn . . . . . 1176
__spintent_spside_exec:nnn . . . . . 5267
\l__spintent_spside_intent_arg_tl . . . . 5262
\l__spintent_spside_intent_tl . . . . . 5262

©2026 by Pablo González L

__spintent_spside_mathml:n ..... 5302
\l__spintent_spside_mode_str ..... 5188
__spintent_spside_points_loop:n ..... 5370
\l__spintent_spside_prefix_tl ..... 5188
\l__spintent_spside_pt_idx_int ..... 5262
\l__spintent_spside_pt_seq ..... 5262
\l__spintent_spside_read_arg_tl ..... 5188
\l__spintent_spside_read_sty_str ..... 5188
\l__spintent_spside_refs_tl ..... 5262
__spintent_spsiglo_exec:n ..... 1376
\l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str 1293
\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str . 1293
\l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_-
str ..... 1293
__spintent_spsiglo_mathml: ..... 1376
\l__spintent_spsiglo_print_era_str ... 1293
__spintent_spsiglo_render_simple:nn .. 1327
__spintent_spsiglo_render_with_-
era:nnn ..... 1327
__spintent_spsiglo_tag_span:nn ..... 1363
__spintent_spsiglo_text: ..... 1376
__spintent_sptime_build_seconds:nn ... 1450
\l__spintent_sptime_luaset_base_str ... 1437
\l__spintent_sptime_luaset_error_str .. 1437
\l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_-
str ..... 1437
\l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_-
str ..... 1437
\l__spintent_sptime_luaset_seconds_str 1437
__spintent_sptime_mathml: ..... 1468
__spintent_spunit_exec:n ..... 687
\l__spintent_spunit_exponent_tl ..... 560
__spintent_spunit_format_canonical: .. 619
__spintent_spunit_load_term:nn ..... 627
\l__spintent_spunit_luaset_above_found_-
str ..... 552
\l__spintent_spunit_luaset_above_n_str 552
\l__spintent_spunit_luaset_above_sexa_-
str ..... 552
\l__spintent_spunit_luaset_below_found_-
str ..... 552
\l__spintent_spunit_luaset_below_n_str 552
\l__spintent_spunit_luaset_canonical_-
str ..... 557
\l__spintent_spunit_luaset_read_str ... 557
\l__spintent_spunit_luaset_status_str . 557
__spintent_spunit_mathml: ..... 730
__spintent_spunit_print_product:n ... 670
__spintent_spunit_print_term:nn ..... 636
\l__spintent_spunit_read_slash_str ... 560
\l__spintent_spusep_arg_tl ..... 1570
__spintent_spusep_exec:n ..... 1632
\l__spintent_spusep_left_tl ..... 1570
__spintent_spusep_mathml:nn ..... 1621
\l__spintent_spusep_right_tl ..... 1570
\l__spintent_spvarz_read_arg_tl ..... 7632
\l__spintent_spvarz_sub_index_str .... 7632
__spintent_spvec_exec:nnn ..... 4591
\l__spintent_spvec_intent_arg_tl ..... 4543
\l__spintent_spvec_kv_tl ..... 4543
__spintent_spvec_mathml:n ..... 4624
\l__spintent_spvec_mode_str ..... 4543
\l__spintent_spvec_prefix_tl ..... 4543
\l__spintent_spvec_pt_idx_int ..... 4543
\l__spintent_spvec_pt_seq ..... 4543
\l__spintent_spvec_refs_tl ..... 4543
__spintent_spVol_attach_subscript: ... 7501
__spintent_spVol_mathml: ..... 7414
\l__spintent_spVol_mode_str ..... 7369
\l__spintent_spVol_native_bool ..... 7369
\l__spintent_spVol_read_arg_full_tl ... 7369
__spintent_spVol_read_arg_print: .... 7533
\l__spintent_spVol_read_arg_tl ..... 7369
__spintent_spVol_silent: ..... 7421
\l__spintent_spVol_sub_index_str ..... 7369
\l__spintent_spVol_suffix_tl ..... 7369
__spintent_spVol_symbol_print: ..... 7463
__spintent_spVol_verbal: ..... 7442
\l__spintent_spVol_word_tl ..... 7369
__spintent_stat_exec:nnn ..... 7752
__spintent_stat_intent:nn ..... 7711
__spintent_stat_intent:nnn ..... 7711
__spintent_stat_intent:nnnn ..... 7711
__spintent_stat_letter:nnnn ..... 7752
__spintent_stat_mathml:nnnn ..... 7743
__spintent_stat_pos_check:nnn ..... 7876
\l__spintent_stat_pos_error_bool ..... 7845
__spintent_stat_pos_exec:nnnnn ..... 7930
__spintent_stat_pos_mathml:nnnn ..... 7900
__spintent_stat_pos_typeset:nn ..... 7895
\l__spintent_stat_pos_value_int ..... 7845
__spintent_stat_simple:nnn ..... 7752
__spintent_stat_typeset:nnn ..... 7697
__spintent_unknown_keys_cmd:n ..... 241
__spintent_unknown_keys_cmd:nn ..... 241
spintent.lua ..... 76
\spinterval ..... *38*, *128*, 3592
spinterval-invalid-arg ..... 3224
\spmangle ..... *28*, *170*, 5682
spmangle-invalid-arg ..... 5409
\spmarc ..... *29*, *176*, 5845
spmarc-invalid-points ..... 5709
\spmax ..... *43*, 7819
\spmcd ..... *19*, *104*, 2309
\spmcm ..... *20*, *104*, 2309
\spmedia ..... *42*, 7774
\spmediana ..... *42*, 7774
\spmin ..... *43*, 7819
\spmoda ..... *42*, 7774
\spmoney ..... *10*, *78*, 1138
spmoney-invalid-currency ..... 858
spmoney-no-subunits ..... 858
\spmQ ..... *21*, *118*, 2982
spmQ-not-integer ..... 2743
spmQ-signed-part ..... 2743
spmQ-zero-denominator ..... 2743
\spmside ..... *26*, *166*, 5382
spmside ..... 6743
spmside-invalid-points ..... 5195
\spmsym ..... *17*, *100*, 1942
\spmul ..... *18*, *103*, 2093
spmul-empty-arg ..... 2028

©2026 by Pablo González L

\spnD . . . . . 18, 109, 2510
\spnewread . . . . . 15, 1774
spnewread-duplicate . . . . . 1682
spnewread-empty-args . . . . . 1682
\spnewunit . . . . . 10, 77, 808
spnewunit-duplicate . . . . . 786
\spnM . . . . . 19, 109, 2510
\spnum . . . . . 7, 66, 534
spnum-has-units . . . . . 294
spnum-no-digits . . . . . 294
\spnZ . . . . . 21, 116, 2727
spnZ-not-integer . . . . . 2680
\spOmega . . . . . 45, 225, 8159
\spPcirc . . . . . 36, 202, 7343
spPcirc-invalid-arg . . . . . 7044
\spPerc . . . . . 43, 7939
\spPfig . . . . . 32, 183, 6452
spPfig-invalid-arg . . . . . 6023
spPfig-invalid-points . . . . . 6023
spPfig-read-arg-key . . . . . 6023
spPfig-sym-cardinality-conflict . . . . . 6023
spPfig-sym-letter-conflict . . . . . 6023
\spPoint . . . . . 23, 152, 4532
spPoint-invalid-point . . . . . 4439
\spPoly . . . . . 30, 179, 6004
spPoly-invalid-points . . . . . 5869
\spProb . . . . . 46, 227, 8386
spProb-invalid-arg . . . . . 8238
\spProm . . . . . 42, 212, 7621
\spProp . . . . . 22, 114, 2604
\spPval . . . . . 45, 226, 8223
\sprad . . . . . 33, 191, 6703
\sprango . . . . . 43, 7819
\sprayo . . . . . 25, 163, 5177
sprayo-invalid-points . . . . . 5055
\sprazon . . . . . 22, 113, 2594
\spread . . . . . 16, 96, 1764
spread-empty-sym . . . . . 1682
spread-unknown-sym . . . . . 1682
\sprec . . . . . 40, 144, 4127
\sprecta . . . . . 24, 159, 5041
sprecta-invalid-points . . . . . 4799
\spriq . . . . . 43, 7819
\spshort . . . . . 12, 84, 1280
spshort-unknown-abbreviation . . . . . 1155
\spside . . . . . 26, 166, 5382
spside . . . . . 6743
spside-invalid-points . . . . . 5195
\spsiglo . . . . . 14, 88, 1429
spsiglo-invalid-arg . . . . . 1297
\sptime . . . . . 15, 90, 1500
sptime-invalid-arg . . . . . 1442
\spunit . . . . . 8, 72, 774
spunit-inline-numeric-denominator . . . . . 562
spunit-invalid-unit . . . . . 562
spunit-no-units . . . . . 562
\spunitalias . . . . . 10, 77, 822
spunitalias-duplicate . . . . . 786
spunitalias-invalid-expr . . . . . 786
\spusep . . . . . 16, 93, 1671
spusep-empty-arg . . . . . 1555
spusep-invalid-arg . . . . . 1555
\spvarz . . . . . 42, 7789
\spvec . . . . . 24, 154, 4781
spvec-invalid-arg . . . . . 4550
\spVol . . . . . 38, 208, 7563
stat-pos-invalid-index . . . . . 7851
str commands:
\str_lowercase:n . . . . . 70
sub-index . . . . . 6487, 6743, 7053, 7376, 7641, 7994, 8137
sub-units . . . . . 872
suffix . . . . . 1799, 1874

## T

Tool provided by spanish-mathml-intent:
spmmli-tool . . . . . 60, 62

## U

unknown . . 308, 585, 872, 1162, 1304, 1573, 1715, 1799, 1874, 1960, 2035, 2115, 2352, 2532, 2687, 2765, 3027, 3233, 3625, 3875, 4060, 4171, 4447, 4557, 4806, 5062, 5205, 5420, 5719, 5876, 6063, 6487, 6743, 7053, 7376, 7577, 7641, 7679, 7858, 7994, 8087, 8137, 8179, 8247, 8402, 8583, 8952
unknown-choice . . . . . 215
unknown-command-setup . . . . . 165
upper-case . . . . . 2115, 6487
use-dfrac . . . . . 2532, 2765, 8179
use-spnZ . . . . . 2765

## W

wrap-parens . . . . . 1960, 2035, 2687, 2765, 8402

©2026 by Pablo González L